

Informatiemodel Mobiliteit (IMMOB)

Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata



Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie 16 juni 2026

Deze versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/mobiliteit/cv-im-rtvi-20260616>

Laatst gepubliceerde versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/mobiliteit/rtvi/>

Laatste werkversie:

<https://geonovum.github.io/IMMOB/>

Redacteurs:

Arnoud de Boer ([Geonovum](#))

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Auteurs:

Arnoud de Boer ([Geonovum](#))

Mats Braster ([Geonovum](#))

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Dick Krijtenburg ([Geonovum](#))

Doe mee:

[GitHub Geonovum/IMMOB](#)

[All issues](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Samenvatting

TODO: vul in abstract.md een abstract in.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Inleiding

- 1.1 Doel en functie van de gegevenscatalogus
- 1.2 Van prototype naar standaard
- 1.3 Onderwerp en toepassingsgebied
- 1.4 Leeswijzer

2. Ontwerpprincipes

- 2.1 Centraal informatiemodel basis
- 2.2 Verbinding tussen wetgeving en data
- 2.3 Gebruiksvriendelijkheid en modelgedreven aanpak
- 2.4 Schaalbare en modulaire opzet
- 2.5 Ondersteuning van IST en SOLL
- 2.6 Beheerbaar en herleidbaar hergebruik

3. Modelleerkeuzes

- 3.1 Centrale beheeromgeving in UML
- 3.2 Hergebruik en reverse engineering
- 3.3 Verbindend informatiemodel
- 3.4 Modelleren volgens MIM-niveau 2
- 3.5 Modelleren van IST en SOLL
- 3.6 Datasetkeuze voor de basislagen
- 3.7 Afbakening van mobiliteitsdatasets
- 3.8 Modelleren van gegevenskwaliteit
- 3.9 Modelleren van relaties met «trace»
- 3.10 Genereren van modelgedreven representaties
- 3.11 Modelleringsregels bij ontbrekende links
- 3.12 Detailkeuzes in modellering
 - 3.12.1 RTTI 1. De soorten infrastructuurgegevens
 - 3.12.2 RTTI 2. De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen
 - 3.12.3 MMTIS
 - 3.12.4 SRTI

4. Gegevensdefinitie

- 4.1 Domein ITS-gegevenstypen-overzicht
 - 4.1.1 ITS gegevenstypen - overzicht
 - 4.1.2 ITS gegevenstypen RTTI - overzicht
 - 4.1.3 ITS gegevenstypen SRTI - overzicht
 - 4.1.4 ITS gegevenstypen MMTIS - overzicht
 - 4.1.5 ITS gegevenstypen SSTP - overzicht
 - 4.1.6 Objecttypen
 - 4.1.6.1 Uitzonderlijke weersomstandigheden
 - 4.1.6.2 Verkeerscirculatieplannen
 - 4.1.6.3 Regels voor het leveren van goederen
 - 4.1.6.4 Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten
 - 4.1.6.5 Sluitingen van rijstroken
 - 4.1.6.6 Eenrichtingsstraten
 - 4.1.6.7 Inhaalverboden voor vrachtwagens
 - 4.1.6.8 Verminderde zichtbaarheid
 - 4.1.6.9 Kortstondige wegwerkzaamheden
 - 4.1.6.10 Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg
 - 4.1.6.11 Verordening
 - 4.1.6.12 Wegwerkzaamheden
 - 4.1.6.13 Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein
 - 4.1.6.14 Onbeheerde wegblokkade
 - 4.1.6.15 ITS Gegevenstype
 - 4.1.6.16 Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting

4.1.6.17	Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein
4.1.6.18	Onbeveiligde ongevalslocatie
4.1.6.19	Toegangsvoorwaarde voor tunnels
4.1.6.20	Permanente toegangsbeperkingen
4.1.6.21	Tijdelijk glad wegdek
4.1.6.22	Spookrijder
4.1.6.23	Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn
4.1.6.24	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen
4.1.6.25	ITS
4.1.6.26	Toegangsvoorwaarden voor bruggen
4.1.6.27	Snelheidsbeperkingen
4.1.6.28	De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangssta- ten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones
4.1.6.29	Sluitingen van wegen
4.1.6.30	Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte
4.1.7	Attribuut- en relatiesoort details
4.1.7.1	Objecttype details
4.2	Domein RTTI
4.2.1	Objecttypen
4.2.1.1	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
4.2.1.2	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
4.2.1.3	Weglink
4.2.1.4	Verzorgingsplaats
4.2.1.5	Wegknoop
4.2.1.6	Tolstation
4.2.1.7	Voertuigenergiestation
4.2.1.8	Laadstation
4.2.1.9	Tankstation
4.2.1.10	Gastankstation
4.2.1.11	Brandstoftankstation
4.2.1.12	Vulpunt
4.2.1.13	Brandstofvulpunt
4.2.1.14	Gasvulpunt
4.2.1.15	Laadpunt
4.2.1.16	Rijbaan
4.2.1.17	Rijstrook
4.2.1.18	Verkeersregeling of -beperking
4.2.1.19	Toegangsvoorwaarden
4.2.1.20	Toegangsvoorwaarden tunnel
4.2.1.21	Toegangsvoorwaarden brug
4.2.1.22	Geografische locatie
4.2.1.23	Permanente toegangsbeperking
4.2.1.24	Snelheidsbeperking
4.2.1.25	Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer
4.2.1.26	Goederenafleveringsregeling
4.2.1.27	Beperkingen voertuigkenmerken
4.2.1.28	Eenrichtingsverkeer
4.2.1.29	Gereguleerde verkeerszone
4.2.1.30	Omkeerbare rijrichting
4.2.1.31	Verkeerscirculatieplan
4.2.1.32	Statisch verkeerscirculatieplan
4.2.1.33	Verkeersteken
4.2.1.34	Verkeersbord
4.2.1.35	Heffingsregeling
4.2.1.36	Ontheffing
4.2.1.37	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel
4.2.1.38	Afsluiting
4.2.1.39	Wegafsluiting
4.2.1.40	Rijbaanafsluiting
4.2.1.41	Rijstrookafsluiting
4.2.1.42	Wegwerkzaamheid
4.2.1.43	Verkeers Management Plan (TMP)
4.2.2	Keuzen
4.2.2.1	KeuzeWegvakOfWegverbinding

4.2.2.2	KeuzeJunctieOfWegknoop
4.2.2.3	PuntOfVlak
4.2.2.4	WeglinkOfGeografischeLocatie
4.2.2.5	PuntOfLRS
4.2.2.6	PuntOfLijn
4.2.3	Gegevensgroeptypen
4.2.3.1	Gegevensgroep Wegclassificatie
4.2.3.2	Gegevensgroep Openingstijd
4.2.3.3	Gegevensgroep Geldigheidsperiode
4.2.3.4	Gegevensgroep JuridischeGrondslag
4.2.3.5	Gegevensgroep Tijdvenster
4.2.3.6	Gegevensgroep Vestiger
4.2.3.7	Gegevensgroep Snelheid
4.2.3.8	Gegevensgroep Tarief
4.2.3.9	Gegevensgroep Periode
4.2.3.10	Gegevensgroep Wegbeheerder
4.2.4	Gestructureerde datatypen
4.2.4.1	Gestructureerd datatype LRSLocatie
4.2.5	Codelijsten
4.2.6	Enumeraties
4.2.7	Attribuut- en relatiesoort details
4.2.7.1	Objecttype details
4.2.7.2	Gegevensgroeptype details
4.2.7.3	Keuze
4.2.7.4	Gestructureerde datatypen
4.3	Domein MMTIS
4.3.1	Objecttypen
4.3.1.1	MMTIS (multimodale reisinformatie)
4.3.1.2	Apparaatpositie
4.3.1.3	Toegangspunt
4.3.1.4	Halteplaats/haltecluster?
4.3.1.5	Gepland stoppunt
4.3.1.6	Doorgang
4.3.1.7	Ingang
4.3.1.8	Perron?
4.3.1.9	Apparatuurplaats
4.3.1.10	Apparaat
4.3.1.11	Voorziening
4.3.1.12	Lokale dienst
4.3.1.13	Instappositie
4.3.1.14	Routeknooppunt
4.3.1.15	Routeverbinding
4.3.1.16	Locatie
4.3.1.17	Adres
4.3.1.18	Locatie van Belang
4.3.1.19	Plaats
4.3.1.20	Park & Ride
4.3.1.21	Parkeerplaats
4.3.1.22	Wegadres
4.3.1.23	Postadres
4.3.2	Gegevensgroeptypen
4.3.2.1	Gegevensgroep Tijdvak
4.3.3	Enumeraties
4.3.4	Attribuut- en relatiesoort details
4.3.4.1	Objecttype details
4.3.4.2	Gegevensgroeptype details
4.4	Domein SRTI
4.4.1	Objecttypen
4.4.1.1	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
4.4.1.2	Gebeurtenis of toestand
4.4.1.3	Gebied
4.4.1.4	Locatie
4.4.1.5	Puntlocatie
4.4.1.6	Traject/strookverbinding

4.4.2	Keuzen
4.4.2.1	puntlocatie
4.4.3	Enumeraties
4.4.4	Attribuut- en relatiesoort details
4.4.4.1	Objecttype details
4.4.4.2	Keuze
4.5	Domein SSTP
4.5.1	Objecttypen
4.5.1.1	SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)
4.5.1.2	Veilige en beveiligde parkeerplaats
4.5.2	Attribuut- en relatiesoort details
4.5.2.1	Objecttype details
4.6	Domein Datakwaliteit
4.6.1	Objecttypen
4.6.1.1	Correctheid
4.6.1.2	Tijdigheid
4.6.1.3	Compleetheid
4.6.1.4	SRTI - Datakwaliteitscriteria
4.6.1.5	MMTIS - Datakwaliteitscriteria
4.6.1.6	Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid
4.6.1.7	RTTI - Datakwaliteitscriteria
4.6.2	Attribuut- en relatiesoort details
4.6.2.1	Objecttype details
4.7	Domein Governance
4.7.1	Governance - overzicht
4.7.2	Objecttypen
4.7.2.1	Tafel
4.7.2.2	Data eigenaar
4.7.2.3	Grondslag
4.7.2.4	Datakwaliteit
4.7.2.5	Gegevenstype
4.7.2.6	Databeschikbaarheid
4.7.2.7	Gebruikersdoel
4.7.2.8	Geografische scope
4.7.3	Attribuut- en relatiesoort details
4.7.3.1	Objecttype details
4.8	View DATEXII
4.8.1	Primitieve datatypen
4.8.1.1	Primitief datatype PointByCoordinates
4.8.1.2	Primitief datatype TpegPointLocation
4.8.1.3	Primitief datatype AlertCPoint
4.8.1.4	Primitief datatype OpenlrGeoCoordinate
4.8.1.5	Primitief datatype PointAlongLinearElement
4.9	View NWB
4.9.1	NWB: Nationaal Wegen Bestand technische namen - overzicht
4.9.2	NWB: Nationaal Wegen Bestand conceptuele namen - overzicht
4.9.3	Objecttypen
4.9.3.1	Wegvak
4.9.3.2	Junctie
4.9.3.3	Hectopunt
4.9.4	Gegevensgroeptypen
4.9.4.1	Gegevensgroep Afstand
4.9.4.2	Gegevensgroep Baansoortgegevens
4.9.4.3	Gegevensgroep DatumWegvak
4.9.4.4	Gegevensgroep Gemeente
4.9.4.5	Gegevensgroep Geometriebron
4.9.4.6	Gegevensgroep Hectometrering
4.9.4.7	Gegevensgroep Huisnummers
4.9.4.8	Gegevensgroep Route
4.9.4.9	Gegevensgroep Straatnaam
4.9.4.10	Gegevensgroep Wegbeheerder
4.9.4.11	Gegevensgroep Wegtype codering
4.9.5	Enumeraties
4.9.6	Attribuut- en relatiesoort details

4.9.6.1	Objecttype details
4.9.6.2	Gegevensgroetype details
4.10	View WNR
4.10.1	Transportnetwerk - overzicht
4.10.2	Wegennetwerk - overzicht
4.10.3	Objecttypen
4.10.3.1	Wegverkeerruimteverbinding
4.10.3.2	Wegverbinding
4.10.3.3	Wegknoop
4.10.3.4	Baanverbinding
4.10.3.5	Baanknoop
4.10.3.6	Strookverbinding
4.10.3.7	Strookknoop
4.10.3.8	Koppelknoop
4.10.3.9	Parallelbaan
4.10.3.10	Verzorgingsbaan
4.10.3.11	Rotondebaan
4.10.3.12	OpstelstrookRechtsaf
4.10.3.13	Fietssuggestiestrook
4.10.3.14	Rijstrook
4.10.3.15	Ruiterpad
4.10.3.16	Voetgangersbaan
4.10.3.17	Voetgangerszone
4.10.3.18	Eindknoop
4.10.3.19	OpstelstrookRechtdoor
4.10.3.20	Passeerstrook
4.10.3.21	Verkeerspleinbaan
4.10.3.22	FietsOfBromfietspad
4.10.3.23	Fietspadbaan
4.10.3.24	Opstelstrook
4.10.3.25	Weefstrook
4.10.3.26	Spitsstrook
4.10.3.27	Verbindingsbaan
4.10.3.28	Fietsstrook
4.10.3.29	Redresseerstrook
4.10.3.30	Erftoegangweg
4.10.3.31	GebiedsontsluitingswegGesloten
4.10.3.32	Wisselstrook
4.10.3.33	Rotonde
4.10.3.34	Veerverbindingbaan
4.10.3.35	Hoofdrijbaan
4.10.3.36	Voetpad
4.10.3.37	Fietsveer
4.10.3.38	Busbaan
4.10.3.39	Vluchtstrook
4.10.3.40	Veerverbinding
4.10.3.41	Kruising
4.10.3.42	Busstrook
4.10.3.43	Plusstrook
4.10.3.44	Verkeersplein
4.10.3.45	Uitvoegstrook
4.10.3.46	OpstelstrookRechtdoorOfRechtsaf
4.10.3.47	Invoegstrook
4.10.3.48	Ventweg
4.10.3.49	Vrachtwagenstrook
4.10.3.50	GebiedsontsluitingswegOpen
4.10.3.51	Voetgangerstrook
4.10.3.52	Autoweg
4.10.3.53	Bufferstrook
4.10.3.54	OpstelstrookLinksaf
4.10.3.55	Grensknoop
4.10.3.56	Fietsstraat
4.10.3.57	OpstelstrookOpgeblazenFietsopstelstrook
4.10.3.58	Autosnelweg

4.10.3.59	OpstelstrookRechtdoorOfLinksaf
4.10.3.60	Klimstrook
4.10.3.61	Fietspad
4.10.3.62	Ruiterpadbaan
4.10.3.63	Verbinding
4.10.3.64	Knoop
4.10.3.65	Netwerkelement
4.10.3.66	Netwerk
4.10.3.67	Transportknoop
4.10.3.68	Transportruimte
4.10.3.69	Transportverbinding
4.10.3.70	FunctioneleRuimte
4.10.3.71	ReelObject
4.10.3.72	FunctioneleZone
4.10.3.73	VerkeerskundigFunctioneleZone
4.10.3.74	Openbare ruimte
4.10.4	Enumeraties
4.10.5	Attribuut- en relatiesoort details
4.10.5.1	Objecttype details
4.11	View WKD
4.11.1	WKD: Weg Kenmerken Database - overzicht
4.11.2	Objecttypen
4.11.2.1	Wegvak
4.11.2.2	Maximum snelheden
4.11.2.3	Wegbreedte
4.11.2.4	Aslastbeperkingen
4.11.2.5	Bebouwde kom
4.11.2.6	Bomen in berm
4.11.2.7	Geleiderails
4.11.2.8	Hoogtebeperkingen
4.11.2.9	Inritten
4.11.2.10	Lastbeperkingen
4.11.2.11	Lengtebeperkingen
4.11.2.12	Middenbermbreedte
4.11.2.13	Parkeerpunten
4.11.2.14	Parkeervakken
4.11.2.15	School Zones
4.11.2.16	Verkeerstypen
4.11.2.17	Wegencategorisering
4.11.2.18	Wegversmallingen
4.11.3	Enumeraties
4.11.4	Attribuut- en relatiesoort details
4.11.4.1	Objecttype details

5. Inhoud van waardelijsten

5.1	Codelijst inhoud
5.1.1	Codelijst details TypeVerkeersbord
5.2	Enumeratie inhoud
5.2.1	Enumeratie details TypeBrandstof
5.2.2	Enumeratie details TypeGas
5.2.3	Enumeratie details TypeTolstation
5.2.4	Enumeratie details ServicesVerzorgingsplaats
5.2.5	Enumeratie details Betaalmethode
5.2.6	Enumeratie details TypeVerzorgingsplaats
5.2.7	Enumeratie details Toegangstatus
5.2.8	Enumeratie details Emmisieklasse
5.2.9	Enumeratie details TypeGereguleerdeVerkeerszone
5.2.10	Enumeratie details Regelkarakter
5.2.11	Enumeratie details TypeSnelheid
5.2.12	Enumeratie details TypeVestiger
5.2.13	Enumeratie details Brugklasse
5.2.14	Enumeratie details Weersomstandigheden
5.2.15	Enumeratie details Tunnelklasse
5.2.16	Enumeratie details Voertuigklasse
5.2.17	Enumeratie details TypeAfleveringsregeling

5.2.18	Enumeratie details TypeHeffingsregeling
5.2.19	Enumeratie details Duurtype
5.2.20	Enumeratie details Sluitingstype
5.2.21	Enumeratie details TypeWegbeheerder
5.2.22	Enumeratie details PlanningstypeWegwerkzaamheden
5.2.23	Enumeratie details TypeWegwerkzaamheid
5.2.24	Enumeratie details TypeAfsluiting
5.2.25	Enumeratie details TypeApparaat
5.2.26	Enumeratie details TypeLocatieVanBelang
5.2.27	Enumeratie details Type gebeurtenis of toestand
5.2.28	Enumeratie details Baansoort
5.2.29	Enumeratie details Baansubsoort
5.2.30	Enumeratie details FRCcodering
5.2.31	Enumeratie details Geometriebroncode
5.2.32	Enumeratie details Huisnummerstructuur
5.2.33	Enumeratie details Positie
5.2.34	Enumeratie details Rijrichting
5.2.35	Enumeratie details Routeletter
5.2.36	Enumeratie details Wegbeheerderssoortcode
5.2.37	Enumeratie details WegtypeCodering
5.2.38	Enumeratie details Zijde
5.2.39	Enumeratie details Rijrichting
5.2.40	Enumeratie details StatusReeelObject
5.2.41	Enumeratie details StatusFunctioneleRuimte
5.2.42	Enumeratie details MaximumSnelheid

A. Referenties

A.1 Informatieve referenties

§1. Inleiding

Dit onderdeel is niet-normatief.

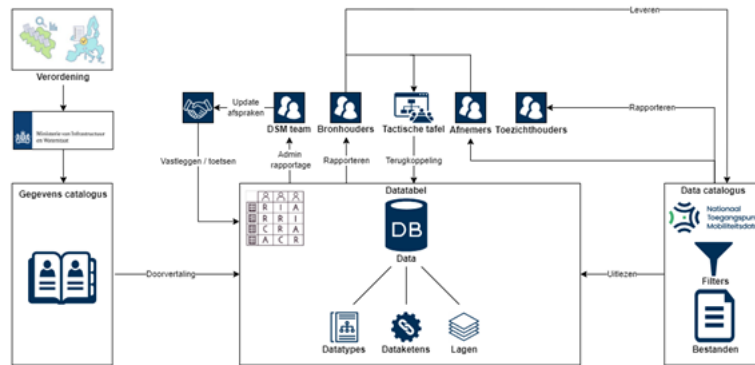
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) gevraagd om een eerste aanzet te maken voor de **Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata**. Deze catalogus vormt een belangrijke bouwsteen binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM), waarin data uit verschillende bronnen bij elkaar worden gebracht om mobiliteit slimmer, efficiënter en duurzamer te organiseren.

De ontwikkeling van de gegevenscatalogus vindt plaats in nauwe samenhang met het transponeringstraject van de Europese **ITS-richtlijn** (Intelligent Transport Systems). Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het beschikbaar stellen van specifieke mobiliteitsdata, en de vertaling ervan naar de Nederlandse context is in volle gang. Afstemming met dit traject is essentieel voor een consistente uitvoering.

§1.1 Doel en functie van de gegevenscatalogus

De Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata heeft als doel om datasets die binnen de scope van het DSM vallen, op een eenduidige en gestandaardiseerde manier te beschrijven. Dit gebeurt inclusief informatie over definitie, kwaliteit, toepassingsgebied, verplichtingen en verantwoordelijke partijen. Door dit op een gestandaardiseerde wijze vast te leggen, wordt helderheid geboden aan bronhouders, toezichthouders en gebruikers over welke data vereist zijn, onder welke condities, en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De gegevenscatalogus zal op termijn gekoppeld worden aan het nationale register mobiliteitsdata van NTM. Zo ontstaat inzicht in de beschikbaarheid en de voortgang van datasets, en kan gericht worden ondersteund waar nodig. De tijdelijke DSM-datatablel fungeert in deze fase als overbrugging totdat de gegevenscatalogus operationeel is.



Figuur 1 Architectuurplaat van de gegevenscatalogus in de context van wetgeving en uitvoering

§1.2 Van prototype naar standaard

In dit project wordt een eerste **prototype** van de gegevenscatalogus gerealiseerd, gericht op een beperkt aantal geselecteerde datasets die vallen onder de ITS-richtlijn. Tegelijkertijd wordt geëvalueerd of het initiële ontwerp geschikt is voor verdere uitbouw richting een volwaardige, schaalbare en veilige oplossing.

Begrippen en modellen

De gegevenscatalogus bevat naast datasetbeschrijvingen ook een begrippenkader voor het domein mobiliteitsdata. Dit bestaat uit:

- Een **begrippenmodel** conform de Nederlandse standaard NL-SBB [\[NL-SBB\]](#) (MIM-niveau 1);
- Een **conceptueel informatiemodel** conform MIM [\[MIM12\]](#) (MIM-niveau 2);
- En de feitelijke **gegevenscatalogus**, waarin per dataset gegevens worden vastgelegd zoals:
 - *Wat*: Definitie en kwaliteitsafspraken;
 - *Waarom*: Wettelijke grondslag of DSM-afpraak;
 - *Waar*: Geografische scope (routes, knooppunten, gebieden);
 - *Wanneer*: Termijnen van verplichting;
 - *Wie moet*: Verantwoordelijke bronhouder;
 - *Wie bepaalt*: Governance;
 - *Hoe*: Landelijke voorziening of dienst.

§1.3 Onderwerp en toepassingsgebied

Mobiliteitsdata omvat alle informatie die relevant is voor het optimaliseren van vervoer van mensen en goederen. Dit varieert van statische data over infrastructuur tot dynamische, realtime data over verkeersstromen, drukte of afzettingen. De gegevenscatalogus sluit daarbij aan op ontwikkelingen in het Europese programma **Mobiliteits Data Space**, waarin mobiliteitsdata als cruciale grondstof voor innovatie en dienstverlening wordt beschouwd.

§1.4 Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd:

- **Hoofdstuk 2** beschrijft de **ontwerpprincipes** die ten grondslag liggen aan de opzet van de Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata. Deze principes vormen het fundament voor de keuzes in structuur, standaardisatie en samenhang binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.

- **Hoofdstuk 3** gaat in op de **modelleurkeuzes**: de afwegingen en uitgangspunten die zijn gemaakt bij het modelleren van begrippen, informatiestructuren en datasets, onder andere op basis van het MIM en de NL-SBB-standaard.
- **Hoofdstuk 4 en verder** bevatten de **conceptuele beschrijvingen van gegevenstypen** zoals benoemd in de ITS-regelgeving, aangevuld met een inventarisatie van relevante Nederlandse datasets. Per gegevenstype wordt uitgewerkt welke data beschikbaar (moet) zijn, wat de herkomst is, en onder welke condities deze data deel uitmaken van het DSM.

De opbouw helpt de lezer om stap voor stap van het grotere plaatje naar de concrete invulling te gaan. Elk hoofdstuk is op zichzelf te lezen, maar samen geven ze een compleet beeld van hoe de data is opgebouwd en hoe de onderdelen binnen het mobiliteitsdomein met elkaar samenhangen.

§2. Ontwerpprincipes

De Gegevenscatalogus Mobiliteitsdata is een kerninstrument binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM) en vormt de brug tussen juridische begrippen uit wet- en regelgeving en informatiekundige concepten in mobiliteitsdatasets. Deze gegevenscatalogus is een onderdeel van de bredere gegevenscatalogus Mobiliteitsdata en richt zich op de gegevenstypen over realtime verkeersinformatie voor intelligenten transport systemen (ITS). De catalogus staat niet op zichzelf: zij is één van meerdere representaties van een onderliggend informatiemodel. De volgende ontwerpprincipes liggen ten grondslag aan dit informatiemodel en de daaruit afgeleide gegevenscatalogus.

§2.1 Centraal informatiemodel basis

De kern van deze gegevenscatalogus is het centraal beheerde informatiemodel. Dit model fungeert als enige bron van waarheid waarin alle relevante kennis – zoals juridische begrippen, datasets, relaties en bronnen – samenkomt. Het informatiemodel is opgezet om een eenduidige verbinding te leggen tussen formele juridische termen en betekenis uit Europese richtlijn (Directive) [ITS-richtlijn](#), de hieraan gekoppelde gedelegeerde richtlijnen (Delegated regulations):

- [Real Time Traffic Information System \(RTTI\)](#)
- [Multimodal Traffic Information System \(MMTIS\)](#)
- [Safety Related Traffic Information System \(SRTI\)](#)
- [Safe and Secure Truck Parking \(SSTP\)](#)

en informatiekundige concepten in Nederlandse mobiliteitsdatasets. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijk, consistent en betrouwbaar begrippenkader.

§2.2 Verbinding tussen wetgeving en data

De context van de modellering is de ITS wetgeving. Voor de inhoudelijke input van de gegevenssets en daarop gebaseerde modellen is de door [NAPCORE](#) opgestelde [NAPCORE Data dictionary](#) gebruikt. Met deze data dictionary heeft NAPCORE voor de aan de ITS-richtlijn gekoppelde RTTI, MMTIS, SRTI en SSTP de gegevenstypen voorzien van definities en waar mogelijk een beschrijving van de minimale verplichtingen voor het delen van informatie. De NAPCORE data dictionary voorziet hiermee in een gegevens view op de ITS en gedelegeerde richtlijnen.

Het IMMOB en daarmee deze gegevenscatalogus gebruikt de NAPCORE data dictionary als informatiebasis voor de ontwikkeling van het IMMOB informatiemodel door gegevenstypen over te nemen en te voorzien van attributen en relaties. Zo ontstaat een begrippenkader dat wetgeving, beleid en data effectief met elkaar verbindt.

§2.3 Gebruiksvriendelijkheid en modelgedreven aanpak

Om deze verbinding effectief en breed toepasbaar te maken, is het ontwerp zowel gebruiksvriendelijk als modelgedreven. Dit betekent dat het informatiemodel:

- toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, zoals beleidsmedewerkers, dataspecialisten, juristen en ontwikkelaars, met heldere, visueel begrijpelijke representaties en toegankelijke terminologie;
- technisch robuust is, zodat uit de centrale kennisbron automatisch verschillende representaties en artefacten worden gegenereerd, zoals gegevenscatalogi, begrippenkaders, mapping-tabellen en machineleesbare technische bestanden in gestandaardiseerde formaten (bijvoorbeeld SKOS, RDF/Turtle, API-specificaties en JSON-schema's).

Dankzij deze aanpak is de gegevenscatalogus slechts één van meerdere verschijningsvormen van het onderliggende informatiemodel. Vanuit dezelfde centrale kennislaag kunnen verschillende presentaties worden afgeleid, afgestemd op specifieke gebruikstoepassingen en doelgroepen, wat flexibiliteit, samenhang en toekomstbestendigheid garandeert.

§2.4 Schaalbare en modulaire opzet

De methodiek is schaalbaar en modulier: nieuwe gegevenstypen uit regelgeving en datasets uit de praktijk kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Dit maakt het informatiemodel wendbaar en geschikt voor doorontwikkeling en uitbreiding.

§2.5 Ondersteuning van IST en SOLL

Het informatiemodel ondersteunt het modelleren van zowel de huidige situatie (IST/baseline) als toekomstige situaties (SOLL/target). Dit is essentieel voor het begeleiden van transitities, zoals:

- vervanging van het Nationaal Wegenbestand door een opvolger;
- overgang naar nieuwe versies van datasets;
- fasering van juridische verplichtingen in de tijd.

§2.6 Beheerbaar en herleidbaar hergebruik

De gegevenscatalogus is ontworpen voor duurzaam beheer en gericht op efficiënt hergebruik van bestaande termen, klassen en eigenschappen uit brondatasets, informatiemodellen en wetgeving. Waar mogelijk worden bestaande definities en structuren hergebruikt, met expliciete verwijzing naar de bron. Dit bevordert consistentie, transparantie en interoperabiliteit binnen het mobiliteitsdomein.

Tegelijkertijd is het beheer zo ingericht dat wijzigingen in bronmodellen of regelgeving met minimale inspanning kunnen worden verwerkt. Omdat wijzigingen herleidbaar zijn tot hun oorsprong, kan snel worden vastgesteld welke onderdelen van de catalogus aangepast moeten worden. Automatische synchronisatie met bronmodellen wordt nagestreefd, zodat de catalogus actueel blijft en meebeweegt met ontwikkelingen in het datalandschap – zonder concessies te doen aan stabiliteit of betrouwbaarheid.

§3. Modelleerkeuzes

De modellering van het informatiemodel RealTime VerkeersInformatie (RTVI) is gebaseerd op een aantal bewuste modelleerkeuzes. Deze keuzes vloeien voort uit de ontwerpprincipes en zorgen voor een consistente, herleidbare en toekomstbestendige informatielaag die wet- en regelgeving verbindt met mobiliteitsdatasets. Hieronder worden de belangrijkste modelleerkeuzes toegelicht.

§3.1 Centrale beheeromgeving in UML

Het informatiemodel wordt centraal beheerd in een UML-omgeving, vormgegeven in Enterprise Architect. In deze omgeving worden verschillende lagen van het model opgebouwd en beheerd:

- Een conceptueel model van de gegevenstypen uit de ITS-regelgeving, gebaseerd op interpretatie en vertaling van de tekstuele regelgeving naar informatiekundige concepten;
- Conceptuele/logische modellen van mobiliteitsdatasets;
- Onderliggende basismodellen zoals NEN3610, datatypen uit MIM en ISO, en aanvullende metamodelcomponenten voor grondslag, kwaliteit en relaties, gebaseerd op het MIM, het NL-SBB-profiel en eventuele aanvullende projectspecifieke eisen..

§3.2 Hergebruik en reverse engineering

Waar mogelijk worden bestaande UML-modellen van datasets hergebruikt. Indien geen model beschikbaar is, wordt via reverse engineering een conceptueel model opgesteld conform MIM:

- Conceptuele benamingen worden gebruikt als klasse- en attribuutnamen;
- Technische benamingen uit de datasets worden opgenomen in het alias-veld;
- In visualisaties kan worden gewisseld tussen weergave van conceptuele of technische terminologie, afhankelijk van doelgroep en toepassing.

§3.3 Verbindend informatiemodel

Het informatiemodel fungeert als brug tussen juridische concepten en informatiekundige structuren. Daartoe worden expliciete relaties gelegd tussen:

- Concepten in het model van de ITS-regelgeving;
- Concepten in de modellen van mobiliteitsdatasets.

Deze relaties vormen de kern van het gedeelde begrippenkader.

§3.4 Modelleren volgens MIM-niveau 2

Het gehele informatiemodel wordt opgebouwd volgens MIM-niveau 2, waarmee een conceptueel model wordt gedefinieerd. Dit wordt uitgebreid met:

- Grondslaginformatie (herkomst, juridische basis, beheer- en uitvoeringsrollen);
- Kwaliteitseigenschappen (betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit);
- Semantische relaties conform het NL-SBB-metamodel.

§3.5 Modelleren van IST en SOLL

Het model ondersteunt de modellering van zowel de huidige (IST) als de toekomstige (SOLL) situatie:

- Transities worden gemodelleerd via een Keuze-relatie;
- De Keuze kan zowel verwijzen naar een huidige als naar een toekomstige versie van een concept;

- Bij implementatie van de nieuwe situatie kan deze relatie eenvoudig worden vervangen door een directe link naar het nieuwe concept.

§3.6 Datasetkeuze voor de basislagen

Voor geometrie en wegkenmerken is gekozen voor:

- IST: het Nationaal Wegen Bestand (NWB), waarvan op basis van de productspecificatie een MIM-conform model is gemaakt;
- SOLL: de Wegenkenmerkregistratie (WKR), waarvoor een conceptueel model beschikbaar is uit het Mercator-project.

Beide modellen zijn as-is opgenomen. Er worden binnen het informatiemodel geen aanpassingen of verbeter-suggesties gedaan op deze modellen. Ook andere bronnen voor geometrie zijn mogelijk, zoals VILD (voor wegwerkzaamheden).

§3.7 Afbakening van mobiliteitsdatasets

De eerste fase richt zich op modellering van de volgende mobiliteitsdatasets:

- [Maximumsnelheden](#) (RTTI)
- [Wegwerkzaamheden](#) (RTTI)
- [Afsluitingen](#) (RTTI)
- [Gewicht, lengte, breedte, hoogte en aslast](#) (RTTI)
- [Milieuzones en zero-emissiezones](#) (RTTI)
- [Rijrichtingen](#) (RTTI)
- [Veiligheidsgerelateerde berichten](#) (selectie volgt) (SRTI)
- [Locaties van geïdentificeerde 'access nodes' voor alle geplande modaliteiten](#) (MMTIS) (zoals haltes)
- [Verkeerscirculatieplannen](#) (RTTI)

De context van de modellering is de ITS wetgeving. Voor de inhoudelijke input van de gegevenssets en daarop gebaseerde modellen is de [NAPCORE Data dictionary](#) gebruikt. Voor de verschillende onderdelen is dit de bron zoals gepubliceerd tot eind 2025:

Real Time Traffic Information System (RTTI) - [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2015-962](#)

Multimodal Traffic Information System (MMTIS) - [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2024-490](#)

Safety Related Traffic Information System (SRTI) - [NAPCORE Data-dictionary DR \(EU\) 886/2013](#) Safe and Secure Truck Parking (SSTP) - [NAPCORE Data-dictionary DR \(EU\) 885/2013](#)

OPMERKING: De bovenstaande links is naar de NAPCORE Data-dictionary gepubliceerd tot eind 2025. Daarna is er een update gepubliceerd. Deze is nog niet geëvalueerd op impact op het model.

[Actuele NAPCORE ITS Data Dictionary](#)
[Tot 2025 NAPCORE Data Dictionary](#)

De tot 2025 versie is een verhalende beschrijving van de inhoud van ITS waar de begrippen en een model uit afgeleid kunnen worden. Na 2025 zijn de begrippen alfabetisch en met definitie opgenomen.

§3.8 Modellering van gegevenskwaliteit

Het informatiemodel beschrijft de mobiliteitsgegevens volgens de ITS-richtlijn. Voor het gebruik van deze gegevens in beleidsvorming en dienstverlening zijn gegevens over gevraagde en geleverde gegevenskwaliteit

essentieel.

Het NORA-raamwerk gegevenskwaliteit [[NORA-RGK](#)] biedt een gestandaardiseerde taal en structuur om de kwaliteit van gegevens te beschrijven en te beoordelen. Dit raamwerk richt zich op de kwaliteit van gegevens via kwaliteitsdimensies en meetbare kwaliteitsattributen.

Het NORA-raamwerk biedt een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven en meten van gegevenskwaliteit. Voor het opstellen van het raamwerk is gebruikgemaakt van onafhankelijke (inter)nationale standaarden zoals de ISO/IEC 25024, NEN-ISO 19157 en ISO 5725.

Binnen het NORA-raamwerk wordt onderscheid gemaakt tussen Kwaliteitsdimensies (Juistheid, actualiteit, begripelijkheid), Kwaliteitsattributen (Thematische juistheid, Classificatie juistheid, Kwantitatieve juistheid, Update-frequentie) en Metingen en zinsjablonen om kwaliteit te kwantificeren en/of te beschrijven.

Binnen de ITS-richtlijn zijn verschillende kwaliteitsdimensies en metingen voorgesteld om te bepalen of gegevens aan de kwaliteitseisen voldoen, hiervoor wordt gekeken naar de Availability, Latency, Refreshment Rate, Location accuracy en de Error Rate, deze kwaliteitsdimensies komen ook voor in het NORA-raamwerk en kunnen overgenomen worden als kwaliteitsbepaling voor het IMMOB.

Met de bovengenoemde kwaliteitsdimensies zullen meetbare kwaliteitsnormen gedefinieerd moeten worden, hiervoor heeft de ITS-richtlijn 3 verschillende niveaus opgenomen (Basic, Enhanced, Advanced). Deze niveaus kunnen worden gebruikt als startpunt voor het bepalen van kwaliteitsnormen binnen het IMMOB. De kwaliteitsnormen kunnen als zinsjablonen zoals omschreven in het NORA-raamwerk opgenomen worden in het IMMOB.

Het NORA-raamwerk en de ITS-richtlijn bieden een basis om datakwaliteit binnen het IMMOB gestructureerd te duiden en en toe te passen de operationele toepassing daarvan. Door kwaliteitsdimensies en attributen expliciet toe te passen op ITS gegevenstypen zoals 'maximumsnelheid' ontstaat er meetbaarheid en mogelijkheden voor kwaliteitsbeoordeling en monitoring.

§3.9 Modelleren van relaties met «trace»

Opmerking: Deze paragraaf is niet meer geldig. Traces naar data zijn op dit moment niet opgenomen.

De verbinding tussen regelgeving en data wordt gelegd met «trace»-relaties:

- In UML wordt dit gedaan met een Dependency met het stereotype «trace»;
- Elke trace heeft een bron (regelgevingsconcept) en doel (datasetconcept);
- De relatie wordt zoveel mogelijk gelegd op het niveau van attribuut of domeinwaarde;
- De richting is van wetgeving naar dataset, omdat dit de informatievrage het beste ondersteunt.

§3.10 Genereren van modelgedreven representaties

Vanuit het informatiemodel worden automatisch verschillende representaties gegenereerd, zoals:

- Een HTML-weergave voor opname in de Gegevenscatalogus;
- Een SKOS-bestand voor opname in het Begrippenkader;
- Mappingtabellen ten behoeve van traceerbaarheid en afleiding.

§3.11 Modelleringsregels bij ontbrekende links

Als een wetgevingsconcept niet voorkomt in een dataset of model:

- Wordt het UML-element gemarkeerd met scope Private (zichtbaar als -);
- Dit geldt zowel voor objecten, attributen als domeinwaarden.

Indien een dataset een conceptueel element toestaat, maar dit in de praktijk niet instantieert:

- Wordt de relatie tussen wetgeving en dataset opgenomen;
- De trace krijgt ook scope Private, om het verschil tussen potentieel en feitelijk gebruik te markeren.

§3.12 Detailkeuzes in modellering

Naast de hierboven beschreven hoofdlijnen zijn er op verschillende punten specifieke detailkeuzes gemaakt om de modellering consistent, beheersbaar en toepasbaar te houden. Deze keuzes betreffen onder andere naamgeving, visualisatie, metadatering, en interpretatie van wetsteksten in relatie tot datasets. Hieronder volgt een overzicht van deze specifieke detailkeuzes.

- Rijstrook kan niet los bestaan van Weglink, dus daarom compositie-relatie 'bestaat uit'.
- In DATEXII Wegwerkzaamheden heeft een Situation een locatie-referentie. De locatie referentie wordt gelegd via VILD-mapping. In het informatiemodel wordt de geometrie van Wegwerkzaamheden daarom gerefereerd aan LocationReference uit DATEXII.

§ 3.12.1 RTTI 1. De soorten infrastructuurgegevens

RTTI tekst: [NAPCORE Data-dictionary/DR \(EU\) 2015-962](#)

Road network links and their physical attributes – geometry: the minimum information required for representing in a central database the geometry of road links that connect two positions and therefore form a continuous path (without branches). Considering that road links constitute the basic building blocks of a road network, their geometry specifications, can be represented through the GM_Curve object included in the GM_Object hierarchy (ISO 19107). Alternative representations are possible, but not recommended. Reference/additional info: <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Road network links and their physical attributes – road width: the minimum information required for indicating the width of a road network. The width of a road network is discretized and systematic manner the width of various (maintained) components of the road surface, including driving lanes, hard shoulders, etc. according to ETSI TS 102 894-2, are counted from the inside border of the road excluding the hardshoulder. Reference/additional info: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf>https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf

Road network links and their physical attributes – number of lanes: the minimum information required for indicating the number of traffic lanes or extended to cover additional components of the road surface (see above). In the latter case, it should additionally provide their respective contribution to directional traffic capacity to provide unambiguous information to traffic management-related use cases. Reference/additional info: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf>https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf

Road network links and their physical attributes – gradients: the minimum information required for indicating the degree of inclination typically identified as the maximum gradient along specific links of the road network to highlight restrictions for particular vehicle classes. The gradient of a road network link, indicating whether the slope ascends (positive value) or descends (negative value), thus providing insights into the design and safety of the road network.

Road network links and their physical attributes – junctions: the minimum information required for identifying the location of a junction. Considering that road network nodes may be used for technical reasons, e.g., defining an additional/separate road link between two different road width or higher/lower number of lanes), junctions may be addressed in a separate manner as decision/choice nodes. A given junction with the remaining network can be expressed via the indication of the whether it is a start/end junction of a given link.

<https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>"><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Road classification: the minimum information required for distinguishing the links of a road network encompassing form of way, functional class, and traffic volume. Road types are distinguished based on two parameters: (a) urban versus non-urban roads and (b) roads with versus without structural features. The INSPIRE data specification on transport networks (based on EuroRoads and GDF specifications). This classification is based on three categories: (a) 'functional class' indicating the importance of each road link within the road network, (b) 'road type' (including accessible mobility modes), and (c) 'traffic volume'. This classification may vary in meaning across different European countries due to the lack of harmonization. Figure 2 NOTE: The classification of roads may vary in meaning across different European countries due to the lack of harmonization. Example: In some contexts, main or first-class roads may preferably be used for long-distance traffic (e.g., international traffic), while secondary roads may be used for local traffic. Reference/additional info:

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf>[https://www.etsi.org/deliv](https://www.etsi.org/deliver/etsi_inf/inf/INF31701/Inf31701_01.02.01_60/inf31701v010201p.pdf)

<https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>

Location of tolling stations: the minimum information required for identifying the location (e.g., coordinates of a specific point, local collecting automatically or manually tolls from passing traffic.

Location of service areas and rest areas: the minimum information required for identifying the location of places (typically along motorways) for service facilities and amenities. Safe and secure truck parking areas are not explicitly mentioned in this definition as they fall into the category of rest areas (or in a separate manner if they strictly operate as such).

Location of recharging points for electric vehicles and the conditions for their use: the minimum information required for dissemination of data on infrastructure dedicated to electric vehicles, including the exact position of recharging points along with the conditions for their use. A recharging station can take the form of fixed wall-mounted appliances (wallboxes) or self-standing units, both of which are connected to the power grid. If recharging points integrated into a single station, they can facilitate the simultaneous recharging of multiple electric vehicles. A recharging point can be used by more than one vehicle at a time. The minimum information package must encompass the exact location of the whole infrastructure (including recharging points and access roads) as well as information on the allowed vehicle characteristics (e.g., size, weight). Information on location may be separated into exit and entry directions (e.g., along motorways). CEN/TC 278/WG 8 proposes the following correspondence: • Charging pool (location data, basic information on the infrastructure) • Charging points (data and attributes related to energy delivery) • Connectors/plugs (data and attributes related to the charging process)

Location of compressed natural gas, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas stations: the minimum information required for natural gas, and liquefied petroleum gas stations. Each station must have at least one refill point allowing the refuelling of one vehicle location of the whole infrastructure (including refuelling points), contact options, opening times, a list of accepted payment methods (weight). Information on location may be separated into exit and entrance location for larger areas or areas with strict rules for driving specifying the provided type of gas.

Location of of refuelling points and stations for all other fuel types: the minimum information required for disseminating the geogra above) fuel types (e.g., gasoline, diesel, biodiesel). Each station must have at least one refill point allowing the refuelling of one ve location of the whole infrastructure (including refuelling points), contact options, opening times, a list of accepted payment method weight). Information on location may be separated into exit and entrance location for larger areas or areas with strict rules for drivi specifying the provided type of fuel.

§ **3.12.2 RTTI 2. De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen**

Static and dynamic traffic regulations: the minimum information required for disseminating and describing the content o (static) or changeable over time (dynamic), considering ongoing events and prevailing conditions.

Traffic regulations comprise of machine-interpretable rules and restrictions that control vehicle (or pedestrian) movement on the road. The 2022/670 crucial traffic regulations in the scope of the current data category are categorized as follows:

- access conditions for tunnels (legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific tunnel; may be expressed

- access conditions for bridges (legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific bridge)

- permanent access restrictions (permanent legal or physical restrictions/limitations on vehicles to access a specific road link of ar

- speed limits (legal maximum or minimum speeds on specific road segment(s), varying by road type, conditions, time of day and

- freight delivery regulations (regulations for delivering freight, such as designation of certain road links or areas, loading/unloading)

- overtaking bans on heavy goods vehicles (dynamic information disseminating the prohibition of overtaking by heavy goods vehicles on-going conditions)

- weight/length/width/height restrictions (vehicle size and weight limitations on specific segments of the road)

- one-way streets (road segments where traffic is allowed to move in only one direction)

- boundaries of restrictions, prohibitions or obligations with zonal validity, current access status and conditions for circulation in restricted access zones, their boundaries, and the current rules or conditions for vehicles entering these zones)

- direction of travel on reversible lanes (regulations indicating the direction that vehicles should travel on lanes where the direction

According to DATEX II model, traffic regulations can be established by: (a) competent authorities (e.g., national/local transport authorities or operators) in response to specific urgent or safety-related conditions, or (c) automated and controllable technical systems.

Information exchanged in the context of the current data category encompass, where relevant: (a) specification of legal basis (reference to applicable location, (c) indication of time validity, (d) indication of other applicability conditions, and (e) description of traffic regulations

NOTES on speed limits According to ETSI TS 102 894-2 (DE=SpeedLimit), speed limits can be applied to a geographical position on road infrastructure can be reflected by the utilized location references. Considering INSPIRE data specification on transport network

a) an indication of whether it corresponds to a maximum or minimum speed, b) the value of the maximum or minimum speed (as a) an indication of the lanes including the start lane (counted from the right hand) for which the speed limit applies, e) an indication of speed limit is valid, and f) an indication of the weather conditions the speed limit is dependent on (if any). The vehicle class depends on the vehicle class. Reference/additional info: <https://docs.datex2.eu/trafficregulation/>"><https://docs.datex2.eu/trafficregulation/>; https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf">https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10289402/01.03.01_60/ts_10289402v010301p.pdf; <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>"><https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn>; <https://www.piarc.org/en/activities/Road-Dictionary-Terminology-Road-Transport/Dictionary-T>

Traffic circulation plans: the minimum information required for disseminating and describing the content of plans that are developed and recurring traffic conditions as well as in consideration of seasonality effects and existing limitation and constraints (e.g., existing

RTTI tekst: NAPCORE Data-dictionary/DR (EU) 2022-670
Traffic Circulation Plans (TCPs) are crafted by local authorities to manage and direct traffic flows based on recurring traffic conditions. These plans enclose strategies and measures, including, for example, the designation of particular road links that certain users or achieving societal objectives like lowering emissions and minimizing accidents. The strategies implemented within TCPs are part of measures remain active and applicable irrespective of the level of achievement of their overarching goal. TCPs are reviewed and TCPs are a result of studies to direct traffic flows sorted by their type (e.g., through-going traffic, inbound traffic, outbound traffic, local traffic signs and road network configurations and restrictions, such as one-way streets, dedicated (bus) lanes, shuttle lanes, traffic known to drivers, who comply to them by respecting the corresponding traffic regulations. On the other hand, Traffic Management Plans (TMPs) provide for the allocation of traffic control measures in response to specific congestion or the closure of strategic routes due to extreme weather events, maintenance works, or a serious road accident. The traffic flows in real-time conditions and informing road users about the traffic situation in a consistent and timely manner. TMPs, with cases: • major traffic accidents • congested traffic • extreme weather conditions • natural or technological catastrophes • special event capacity constraints, or temporary road closures. TMPs are either proactive or reactive to traffic conditions and events. They may be planned in advance (e.g., for managing cross-border and involve several traffic management authorities (e.g., more than one TMCs) due to the need for activating various traffic management feedback. TMP may also be built in response to unexpected conditions and events (reactively) through real-time negotiation. The structural components of TMPs are: • Title of the plan • Concerned area • Precise localization (location markers) and traffic diversion (rerouting, etc.) • Applicable measures/traffic management procedures • Coordinating actor • Description of TMP workflow (activation, implementation and information → suspension/deactivation request → acknowledgements) • Actions of stakeholders and competent radio messages, etc.) • Related traffic restrictions (e.g., along the diversion routes) TCPs can be defined in a similar fashion to TMPs or in a more simplified manner. A key difference between TCPs and TMPs is that triggered their activation is resolved (which is not the case for TCPs). Reference/additional info: https://rno-its.piarc.org/en/network-operations-rno-activities-planning-and-reporting/traffic-management-and-reporting/traffic-management-plans

§ 3.12.3 MMTIS

MMTIS tekst: NAPCORE Data-dictionary/DR (EU) 2024-490
Assumptions and introductory remarks Transmodel uses the term ‘modes of operation’ and the following categorization: Conventional modes (of operation): o Scheduled o Flexible • Alternative modes (of operation): o Vehicle pooling o Vehicle rental o Vehicle sharing o Taxi o Personal modes (of operation) Demand-responsive transport modes according to the terminology of DR (EU) 2017/1926 (or on-demand as appear on amendment DR (EU) 2024/490) are associated in this document with flexible and alternative modes (of operation) according to the terminology of Transmodel. Abbreviations Abbreviations Meaning OJP Open Journey Planner OSM OpenStreetMap OTP OpenTripPlanner POI Point of Interest TSC Transport Service Carrier TSP Transport Service Provider WGS84 World Geodetic System 1984 - Types of Static, Historical, and Observed Travel and Traffic Data Level of Service 1 (data regarded as essential for the basic functioning of multimodal travel information services) Location search (origin/destination) – addresses (building number, street name, postcode): the minimum information required for matching specific locations (mainly properties) as trip origins and destinations based on their address. The following data needs to be provided for an address: • Identifier (must be globally unique) • Name • Coordinates (Centroid) • Topographic or address identifiers • Category of classification The following data is optional for an address: • External identifiers (e.g., for OpenStreetMap (KeyList) • Additional coordinates (access) • Area • Validity Correspondence with Transmodel/NeTeX Concepts ROAD ADDRESS :: Specialization of ADDRESS using conventional characters such as road number and name for identification of a location along a road. NeTeX POSTAL ADDRESS :: A specification of ADDRESS

refining it by using the attributes used for conventional identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name code, and other descriptors.

BEST PRACTICES • Addresses that appear in this data type are mostly relevant to the postal address. • Examples of this are: building numbers, street numbers, postcodes linked with coordinates or other location references (coordinates will be supplied according to WGS84). • When talking of the origin and destination of a trip, it should be made clear if the reference for origin and destination is physical location of the departure or arrival of the customer's trip (e.g. from home and to a shopping mall), or the public transport origin and destination. In the latter case you need to add information about an access and egress trip leg which is most often not covered by public transport (except if you order a taxi or an Uber-like service or some on-demand shuttles). • Based on INSPIRE data specification the postal address constitutes a hierarchy consisting of components with an increasing level of detail, e.g., town, street name, and number or house name. It may also include a post code or other postal descriptors. Both types of addresses may be used: o The reference for postal address format is INSPIRE. o The reference for road address is NeTEx. References/additional info: EN12896 <https://www.transmodel-cen.eu>"><https://www.transmodel-cen.eu>; CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>"><https://netex-cen.eu> <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>"><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

Location search (origin/destination) – topographic places (city, town, village, suburb, administrative unit): the minimum information required for matching wider locations (e.g., areas, regions, localities, cities, suburbs, towns, administrative units, or settlements) and origins and destinations based on their name. The names of settlements, counties, etc., are of importance for locating trip endpoints namely for the distinction of place names that are not globally unique. The following data needs to be provided for topographic place Identifier (must be globally unique) • Name • Coordinates (Centroid) • Topographic or address identifiers • Category or classification following data is optional for an address: • External identifiers (e.g., for OSM) (KeyList) • Area • Validity

Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts TOPOGRAPHIC PLACE A type of PLACE providing the topographical context for searching for or presenting travel information, for example as the origin or destination of a trip. It may be of any size (e.g., County, Town, Village) and of different specificity (e.g., Greater London, London, West End, Westminster, St James's). Based on the Transmodel/NeTEx data specification, TOPOGRAPHIC PLACES may be located within one single country, may intersect one or more countries, and may be contained inside other topographic places. TOPOGRAPHIC PLACES can include disambiguation information to ensure that different places with the same name can be distinguished when searching for place names. References/additional info: EN12896-1 (see <https://www.transmodel-cen.eu>"><https://www.transmodel-cen.eu>; CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>"><https://netex-cen.eu> <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>"><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>

Location search (origin/destination) – points of interest (related to transport information) to which people may wish to travel: the minimum information required for matching specific locations of interest (e.g., amenities, landmarks, tourist attractions) as trip origins and destinations (covers DR(EU)1926/2017 1.b.c). The coordinates and/or address identifiers of any point of interest (POI) that are relevant to travellers. For example, a museum, a theatre, or a shopping mall. The following POI should be (at least) provided: • Administrative buildings • Airports • Amenities (such as shopping mall, restaurants) • Hospitals • Museums, tourist attractions • Pharmacies • Police stations • Ports • Protected sites • Rental stations • Universities, schools

BEST PRACTICES Be aware that there might exist temporary POI as well (e.g. a circus). Be aware that some locations are considered as input to trip planners but are not POI in the narrower sense. They are also not modelled as POI, but should still contain the relevant information in their respective data types (e.g. stations, charging stations, parking): • Parking (see section on parking) • Park & Ride (vehicles), kiss & ride: covered under "location search – for transport on demand and personal transport: Park & Ride stops" • Heavy vehicle parking: covered under DR EU 885/2013 "provision of information services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles" • Charging stations, gas stations (personal operated vehicles): covered under DR EU 2022/670 "provision of wide real-time traffic information services" • Public transport stops (see section on stops)

PROCEDURES • The data must follow NeTEx Part 4 (EN 12896-4, European Passenger Information Profile, EPIP) in the structure of the data export. • An export as Open Journey Planner (OJP) Location Information is also possible (TS17118, version 2). • The data must be actualized at least once a year. In the ideal case any update to a POI (content, existence, coordinates) should be available on the following day. • The POI are synchronized with the ones in readily available geobases (e.g. OpenStreetMap) and the national geodetic data.

DATA STRUCTURE The following data define a point of Interest:

- **Mandatory:**
 - o **Identifier** (must be globally unique): The identifier used afterwards in all other data.
 - o **Name**
 - o **Coordinates (Centroids)**: A version in WGS84 is mandatory. A local projection can be used.
 - o **Category or classification**: There can be multiple classification systems used. It is recommended that at least the OSM map feature classification¹ is supported.
- **Recommended:**
 - o **External references** (e.g., for OSM or a national GeoBase): This helps in using the data in the diverse world we have.
 - o **Source**: A reference to the source of the data.
 - o **Topographic or address identifiers**: If such id exist should be provided.
 - o **Access and egress points to the road network (doors and gates)** – with coordinates: For bigger structures this is needed.
- **Optional:**
 - o **Area**: Some POIs are big and the area covered is of importance.
 - o **Validity**: If a POI is valid only for a given period.

This data can be provided.

- o **Opening hours**

IMPLEMENTING SERVICES • Journey Planners • Geocoders **RELEVANT STANDARDS & LEGISLATION** • EU/1926/2017 • EU/885/2013 • EU/40/2010

Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts **POINT OF INTEREST** A type of **PLACE** to or through which passengers may navigate as part of their journey and which is modelled in detail by journey planners. Transmodel/NeTEx provides a model for a generalized classification system that allows a point of interest to be assigned to one or more categories (**POINT OF INTEREST CLASSIFICATIONS**) and the categories themselves to be organized into hierarchies (**POINT OF INTEREST CLASSIFICATION HIERARCHY**). References/additional info: EN12896-2 (see <http://www.transmodel-cen.eu>)>www.transmodel-cen.eu); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>);

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1187443>)><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1187443>)

[3] This report clarifies that INSPIRE can be considered as reference standard only for a limited set of POI categories (Utilities and Governmental Services (US), Buildings (BU), and Protected Sites (PS)), each of which has its own specific data model. ?

Trip plans – operational calendar, mapping day types to calendar dates: the minimum information required to indicate the days or when transportation services are operational. The operational calendar describes the specific days of operation for public transport services (days, period, day types). For example, it can describe that a specific line operates on all weekdays (Monday to Friday) except for specific public holidays (e.g., December 25). **Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts** **SERVICE CALENDAR** A collection of assignments of operational characteristics (expressed by **DAY TYPES** characterised by different properties of days, for example weekday in school holidays) to particular **OPERATING DAYS**. NeTEx **POSTAL ADDRESS** A day of public transport operation with the characteristics are defined within a specific **SERVICE CALENDAR**. An **OPERATING DAY** may last more than 24 hours. A **DAY ASSIGNMENT** relates an **OPERATING DAY** to a **DAY TYPE**. References/additional info: EN12896-1 (see <https://www.transmodel-cen.eu>)><https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>)

Location search (access nodes) – for scheduled transport and transport on demand where relevant - identified access nodes: the minimum information required to identify the location of stop or other specific places from which travellers can access scheduled or demand transport modes. **Correspondence with Transmodel/NeTEx Concepts** **SCHEDULED STOP POINT** A POINT where passengers can board or alight from vehicles. **STOP PLACE** A place comprising one or more locations where vehicles may stop and where passengers may board or leave vehicles (**QUAYS**) or prepare for their trip. The **STOP PLACE** is entered through designated **ENTRANCES** and may also contain **ACCESS SPACES** (locations passed through to reach the **QUAYS**). A **STOP PLACE** will usually have one or more well-known names.

BEST PRACTICES • From a topological point of view, access nodes for public transport are zero-dimensional nodes of the transport networks (road, rail, etc.), that may be located by coordinates in a particular Coordinate Reference System, used for the spatial description of the network, where passengers may board or alight from vehicles. • From a geographical point of view, access nodes are places that appear in the timetable as locations where vehicles may stop, and passengers may board or alight from vehicles.

References/additional info: EN12896-2 (see <https://www.transmodel-cen.eu>)><https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>);

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>)><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>);

"Location search (access nodes) – for scheduled transport and transport on demand where relevant - geometry/map layout structure of access nodes: the minimum information required for identifying the location of specific facilities within access nodes considering the topographical structure of access nodes. Correspondence with Transmodel/NeTeX Concepts EQUIPMENT PLACE :: A SITE (e.g., STOP PLACE) COMPONENT containing EQUIPMENT. EQUIPMENT POSITION :: The precise position within an EQUIPMENT PLACE where particular equipment is placed." It is also possible to relate equipment to PATH LINKS; PATH LINKs within a STOP PLACE connecting between components. (e.g., a STOP PLACE ENTRANCE, ACCESS SPACE, QUAY, BOARDING POSITIONS, etc.), or JUNCTIONs (i.e. points at which two or more PATH LINKs may connect or branch). Equipment may be represented on a SCHEMATIC MAP: A map representing schematically the layout of the topographic structure of PLACES (e.g., a set of SITES) or the public transport network (a set of LINES), or other entity with a geometric projection (e.g., DECK PLAN for a train, vessel or aircraft). It can include a projection of a set of ENTITIES onto a bitmap image so as to support hyperlinked interactions. The nature of amenities available at an access node can be specified as FACILITIES and LOCAL SERVICES. Further detailed information can be provided using EQUIPMENT of different types (e.g., LIFT EQUIPMENT, TICKET EQUIPMENT, ENTRANCE EQUIPMENT, etc.). Within an access node EQUIPMENT can be exactly located using an EQUIPMENT POSITION. The topographical structure of an access node can be described through the spatial layout of its subcomponents and by explicit links between them, over which a trip planner may compute a route through a stop. The plan of a STOP PLACE and the paths through it can be visualized on a digital map. References/additional info: EN12896-2 (see <https://www.transmodel-cen.eu>)><https://www.transmodel-cen.eu>); CEN/TS 16614-1 (see <https://netex-cen.eu>)><https://netex-cen.eu>); <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>)><https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118744>);

§ 3.12.4 SRTI

NAPCORE Data-dictionary DR (EU) 886/2013 supplementing the ITS Directive (2010/40/EU) -- SRTI	
Tekst	Modelleri
(SRTI) Provision, where possible, of road safety-related minimum universal traffic information free of charge to users	n.v.t.
Location of the event/condition: the minimum information required for disseminating the location of an event/condition that is on-going or time valid.	Gebeurte locatie. M
The location of an event/condition can correspond to a single geospatial point on a road (point), a part of a road network defined between two points on the same road including an indication of the applicable direction (linear), or a geographic or geometric two-dimensional feature (area). Several methods exist for encoding point, linear, or area locations.	Locatie al: Locatie al: Traject/st traject. Ge
The encoding of point locations can be achieved as follows: • Point by coordinates • Point along linear element • TPEG Point Location • ALERT-C Point • OpenLR Point	Type code tussen. pu lineair ele punt, oper
The encoding of linear locations can be achieved as follows: • Linear within linear element location • ALERT-C linear • TPEG Linear Location • OpenLR Linear • GmlLineString	Todo
The encoding of area locations can be achieved as follows: • ALERT-C area • TPEG Area Location • named Area • GmlMultiPolygon • OpenLR Area	Todo
Reference/additional info: https://docs.datex2.eu/location/index.html#datatypes%5C "> https://docs.datex2.eu/location/index.html#datatypes%5C	n.v.t.
Category of the event/condition: the minimum information required for disseminating the type of an event/condition that is on-going or time valid.	Gebeurte categorie
Based on Delegated Regulation (EU) 886/2013, the events or conditions to be covered by the road safety-related minimum universal traffic information service shall consist of at least one of the following categories: • Temporary slippery road (unforeseen condition of the road surface which makes it slippery for a certain amount of time, causing low adherence of the vehicle to the road) • Animal, people, obstacles, debris on the road (situation where animals, debris, obstacles or people are positioned on the road where one would not expect to find them so that an emergency maneuver might be required to avoid them) • Unprotected accident area (area where an accident has occurred, and which has not yet been secured by the competent authority; typically enabled by crowdsourcing apps)<a >https:="" a="" blob="" data-dictionary="" dr%20(eu)%20886-2013.md#user-content-fn-1-f36e17bb8b904014a619bc7eba01d73f">1<="" github.com="" href="https://github.com/NAPCORE/Data-dictionary/blob/main/DR%20(EU)%20886-2013.md#user-content-fn-1-f36e17bb8b904014a619bc7eba01d73f" main="" napcore=""> • Short-term road works (temporary road works that are carried out on the road or on the side of the road and which are indicated only by minimum signing because of the short-term nature of these works) • Reduced visibility (visibility affected by any condition that reduces the sight range of drivers and which might affect safe driving) • Wrong-way driver (vehicle travelling on the wrong side of a divided carriageway against the oncoming traffic) • Unmanaged blockage of a road (any blockage of a road, partial or total, which has not been adequately secured and signposted) • Exceptional weather conditions (unusual, severe, or unseasonal weather conditions which might affect safe driving)	Verschillen toestand. toestand: , obstakel, i incidentge wegwerkz glad; wegl
Standards and protocols utilized by road operators and service providers (DATEX II, DENM, RDS-TMC or TPEG2-TEC) hold a significantly wide vocabulary of event and condition types. Based on a joint effort of TISA, Data for Road Safety Collaboration, DATEX II, and C2C Communication Consortium, these types of events and conditions have been reduced to a common denominator (superset) under which the messages and information provided by using	

NAPCORE Data-dictionary DR (EU) 886/2013 supplementing the ITS Directive (2010/40/EU) -- SRTI

any standard or protocol are equivalent. This superset, encompassing both the impact and cause of an event (see the table below), simplifies the vocabulary that could be used in practice for providing warnings to road users.

Opmerking: Event categories not copied

Reference/additional info: https://tisa.org/wp-content/uploads/ITSTF20001_SafetyrelatedMessage-Sets-DATEXII_DENM_TPEG-TEC_TMC_v1.5_FINAL-1.pdf">https://tisa.org/wp-content/uploads/ITSTF20001_SafetyrelatedMessage-Sets-DATEXII_DENM_TPEG-TEC_TMC_v1.5_FINAL-1.pdf

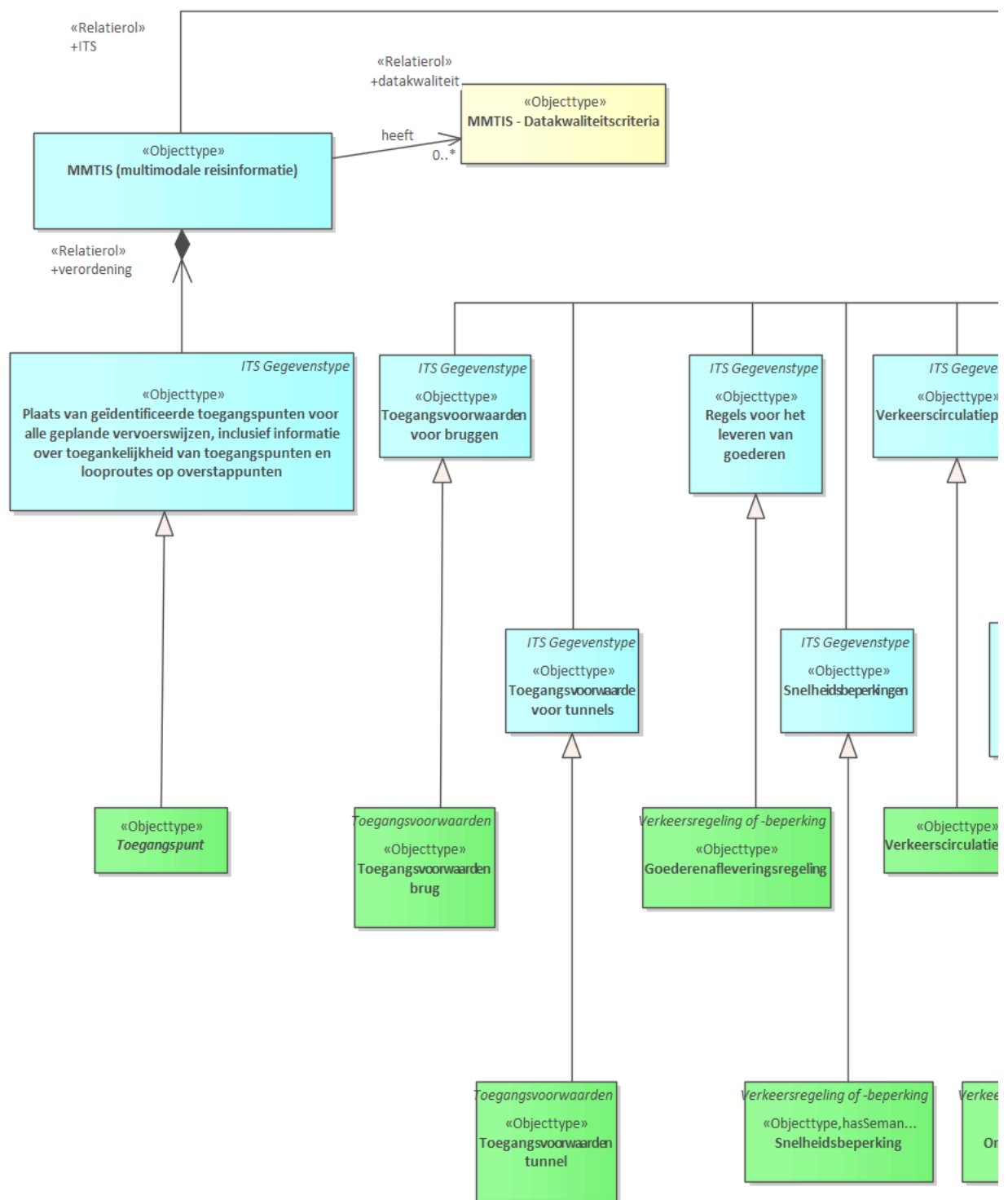
Driving behavior advice (where appropriate): information broadcasted to road users and/or vehicles through available means (e.g., VMS, RDS-TMC, TPEG2-TEC, and C-ITS services) that may include suggestions for modifying/adapting their driving behavior in a way that can improve their safety and minimize the risk of accident.	Rij advies toestand
--	-------------------------------

This advice may also include diversion recommendations for altering routes, maintaining a safe following distance, accelerating, or decelerating gradually, or even making lane changes to avoid traffic congestion or other hazards. This data category is addressed in the NetworkManagement class of DATEXII RRP for SRTI, specifically by the GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers object. The attributes of this object hold messages broadcasted to road users increasing their awareness, prompting them to adapt their speed/driving behavior, and/or use specific equipment that is deemed required (e.g., winter-driving equipment in case of heavy snowfall).	Rij advies Generaalin object.
--	-------------------------------------

§4. Gegevensdefinitie

§4.1 Domein ITS-gegevenstypen-overzicht

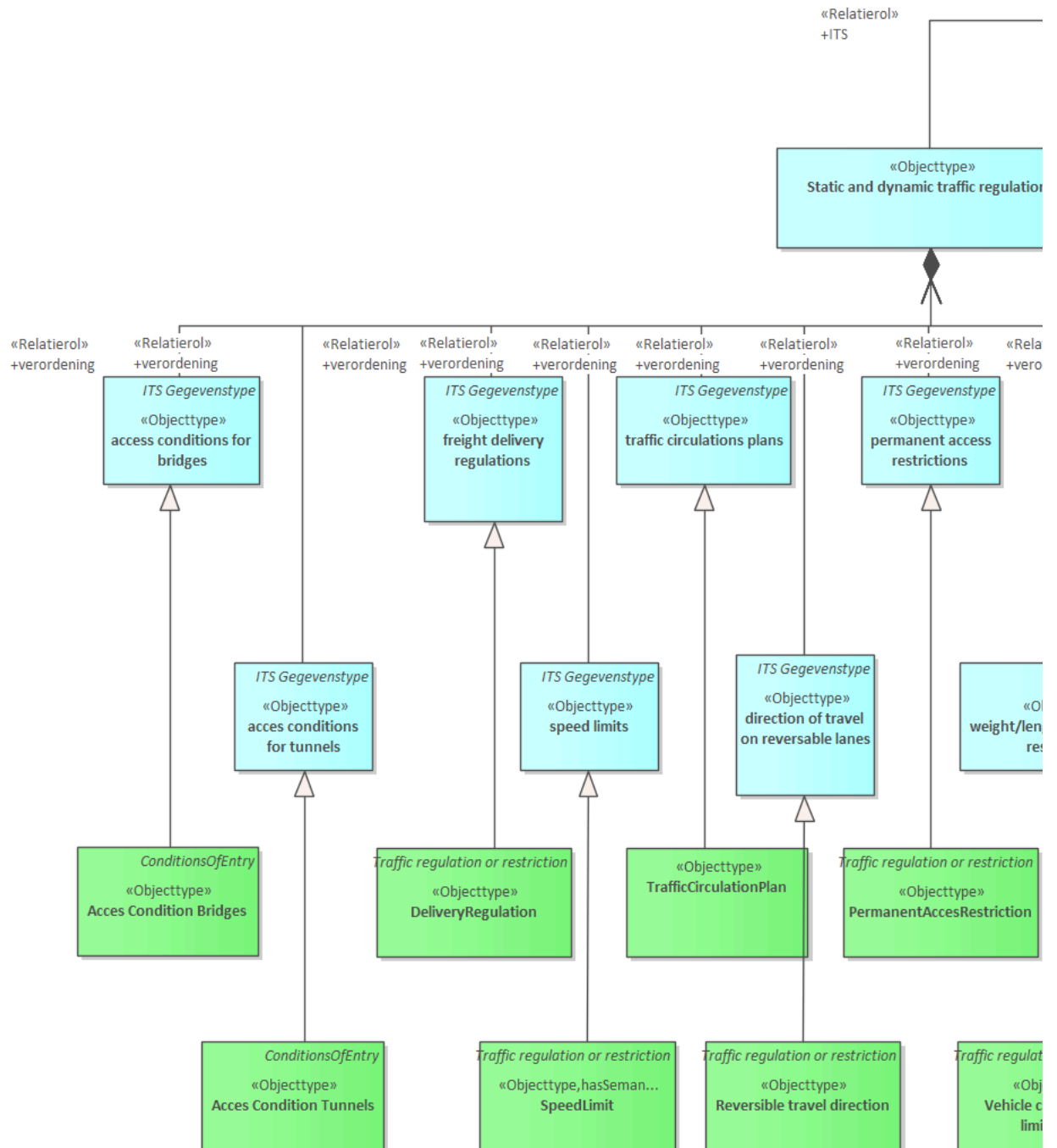
§ 4.1.1 ITS gegevenstypen - overzicht



Figuur 2 – Diagram: ITS gegevenstypen

Overzicht van ITS directive die opgedeeld is in verschillende deelonderwerpen. Per onderwerp zijn er in de gegevenstypen benoemd. De gegevenstypen worden toegepast in objecttypen van het IMMob. Door te klikken op de IMMob objecttypen wordt er doorgelinkt naar de specifieke deelmodellen van gegevenstypen binnens IMMob.

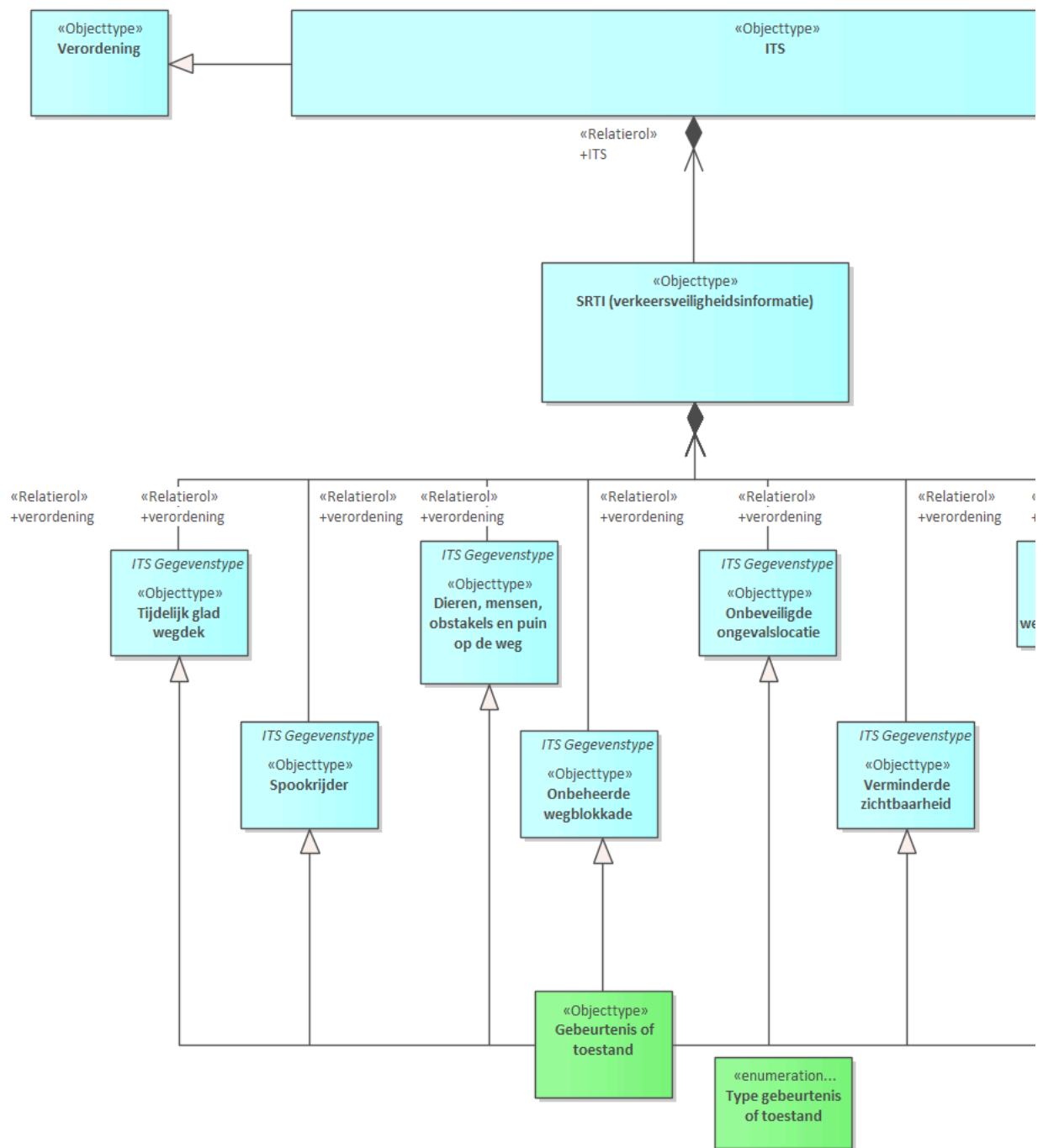
4.1.2 ITS gegevenstypen RTTI - overzicht



Figuur 3 – Diagram: ITS gegevenstypen RTTI

Overzicht van ITS en het deelonderwerp Realtime Transport Informatiesysteem (RTTI). De gegevenstypen daarin worden benoemd en toegepast in objecttypen van het IMMob. Door te klikken op de IMMob objecttypen wordt er doorgelinkt naar de specifieke deelmodellen van gegevenstypen binnen RTTI.

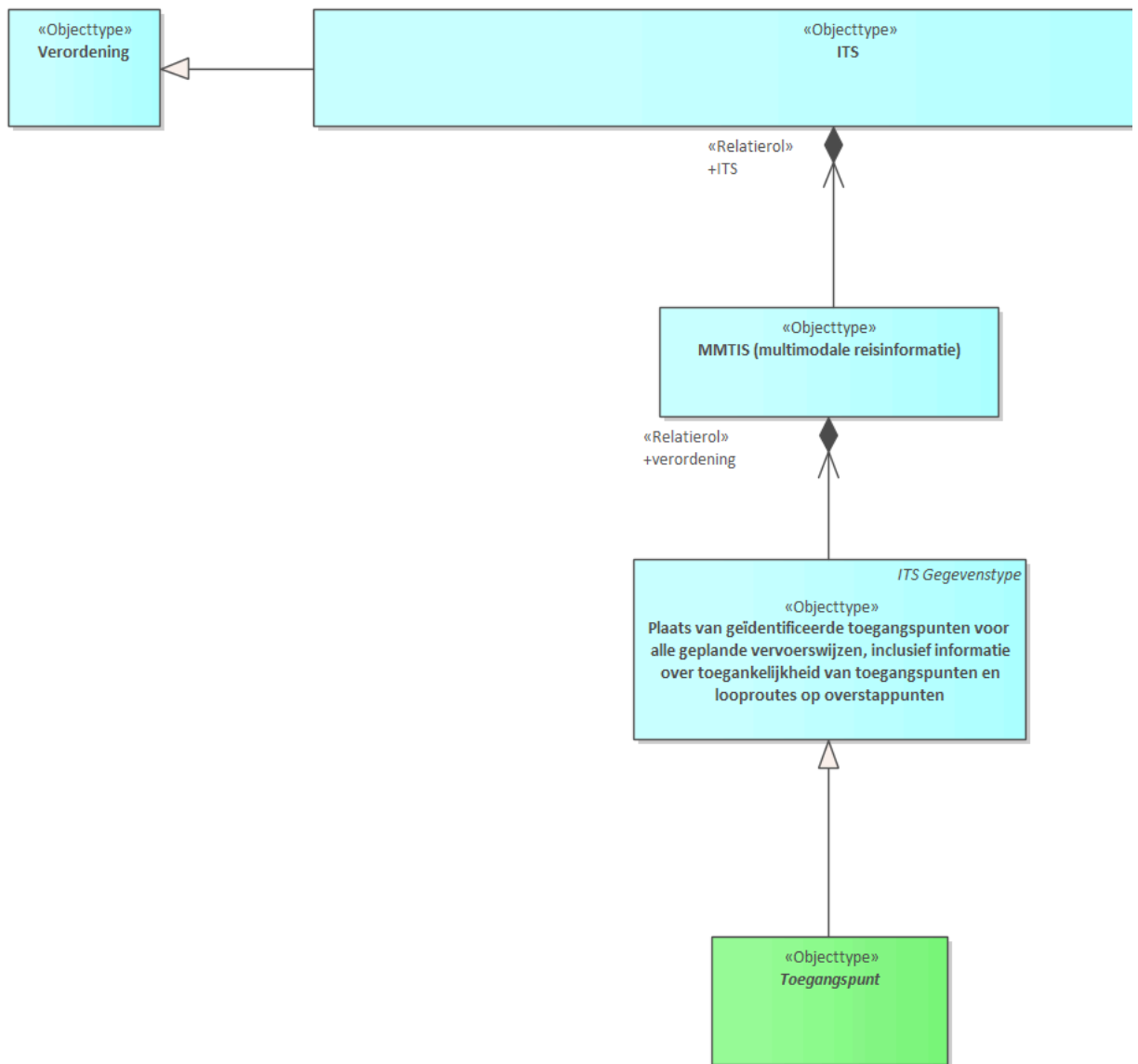
§ 4.1.3 ITS gegevenstypen SRTI - overzicht



Figuur 4 – Diagram: ITS gegevenstypen SRTI

Overzicht van ITS en het deelonderwerp Safety Related Transport Informatiesysteem (SRTI). De gegevenstypen daarin worden benoemd en toegepast in objecttypen van het IMMob. Door te klikken op de IMMob objecttypen wordt er doorgelinkt naar de specifieke deelmodellen van gegevenstypen binnen SRTI.

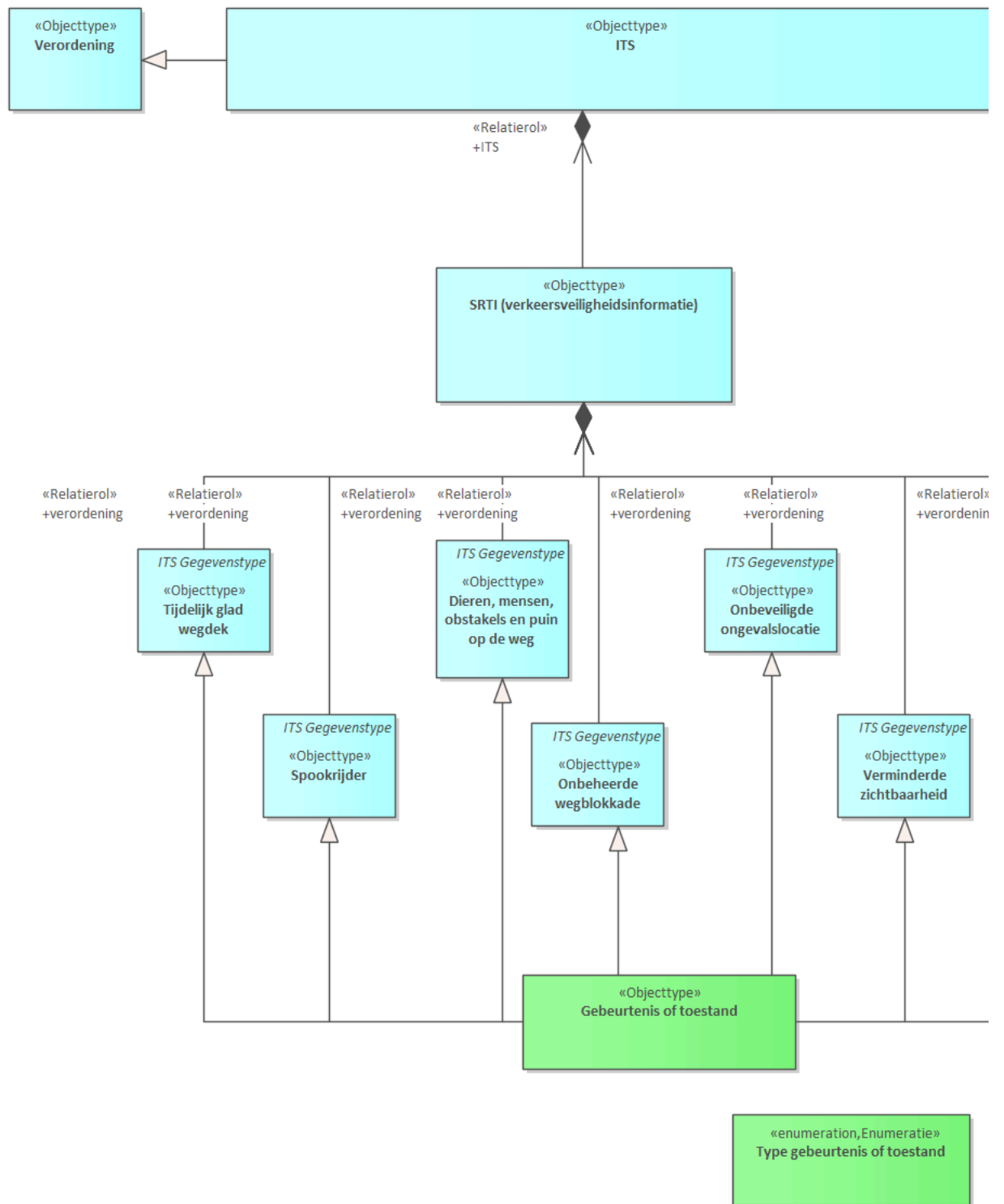
§ 4.1.4 ITS gegevenstypen MMTIS - overzicht



Figuur 5 – Diagram: ITS gegevenstypen MMTIS

Overzicht van ITS en het deelonderwerp Multimodaal Transport Informatiesystem (MMTIS). De gegevenstypen daarin worden benoemd en toegepast in objecttypen van het IMMob. Door te klikken op de IMMob objecttypen wordt er doorgelinkt naar de specifieke deelmodellen van gegevenstypen binnnen MMTIS.

§ 4.1.5 ITS gegevenstypen SSTP - overzicht



Figuur 6 – Diagram: ITS gegevenstypen SSTP

Overzicht van ITS en het deelonderwerp Safe and Secure Parking Places for Trucks (SSTP). De gegevenstypen daarin worden benoemd en toegepast in objecttypen van het IMMob. Door te klikken op de IMMob objecttypen wordt er doorgelinkt naar de specifieke deelmodellen van gegevenstypen binnen SSTP.

§ 4.1.6 Objecttypen

§ 4.1.6.1 Uitzonderlijke weersomstandigheden

Naam	Uitzonderlijke weersomstandigheden
Alias	exceptional weather conditions
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Uitzonderlijke weersomstandigheden [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Uitzonderlijke weersomstandigheden is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.2 Verkeerscirculatieplannen

Naam	Verkeerscirculatieplannen
Alias	traffic circulations plans
Herkomst	
Definitie	De minimale informatie die vereist is voor het verspreiden en beschrijven van de inhoud van plannen die door lokale overheden zijn ontwikkeld om verkeersstromen te beheersen en te sturen in reactie op bekende en terugkerende verkeersomstandigheden, evenals rekening houdend met seizoenseffecten en bestaande beperkingen en restricties (bijv. de aanwezigheid van schoolzones)
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeerscirculatieplannen [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	

Verkeerscirculatieplannen is specialisatie van [ITS Gegevenstype](#)

§ 4.1.6.3 Regels voor het leveren van goederen

Naam	Regels voor het leveren van goederen
Alias	freight delivery regulations
Herkomst	
Definitie	Afspraken en regels met betrekking tot levering van goederen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regels voor het leveren van goederen [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Regels voor het leveren van goederen is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.4 Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten

Naam	Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten
Alias	Location of identified access nodes for all scheduled modes, including information on accessibility of access nodes and paths within an interchange (such as existence of lifts, escalators)
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten [1] verordening: verordening MMTIS (multimodale reisinformatie) [1]
Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.5 Sluitingen van rijstroken

Naam	Sluitingen van rijstroken
Alias	lane closures
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Sluitingen van rijstroken [1] verordening: verordening RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1]	
Sluitingen van rijstroken is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.6 Eenrichtingsstraten

Naam	Eenrichtingsstraten
Alias	one-way streets
Herkomst	
Definitie	Weggedeelten waar het verkeer in slechts één richting mag rijden.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Eenrichtingsstraten [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Eenrichtingsstraten is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.7 Inhaalverboden voor vrachtwagens

Naam	Inhaalverboden voor vrachtwagens
Alias	overtaking bans on heavy goods vehicles
Herkomst	
Definitie	Dynamische informatie over het inhaalverbod voor vrachtwagens op specifieke weggedeelten (of op het gehele weggedeelte) vanwege actuele ongunstige omstandigheden.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Inhaalverboden voor vrachtwagens [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Inhaalverboden voor vrachtwagens is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.8 Verminderde zichtbaarheid

Naam	Verminderde zichtbaarheid
Alias	reduced visibility
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verminderde zichtbaarheid [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Verminderde zichtbaarheid is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.9 Kortstondige wegwerkzaamheden

Naam	Kortstondige wegwerkzaamheden
Alias	short-term road works
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kortstondige wegwerkzaamheden [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Kortstondige wegwerkzaamheden is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.10 Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg

Naam	Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg
Alias	animal, people, obstacles, debris on the road
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg [1] verordening: verordening_SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]
Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.11 Verordening

Naam	Verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.1.6.12 Wegwerkzaamheden

Naam	Wegwerkzaamheden
Alias	roadworks
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegwerkzaamheden [1] verordening: verordening RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1]	
Wegwerkzaamheden is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.13 Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein

Naam	Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein
Alias	information on safety and equipment of the parking area
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein [1] verordening: verordening SSTP (informatie vrachtwagenparkeren) [1]	
Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.14 Onbeheerde wegblokkade

Naam	Onbeheerde wegblokkade
Alias	unmanaged blockage of a road
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Onbeheerde wegblokkade [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Onbeheerde wegblokkade is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.15 ITS Gegevenstype

Naam	ITS Gegevenstype
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.1.6.16 Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting

Naam	Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting
Alias	direction of travel on reversable lanes
Herkomst	
Definitie	Voorschriften die de rijrichting aangeven die voertuigen moeten volgen op rijstroken waar de rijrichting aanpasbaar is op basis van de verkeersbehoefte of het tijdstip van de dag.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.17 Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein

Naam	Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein
Alias	static data related to the parking areas
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein [1] verordening: verordening SSTP (informatie vrachtwagenparkeren) [1]	
Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.18 Onbeveiligde ongevalslocatie

Naam	Onbeveiligde ongevalslocatie
Alias	unprotected accident area
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Onbeveiligde ongevalslocatie [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Onbeveiligde ongevalslocatie is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.19 Toegangsvoorwaarde voor tunnels

Naam	Toegangsvoorwaarde voor tunnels
Alias	acces conditions for tunnels
Herkomst	
Definitie	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifieke tunnel; kunnen worden uitgedrukt in tunnelklassen.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangsvoorwaarde voor tunnels [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Toegangsvoorwaarde voor tunnels is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.20 Permanente toegangsbeperkingen

Naam	Permanente toegangsbeperkingen
Alias	permanent access restrictions
Herkomst	
Definitie	Permanente wettelijke of fysieke beperkingen/restricties voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifiek weggedeelte van welk type dan ook.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Permanente toegangsbeperkingen [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Permanente toegangsbeperkingen is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.21 Tijdelijk glad wegdek

Naam	Tijdelijk glad wegdek
Alias	temporary slippery road
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tijdelijk glad wegdek [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Tijdelijk glad wegdek is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.22 Spookrijder

Naam	Spookrijder
Alias	wrong-way driver
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Spookrijder [1] verordening: verordening SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1]	
Spookrijder is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.6.23 Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn

Naam	Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn
Alias	dynamic data on availability of parking places including whether a parking is: full, closed or number of free places available
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn [1] verordening: verordening SSTP (informatie vrachtwagenparkeren) [1]	
Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol	

of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn is
specialisatie van [ITS Gegevenstype](#)

§ 4.1.6.24 Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen

Naam	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen
Alias	temporary traffic management measures
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen [1] verordening: verordening RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1]	
	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.25 ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
ITS is specialisatie van Verordening	

§ 4.1.6.26 Toegangsvoorwaarden voor bruggen

Naam	Toegangsvoorwaarden voor bruggen

Alias	access conditions for bridges
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangsvoorwaarden voor bruggen [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
	Toegangsvoorwaarden voor bruggen is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.27 Snelheidsbeperkingen

Naam	Snelheidsbeperkingen
Alias	speed limits
Herkomst	
Definitie	Wegvakinformatie met betrekking tot maximumsnelheden.
Herkomst definitie	INSPIRE
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Snelheidsbeperkingen [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
	Snelheidsbeperkingen is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.28 De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones

Naam	De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones
------	---

Alias	boundaries of restrictions, prohibitions or obligations with zonal validity, current access status and conditions for circulation in regulated traffic zones
Herkomst	NAPCORE-RTTI
Definitie	Gedefinieerde gebieden met specifieke verkeersregels, waaronder zones met beperkte toegang, hun grenzen, en de geldende regels of voorwaarden voor voertuigen die deze zones binnenrijden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]
	De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.29 Sluitingen van wegen

Naam	Sluitingen van wegen
Alias	road closures
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Sluitingen van wegen [1] verordening: verordening RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1]
	Sluitingen van wegen is specialisatie van ITS Gegevenstype

§ 4.1.6.30 Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte

Naam	Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte
Alias	weight/length/width/height restrictions
Herkomst	
Definitie	Beperkingen voor voertuigafmetingen en voertuiggewicht op specifieke weggedeelten.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte [1] verordening: verordening RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1]	
Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte is specialisatie van ITS Gegevenstype	

§ 4.1.7 Attribuut- en relatiesoort details

§ 4.1.7.1 Objecttype details

§ 4.1.7.1.1 UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Relatiesoort details [Uitzonderlijke weersomstandigheden](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.2 VERKEERSCIRCULATIEPLANNEN

Relatiesoort details [Verkeerscirculatieplannen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.3 REGELS VOOR HET LEVEREN VAN GOEDEREN

Relatiesoort details [Regels voor het leveren van goederen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.4 PLAATS VAN GEÏDENTIFICEERDE TOEGANGSPUNTEN VOOR ALLE GEPLANDE VERVOERSWIJZEN, INCLUSIEF INFORMATIE OVER TOEGANKELIJKHEID VAN TOEGANGSPUNTEN EN LOOPROUTES OP OVERSTAPPUNTEN

Relatiesoort details [Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	MMTIS (multimodale reisinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.5 SLUITINGEN VAN RIJSTROKEN

Relatiesoort details [Sluitingen van rijstroken](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.6 EENRICHTINGSSTRATEN

Relatiesoort details [Eenrichtingsstraten](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.7 INHAALVERBODEN VOOR VRACHTWAGENS

Relatiesoort details [Inhaalverboden voor vrachtwagens](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.8 VERMINDERDE ZICHTBAARHEID

Relatiesoort details [Verminderde zichtbaarheid](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.9 KORTSTONDIGE WEGWERKZAAMHEDEN

Relatiesoort details [Kortstondige wegwerkzaamheden](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.10 DIEREN, MENSEN, OBSTAKELS EN PUIN OP DE WEG

Relatiesoort details [Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.11 WEGWERKZAAMHEDEN

Relatiesoort details [Wegwerkzaamheden](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.12 INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID EN UITRUSTING VAN HET PARKEERTERREIN

Relatiesoort details [Informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.13 ONBEHEERDE WEGBLOKKADE

Relatiesoort details [Onbeheerde wegblokkade](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.14 RICHTING OP RIJSTROKEN MET OMKEERBARE RIJRICHTING

Relatiesoort details [Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.15 STATISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET PARKEERTERRAIN

Relatiesoort details [Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.16 ONBEVEILIGDE ONGEVALSLOCATIE

Relatiesoort details [Onbeveiligde ongevalslocatie](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.17 TOEGANGSVOORWAARDE VOOR TUNNELS

Relatiesoort details [Toegangsvoorwaarde voor tunnels](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.18 PERMANENTE TOEGANGSBEPERKINGEN

Relatiesoort details [Permanente toegangsbeperkingen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.19 TIJDELIJK GLAD WEGDEK

Relatiesoort details [Tijdelijk glad wegdek](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.20 SPOOKRIJDER

Relatiesoort details [Spookrijder](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.21 DYNAMISCHE GEGEVENS OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN PARKEERPLAATSEN, ONDER MEER OF EEN PARKEERPLAATS VOL OF GESLOTEN IS, OF HOEVEEL PLAATSEN ER NOG VRIJ ZIJN

Relatiesoort details [Dynamische gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, onder meer of een parkeerplaats vol of gesloten is, of hoeveel plaatsen er nog vrij zijn](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.22 TIJDELIJKE VERKEERSBEHEERSMAATREGELEN

Relatiesoort details [Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.23 TOEGANGSVOORWAARDEN VOOR BRUGGEN

Relatiesoort details [Toegangsvoorwaarden voor bruggen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.24 SNELHEIDSBEPERKINGEN

Relatiesoort details [Snelheidsbeperkingen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.25 DE AFBAKENING VAN BEPERKINGEN, VERBODEN OF VERPLICHTINGEN MET ZONALE GELDIGHEID, DIE ACTUELE TOEGANGSSTATEN EN VOORWAARDEN VOOR VERKEER IN GERELEMENTEERDE VERKEERSZONES

Relatiesoort details [De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gerelementeerde verkeerszones](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.26 SLUITINGEN VAN WEGEN

Relatiesoort details [Sluitingen van wegen](#) verordening

Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.1.7.1.27 BEPERKINGEN OP BASIS VAN GEWICHT/LENGTE/BREEDTE/HOOGTE

Relatiesoort details [Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoopte](#) verordening

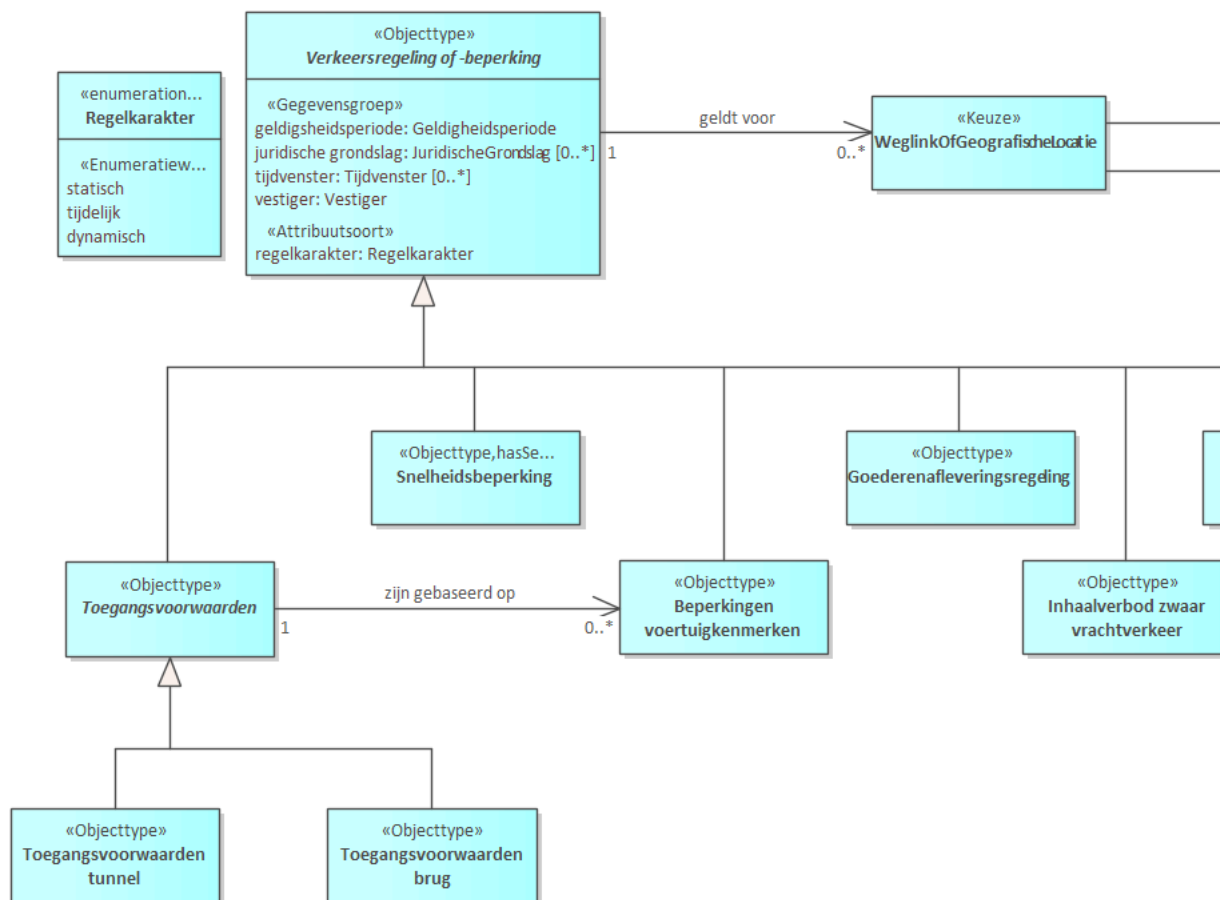
Naam	verordening
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§4.2 Domein RTTI

§ 4.2.1 Objecttypen

§ 4.2.1.1 RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels

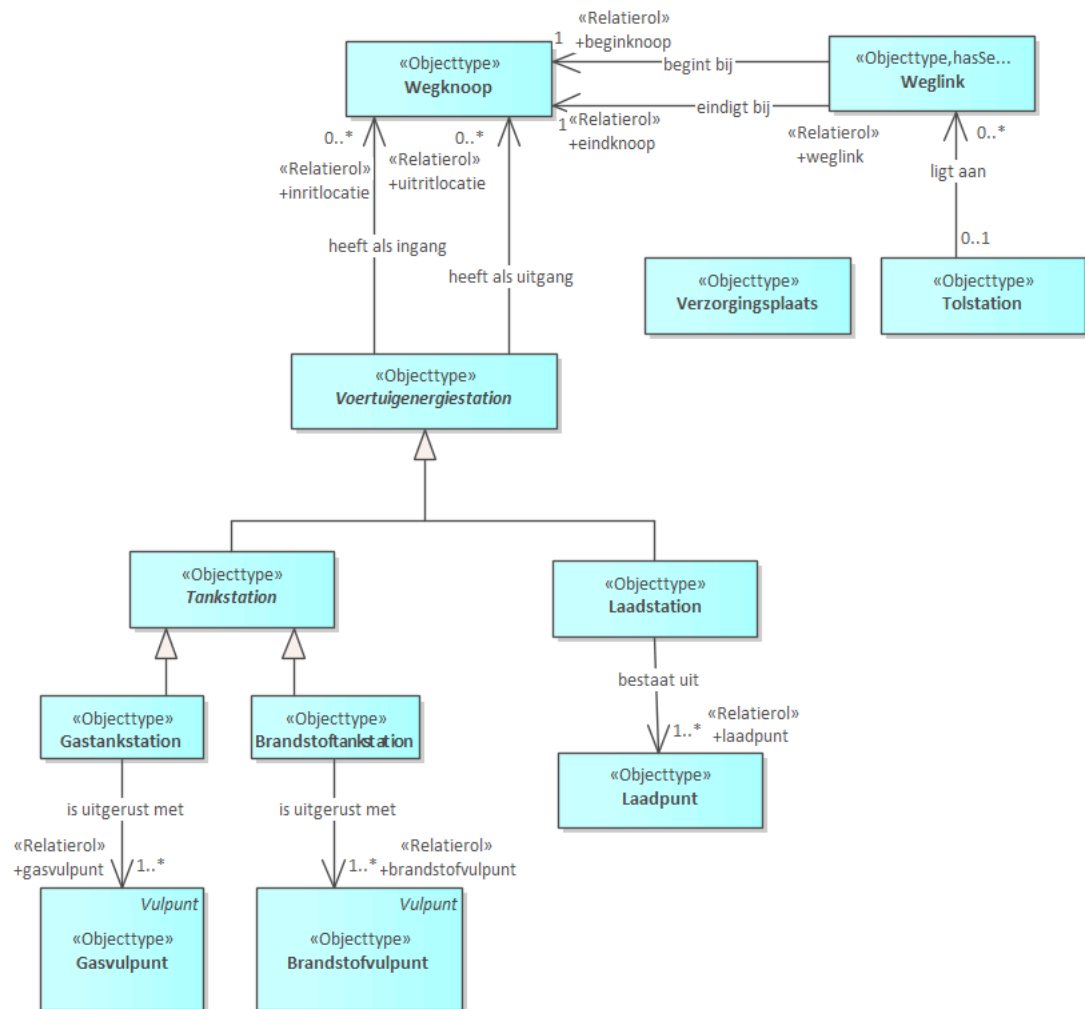
§ 4.2.1.1.1 RTTI 2. DE CRUCIALE SOORTEN GEGEVENS OVER VERKEERSREGELINGEN EN -BEPERKINGEN - OVERZICHT



Figuur 7 – Diagram: RTTI 2. De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen

Een **Verkeersregeling of -beperking** groepeerde alle soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen. Ze omvatten zowel statische -, tijdelijke - als dynamische gegevens. De gegevens gelden voor en zijn opvraagbaar voor een **Weglink** of een **Geografische locatie** waar een verkeersregeling op van toepassing is, bijvoorbeeld een **Verkeerscirculatieplan**.

Een **Verkeersregeling of -beperking** is nader bepaald als **Snelheidsbeperking**, **Goederenafleverregding**, **Eenrichtingsverkeer**, **Omkeerbare rijrichting**, **Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer**, **Gereguleerde verkeerszone** en **Beperkingvoertuigkenmerken**. De laatste zijn ook de basis voor het koppelen van **Toegangsvoorwaarden** aan een tunnel of een brug.



Figuur 8 – Diagram: RTTI 1. De soorten infrastructuurgegevens

Overzicht van de fysieke infrastructuurgegevens. Wegen bestaan uit **Weglinks** (verbinding) en **Wegknopen** (begin en eind van een verbinding). Een **Tolstation** ligt aan een **Weglink** en **Tank- en Laadstations** hebben als in- en uitgang een wegknoop. **Laad- en Vulpunten** zijn aangegeven.

§ 4.2.1.1.3 RTTI 3. OVERIGE SOORTEN GEGEVENS OVER VERKEERSREGELINGEN EN -BEPERKINGEN - OVERZICHT



Figuur 9 – Diagram: RTTI 3. Overige soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen

TODO, nog over weinig bekend

§ 4.2.1.1.4 RTTI 6. DE SOORTEN GEGEVENS OVER HET GEBRUIK VAN HET NETWERK IN REALTIME - OVERZICHT

Figuur 10 – Diagram: RTTI 6. De soorten gegevens over het gebruik van het netwerk in realtime

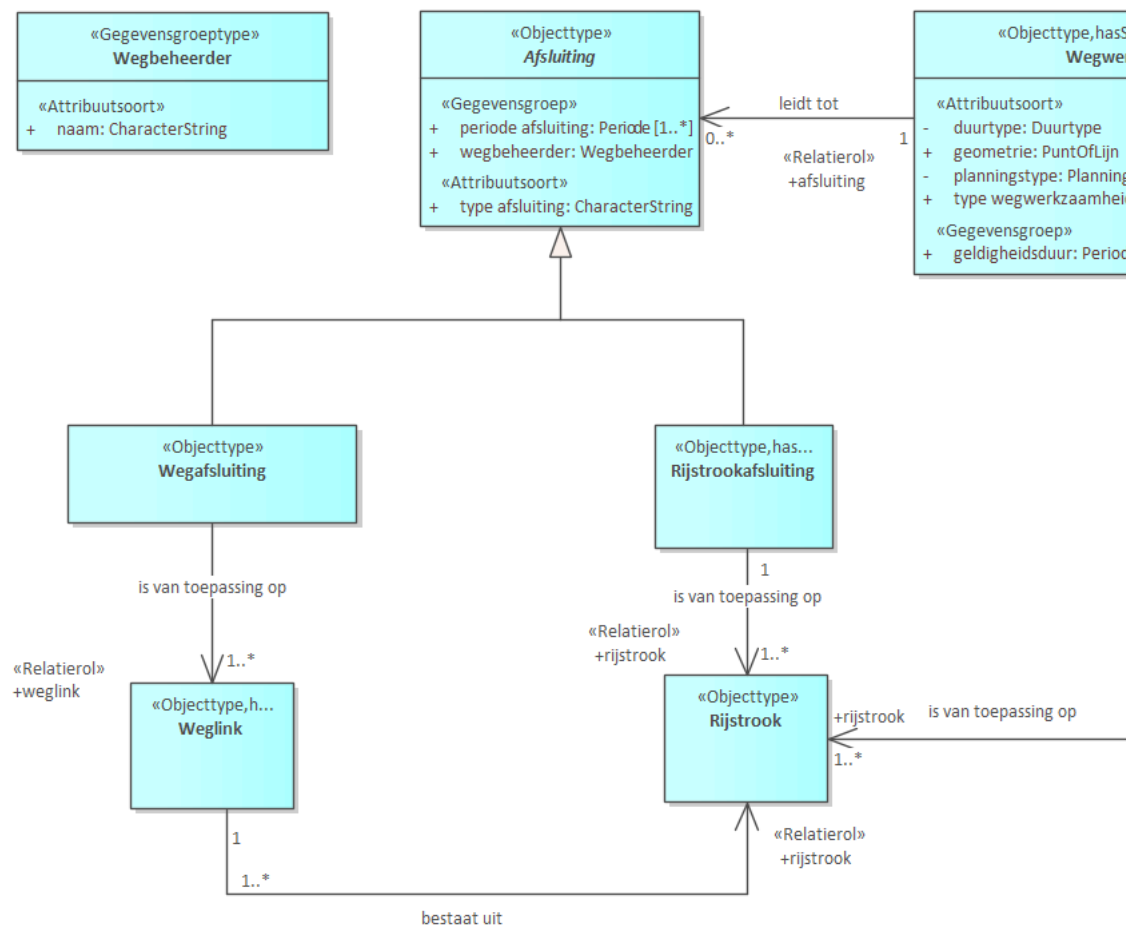
TODO

Naam	RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels
Alias	Static and dynamic traffic regulations
Herkomst	
Definitie	De minimale informatie die vereist is voor het verspreiden en beschrijven van de inhoud van cruciale verkeersregels en rijvoorschriften die ofwel permanent (statisch) of in de loop van de tijd veranderbaar (dynamisch) zijn, rekening houdend met actuele gebeurtenissen en heersende omstandigheden.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1] ITS: ITS ITS [1]	
RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels [1] heeft: datakwaliteit RTTI - Datakwaliteitscriteria [0 .. *]	

§ 4.2.1.2 RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk

§ 4.2.1.2.1 RTTI 4. DE CRUCIALE SOORTEN GEGEVENS OVER DE TOESTAND VAN HET NETWERK - OVERZICHT



Figuur 11 – Diagram: RTTI 4. De cruciale soorten gegevens over de toestand van het netwerk

De toestand van het netwerk met betrekking tot **Werkzaamheden** die leiden tot **Wegafsluitingen** of **Rijbaanafsluitingen**. **Wegafsluiting** is van toepassing op een **Weglink**, **Rijstrookafsluitingen** op een **Rijstrook**. Een **Weglink** bestaat uit 1 of meer **Rijstroken**.

Figuur 12 – Diagram: RTTI 5. Andere soorten gegevens over de toestand van het netwerk

TODO

Naam	RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk
Alias	Types of data on the state of the network (RTTI)
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1] ITS: ITS [1]	
RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk [1] heeft: datakwaliteit RTTI - Datakwaliteitscriteria [0 .. *]	

3

§



Naam	Weglink
Alias	Road Link
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Een lineair ruimtelijk object dat de geometrie en connectiviteit van een wegennetwerk tussen twee punten in het netwerk beschrijft. Wegverbindingen kunnen paden, fietspaden, enkelbaanswegen, meerbaanswegen en zelfs fictieve trajecten over verkeerspleinen voorstellen.
Herkomst definitie	Inspire
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>aantal rijstroken</u>	Minimale informatie voor het aangeven van het aantal rijstroken op wegverbindingen, inclusief eventueel rijbare andere onderdelen van het wegoppervlak.	INTEGER	0 .. 1
<u>geometrie</u>	Minimale informatie voor het representeren van de geometrie van een wegverbinding die twee punten verbindt en een aaneengesloten pad vormt, weergegeven als centerline of nauwkeuriger.	GM_Curve	1
<u>hellingen</u>	De stijging (+) of daling (–) van de weglink, uitgedrukt als procentuele hoogteverandering per 100 meter horizontale afstand.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. *
<u>wegbreedte</u>	Minimale informatie voor het aangeven van de breedte van wegverbindingen, inclusief rijstroken, vluchtstroken, middenbermen, parkeerruimtes en bermen.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
wegclassificatie :	Minimale informatie voor het onderscheiden van wegverbindingen op basis van vorm, functie of andere kenmerken, bijvoorbeeld stedelijk/niet-stedelijk en fysieke scheiding van rijrichtingen.	<u>Wegclassificatie</u>	1
- <u>functionele wegclassificatie</u>		CHARACTERSTRING	0 .. *

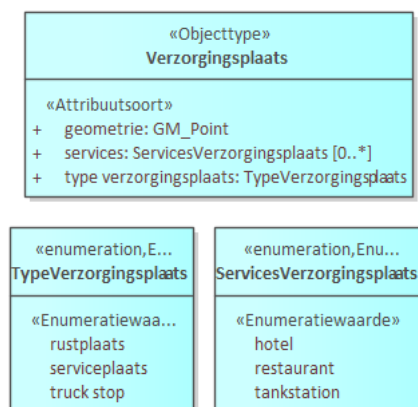
- <u>wegcategorie</u>	CHARACTERSTRING	0 .. 1
-----------------------	-----------------	--------

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Weglink [1] <u>begint bij</u> : <u>beginknoop</u> <u>Wegknoop</u> [1]	
Weglink [1] <u>eindigt bij</u> : <u>eindknoop</u> <u>Wegknoop</u> [1]	
Weglink [1] <u>bestaat uit</u> : <u>rijstrook</u> <u>Rijstrook</u> [1 .. *]	
Weglink [1] <u>heeft als basisobject</u> : <u>keuzeWegvakOfWegverbinding</u> <u>KeuzeWegvakOfWegverbinding</u> [1]	

§ 4.2.1.4 Verzorgingsplaats

§ 4.2.1.4.1 VERZORGINGSPLAATS - DETAIL



Figuur 14 – Diagram: Verzorgingsplaats

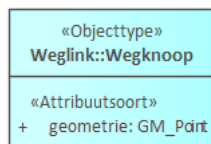
Naam	Verzorgingsplaats
Alias	ServiceArea
Herkomst	RTTI
Definitie	Locatie langs een autosnelweg of hoofdweg met een parkeerfunctie, meestal in combinatie met een brandstofverkooppunt en soms aangevuld met een wegrestaurant.
Herkomst definitie	BRT
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1
<u>services</u>		<u>Services-</u> <u>Verzorgingsplaats</u>	0 .. *
<u>type verzorgingsplaats</u>		<u>Type-</u> <u>Verzorgingsplaats</u>	1

§ 4.2.1.5 Wegknoop

§ 4.2.1.5.1 KNOOPPUNT - DETAIL



Figuur 15 – Diagram: Knooppunt

Naam	Wegknoop
Alias	RodeNode
Herkomst	
Definitie	Een punt waar wegsegmenten beginnen, eindigen of samenkomen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

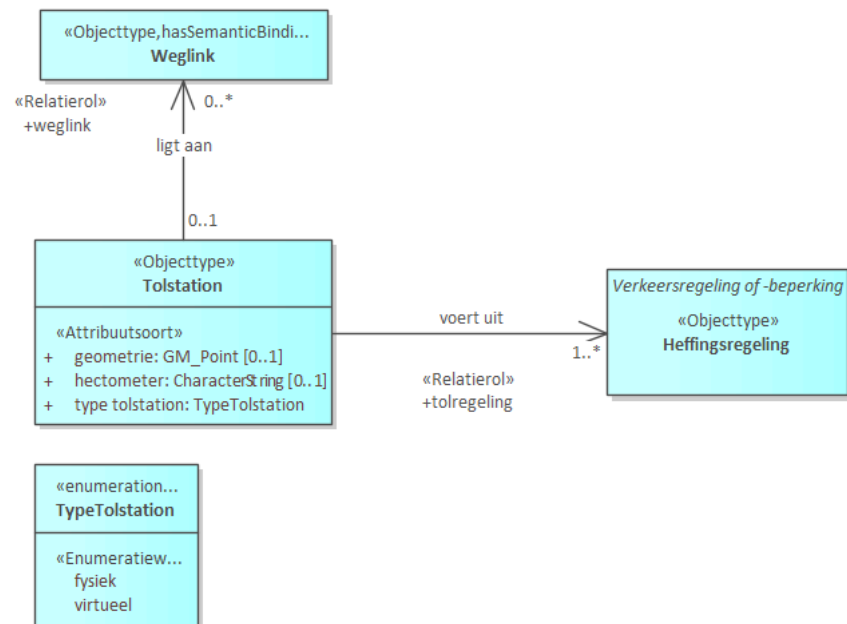
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegknoop [1] heeft als basisobject: <u>keuzeJunctieOf-</u> <u>Wegknoop</u> <u>KeuzeJunctieOfWegknoop</u> [1]	

§ 4.2.1.6 Tolstation

§ 4.2.1.6.1 TOLSTATION - DETAIL



Figuur 16 – Diagram: Tolstation

Naam	Tolstation
Alias	TolStation
Herkomst	RTTI
Definitie	Plaats waar men tol moet betalen.
Herkomst definitie	BRT
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>	2D puntgeometrie.	GM_Point	0 .. 1
<u>hectometer</u>	De aanduiding van de locatie van het tolstation volgens het hectometreringssysteem langs de weg.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>type tolstation</u>	De aanduiding van de aard van het tolstation op basis van de wijze van aanwezigheid en	<u>TypeTolstation</u>	1

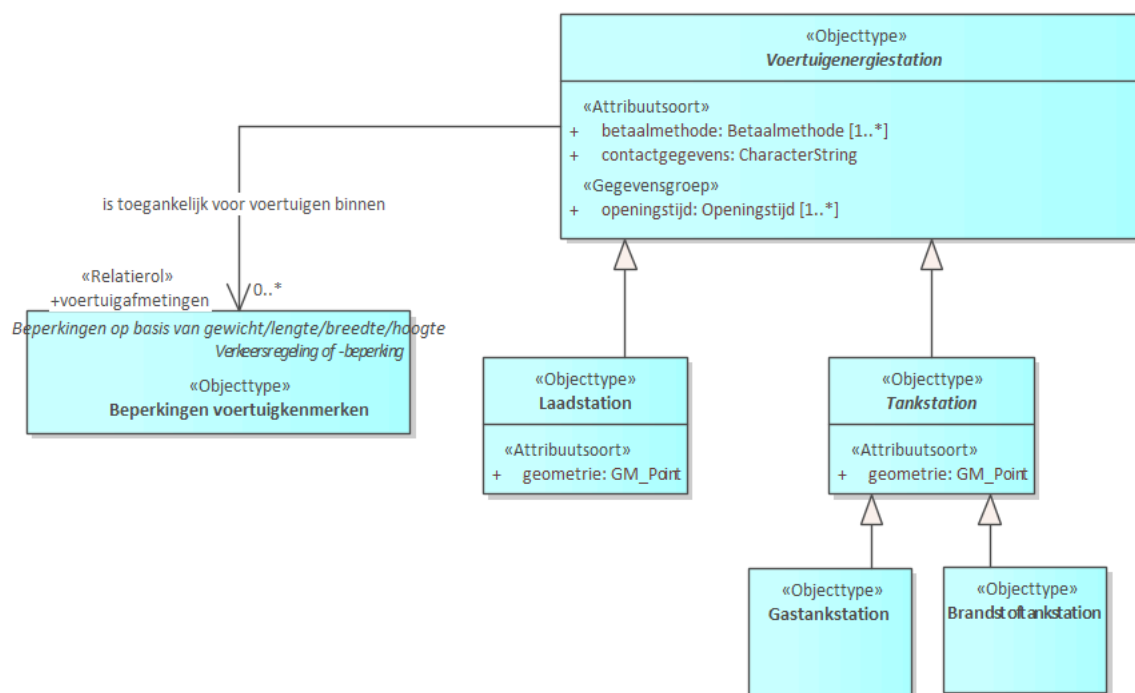
tolheffing.

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tolstation [0 .. 1] <u>ligt aan: weglink</u> <u>Weglink</u> [0 .. *]	Gerelateerde Weglink, waar het Tolstation aan ligt.
Tolstation [1] <u>voert uit: tolregeling</u> <u>Heffingsregeling</u> [1 .. *]	

§ 4.2.1.7 Voertuigenergiestation

§ 4.2.1.7.1 VOERTUIGENERGIESTATION - DETAIL



Figuur 17 – Diagram: Voertuigenergiestation

Naam	Voertuigenergiestation
Alias	Vehicle Energy Station
Herkomst	IMMOB
Definitie	Een voorziening waar voertuigen energie kunnen afnemen voor voortstuwing. Dit kan betrekking hebben op vloeibare brandstoffen, gasvormige brandstoffen, waterstof of elektrische energie.
Herkomst definitie	IMMOB

Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

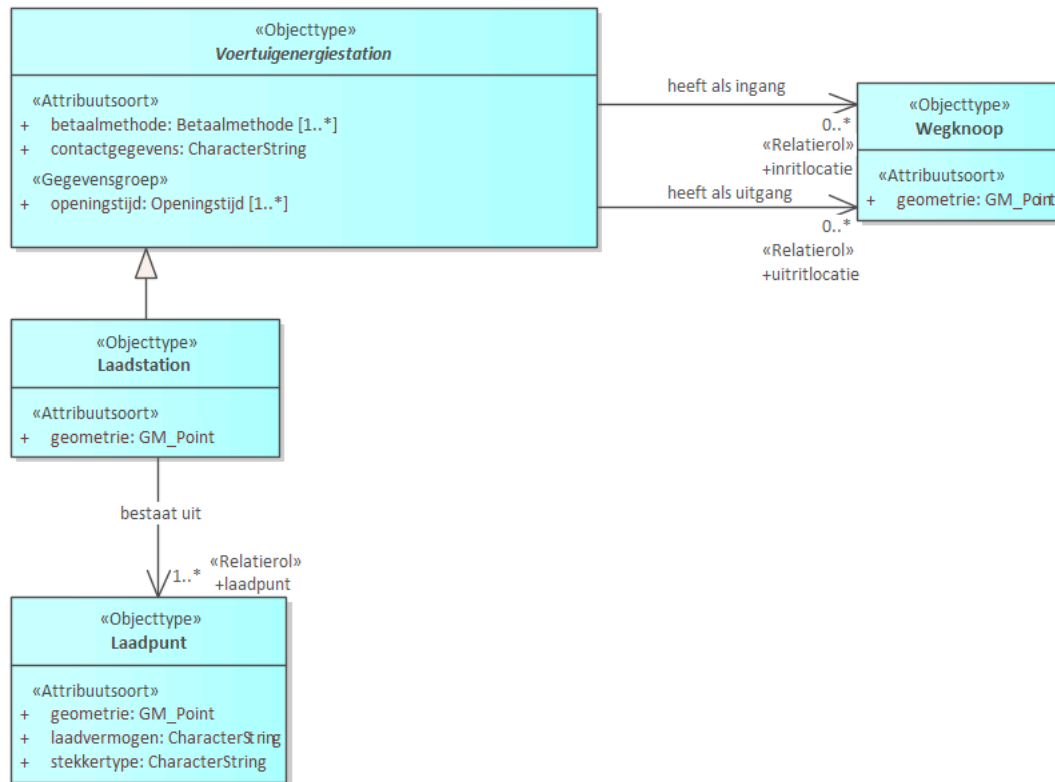
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>betaalmethode</u>		<u>Betaalmethode</u>	1 .. *
<u>contactgegevens</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>openingstijd :</u>		<u>Openingstijd</u>	1 .. *
- <u>openingstijd</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime	1
- <u>sluitingstijd</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime	1
- <u>weekdag</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	0 .. 1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Voertuigenenergiestation [1] <u>is toegankelijk voor</u> <u>voertuigen binnen: voertuigafmetingen</u> <u>Beperkingen</u> <u>voertuigkenmerken</u> [0 .. *]	
Voertuigenenergiestation [1] <u>heeft als ingang: inritlocatie</u> <u>Wegknoop</u> [0 .. *]	
Voertuigenenergiestation [1] <u>heeft als uitgang:</u> <u>uitritlocatie</u> <u>Wegknoop</u> [0 .. *]	

§ 4.2.1.8 Laadstation

§ 4.2.1.8.1 EV-LAADSTATION - DETAIL



Figuur 18 – Diagram: EV-laadstation

Naam	Laadstation
Alias	ChargingStation
Herkomst	
Definitie	Een voorziening waar elektrische voertuigen hun accu kunnen opladen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Een laadstation kan één of meerdere laadpunten bevatten, afhankelijk van het aantal laadkabels of aansluitingen.
Indicatie abstract object	Nee

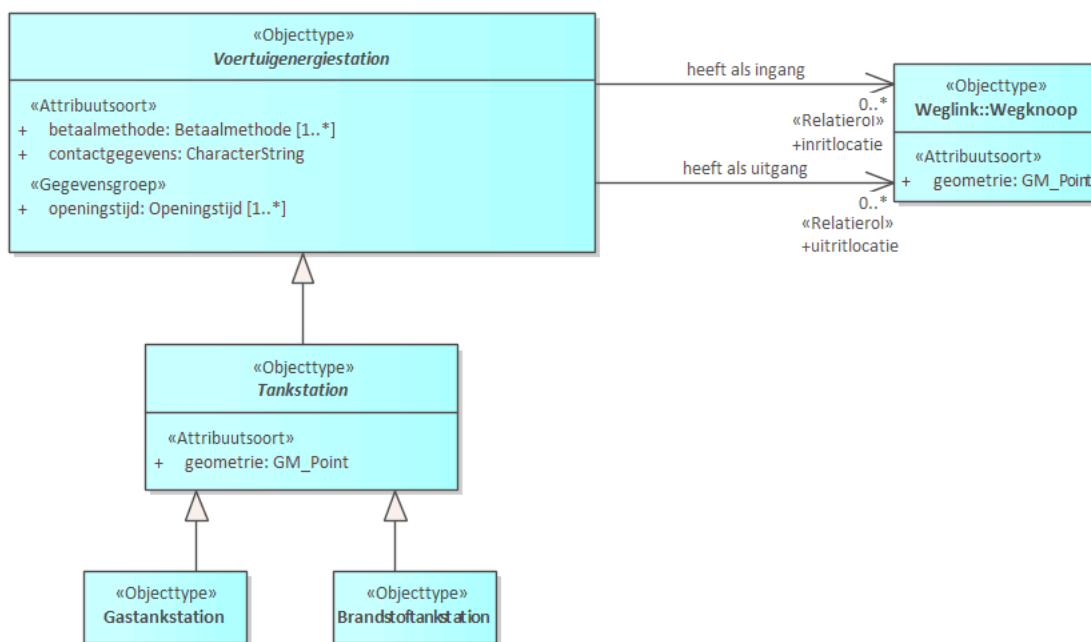
§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Laadstation [1] <u>bestaat uit:</u> laadpunt Laadpunt [1 .. *]	
Laadstation is specialisatie van <u>Voertuigenenergiestation</u>	Een voorziening waar voertuigen energie kunnen afnemen voor voortstuwing. Dit kan betrekking hebben op vloeibare brandstoffen, gasvormige brandstoffen, waterstof of elektrische energie.

§ 4.2.1.9 Tankstation

§ 4.2.1.9.1 TANKSTATION - DETAIL



Figuur 19 – Diagram: Tankstation

Naam	Tankstation
Alias	FuelStation
Herkomst	IMMOB
Definitie	Een tankstation is een locatie waar voertuigen energie kunnen bijvullen, zoals vloeibare of gasvormige brandstoffen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

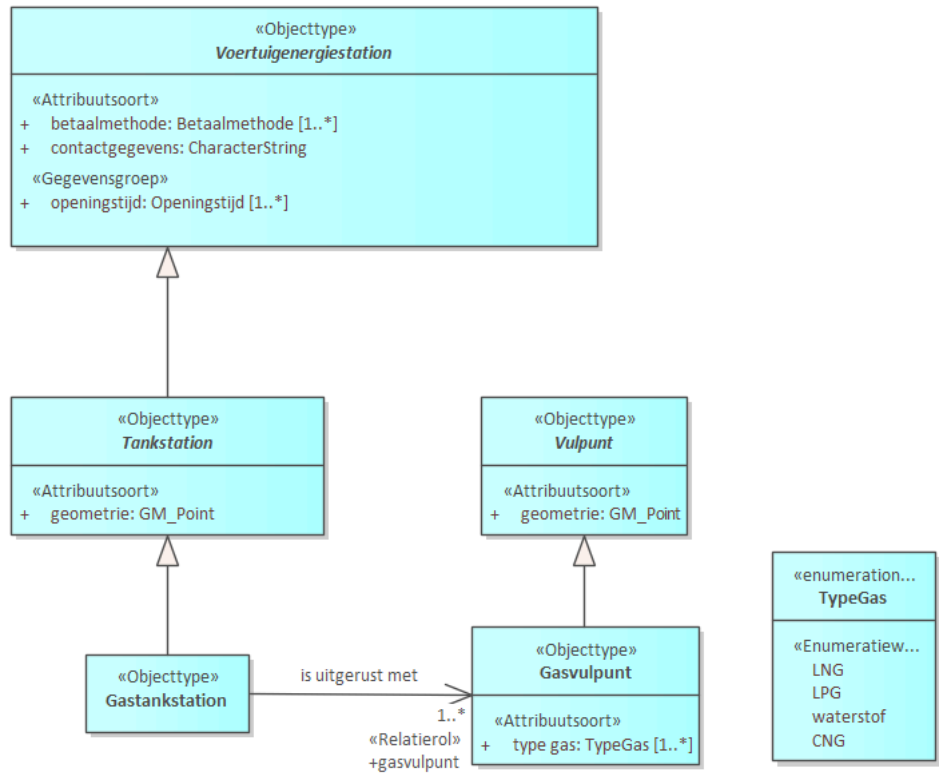
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tankstation is specialisatie van <u>Voertuigenenergiestation</u>	Een voorziening waar voertuigen energie kunnen afnemen voor voortstuwing. Dit kan betrekking hebben op vloeibare brandstoffen, gasvormige brandstoffen, waterstof of elektrische energie.

§ 4.2.1.10 Gastankstation

§ 4.2.1.10.1 GASTANKSTATION - DETAIL



Figuur 20 – Diagram: Gastankstation

Naam	Gastankstation
Alias	Gas FuelStation
Herkomst	

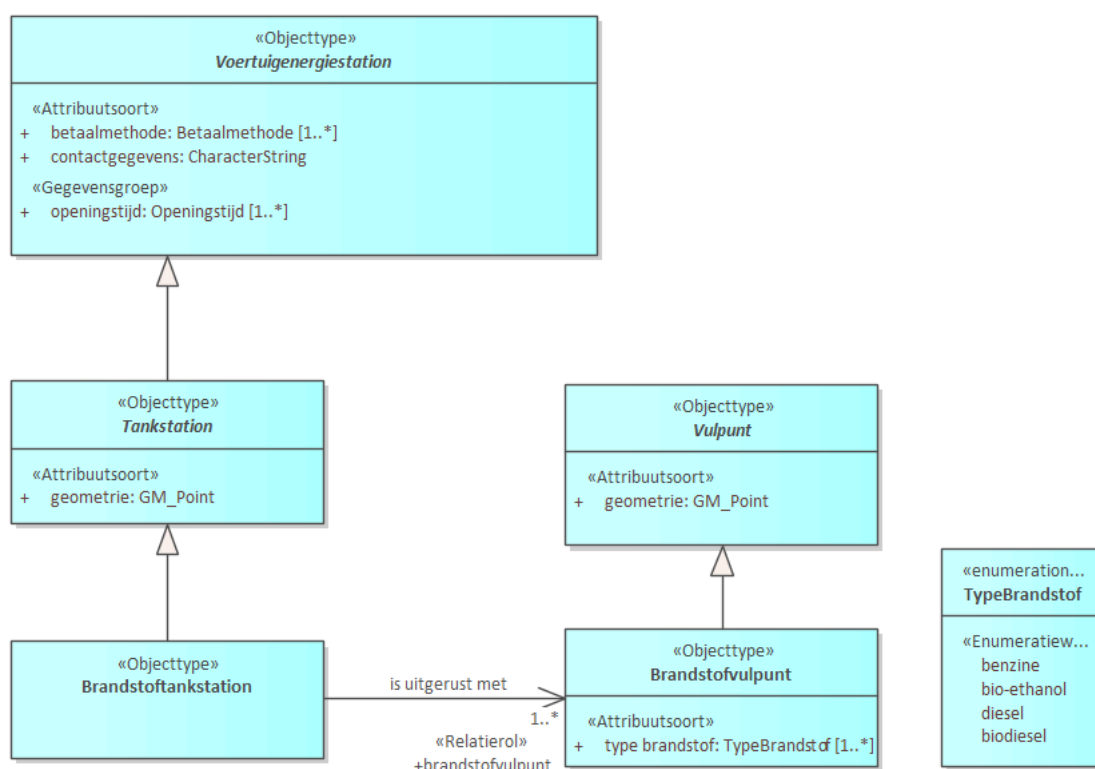
Definitie	Een inrichting waar gasvormige brandstoffen (zoals LPG, LNG of CNG), meestal in vloeibare of gecomprimeerde vorm opgeslagen kunnen worden verkregen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gastankstation [1] is uitgerust met: <u>gasvulpunt</u> <u>Gasvulpunt</u> [1 .. *]	Een of meer Gasvulpunten, waarmee het gastankstation is uitgerust.
Gastankstation is specialisatie van <u>Tankstation</u>	Een tankstation is een locatie waar voertuigen energie kunnen bijvullen, zoals vloeibare of gasvormige brandstoffen.

§ 4.2.1.11 Brandstoftankstation

§ 4.2.1.11.1 BRANDSTOFTANKSTATION - DETAIL



Figuur 21 – Diagram: Brandstoftankstation

Naam	Brandstoftankstation
Alias	Gasoline FuelStation
Herkomst	
Definitie	Inrichting waar motorbrandstof, olie, lucht en koelwater kunnen worden verkregen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Brandstoftankstation [1] is uitgerust met: <u>brandstofvulpunt</u> <u>Brandstofvulpunt</u> [1 .. *]	Een of meer Brandstofvulpunten, waarmee het brandstoftankstation is uitgerust.
Brandstoftankstation is specialisatie van <u>Tankstation</u>	Een tankstation is een locatie waar voertuigen energie kunnen bijvullen, zoals vloeibare of gasvormige brandstoffen.

§ 4.2.1.12 Vulpunt

Naam	Vulpunt
Herkomst	
Definitie	Een vulpunt is een generieke voorziening waar voertuigen energie kunnen innemen voor voortbeweging, door middel van het tanken van vloeibare of gasvormige brandstoffen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ 4.2.1.13 Brandstofvulpunt

Naam	Brandstofvulpunt
------	------------------

Herkomst	
Definitie	Een fysieke voorziening binnen een brandstoftankstation waar vloeibare brandstoffen, zoals benzine, diesel of biodiesel, in een voertuig getankt kunnen worden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Een vulpunt kan per keer slechts één voertuig bedienen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>type brandstof</u>		<u>Type-Brandstof</u>	1 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Brandstofvulpunt is specialisatie van <u>Vulpunt</u>	Een vulpunt is een generieke voorziening waar voertuigen energie kunnen innemen voor voortbeweging, door middel van het tanken van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

§ 4.2.1.14 Gasvulpunt

Naam	Gasvulpunt
Herkomst	
Definitie	Een fysieke voorziening binnen een gastankstation waar gasvormige brandstoffen, zoals CNG, LNG of LPG, in een voertuig kunnen worden getankt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>type gas</u>		<u>TypeGas</u>	1 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gasvulpunt is specialisatie van <u>Vulpunt</u>	Een vulpunt is een generieke voorziening waar voertuigen energie kunnen innemen voor voortbeweging, door middel van het tanken van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

§ 4.2.1.15 Laadpunt

Naam	Laadpunt
Herkomst	RTTI 1
Definitie	De individuele aansluiting binnen een EV-laadstation waar één elektrisch voertuig tegelijkertijd kan worden opgeladen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Een laadpunt kan verschillende typen connectoren hebben, maar kan slechts één voertuig tegelijk bedienen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1
<u>laadvermogen</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>stekkertype</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ 4.2.1.16 Rijbaan

Naam	Rijbaan
Alias	Carriageway
Herkomst	
Definitie	Elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.
Herkomst definitie	

Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.2.1.17 Rijstrook

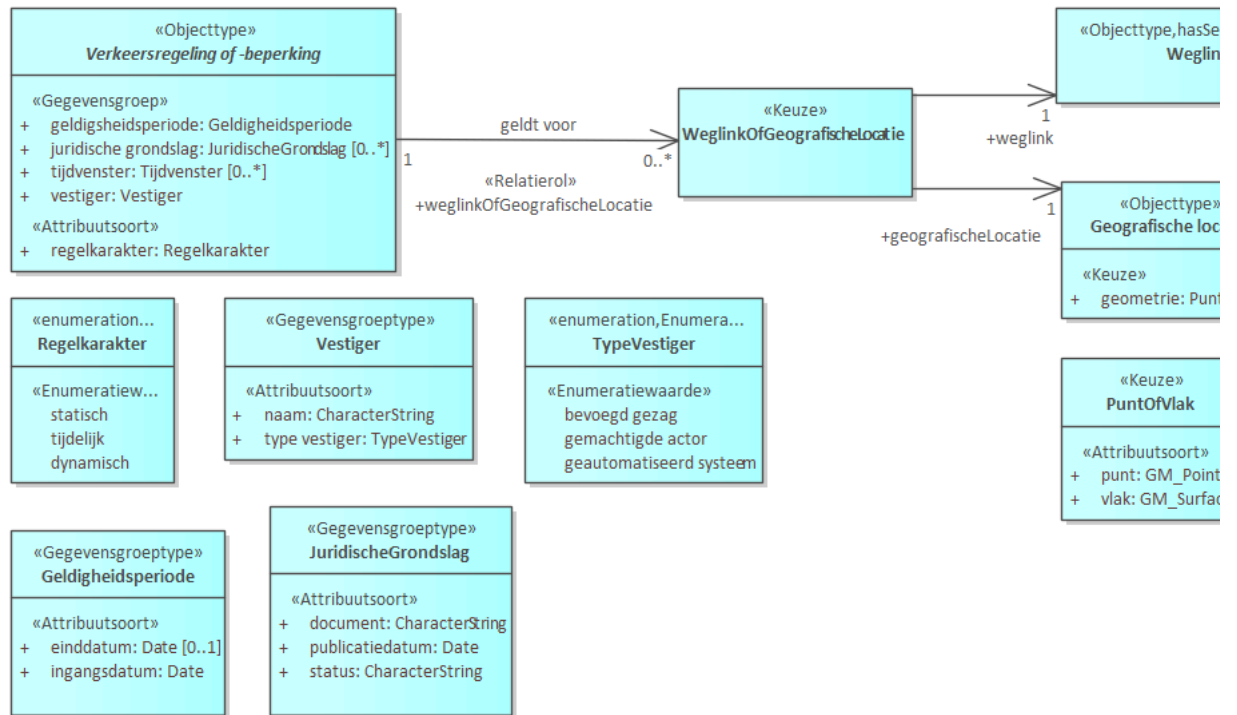
Naam	Rijstrook
Alias	Lane
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken; https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2024-07-01
Herkomst definitie	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2024-07-01
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Rijstrook is specialisatie van	Strookverbinding

§ 4.2.1.18 Verkeersregeling of -beperking

§ 4.2.1.18.1 VERKEERSREGEING - DETAIL



Figuur 22 – Diagram: Verkeersregeling

Een verkeersregeling of -beperking kan zowel statische -, tijdelijke - als dynamische gegevens omvatten. De geldigheidsperiode beschrijft de periode waarin de verkeersregeling van kracht is met een ingangs- en uitgangsdatum. Het tijdvenster beschrijft een periode waarin een verkeersregeling geldt (bijvoorbeeld nacht, werkdagen, seizoensgebonden).

Naam	Verkeersregeling of -beperking
Alias	Traffic regulation or restriction
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	De regeling kan statisch (permanent) of dynamisch (tijd-, gebeurtenis- of conditieafhankelijk) zijn, en omvat onder meer snelheidsbeperkingen, toegangsregels, rijrichtingen, voertuigbeperkingen of zonale bepalingen. Verkeersregelingen vormen een essentiële bouwsteen voor digitale informatie-uitwisseling binnen ITS-toepassingen.
Indicatie abstract object	Ja

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>regelkarakter</u>	Geeft het temporele gedrag van een verkeersregeling aan, oftewel of de regeling permanent geldt, tijdelijk van kracht is, of dynamisch wijzigt op basis van omstandigheden zoals verkeer, weer of incidenten.	<u>Regelkarakter</u>	1
geldigheidsperiode :	De periode waarin de verkeersregeling van kracht is.	<u>Geldigheidsperiode</u>	1
- <u>einddatum</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	0 .. 1
- <u>ingangsdatum</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1
juridische grondslag :	Informatie over het formele document waarop de verkeersregeling is gebaseerd, zoals een verkeersbesluit, wet, verordening of beleidsregel.	<u>JuridischeGrondslag</u>	0 .. *
- <u>document</u>	Verwijzing naar het relevante formele document met de juridische grondslag.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
- <u>publicatiedatum</u>	Datum waarop het document met de juridische grondslag is gepubliceerd of bekendgemaakt.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1
- <u>status</u>	De juridische status van de regeling, bijvoorbeeld 'in voorbereiding', 'van kracht' of 'vervallen'.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
tijdvenster :	De periode waarin de snelheidsbeperking geldt (bijvoorbeeld werkdagen, nachten, seizoensgebonden).	<u>Tijdvenster</u>	0 .. *
- <u>begintijd</u>		DATETIME	1
- <u>eindtijd</u>		DATETIME	0 .. 1
- <u>weekdag</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
vestiger :	De actor die de verkeersregeling formeel heeft vastgesteld, conform bevoegdheid of mandaat. Dit kan een overheid, gemachtigde	<u>Vestiger</u>	1

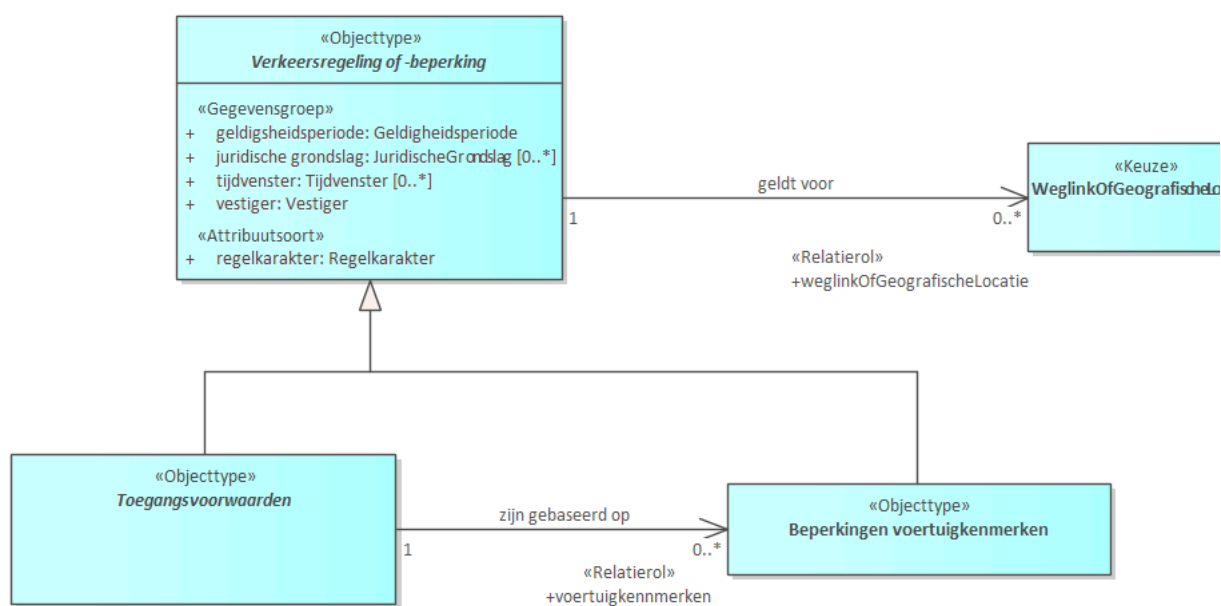
	organisatie of geautomatiseerd systeem zijn.		
- <u>naam</u>	De officiële naam van de organisatie, instantie of het systeem dat de verkeersregeling heeft vastgesteld.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
- <u>type vestiger</u>	Het categorie- of organisatietype van de vestiger.	<u>TypeVestiger</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeersregeling of -beperking [1] <u>geldt voor</u> : <u>weglinkOfGeografischeLocatie</u> <u>WeglinkOf-GeografischeLocatie</u> [0 .. *]	
Verkeersregeling of -beperking [1] <u>wordt kenbaar gemaakt door</u> : <u>verkeersteken</u> <u>Verkeersteken</u> [0 .. *]	

§ 4.2.1.19 Toegangsvoorwaarden

§ 4.2.1.19.1 TOEGANGSVORWAARDEN - DETAIL



Figuur 23 – Diagram: Toegangsvoorwaarden

Naam	Toegangsvoorwaarden
Alias	ConditionsOfEntry
Herkomst	

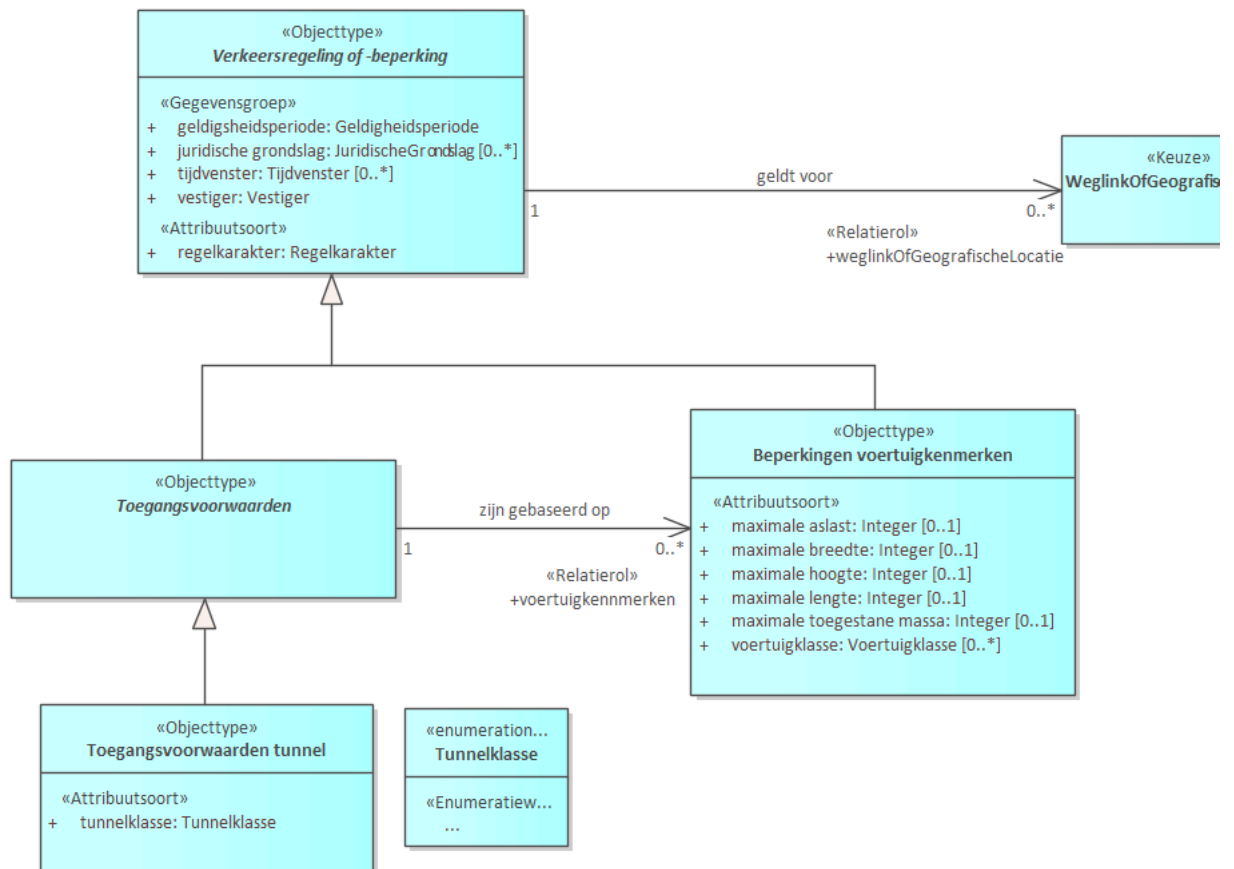
Definitie	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een wegdeel of locatie.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangsvoorwaarden [1] <u>zijn gebaseerd op:</u> <u>voertuigkennmerken</u> <u>Beperkingen voertuigkennmerken</u> [0 .. *]	Gerelateerde Beperkingen voertuigkennmerken, waar toegangsvoorwaarden op zijn gebaseerd.
Toegangsvoorwaarden is specialisatie van <u>Verkeersregeling of -beperking</u>	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.20 Toegangsvoorwaarden tunnel

§ 4.2.1.20.1 TOEGANGSVORWAARDEN TUNNEL - DETAIL



Figuur 24 – Diagram: Toegangsvoorwaarden tunnel

Naam	Toegangsvoorwaarden tunnel
Alias	Acces Condition Tunnels
Herkomst	Napcore
Definitie	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifieke tunnel; kunnen worden uitgedrukt in tunnelklassen.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

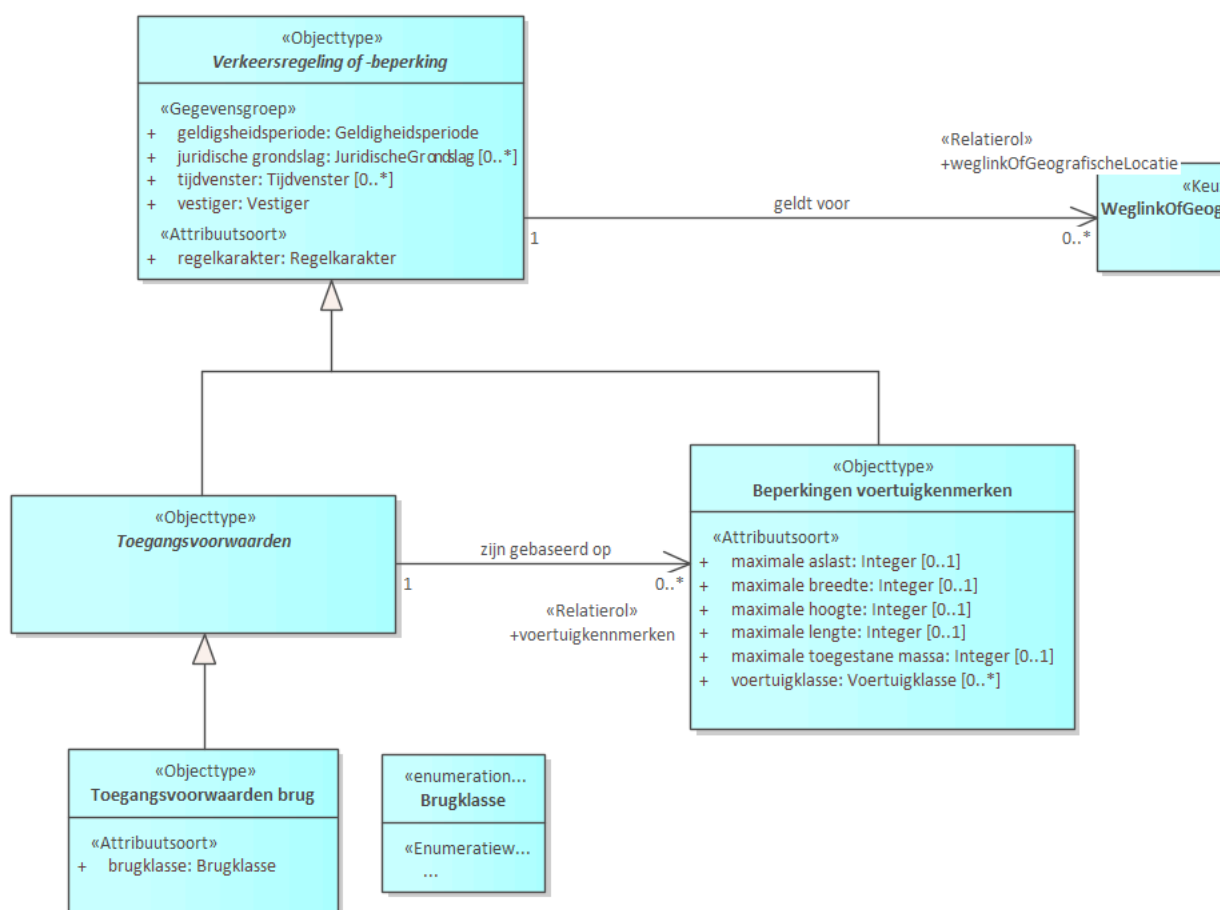
§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>tunnelklasse</u>		<u>Tunnelklasse</u>	1

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangsvoorwaarden tunnel is specialisatie van <u>Toegangsvoorwaarde voor tunnels</u>	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifieke tunnel; kunnen worden uitgedrukt in tunnelklassen.
Toegangsvoorwaarden tunnel is specialisatie van <u>Toegangsvoorwaarden</u>	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een wegdeel of locatie.

§ 4.2.1.21 Toegangsvoorwaarden brug

§ 4.2.1.21.1 TOEGANGSVORWAARDEN BRUG - DETAIL



Figuur 25 – Diagram: Toegangsvoorwaarden brug

Naam	Toegangsvoorwaarden brug
Alias	Acces Condition Bridges
Herkomst	

Definitie	Wettelijke of fysieke beperkingen/belemmeringen voor voertuigen om een specifieke brug te bereiken.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>brugklasse</u>		<u>Brugklasse</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangsvoorwaarden brug is specialisatie van <u>Toegangsvoorwaarden voor bruggen</u>	
Toegangsvoorwaarden brug is specialisatie van <u>Toegangsvoorwaarden</u>	Wettelijke of fysieke beperkingen voor voertuigen om toegang te krijgen tot een wegdeel of locatie.

§ 4.2.1.22 Geografische locatie

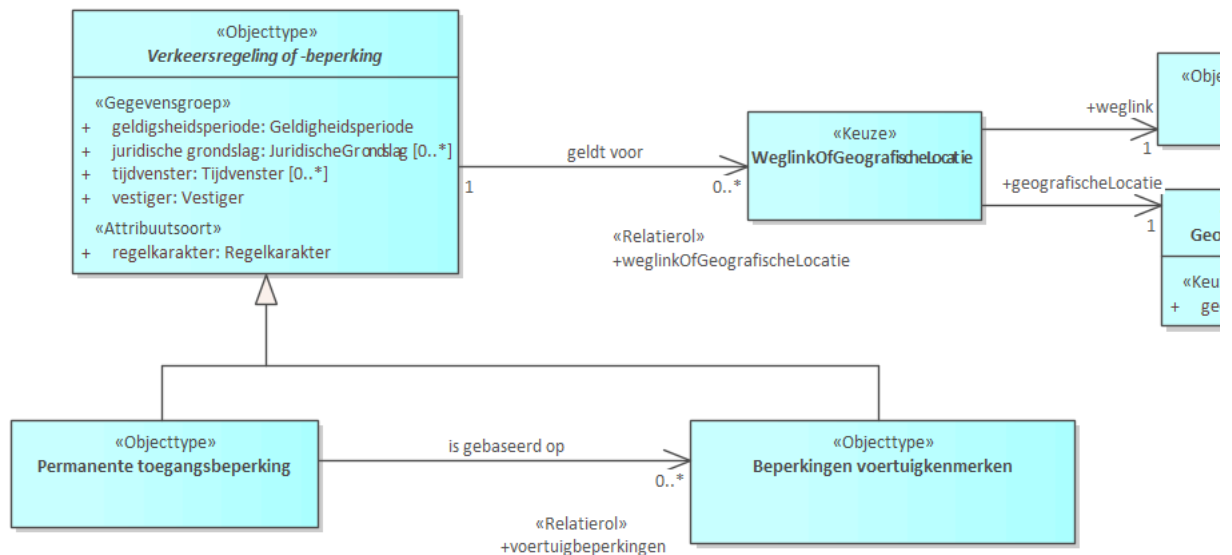
Naam	Geografische locatie
Alias	GeographicLocation
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Een punt of vlak op het aardoppervlak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>	Een geometrische representatie van een object.	<u>PuntOf-Vlak</u>	1

§ 4.2.1.23 Permanente toegangsbeperking

§ 4.2.1.23.1 PERMANENTE TOEGANGSBEPERKING - DETAIL



Figuur 26 – Diagram: Permanente toegangsbeperking

Naam	Permanente toegangsbeperking
Alias	PermanentAccesRestriction
Herkomst	
Definitie	Permanente wettelijke of fysieke beperkingen/restricties voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifiek weggedeelte van welk type dan ook.
Herkomst definitie	NAPCORE-RTTI
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

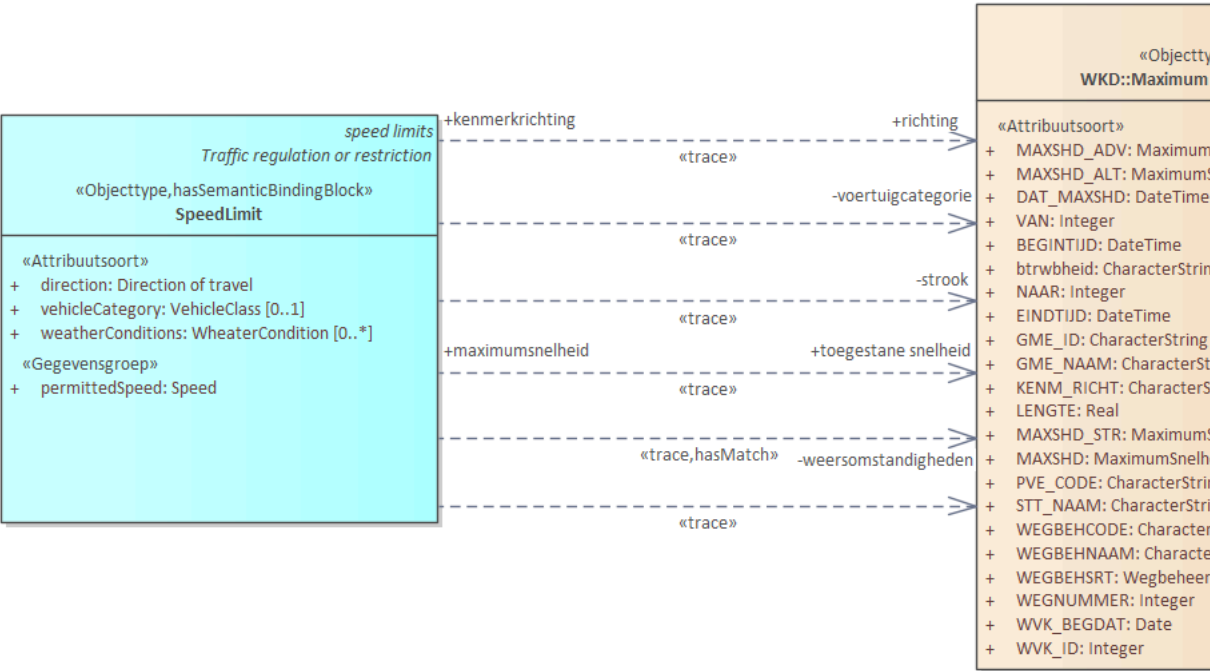
§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Permanente toegangsbeperking [1] is gebaseerd op: voertuigbeperkingen Beperkingen voertuigenmerken [0 .. *]	Gerelateerde voertuigbeperkingen, waar Permanente toegangsbeperking op is gebaseerd.
Permanente toegangsbeperking is specialisatie van Permanente toegangsbeperkingen	Permanente wettelijke of fysieke beperkingen/restricties voor voertuigen om toegang te krijgen tot een specifiek weggedeelte van welk type dan ook.

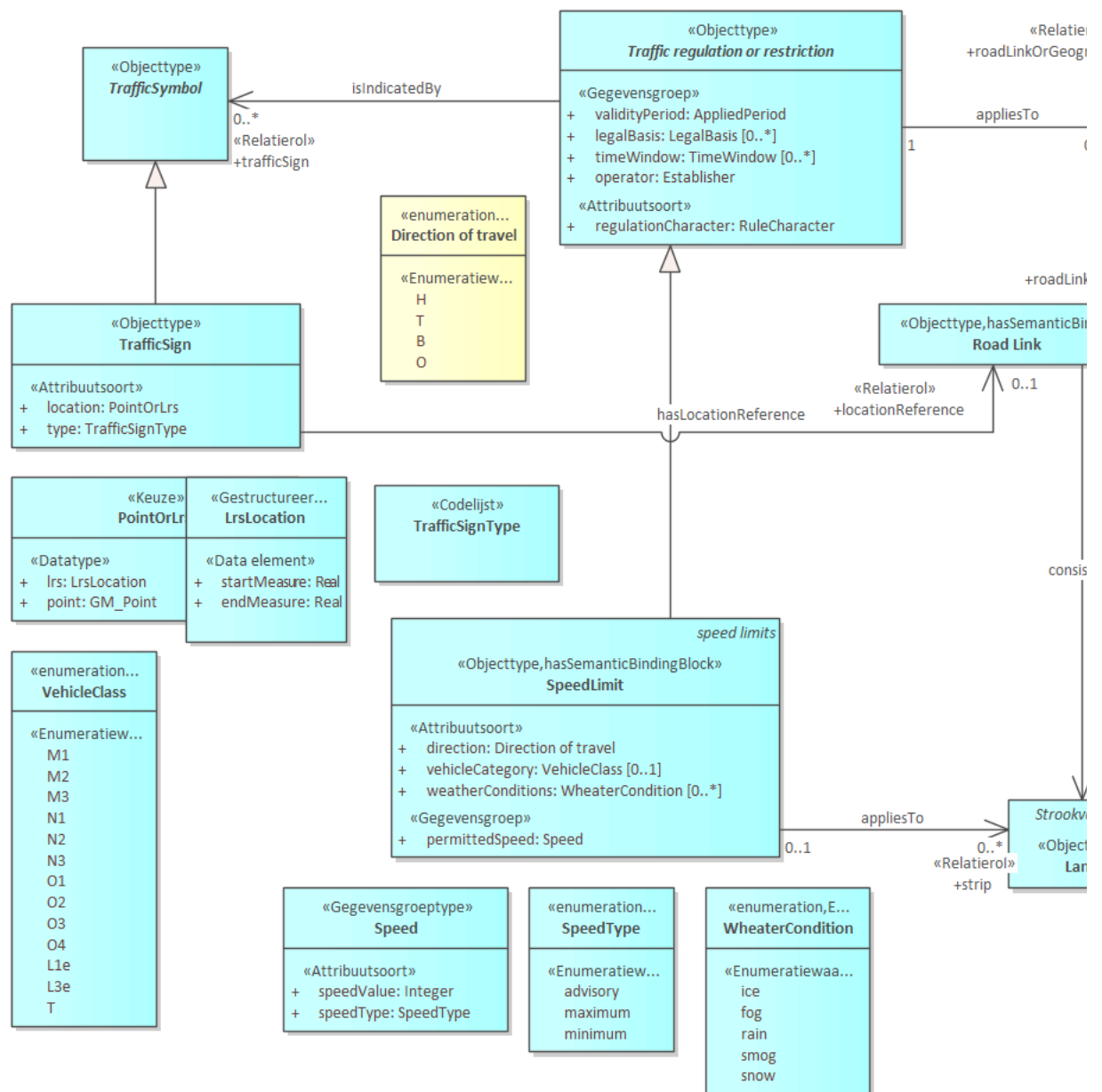
Permanente toegangsbeperking is specialisatie van <u>Verkeersregeling of -beperking</u>	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.
---	--

§ 4.2.1.24 Snelheidsbeperking

§ 4.2.1.24.1 SNELHEIDSBEPERKING «TRACES» - DETAIL



Figuur 27 – Diagram: Snelheidsbeperking «traces»



Figuur 28 – Diagram: Snelheidsbeperking

Plaats- of positieaanduiding.

Naam	Snelheidsbeperking
Alias	SpeedLimit
Begrip	https://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/SpeedLimit
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Wegvakinformatie met betrekking tot maximumsnelheden.
Herkomst definitie	INSPIRE
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Toelichting	Ieder wegvak heeft maximumsnelheden (snelheidsbeperkingen is term uit de ITS/RTTI). Statische, tijdelijke en dynamische maximumsnelheden.
Indicatie abstract object	Nee

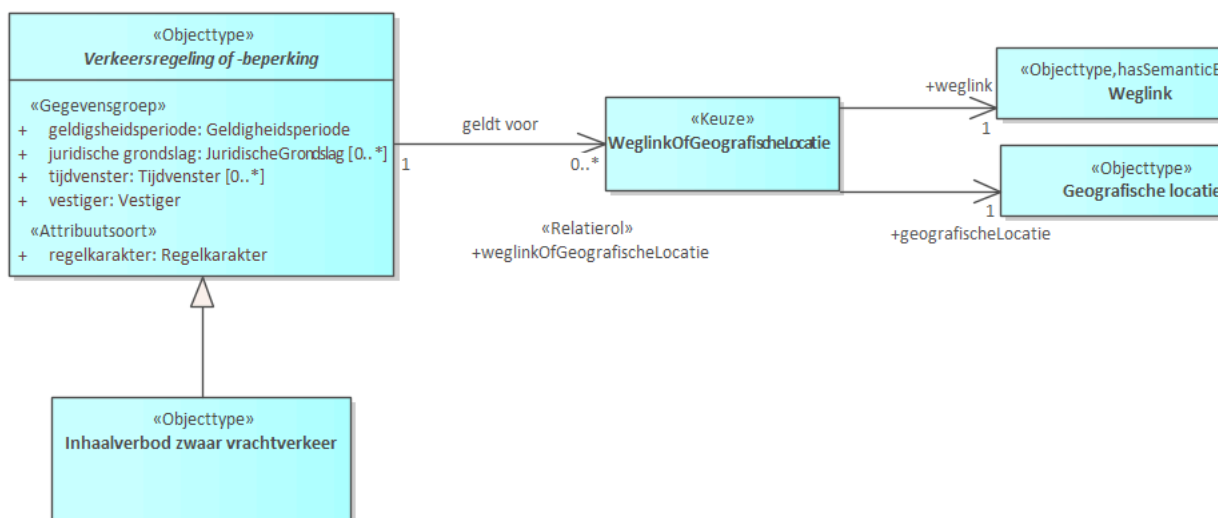
§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>richting</u>	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak.	<u>Rijrichting</u>	1
<u>voertuigcategorie</u>	Een classificatie van voertuigen gebaseerd op de RDW voertuigclassificatie en EU-richtlijn 2007/46/EG.	<u>Voertuigklasse</u>	0 .. 1
<u>weersomstandigheden</u>	De weersomstandigheden die de snelheidslimieten beïnvloeden.	<u>Weersomstandigheden</u>	0 .. *
toegestane snelheid :	De waarde van de maximum- of minimumsnelheid, uitgedrukt in kilometers per uur (km/h).	<u>Snelheid</u>	1
- <u>snelheidswaarde</u>	Maatgetal voor het afleggen van een afstand in een bepaalde tijd.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
- <u>type snelheid</u>	Classificatie van type snelheden.	<u>TypeSnelheid</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Snelheidsbeperking [0 .. 1] <u>is van toepassing op:</u> <u>strook</u> <u>Rijstrook</u> [0 .. *]	
Snelheidsbeperking is specialisatie van <u>Snelheidsbeperkingen</u>	Wegvakinformatie met betrekking tot maximumsnelheden.
Snelheidsbeperking is specialisatie van <u>Verkeersregeling of -beperking</u>	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.25 Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer



Figuur 29 – Diagram: Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer

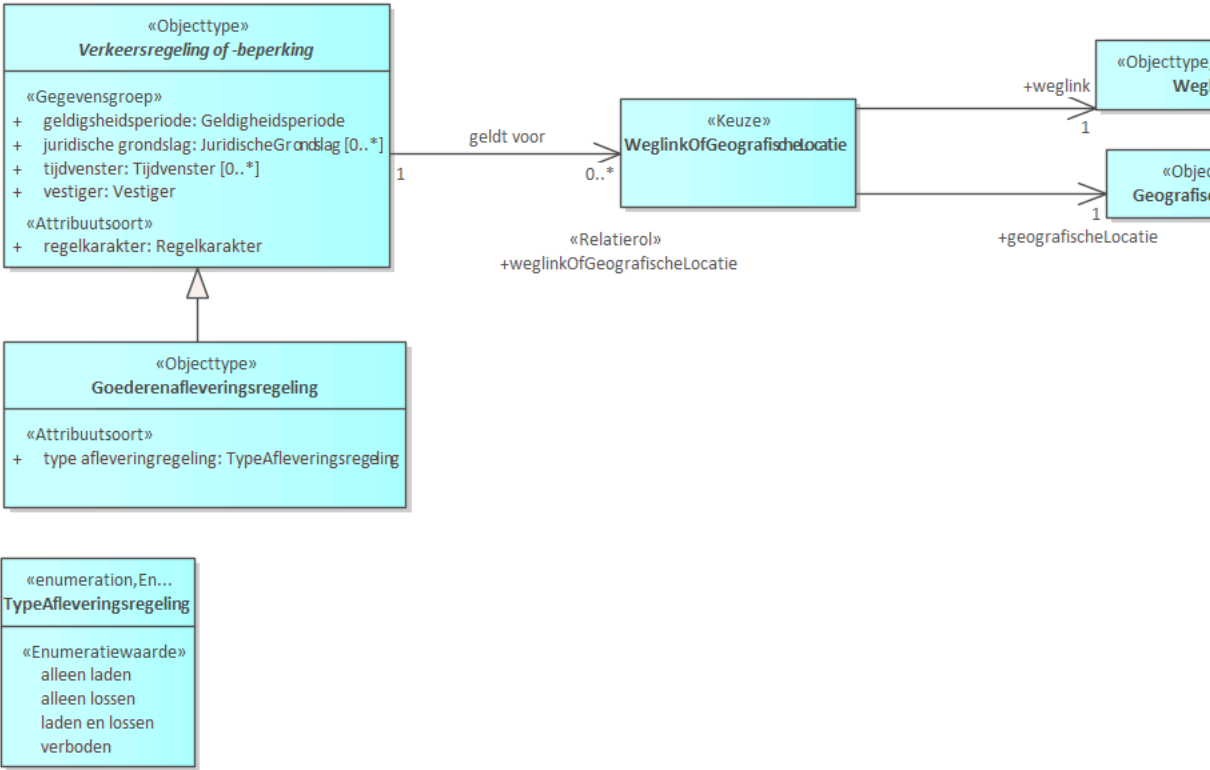
Naam	Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer
Alias	Heavy Traffic Overtaking Ban
Herkomst	
Definitie	Een verkeersregeling waarbij het zware vrachtverkeer verboden is om andere voertuigen in te halen op (een deel van) een wegsegment, meestal als gevolg van actuele of structurele omstandigheden zoals weersinvloeden, verkeersveiligheid of zichtbeperking.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Het verbod geldt specifiek voor zware vrachtvoertuigen (HGV's) en kan tijdelijk of permanent van aard zijn. De regeling kan locatie- en tijdgebonden zijn en is gericht op het waarborgen van de doorstroming en verkeersveiligheid.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer is specialisatie van Inhaalverboden voor vrachtwagens	Dynamische informatie over het inhaalverbod voor vrachtwagens op specifieke weggedeelten (of op het gehele weggedeelte) vanwege actuele ongunstige omstandigheden.
Inhaalverbod zwaar vrachtverkeer is specialisatie van Verkeersregeling of -beperking	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.26 Goederenafleveringsregeling

§ 4.2.1.26.1 GOEDERENAFLEVERINGSREGELING - DETAIL



Figuur 30 – Diagram: Goederenafleveringsregeling

Naam	Goederenafleveringsregeling
Alias	DeliveryRegulation
Herkomst	
Definitie	Afspraken en regels met betrekking tot levering van goederen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

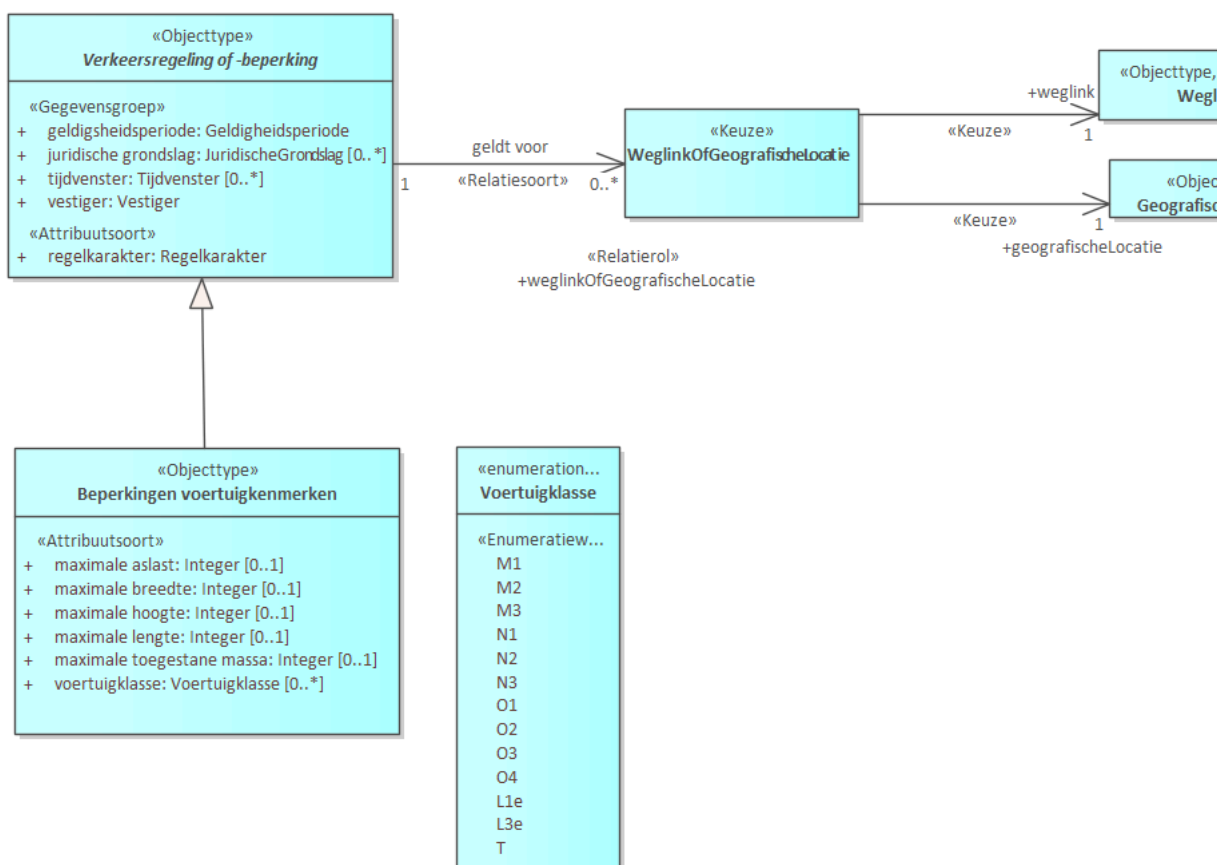
§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
type afleveringsregeling		Type- Afleveringsregeling	1

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Goederenafleveringsregeling is specialisatie van <u>Regels voor het leveren van goederen</u>	Afspraken en regels met betrekking tot levering van goederen.
Goederenafleveringsregeling is specialisatie van <u>Verkeersregeling of -beperking</u>	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.27 Beperkingen voertuigkenmerken

§ 4.2.1.27.1 BEPERKINGEN VOERTUIGAFMETINGEN - DETAIL



Figuur 31 – Diagram: Beperkingen voertuigafmetingen

Naam	Beperkingen voertuigkenmerken
Alias	Vehicle characteristic limitations
Herkomst	

Definitie	Een verzameling van eigenschappen die de fysieke en technische kenmerken van een voertuig beschrijven, die bepalend zijn voor de toelaatbaarheid of inzetbaarheid van dat voertuig binnen een bepaald gebied of infrastructuur.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

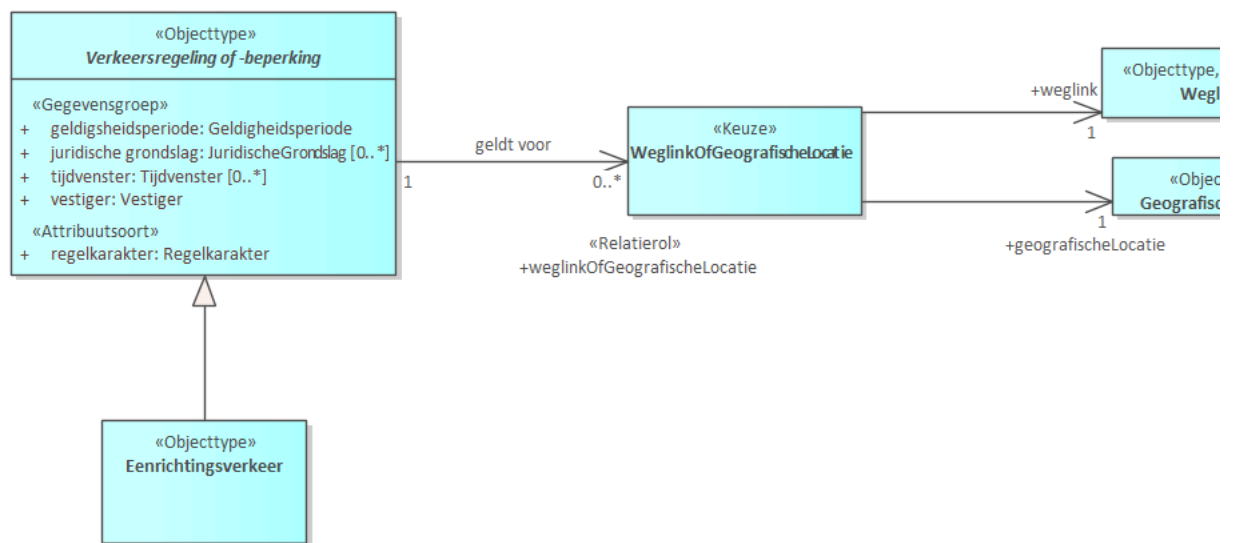
§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>maximale aslast</u>	Het wettelijk toegestane maximumgewicht dat op één as van een voertuig mag worden beladen, om zo de verkeersveiligheid te waarborgen en schade aan het wegdek te voorkomen.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. 1
<u>maximale breedte</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. 1
<u>maximale hoogte</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. 1
<u>maximale lengte</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. 1
<u>maximale toegestane massa</u>	=last	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	0 .. 1
<u>voertuigklasse</u>		<u>Voertuigklasse</u>	0 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Beperkingen voertuigkenmerken is specialisatie van <u>Beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte</u>	Beperkingen voor voertuigafmetingen en voertuiggewicht op specifieke weggedeelten.
Beperkingen voertuigkenmerken is specialisatie van <u>Verkeersregeling of -beperking</u>	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.28 Eenrichtingsverkeer



Figuur 32 – Diagram: Eenrichtingsverkeer

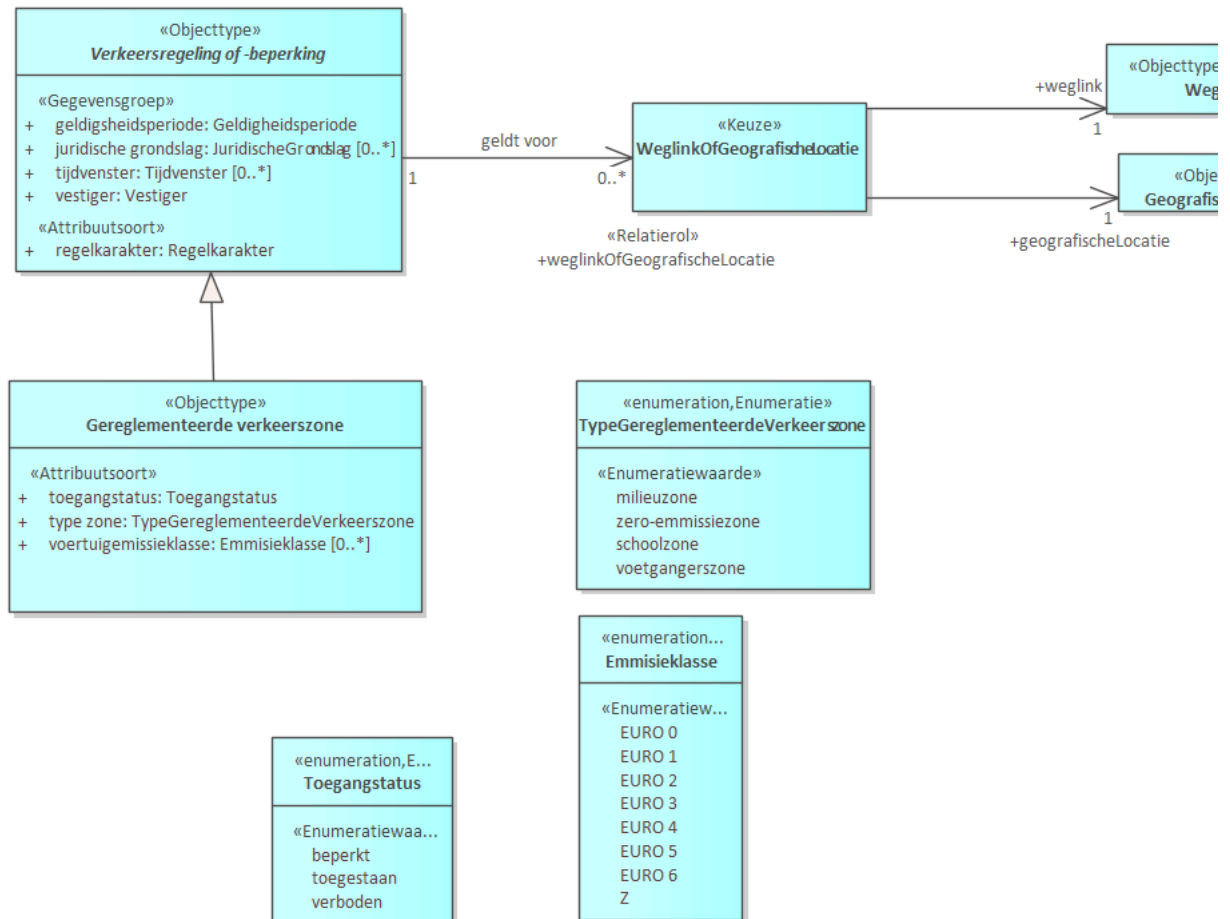
Naam	Eenrichtingsverkeer
Alias	One Way Traffic
Herkomst	
Definitie	Een verkeersregeling waarbij verkeer op een wegsegment uitsluitend is toegestaan in één rijrichting.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Eenrichtingsverkeer is specialisatie van Eenrichtingsstraten	Weggedeelten waar het verkeer in slechts één richting mag rijden.
Eenrichtingsverkeer is specialisatie van Verkeersregeling of -beperking	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.29 Gereguleerde verkeerszone

§ 4.2.1.29.1 GERELEMENTEERDE VERKEERSZONE - DETAIL



Figuur 33 – Diagram: Gereguleerde verkeerszone

Naam	Gereguleerde verkeerszone
Alias	RegulatedTrafficZone
Herkomst	
Definitie	Een afgebakend geografisch gebied waarin specifieke verkeersregels gelden, zoals toegangsbeperkingen, verboden of verplichtingen, die van toepassing zijn op voertuigen die de zone betreden of erin circuleren.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

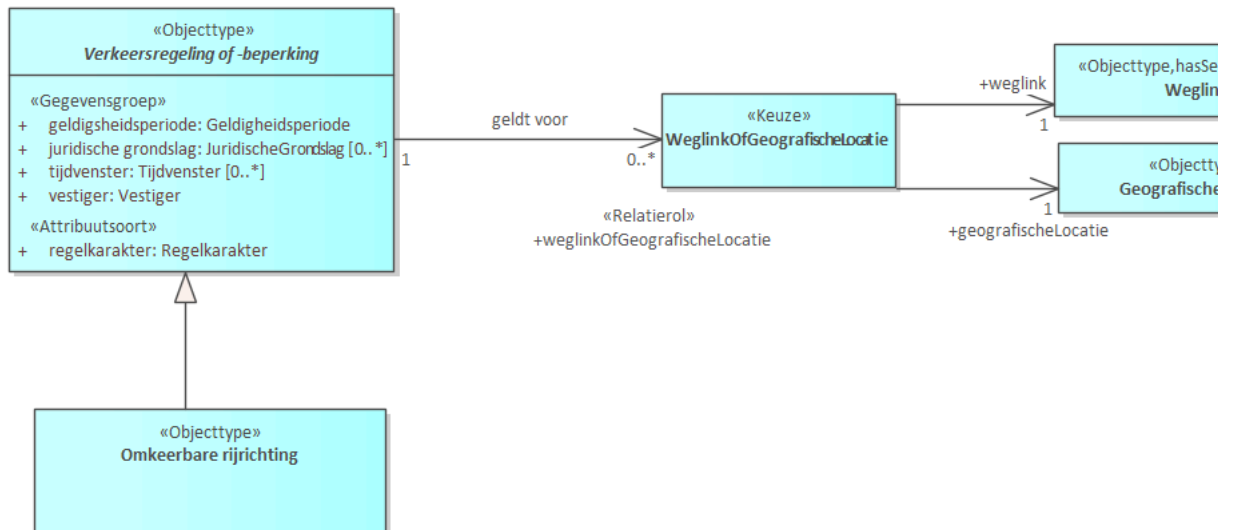
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
toegangstatus		Toegangstatus	1
type zone		Type-Gereguleerde-Verkeerszone	1
voertuigemissieklasse	De emissieklasse van voertuigen waarop de restrictie of toelating binnen de gereguleerde verkeerszone van toepassing is.	Emissieklasse	0 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gereguleerde verkeerszone is specialisatie van De afbakening van beperkingen, verboden of verplichtingen met zonale geldigheid, die actuele toegangsstaten en voorwaarden voor verkeer in gereguleerde verkeerszones	Gedefinieerde gebieden met specifieke verkeersregels, waaronder zones met beperkte toegang, hun grenzen, en de geldende regels of voorwaarden voor voertuigen die deze zones binnenrijden.
Gereguleerde verkeerszone is specialisatie van Verkeersregeling of -beperking	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.30 Omkeerbare rijrichting

§ 4.2.1.30.1 OMKEERBARE RIJRICHTING - DETAIL



Figuur 34 – Diagram: Omkeerbare rijrichting

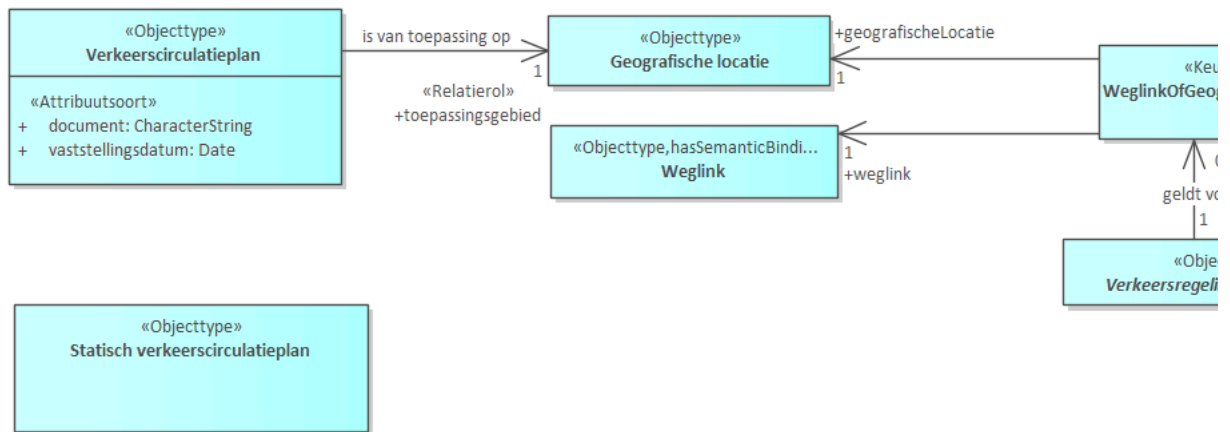
Naam	Omkeerbare rijrichting
Alias	Reversible travel direction
Herkomst	IMMOB
Definitie	Een verkeersmaatregel waarbij de rijrichting van één of meer rijstroken tijdelijk wordt gewijzigd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Omkeerbare rijrichting is specialisatie van Richting op rijstroken met omkeerbare rijrichting	Voorschriften die de rijrichting aangeven die voertuigen moeten volgen op rijstroken waar de rijrichting aanpasbaar is op basis van de verkeersbehoefte of het tijdstip van de dag.
Omkeerbare rijrichting is specialisatie van Verkeersregeling of -beperking	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.31 Verkeerscirculatieplan

§ 4.2.1.31.1 VERKEERSCIRCULATIEPLAN - DETAIL



Figuur 35 – Diagram: Verkeerscirculatieplan

Verkeerscirculatieplannen omvatten de minimale informatie die vereist is voor het verspreiden en beschrijven van de inhoud van plannen die door lokale overheden worden ontwikkeld om verkeersstromen te controleren en te sturen, als reactie op bekende en terugkerende verkeersomstandigheden, evenals met inachtneming van seizoenseffecten en bestaande beperkingen en belemmeringen (bijv. het bestaan van schoolzones).

Verkeerscirculatieplannen zijn vaak niet bekend voor weggebruikers anders dan dat ze verwerkt zijn in toegepaste verkeersregels en -beperkingen.

OPMERKING: TODO, RTTI zegt hier niet veel meer over.

Naam	Verkeerscirculatieplan
Alias	TrafficCirculationPlan
Herkomst	
Definitie	Plan waarin een gebied in meerdere sectoren wordt opgedeeld, en het stratenplan zodanig wordt aangepast dat het onmogelijk is voor automobilisten om direct van de ene naar de andere sector te rijden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>document</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>vaststeldingsdatum</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeerscirculatieplan [1] is van toepassing op: toepassingsgebied Geografische locatie [1]	
Verkeerscirculatieplan is specialisatie van Verkeerscirculatieplannen	De minimale informatie die vereist is voor het verspreiden en beschrijven van de inhoud van plannen die door lokale overheden zijn ontwikkeld om verkeersstromen te beheersen en te sturen in reactie op bekende en terugkerende verkeersomstandigheden, evenals rekening houdend met seizoenseffecten en bestaande beperkingen en restricties (bijv. de aanwezigheid van schoolzones)

§ 4.2.1.32 Statisch verkeerscirculatieplan

Naam	Statisch verkeerscirculatieplan
Alias	StaticTrafficCirculationPlan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.2.1.33 Verkeersteken

Naam	Verkeersteken
Alias	TrafficSymbol
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Een wettelijk vastgesteld teken om het verkeer te regelen, te waarschuwen, te leiden of te informeren.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ 4.2.1.34 Verkeersbord

Naam	Verkeersbord
------	--------------

Alias	TrafficSign
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven volgens het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)'.
Herkomst definitie	IMGeo
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

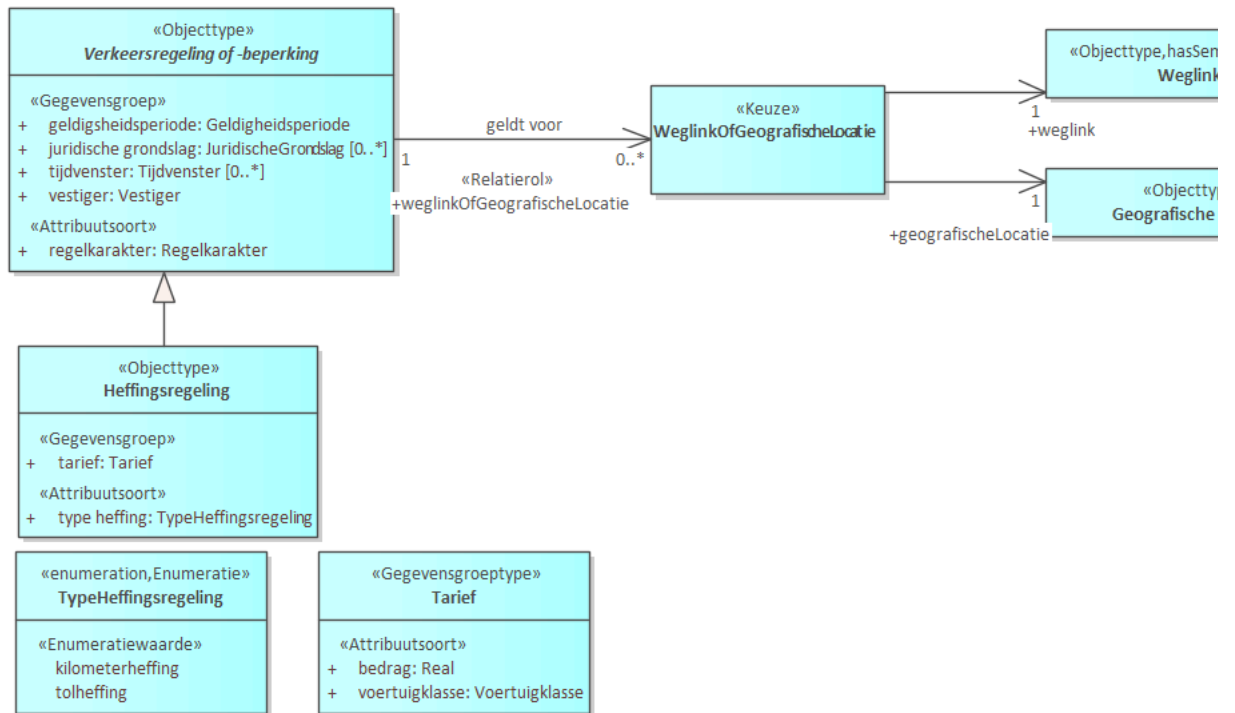
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>locatie</u>		<u>PuntOfLRS</u>	1
<u>type</u>		<u>Type-Verkeersbord</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeersbord [1] heeft als locatiereferentie: <u>locatiereferentie Weglink</u> [0 .. 1]	
Verkeersbord is specialisatie van <u>Verkeersteken</u>	Een wettelijk vastgesteld teken om het verkeer te regelen, te waarschuwen, te leiden of te informeren.

§ 4.2.1.35 Heffingsregeling

§ 4.2.1.35.1 HEFFINGSREGELING - DETAIL



Figuur 36 – Diagram: Heffingsregeling

Naam	Heffingsregeling
Alias	LevyScheme
Herkomst	
Definitie	Een regeling die bepaalt onder welke voorwaarden een weggebruiker een financiële bijdrage moet betalen voor het gebruik van een wegsegment of het betreden van een gebied.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
type heffing		TypeHeffingsregeling	1
tarief :		Tarief	1
- bedrag		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-	1

	datatypes">Real	
- voertuigklasse	Voertuigklasse	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Heffingsregeling is specialisatie van Verkeersregeling of -beperking	Een verkeersmaatregel die bepalend is voor het gebruik van de weg of voorwaarden stelt aan de toegang op een specifieke locatie.

§ 4.2.1.36 Ontheffing

Naam	Ontheffing
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ontheffing [1] heft op: verkeersregeling Verkeersregeling of -beperking [1 .. *]	

§ 4.2.1.37 Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel

Naam	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel
Alias	TemporaryTrafficManagementMeasure
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

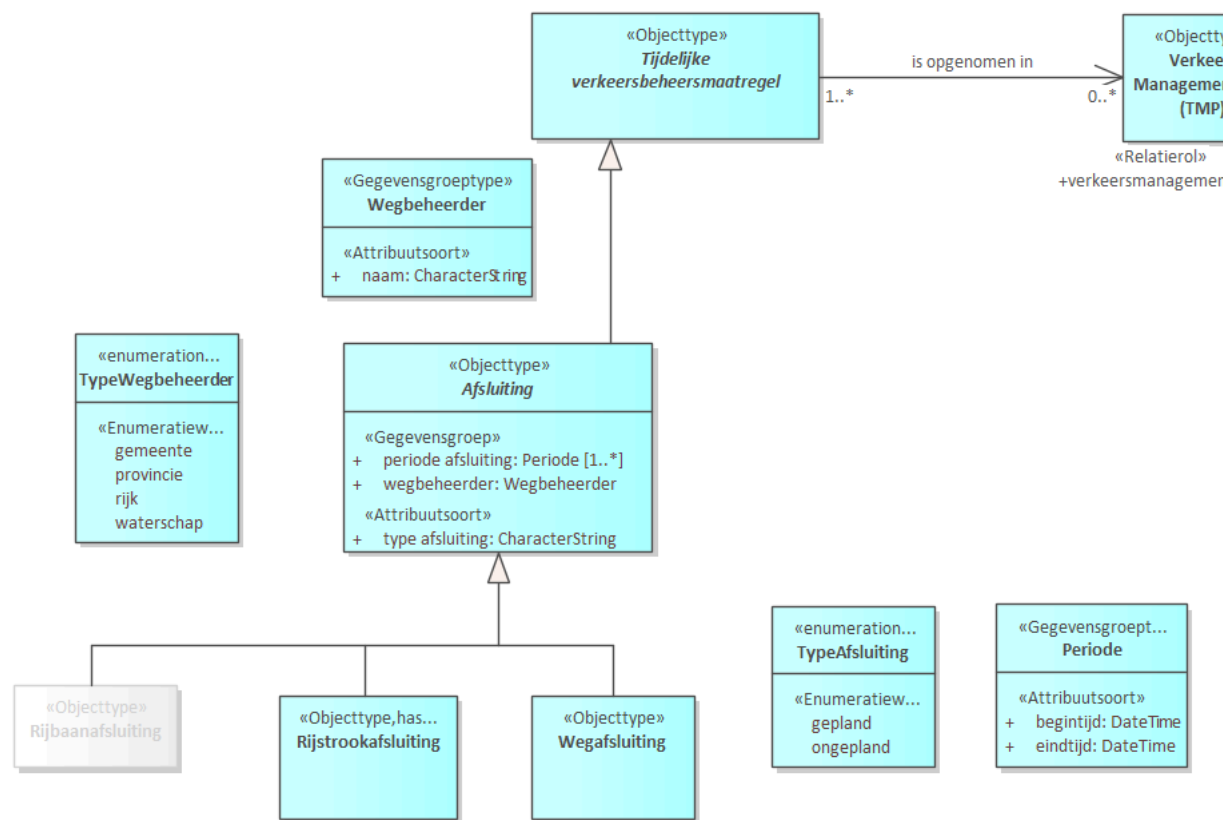
§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel [1 .. *] is opgenomen in: verkeersmanagementplan Verkeers Management Plan (TMP) [0 .. *]
Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel is specialisatie van Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen

§ 4.2.1.38 Afsluiting

§ 4.2.1.38.1 AFSLUITING - DETAIL



Figuur 37 – Diagram: Afsluiting

Naam	Afsluiting
Alias	Closure
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

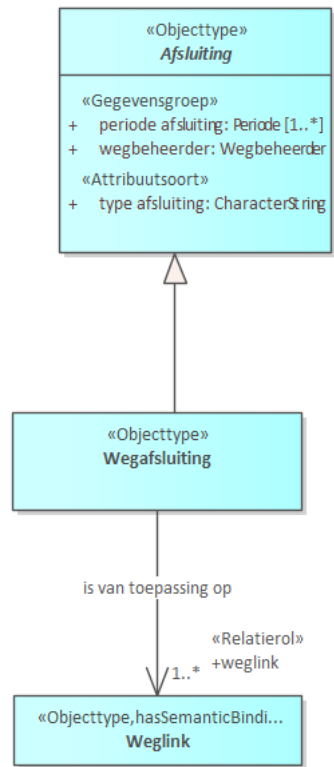
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>type afsluiting</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
periode afsluiting :	De periode waarin een weg, rijstrook of weggedeelte afgesloten is voor verkeer volgens de geldende toestemming of verkeersmaatregel.	<u>Periode</u>	1 .. *
- <u>begintijd</u>		DATETIME	1
- <u>eindtijd</u>		DATETIME	1
wegbeheerder :		<u>Wegbeheerder</u>	1
- <u>naam</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Afsluiting is specialisatie van <u>Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel</u>

§ 4.2.1.39 Wegafsluiting

§ 4.2.1.39.1 WEGAFSLUITING - DETAIL



Figuur 38 – Diagram: Wegafsluiting

Naam	Wegafsluiting
Alias	RoadClosure
Herkomst	
Definitie	Afsluiting van een wegverbinding.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Een eenduidige beschrijving ervan vereist het verstrekken van informatie over hun geldigheidsduur (van toepassing op geplande rijstrookafsluitingen) of het tijdstip van optreden (van toepassing op ongeplande rijstrookafsluitingen).
Indicatie abstract object	Nee

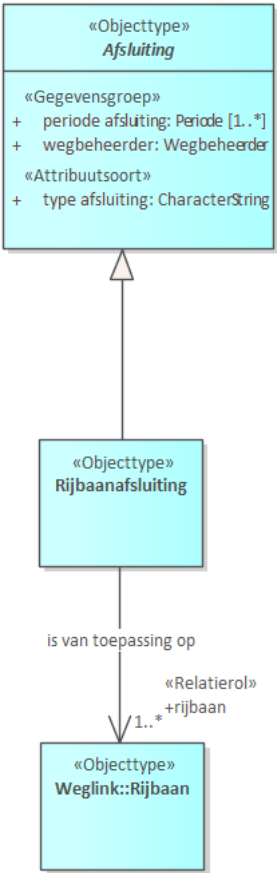
§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Wegafsluiting [1] is van toepassing op: weglink Weglink [1 .. *]
Wegafsluiting is specialisatie van Sluitingen van wegen
Wegafsluiting is specialisatie van Afsluiting

§ 4.2.1.40 *Rijbaanafsluiting*

§ 4.2.1.40.1 RIJBAANAFSLUITING - DETAIL



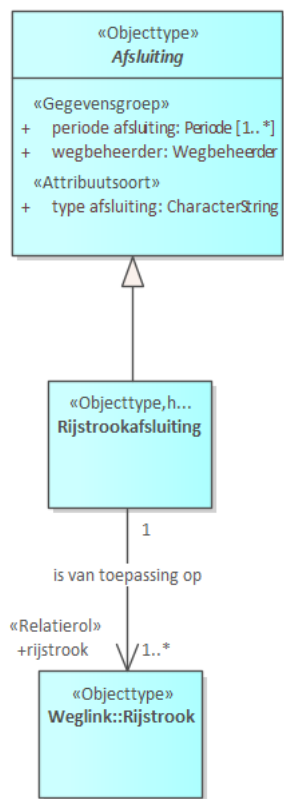
Figuur 39 – Diagram: Rijbaanafsluiting

Naam	Rijbaanafsluiting
Alias	CarriagewayClosure
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Rijbaanafsluiting [1] is van toepassing op: rijbaan Rijbaan [1 .. *]	
Rijbaanafsluiting is specialisatie van Afsluiting	

§ 4.2.1.41 Rijstrookafsluiting

§ 4.2.1.41.1 RIJSTROOKAFSLUITING - DETAIL



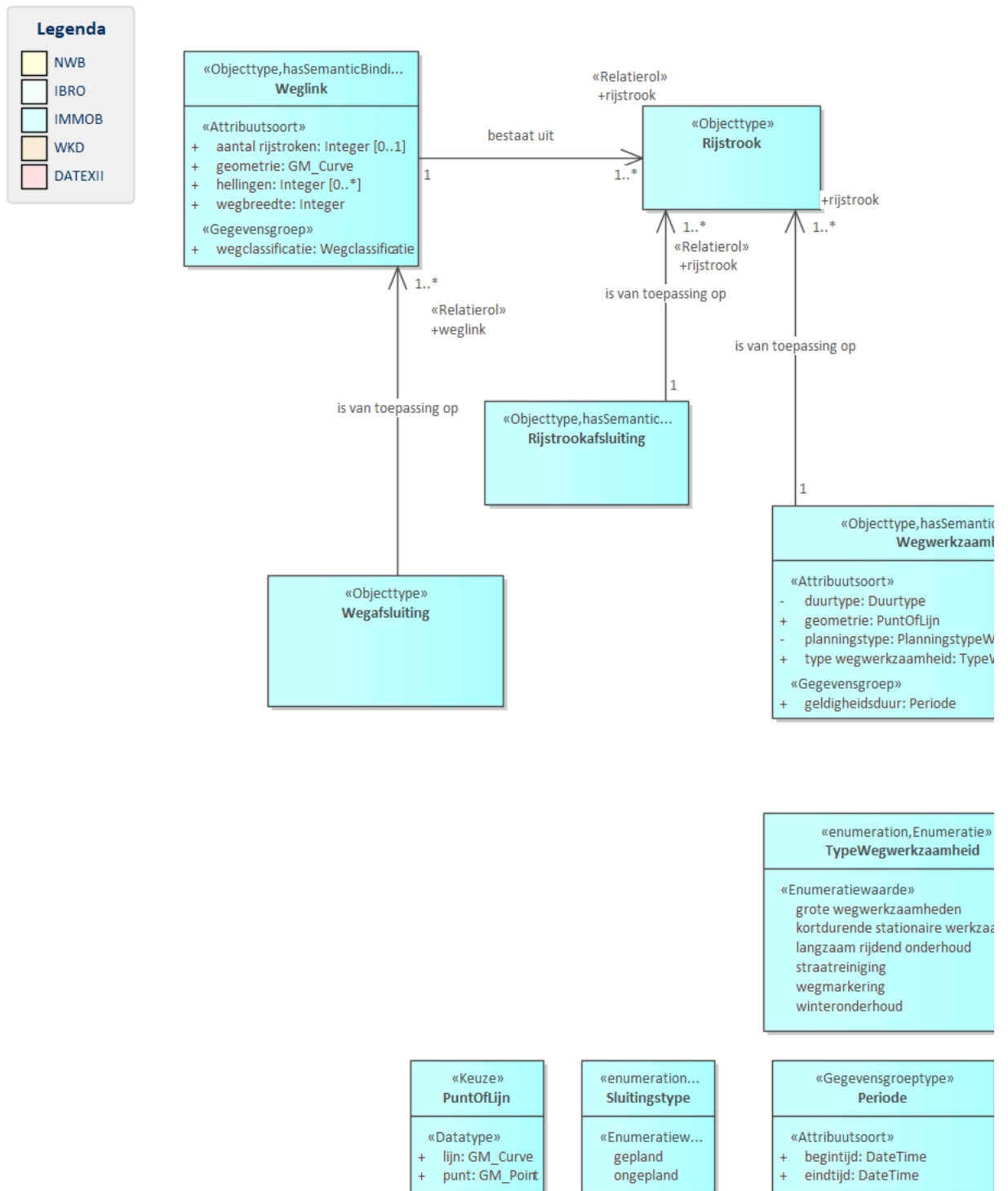
Figuur 40 – Diagram: Rijstrookafsluiting

Naam	Rijstrookafsluiting
Alias	LaneClosure
Herkomst	
Definitie	Afsluiting van een Rijstrook.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Rijstrookafsluiting [1]	is van toepassing op: rijstrook Rijstrook [1 .. *]
Rijstrookafsluiting	is specialisatie van Sluitingen van rijstroken
Rijstrookafsluiting	is specialisatie van Afsluiting

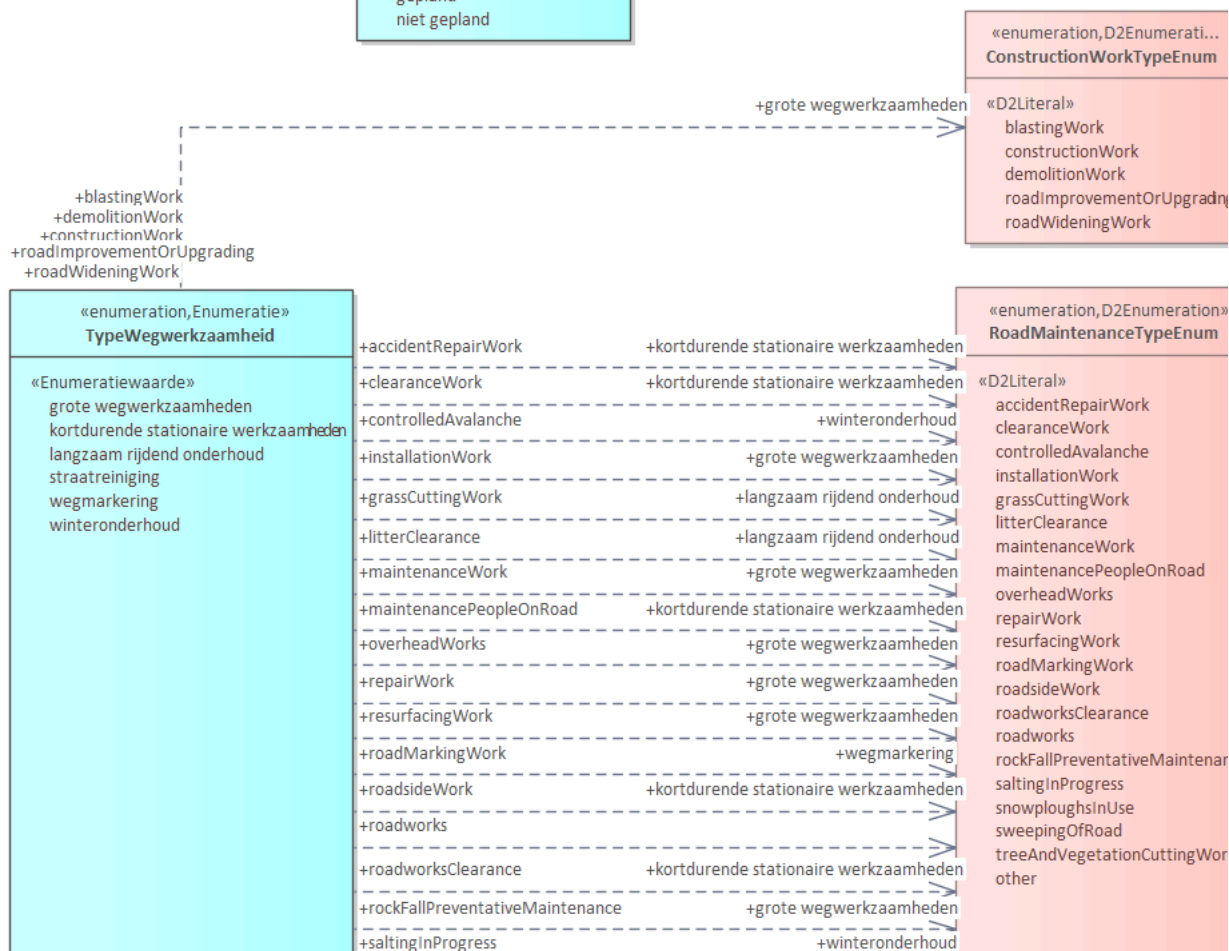
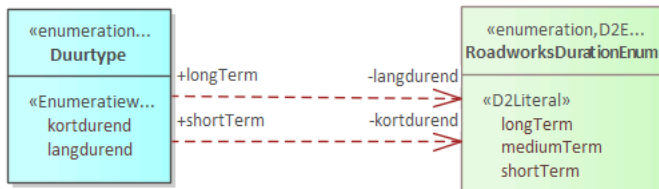
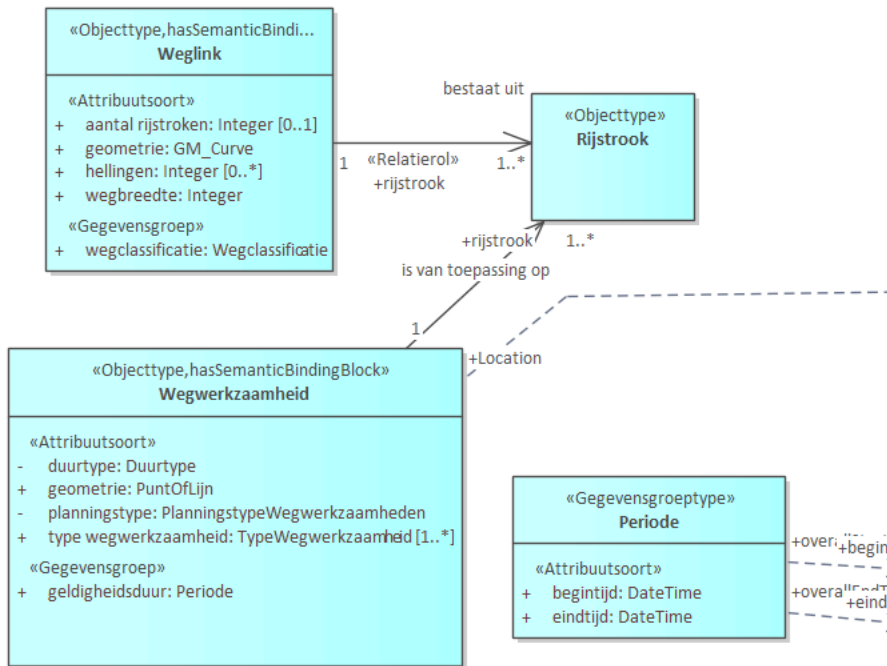
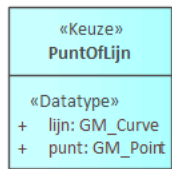
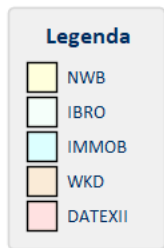
§ 4.2.1.42 Wegwerkzaamheid

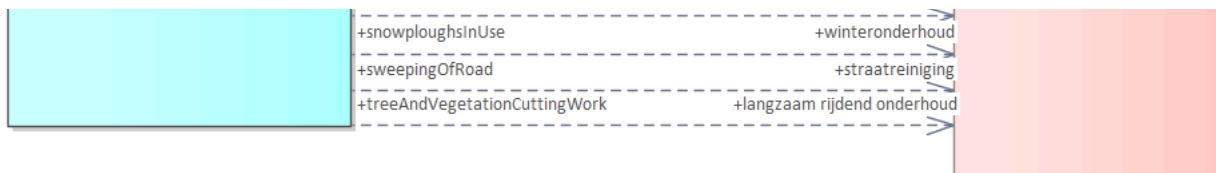
§ 4.2.1.42.1 WEGWERKZAAMHEID ZONDER «TRACES» - DETAIL



Figuur 41 – Diagram: Wegwerkzaamheid zonder «traces»

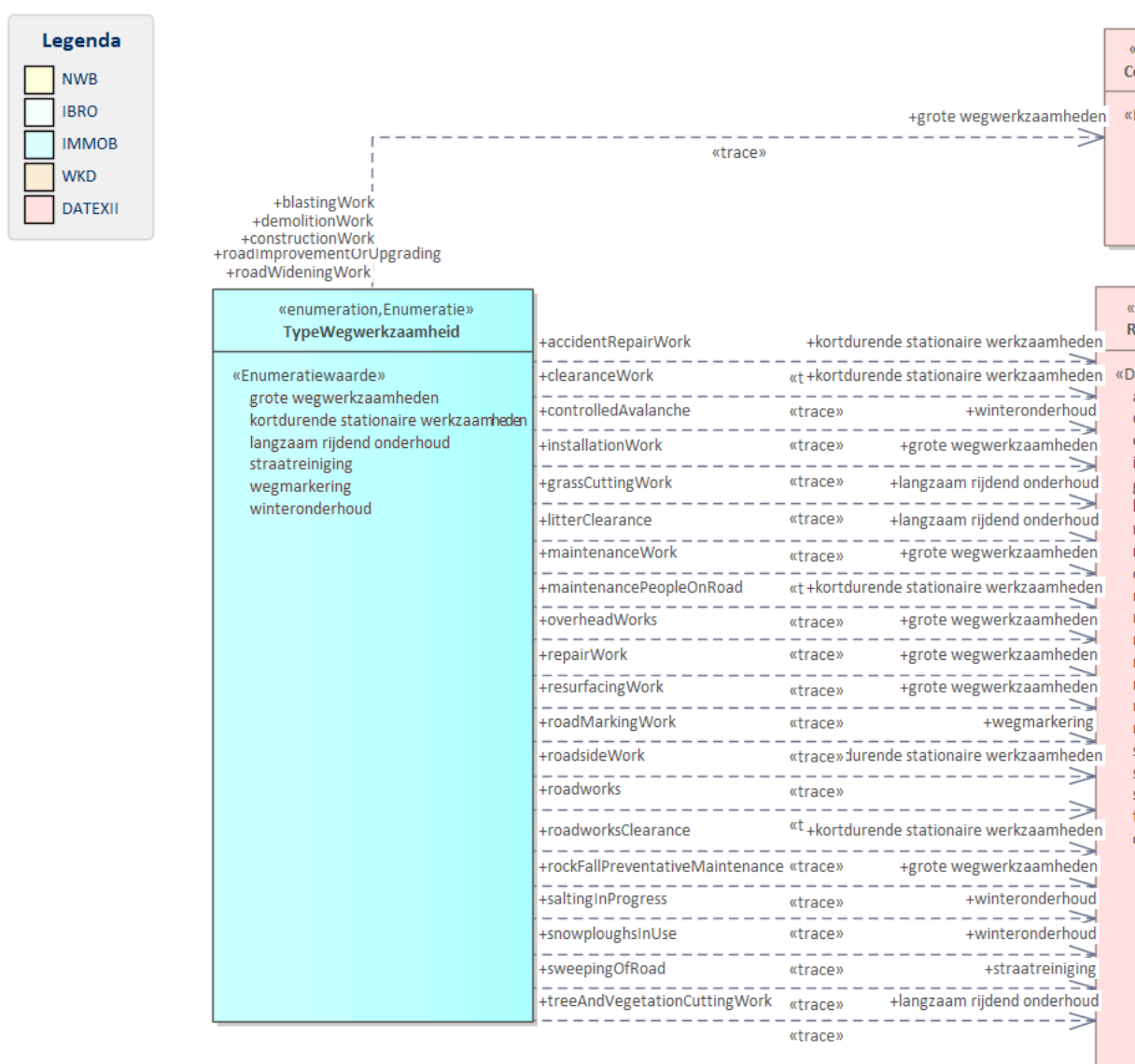
§ 4.2.1.42.2 WEGWERKZAAMHEDEN MET «TRACES» - DETAIL

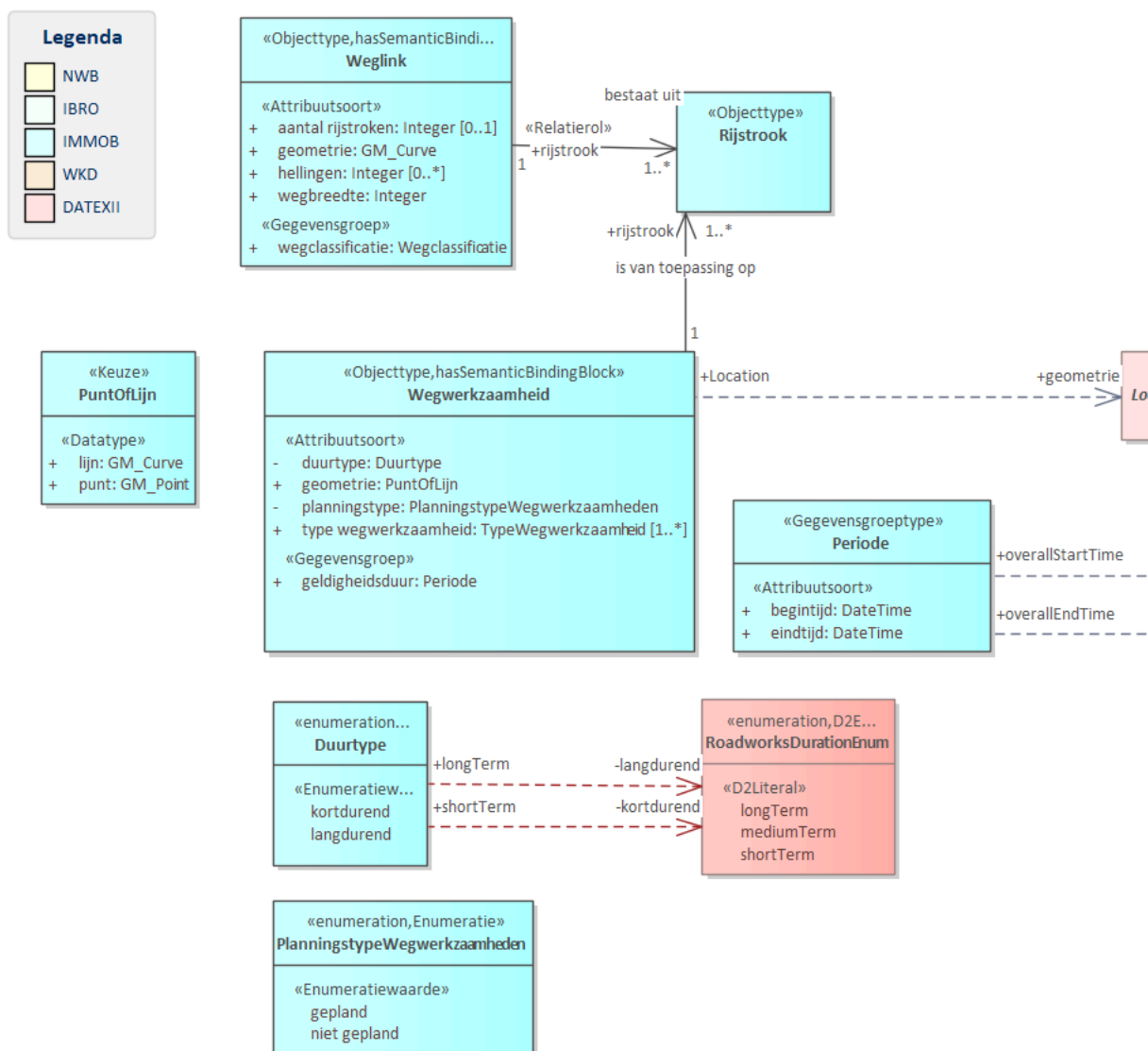




Figuur 42 – Diagram: Wegwerkzaamheden met «traces»

§ 4.2.1.42.3 TYPEWEGWERKZAAMHEID MET «TRACES» - DETAIL





Figuur 44 – Diagram: Wegwerkzaamheden zoomin op gegevenstypen met «traces»

Naam	Wegwerkzaamheid
Alias	Roadworks
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

<u>duurtype</u>	<u>Duurtype</u>	1
<u>geometrie</u>	<u>PuntOfLijn</u>	1
<u>planningstype</u>	<u>Planningstype- Wegwerkzaamheden</u>	1
<u>type wegwerkzaamheid</u>	<u>Type- Wegwerkzaamheid</u>	1 .. *
<u>geldigheidsduur</u> : De periode waarin de wegwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd en tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn.	<u>Periode</u>	1
- <u>begintijd</u>	DATETIME	1
- <u>eindtijd</u>	DATETIME	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegwerkzaamheid [1] <u>leidt tot: afsluiting</u> <u>Afsluiting</u> [0 .. *]	
Wegwerkzaamheid [1] <u>is van toepassing op: rijstrook</u> <u>Rijstrook</u> [1 .. *]	
Wegwerkzaamheid is specialisatie van <u>Wegwerkzaamheden</u>	

§ 4.2.1.43 Verkeers Management Plan (TMP)

Naam	Verkeers Management Plan (TMP)
Alias	TrafficManagementPlanTMP
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.2.2 Keuzen

§ 4.2.2.1 KeuzeWegvakOfWegverbinding

Naam	KeuzeWegvakOfWegverbinding
Alias	roadSectionOrRoadLinkChoice
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	

§ 4.2.2.2 *KeuzeJunctieOfWegknoop*

Naam	KeuzeJunctieOfWegknoop
Alias	junctionOrRoadNodeChoice
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	

§ 4.2.2.3 *PuntOfVlak*

Naam	PuntOfVlak
Alias	PointOrPlane
Herkomst	
Definitie	Punt- of vlakgeometrie.
Datum opname	

§ OVERZICHT KEUZE ELEMENTEN

Keuze element	Definitie	Formaat	Card
<u>punt</u>	Puntgeometrie.	GM_Point	1
<u>vlak</u>	Vlakgeometrie.	GM_Surface	1

§ 4.2.2.4 *WeglinkOfGeografischeLocatie*

Naam	WeglinkOfGeografischeLocatie
Alias	RoadLinkOrGeographicLocation
Herkomst	
Definitie	Keuzeobject waarmee wordt aangegeven of een verkeersregeling of toegestane snelheid van toepassing is op een specifiek wegsegment (Weglink) of op een geografische locatie (punt of vlak).
Datum opname	

§ OVERZICHT CONSTRAINTS

Naam	Uitleg
context WeglinkOf-GeografischeLocatie inv xor-	

Constraint: (self.weglink->notEmpty() and self.geografischeLocatie->isEmpty()) or (self.weglink->isEmpty() and self.geografischeLocatie->notEmpty())

§ 4.2.2.5 PuntOfLRS

Naam	PuntOfLRS
Alias	PointOrLrs
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT KEUZE ELEMENTEN

Keuze element	Definitie	Formaat	Card
<u>LRS</u>		<u>LRSLocatie</u>	1
<u>punt</u>		GM_Point	1

§ 4.2.2.6 PuntOfLijn

Naam	PuntOfLijn
Alias	PointOrLine
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT KEUZE ELEMENTEN

Keuze element	Definitie	Formaat	Card
<u>lijn</u>		GM_Curve	1
<u>punt</u>		GM_Point	1

§ 4.2.3 Gegevensgroeptypen

§ 4.2.3.1 Gegevensgroep Wegclassificatie

Naam	Wegclassificatie
------	------------------

Alias	roadClassification
Herkomst	
Definitie	Classificatie van een weg naar verkeersfunctie of categorie binnen het totale netwerk van wegen.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>functionele wegclassificatie</u>		CHARACTERSTRING	0 .. *
- <u>wegcategorie</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

§ 4.2.3.2 Gegevensgroep Openingstijd

Naam	Openingstijd
Alias	OpeningHours
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>openingstijd</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime	1
- <u>sluitingstijd</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime	1
- <u>weekdag</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	0 .. 1

§ 4.2.3.3 Gegevensgroep Geldigheidsperiode

Naam	Geldigheidsperiode
Alias	AppliedPeriod
Herkomst	IMMOB
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
--------------	--

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>einddatum</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	0 .. 1
- <u>ingangsdatum</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1

§ 4.2.3.4 Gevensgroep JuridischeGrondslag

Naam	JuridischeGrondslag
Alias	LegalBasis
Herkomst	
Definitie	Een afgebakende periode waarin iets geldig is.
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>document</u>	Verwijzing naar het relevante formele document met de juridische grondslag.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
- <u>publicatiedatum</u>	Datum waarop het document met de juridische grondslag is gepubliceerd of bekendgemaakt.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1
- <u>status</u>	De juridische status van de regeling, bijvoorbeeld 'in voorbereiding', 'van kracht' of 'vervallen'.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ 4.2.3.5 Gevensgroep Tijdvenster

Naam	Tijdvenster
Alias	TimeWindow
Herkomst	

Definitie	Een vooraf gedefinieerde periode (tijdsinterval).
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>begintijd</u>		DATETIME	1
- <u>eindtijd</u>		DATETIME	0 .. 1
- <u>weekdag</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ 4.2.3.6 Gevensgroep Vestiger

Naam	Vestiger
Alias	Establisher
Herkomst	
Definitie	Een formele entiteit, zoals een wegbeheerder, gemeente, provincie of andere instantie, die verantwoordelijk is voor verkeersregels of verkeersinformatie.
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>naam</u>	De officiële naam van de organisatie, instantie of het systeem dat de verkeersregeling heeft vastgesteld.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
- <u>type vestiger</u>	Het categorie- of organisatietype van de vestiger.	<u>TypeVestiger</u>	1

§ 4.2.3.7 Gevensgroep Snelheid

Naam	Snelheid
Alias	Speed
Herkomst	IMMOB

Definitie	Het afleggen van een afstand in een bepaalde tijd.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>snelheidswaarde</u>	Maatgetal voor het afleggen van een afstand in een bepaalde tijd.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
- <u>type snelheid</u>	Classificatie van type snelheden.	<u>TypeSnelheid</u>	1

§ 4.2.3.8 Gegevensgroep Tarief

Naam	Tarief
Alias	Tarief
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>bedrag</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Real	1
- <u>voertuigklasse</u>		<u>Voertuigklasse</u>	1

§ 4.2.3.9 Gegevensgroep Periode

Naam	Periode
Alias	Period
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>begintijd</u>		DATETIME	1
- <u>eindtijd</u>		DATETIME	1

§ 4.2.3.10 Gegevensgroep Wegbeheerder

Naam	Wegbeheerder
Alias	RoadAuthority
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>naam</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ 4.2.4 Gestructureerde datatypen

§ 4.2.4.1 Gestructureerd datatype LRSLocatie

Naam	LRSLocatie
Alias	LrsLocation
Herkomst	
Definitie	Locatie aangeduid middels een traject of punt op een lijn ten opzicht van een referentie waarde.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	

§ OVERZICHT DATA ELEMENTEN

Data element	Definitie	Formaat	Card
--------------	-----------	---------	------

<u>beginmeting</u>	De waarde die de positie van het beginpunt van een LRS-locatie of lineair objectsegment aangeeft, uitgedrukt als afstand langs de route ten opzichte van het referentiepunt.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Real	1
<u>eindmeting</u>	De waarde die de positie van het eindpunt van een LRS-locatie of lineair objectsegment aangeeft, uitgedrukt als afstand langs de route ten opzichte van het referentiepunt.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Real	1

§ 4.2.5 Codelijsten

<u>TypeVerkeersbord</u>	
-------------------------	--

§ 4.2.6 Enumeraties

<u>TypeBrandstof</u>	
<u>TypeGas</u>	
<u>TypeTolstation</u>	
<u>ServicesVerzorgingsplaats</u>	
<u>Betaalmethode</u>	
<u>TypeVerzorgingsplaats</u>	
<u>Toegangstatus</u>	
<u>Emmissieklasse</u>	Lijst met emissieklassen van voertuigen waarbij de indeling is gericht op de milieuprestatie van voertuigen.
<u>TypeGereguleerde-Verkeerszone</u>	
<u>Regelkarakter</u>	
<u>TypeSnelheid</u>	Een classificatie van typen snelheden.
<u>TypeVestiger</u>	
<u>Brugklasse</u>	
<u>Weersomstandigheden</u>	Een classificatie van typen weersomstandigheden.
<u>Tunnelklasse</u>	
<u>Voertuigklasse</u>	Lijst met voertuigklassen met een indeling die gericht is op grootte, gewicht en functie van voertuigen en wordt onder andere gebruikt bij toegangsbeperkingen, aslastregels en brugklassen.
<u>TypeAfleveringsregeling</u>	
<u>TypeHeffingsregeling</u>	
<u>Duurtype</u>	
<u>Sluitingstype</u>	
<u>TypeWegbeheerder</u>	

Planningstype- Wegwerkzaamheden	
TypeWegwerkzaamheid	
TypeAfsluiting	

§ 4.2.7 Attribuu- en relatie soort details

§ 4.2.7.1 Objecttype details

§ 4.2.7.1.1 RTTI: DYNAMISCH EN STATISCHE VERKEERSREGELS

Relatiesoort details [RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels](#) ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	ITS
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [RTTI: Dynamisch en statische verkeersregels](#) heeft

Naam	heeft
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI - Datakwaliteitscriteria
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.2 RTTI: SOORTEN GEGEVENS OVER DE STAAT VAN HET NETWERK

Relatiesoort details [RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk](#) ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Gerelateerd objecttype	ITS
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [RTTI: Soorten gegevens over de staat van het netwerk](#) heeft

Naam	heeft
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	RTTI - Datakwaliteitscriteria
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.3 [Weglink](#)

Attribuutsoort details [Weglink](#) aantal rijstroken

Naam	aantal rijstroken
Alias	numberOfLanes
Herkomst	
Definitie	Minimale informatie voor het aangeven van het aantal rijstroken op wegverbindingen, inclusief eventueel rijbare andere onderdelen van het wegoppervlak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Weglink](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	Minimale informatie voor het representeren van de geometrie van een wegverbinding die twee punten verbindt en een aaneengesloten pad vormt,

	weergegeven als centerline of nauwkeuriger.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Curve
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Weglink](#) hellingen

Naam	hellingen
Alias	gradients
Herkomst	
Definitie	De stijging (+) of daling (–) van de weglink, uitgedrukt als procentuele hoogteverandering per 100 meter horizontale afstand.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Weglink](#) wegbreedte

Naam	wegbreedte
Alias	roadWidth
Herkomst	
Definitie	Minimale informatie voor het aangeven van de breedte van wegverbindingen, inclusief rijstroken, vluchtstroken, middenbermen, parkeeruitruimtes en bermen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Weglink](#) begint bij

Naam	begint bij
Alias	startNode
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegknoop
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Weglink](#) eindigt bij

Naam	eindigt bij
Alias	endNode
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegknoop
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Weglink](#) bestaat uit

Naam	bestaat uit
Alias	lane
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Rijstrook
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Weglink](#) heeft als basisobject

Naam	heeft als basisobject
Alias	roadSectionOrRoadLinkChoice

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Keuze uit Wegverbinding , Wegvak
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.4 VERZORGINGSPLAATS

Attribuutsoort details [Verzorgingsplaats](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Verzorgingsplaats](#) services

Naam	services
Alias	services
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	ServicesVerzorgingsplaats
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Verzorgingsplaats](#) type verzorgingsplaats

Naam	type verzorgingsplaats
Alias	serviceAreaType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeVerzorgingsplaats
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.5 WEGKNOOP

Attribuutsoort details [Wegknoop](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Wegknoop](#) heeft als basisobject

Naam	heeft als basisobject
Alias	junctionOrRoadNodeChoice
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Keuze uit Junctie , Wegknoop
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	

Mogelijk geen waarde	
----------------------	--

§ 4.2.7.1.6 Tolstation

Attribuutsoort details [Tolstation](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	2D puntgeometrie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tolstation](#) hectometer

Naam	hectometer
Alias	hectometre
Herkomst	
Definitie	De aanduiding van de locatie van het tolstation volgens het hectometreringssysteem langs de weg.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Toelichting	Dit betreft de waarde van het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje waarop het tolstation is gesitueerd.
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tolstation](#) type tolstation

Naam	type tolstation
Alias	tollStationType

Herkomst	
Definitie	De aanduiding van de aard van het tolstation op basis van de wijze van aanwezigheid en tolheffing.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeTolstation
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Toelichting	Dit onderscheidt onder andere fysieke tolstations met zichtbare infrastructuur van virtuele tolstations waarbij tolheffing plaatsvindt zonder fysieke constructie op de locatie zelf.
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Tolstation](#) ligt aan

Naam	ligt aan
Alias	roadLink
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Weglink, waar het Tolstation aan ligt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Weglink
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Tolstation](#) voert uit

Naam	voert uit
Alias	tollRegime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Heffingsregeling
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Attribuutsoort details [Voertuigenergiestation](#) betaalmethode

Naam	betaalmethode
Alias	paymentMethod
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Betaalmethode
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authentiek	
Toelichting	Enumeratie tolsticker is niet toegestaan als betaalmethode voor Voertuigenergiestation.
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Voertuigenergiestation](#) contactgegevens

Naam	contactgegevens
Alias	contactDetails
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Voertuigenergiestation](#) is toegankelijk voor voertuigen binnen

Naam	is toegankelijk voor voertuigen binnen
Alias	vehicleDimensions
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Gerelateerd objecttype	Beperkingen voertuigkenmerken
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Voertuigenergiestation](#) heeft als ingang

Naam	heeft als ingang
Alias	entryLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegknoop
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Voertuigenergiestation](#) heeft als uitgang

Naam	heeft als uitgang
Alias	exitLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegknoop
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.8 LAADSTATION

Attribuutsoort details [Laadstation](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Laadstation](#) bestaat uit

Naam	bestaat uit
Alias	chargingPoint
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Laadpunt
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.9 TANKSTATION

Attribuutsoort details [Tankstation](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.10 GASTANKSTATION

Relatiesoort details [Gastankstation](#) is uitgerust met

Naam	is uitgerust met
Alias	gasFillingPoint
Herkomst	

Definitie	Een of meer Gasvulpunten, waarmee het gastankstation is uitgerust.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Gasvulpunt
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.11 BRANDSTOFTANKSTATION

Relatiesoort details [Brandstoftankstation](#) is uitgerust met

Naam	is uitgerust met
Alias	fuelFillingPoint
Herkomst	
Definitie	Een of meer Brandstofvulpunten, waarmee het brandstoftankstation is uitgerust.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Brandstofvulpunt
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.12 VULPUNT

Attribuutsoort details [Vulpunt](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.13 BRANDSTOFVULPUNT

Attribuutsoort details [Brandstofvulpunt](#) type brandstof

Naam	type brandstof
Alias	fuelType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeBrandstof
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.14 GASVULPUNT

Attribuutsoort details [Gasvulpunt](#) type gas

Naam	type gas
Alias	gasType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeGas
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.15 LAADPUNT

Attribuutsoort details [Laadpunt](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Laadpunt](#) laadvermogen

Naam	laadvermogen
Alias	chargingCapacity
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Laadpunt](#) stekkertype

Naam	stekkertype
Alias	connectorType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

§ 4.2.7.1.16 VERKEERSREGELING OF -BEPERKING

Attribuutsoort details [Verkeersregeling of -beperking](#) regelkarakter

Naam	regelkarakter
Alias	regulationCharacter
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Geeft het temporele gedrag van een verkeersregeling aan, ofwel of de regeling permanent geldt, tijdelijk van kracht is, of dynamisch wijzigt op basis van omstandigheden zoals verkeer, weer of incidenten.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Formaat	Regelkarakter
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, ofwel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Verkeersregeling of -beperking](#) geldt voor

Naam	geldt voor
Alias	roadLinkOrGeographicLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Keuze uit Weglink , Geografische locatie
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Verkeersregeling of -beperking](#) wordt kenbaar gemaakt door

Naam	wordt kenbaar gemaakt door
Alias	trafficSign
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Verkeersteken
Kardinaliteit	0 .. *

Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.17 TOEGANGSVORWAARDEN

Relatiesoort details [Toegangsvoorwaarden](#) zijn gebaseerd op

Naam	zijn gebaseerd op
Alias	vehicleCharacteristics
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Beperkingen voertuigkenmerken, waar toegangsvoorwaarden op zijn gebaseerd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Beperkingen voertuigkenmerken
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.18 TOEGANGSVORWAARDEN TUNNEL

Attribuutsoort details [Toegangsvoorwaarden tunnel](#) tunnelklasse

Naam	tunnelklasse
Alias	tunnelClass
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Tunnelklasse
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.19 TOEGANGSVORWAARDEN BRUG

Attribuutsoort details [Toegangsvoorwaarden brug](#) brugklasse

Naam	brugklasse
Alias	bridgeClass
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	<u>Brugklasse</u>
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.20 GEOGRAFISCHE LOCATIE

Keuze Geografische locatie geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	Een geometrische representatie van een object.
Datum opname	
Formaat	<u>PuntOfVlak</u>

§ 4.2.7.1.21 PERMANENTE TOEGANGSBEPERKING

Relatiesoort details Permanente toegangsbeperking is gebaseerd op

Naam	is gebaseerd op
Alias	vehicleRestrictions
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde voertuigbeperkingen, waar Permanente toegangsbeperking op is gebaseerd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Beperkingen voertuigkenmerken</u>
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Attribuutsoort details [Snelheidsbeperking](#) richting

Naam	richting
Alias	direction
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak.
Herkomst definitie	NWB
Datum opname	
Formaat	Rijrichting
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Snelheidsbeperking](#) voertuigcategorie

Naam	voertuigcategorie
Alias	vehicleCategory
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	Een classificatie van voertuigen gebaseerd op de RDW voertuigclassificatie en EU-richtlijn 2007/46/EG.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Formaat	Voertuigklasse
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Snelheidsbeperking](#) weersomstandigheden

Naam	weersomstandigheden
Alias	weatherConditions
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	De weersomstandigheden die de snelheidslimieten beïnvloeden.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Formaat	Weersomstandigheden
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	

Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	Ja
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Snelheidsbeperking](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	strip
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Rijstrook
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.23 GOEDERENAFLEVERINGSREGELING

Attribuutsoort details [Goederenafleveringsregeling](#) type afleveringregeling

Naam	type afleveringregeling
Alias	deliveryRegulationType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeAfleveringsregeling
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.24 BEPERKINGEN VOERTUIGKENMERKEN

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) maximale aslast

Naam	maximale aslast
Alias	maximumAxleLoad
Herkomst	

Definitie	Het wettelijk toegestane maximumgewicht dat op één as van een voertuig mag worden beladen, om zo de verkeersveiligheid te waarborgen en schade aan het wegdek te voorkomen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) maximale breedte

Naam	maximale breedte
Alias	maximumWidth
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) maximale hoogte

Naam	maximale hoogte
Alias	maximumHeight
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	

Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) maximale lengte

Naam	maximale lengte
Alias	maxLength
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) maximale toegestane massa

Naam	maximale toegestane massa
Alias	maximumPermittedMass
Herkomst	
Definitie	=last
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Beperkingen voertuigkenmerken](#) voertuigklasse

Naam	voertuigklasse
Alias	vehicleClass
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Formaat	Voertuigklasse
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.25 GERELEMENTEERDE VERKEERSZONE

Attribuutsoort details [Gereglementeerde verkeerszone](#) toegangstatus

Naam	toegangstatus
Alias	accessStatus
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Toegangstatus
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gereglementeerde verkeerszone](#) type zone

Naam	type zone
Alias	zoneType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeGereglementeerdeVerkeerszone
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gereglementeerde verkeerszone](#) voertuigemissieklasse

Naam	voertuigemissieklasse
Alias	vehicleEmissionClass
Herkomst	
Definitie	De emissieklasse van voertuigen waarop de restrictie of toelating binnen de geregementeerde verkeerszone van toepassing is.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Emmissieklasse
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.26 VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Attribuutsoort details [Verkeerscirculatieplan](#) document

Naam	document
Alias	document
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Verkeerscirculatieplan](#) vaststellingsdatum

Naam	vaststellingsdatum
Alias	adoptionDate
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Verkeerscirculatieplan](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	scope
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Geografische locatie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.27 VERKEERSBORD

Attribuutsoort details [Verkeersbord](#) locatie

Naam	locatie
Alias	location
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	PuntOfLRS
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Verkeersbord](#) type

Naam	type
Alias	type
Herkomst	ITS Richtlijn en RTTI-verordening
Definitie	

Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeVerkeersbord
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Verkeersbord](#) heeft als locatiereferentie

Naam	heeft als locatiereferentie
Alias	locationReference
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Weglink
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.28 HEFFINGSREGELING

Attribuutsoort details [Heffingsregeling](#) type heffing

Naam	type heffing
Alias	chargeType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeHeffingsregeling
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.29 ONTHEFFING

Relatiesoort details [Ontheffing](#) heft op

Naam	heft op
Alias	trafficRegulation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Verkeersregeling of -beperking
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.30 TIJDELIJKE VERKEERSBEHEERSMAATREGEL

Relatiesoort details [Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel](#) is opgenomen in

Naam	is opgenomen in
Alias	trafficManagementPlan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Verkeers Management Plan (TMP)
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.31 AFSLUITING

Attribuutsoort details [Afsluiting](#) type afsluiting

Naam	type afsluiting
Alias	closureType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.1.32 WEGAFSLUITING

Relatiesoort details [Wegafsluiting](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	roadLink
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Weglink
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.33 RIJBAANAFSLUITING

Relatiesoort details [Rijbaanafsluiting](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	carriageway
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Rijbaan
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.34 RIJSTROOKAFSLUITING

Relatiesoort details [Rijstrookafsluiting](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	lane
Herkomst	

Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Rijstrook
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.1.35 WEGWERKZAAMHEID

Attribuutsoort details [Wegwerkzaamheid](#) duurtype

Naam	duurtype
Alias	durationType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Duurtype
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegwerkzaamheid](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	PuntOfLijn
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegwerkzaamheid](#) planningstype

Naam	planningstype
Alias	planningType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	PlanningstypeWegwerkzaamheden
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegwerkzaamheid](#) type wegwerkzaamheid

Naam	type wegwerkzaamheid
Alias	roadWorksType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeWegwerkzaamheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Wegwerkzaamheid](#) leidt tot

Naam	leidt tot
Alias	closure
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Afsluiting
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Wegwerkzaamheid](#) is van toepassing op

Naam	is van toepassing op
Alias	lane
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Rijstrook
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.2 Gevensgroeptype details

§ 4.2.7.2.1 GEGEVENS GROEPTYPE WEGCLASSIFICATIE

Attribuutsoort details [Wegclassificatie](#) functionele wegclassificatie

Naam	functionele wegclassificatie
Alias	functionalRoadClassification
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegclassificatie](#) wegcategorie

Naam	wegcategorie
Alias	roadCategory
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE OPENINGSTIJD

Attribuutsoort details [Openingstijd](#) openingstijd

Naam	openingstijd
Alias	openingTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Openingstijd](#) sluitingstijd

Naam	sluitingstijd
Alias	closingTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >DateTime
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Openingstijd](#) weekday

Naam	weekday
Alias	weekday

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.3 GEGEVENSGROEPTYPE GELDIGHEIDSPERIODE

Attribuutsoort details [Geldigheidsperiode](#) einddatum

Naam	einddatum
Alias	endDate
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Geldigheidsperiode](#) ingangsdatum

Naam	ingangsdatum
Alias	effectiveDate
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.4 GEGEVENSGROEPTYPE JURIDISCHEGRONDSLAG

Attribuutsoort details [JuridischeGrondslag](#) document

Naam	document
Alias	document
Herkomst	
Definitie	Verwijzing naar het relevante formele document met de juridische grondslag.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [JuridischeGrondslag](#) publicatiedatum

Naam	publicatiedatum
Alias	publicationDate
Herkomst	
Definitie	Datum waarop het document met de juridische grondslag is gepubliceerd of bekendgemaakt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [JuridischeGrondslag](#) status

Naam	status
Alias	status
Herkomst	
Definitie	De juridische status van de regeling, bijvoorbeeld 'in voorbereiding', 'van kracht' of 'vervallen'.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.5 GEGEVENSGROEPTYPE TIJDVENSTER

Attribuutsoort details [Tijdvenster](#) begintijd

Naam	begintijd
Alias	startTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tijdvenster](#) eindtijd

Naam	eindtijd
Alias	endTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Tijdvenster](#) weekday

Naam	weekday
Alias	weekday
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificierend	Nee

§ 4.2.7.2.6 GEGEVENSGROEPTYPE VESTIGER

Attribuutsoort details [Vestiger](#) naam

Naam	naam
Alias	name
Herkomst	
Definitie	De officiële naam van de organisatie, instantie of het systeem dat de verkeersregeling heeft vastgesteld.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	

Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Vestiger](#) type vestiger

Naam	type vestiger
Alias	operatorType
Herkomst	
Definitie	Het categorie- of organisatietype van de vestiger.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeVestiger
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.7 GEGEVENSGROEPTYPE Snelheid

Attribuutsoort details [Snelheid](#) snelheidswaarde

Naam	snelheidswaarde
Alias	speedValue
Herkomst	IMMOB
Definitie	Maatgetal voor het afleggen van een afstand in een bepaalde tijd.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Snelheid](#) type snelheid

Naam	type snelheid
Alias	speedType
Herkomst	IMMOB

Definitie	Classificatie van type snelheden.
Herkomst definitie	IMMOB
Datum opname	
Formaat	TypeSnelheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.8 GEGEVENSGROEPTYPE TARIEF

Attribuutsoort details [Tarief](#) bedrag

Naam	bedrag
Alias	amount
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Real
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tarief](#) voertuigklasse

Naam	voertuigklasse
Alias	vehicleClass
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Voertuigklasse
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.9 GEGEVENSGROEPTYPE PERIODE

Attribuutsoort details [Periode](#) begintijd

Naam	begintijd
Alias	startTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Periode](#) eindtijd

Naam	eindtijd
Alias	endTime
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.2.10 GEGEVENSGROEPTYPE WEGBEHEERDER

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) naam

Naam	naam
------	------

Alias	name
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.3 Keuze

§ 4.2.7.3.1 KEUZE KEUZEWEGVAKOFWEGVERBINDING

Relatiesoort details [KeuzeWegvakOfWegverbinding](#) wegverbinding

Naam	wegverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegverbinding
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [KeuzeWegvakOfWegverbinding](#) wegvak

Naam	wegvak
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegvak
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.3.2 KEUZE KEUZEJUNCTIEOFWEGKNOOP

Relatiesoort details [KeuzeJunctieOfWegknoop](#) junctie

Naam	junctie
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Junctie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [KeuzeJunctieOfWegknoop](#) wegknoop

Naam	wegknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegknoop
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.3.3 KEUZE PUNTOFVLAK

Attribuutsoort details [PuntOfVlak](#) punt

Naam	punt
Alias	point
Herkomst	
Definitie	Puntgeometrie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [PuntOfVlak](#) vlak

Naam	vlak
Alias	area
Herkomst	
Definitie	Vlakgeometrie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Surface
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.2.7.3.4 KEUZE WeglinkOfGeografischeLocatie

Relatiesoort details WeglinkOfGeografischeLocatie weglink

Naam	weglink
Alias	roadLink
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Weglink</u>
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details WeglinkOfGeografischeLocatie geografischeLocatie

Naam	geografischeLocatie
Alias	geographicLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Geografische locatie</u>
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.2.7.3.5 KEUZE PUNTOFLRS

Keuze element PuntOfLRS LRS

Naam	LRS
Definitie	
Datum opname	
Formaat	<u>LRSLocatie</u>

Keuze element PuntOfLRS punt

Naam	punt
Definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point

§ 4.2.7.3.6 KEUZE PUNTOFLIJN

Keuze element PuntOfLijn lijn

Naam	lijn
Definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Curve

Keuze element PuntOfLijn punt

Naam	punt
Definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point

§ 4.2.7.4 Gestructureerde datatypen

§ 4.2.7.4.1 GESTRUCTUREERD DATATYPE LRSLocatIE

Data element LRSLocatie beginmeting

Naam	beginmeting
Alias	startMeasure
Herkomst	
Definitie	De waarde die de positie van het beginpunt van een LRS-locatie of lineair objectsegment aangeeft, uitgedrukt als afstand langs de route ten opzichte van het referentiepunt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Real

Kardinaliteit	1
---------------	---

Data element LRSLocatie eindmeting

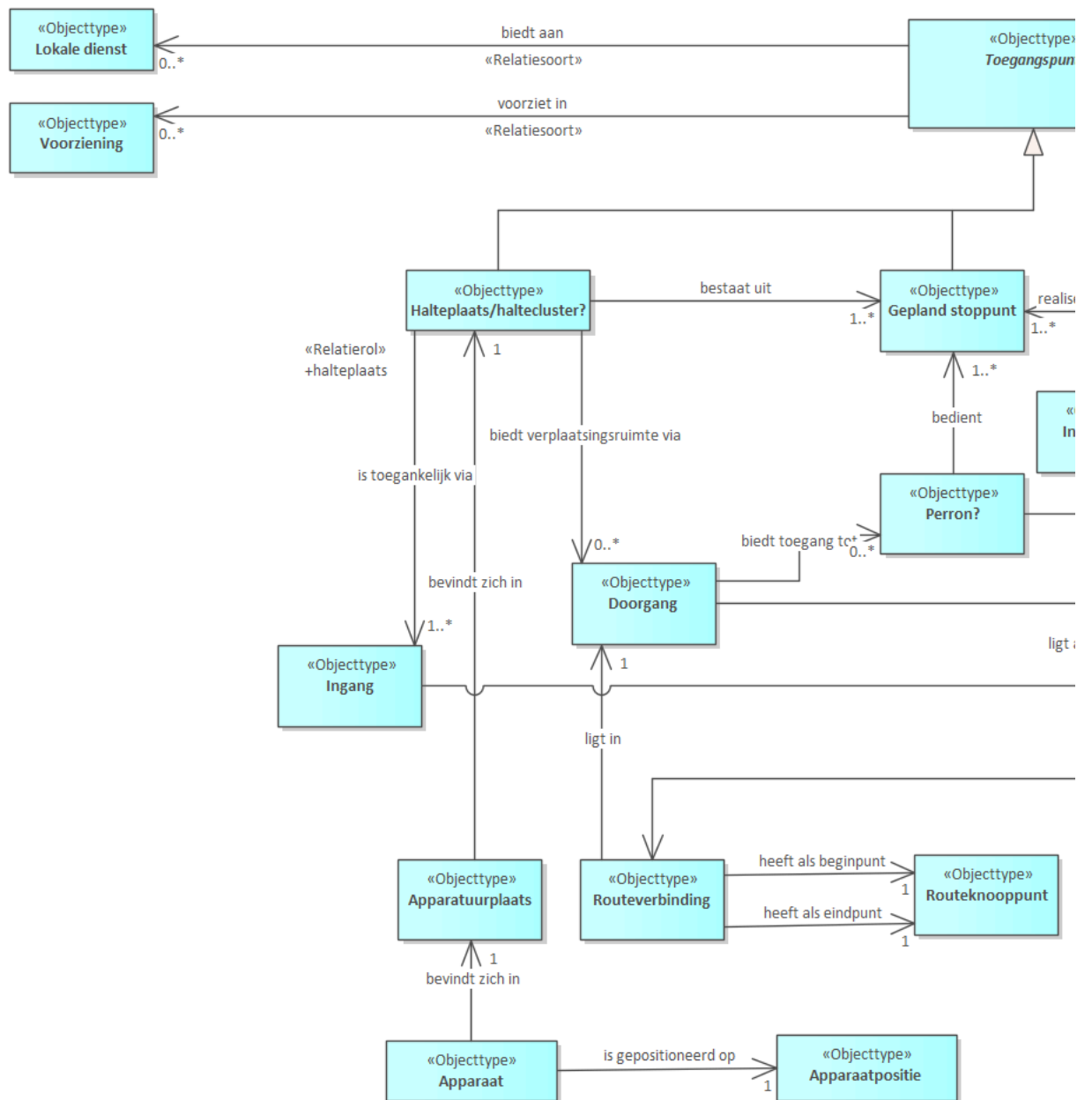
Naam	eindmeting
Alias	endMeasure
Herkomst	
Definitie	De waarde die de positie van het eindpunt van een LRS-locatie of lineair objectsegment aangeeft, uitgedrukt als afstand langs de route ten opzichte van het referentiepunt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Real
Kardinaliteit	1

§4.3 Domein MMTIS

§ 4.3.1 Objecttypen

§ 4.3.1.1 MMTIS (multimodale reisinformatie)

§ 4.3.1.1.1 MMTIS - OVERZICHT



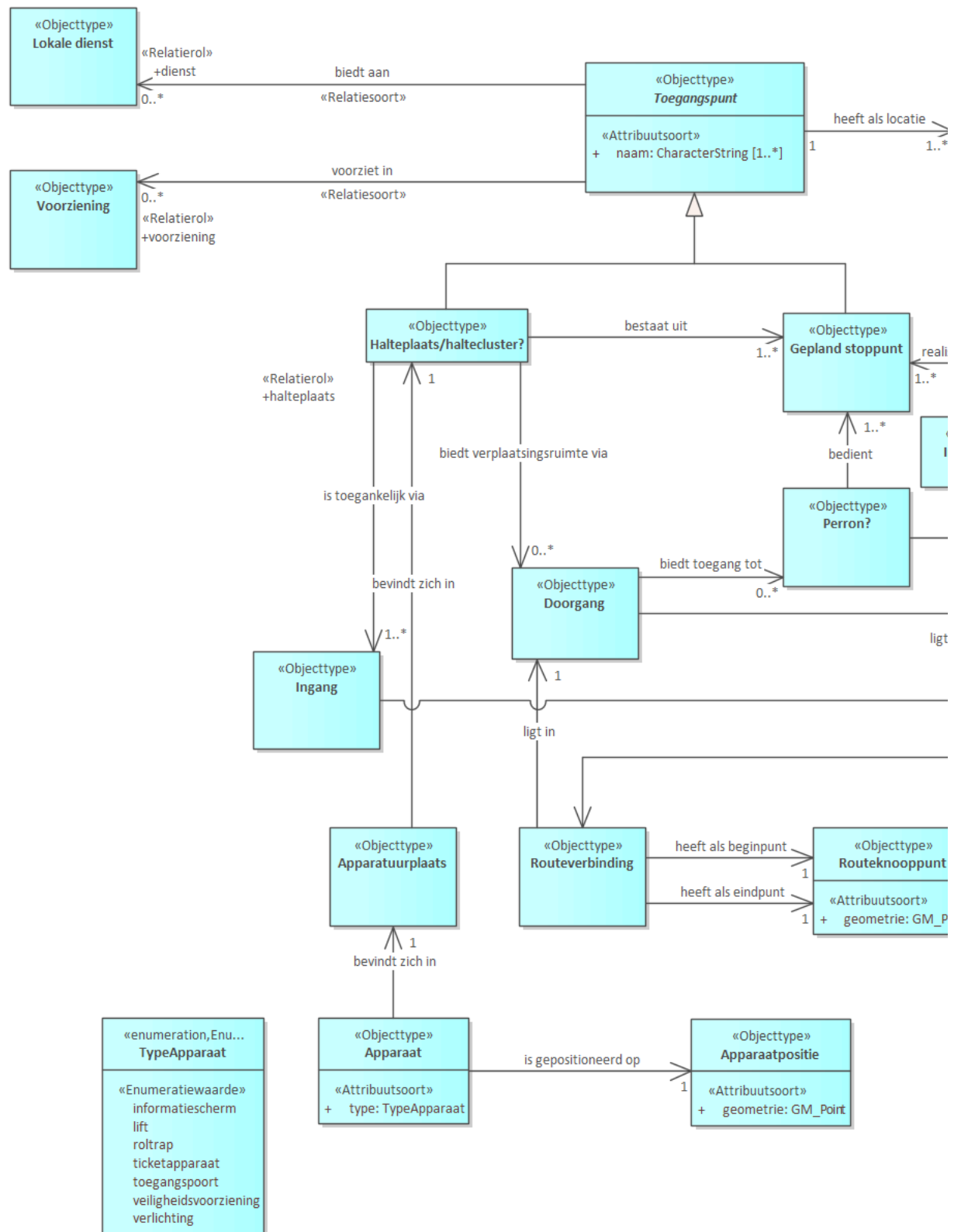
Figuur 45 – Diagram: MMTIS

Informatie voor Multimodaal Transport Informatie Services (MMTIS) betreft informatie over **Toegangspunten** tot een (openbaar) vervoerdienst zijnde **Halteplaatsen** en **Gepland stoppunt**. Op beide kunnen **Lokale diensten** zoals bijvoorbeeld fietsverhuur, taxi, horeca en **Voorzieningen** aangeboden worden, denk aan wachtruimte toiletten, wifi.

Halteplaatsen **Gepland stoppunt** hebben een **Postadres** en of een **Wegadres**, of algemener een **Plaatsaanduiding**. Ook kan de locatie geduid worden met een nabijgelegen **Locatie van belang** (Point of Interest).

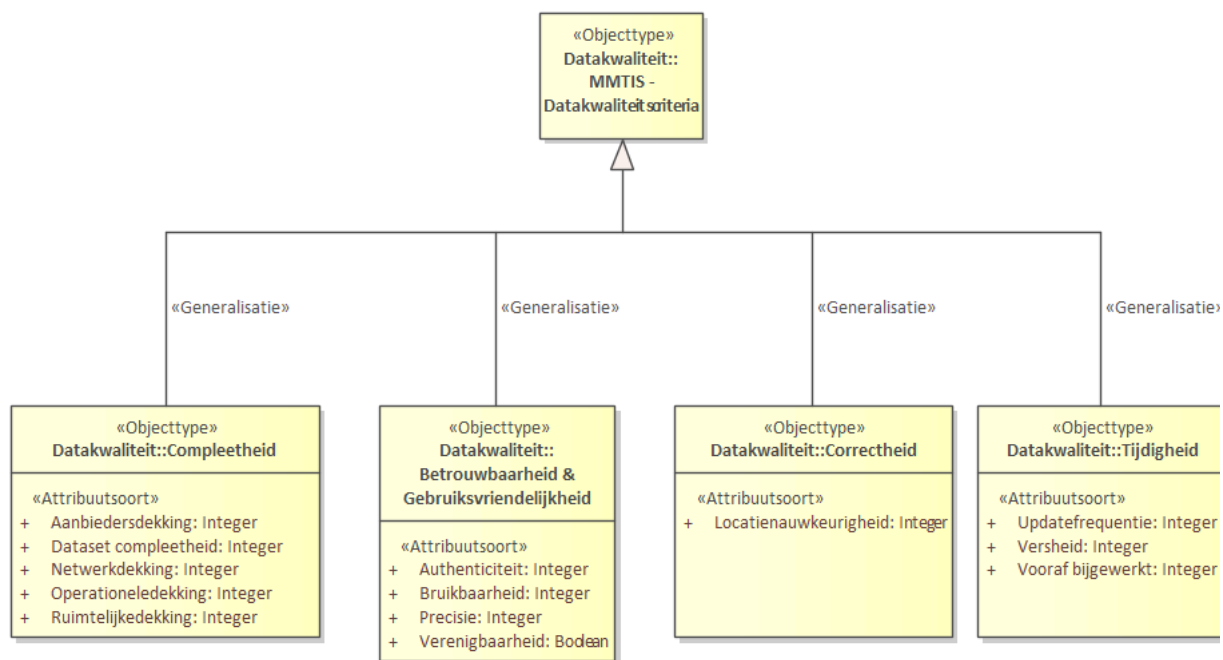
Een **Halteplaats** heeft een **Ingang** (en uitgang), heeft een fysiek deel waar zich **Apparatuur** kan bevinden en heeft mogelijk een **Doorgang** naar een **Perron**. De **Doorgang** ligt in een **Routeverbinding** of looproute.

Bij een **Gepland stoppunt** kan een **Perron** horen en een **Instappositie**.



Figuur 46 – Diagram: MMTIS met attributen

§ 4.3.1.1.3 MMTIS - DATAKWALITEIT - DETAIL



Figuur 47 – Diagram: MMTIS - Datakwaliteit

Naam	MMTIS (multimodale reisinformatie)
Alias	Static multimodal traffic data for EU-wide multimodal travel information services (MMTIS)
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
MMTIS (multimodale reisinformatie) [1] <u>ITS: ITS ITS</u> [1]	
MMTIS (multimodale reisinformatie) [1] heeft: <u>datakwaliteit MMTIS - Datakwaliteitscriteria</u> [0 .. *]	

§ 4.3.1.2 Apparaatpositie

Naam	Apparaatpositie
Alias	EquipmentPosition

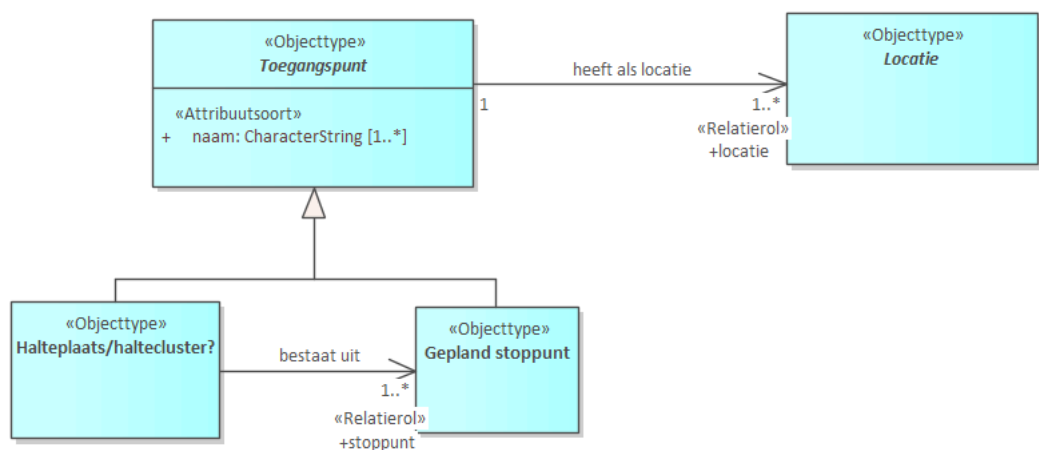
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ 4.3.1.3 Toegangspunt

§ 4.3.1.3.1 TOEGANGSPUNT - DETAIL



Figuur 48 – Diagram: Toegangspunt

Naam	Toegangspunt
Alias	AccesNode
Herkomst	
Definitie	Een punt dat reizigers toegang biedt tot een vervoersdienst, bijvoorbeeld een halte, station, instappunt of een specifiek punt binnen een <i>Stop Place</i> .
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

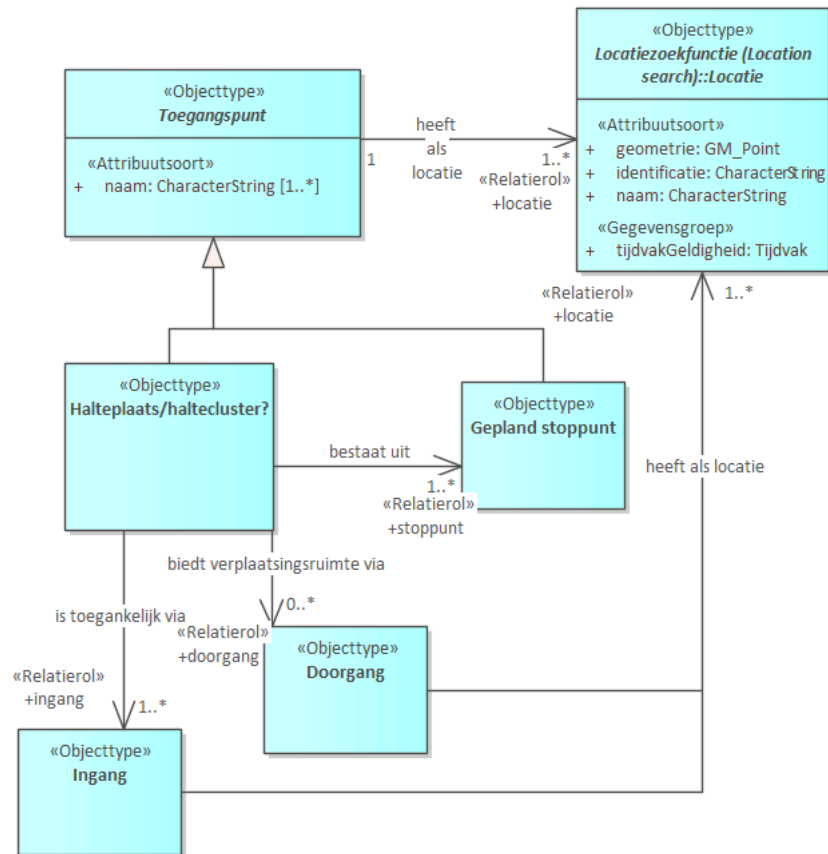
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>naam</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toegangspunt [1] <u>heeft als locatie: locatie</u> <u>Locatie</u> [1 .. *]	Gerelateerde Locatie, dat Toegangspunt als locatie heeft.
Toegangspunt [1] <u>ligt in de buurt van: locatieVan-Belang</u> <u>Locatie van Belang</u> [0 .. *]	
Toegangspunt [1] <u>biedt aan: dienst</u> <u>Lokale dienst</u> [0 .. *]	Gerelateerde Lokale dienst, wat Toegangspunt aanbiedt.
Toegangspunt [1] <u>voorziet in: voorziening</u> <u>Voorziening</u> [0 .. *]	Gerelateerde voorziening, waar Toegangspunt in voorziet.
Toegangspunt is specialisatie van <u>Plaats van geïdentificeerde toegangspunten voor alle geplande vervoerswijzen, inclusief informatie over toegankelijkheid van toegangspunten en looproutes op overstappunten</u>	

§ 4.3.1.4 Halteplaats/haltecluster?

§ 4.3.1.4.1 HALTEPLAATS - DETAIL



Figuur 49 – Diagram: Halteplaats

30



Figuur 50 – Diagram: Halteplaats «traces»

Naam	Halteplaats/haltecluster?
Alias	StopPlace
Herkomst	
Definitie	Een haltecluster (= StopPlace) is een plaats opgebouwd uit één of meerdere locaties waar voertuigen mogen stoppen en reizigers kunnen in- en/of uitstappen of locaties waarvoor het gewenst is passeertijden te publiceren. Een StopPlace heeft één of meer bij de reiziger bekende namen. De haltes behorend tot een StopPlace liggen in eenzelfde straat, op eenzelfde level (= niveau qua hoogteverschil, bijvoorbeeld -2, -1, 0, 1, 2, enz.). Vanaf een halte zijn de andere haltes behorend tot de StopPlace zichtbaar.
Herkomst definitie	BISON v 8.4.2.0
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

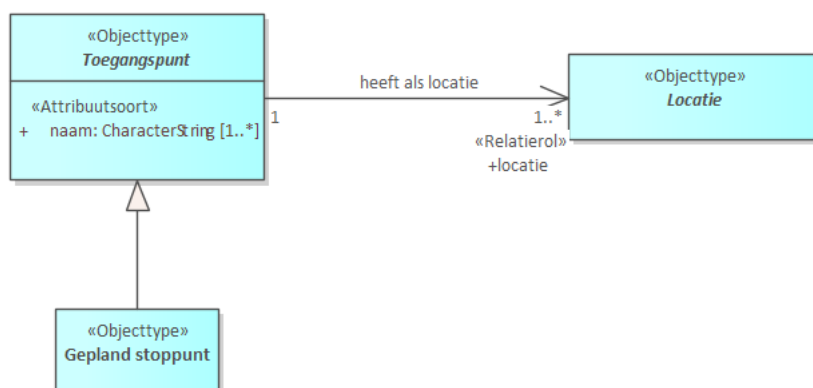
con

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Halteplaats/haltecluster? [1] <u>biedt verplaatsingsruimte via: doorgang Doorgang [0 .. *]</u>	Gerelateerde Doorgang, dat verplaatsingsruimte biedt voor Halteplaats.
Halteplaats/haltecluster? [1] <u>bestaat uit: stoppunt Gepland stoppunt [1 .. *]</u>	Gerelateerde geplande stoppunt, waar Halteplaats uit bestaat.
Halteplaats/haltecluster? [1] <u>is toegankelijk via: ingang Ingang [1 .. *]</u>	Gerelateerde Ingang, dat Halteplaats toegankelijk maakt.
Halteplaats/haltecluster? is specialisatie van <u>Toegangspunt</u>	Een punt dat reizigers toegang biedt tot een vervoersdienst, bijvoorbeeld een halte, station, instappunt of een specifiek punt binnen een <i>Stop Place</i> .

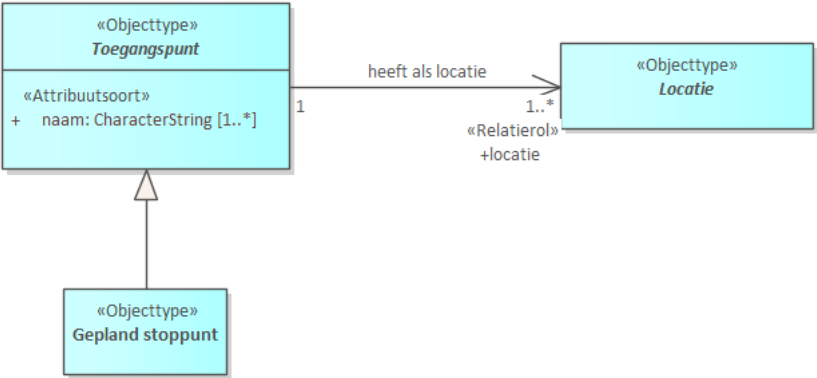
§ 4.3.1.5 Gepland stoppunt

§ 4.3.1.5.1 GEPLAND STOPPUNT - DETAIL



Figuur 51 – Diagram: Gepland stoppunt

§ 4.3.1.5.2 GEPLAND STOPPUNT «TRACES» - DETAIL



Figuur 52 – Diagram: Gepland stoppunt «traces»

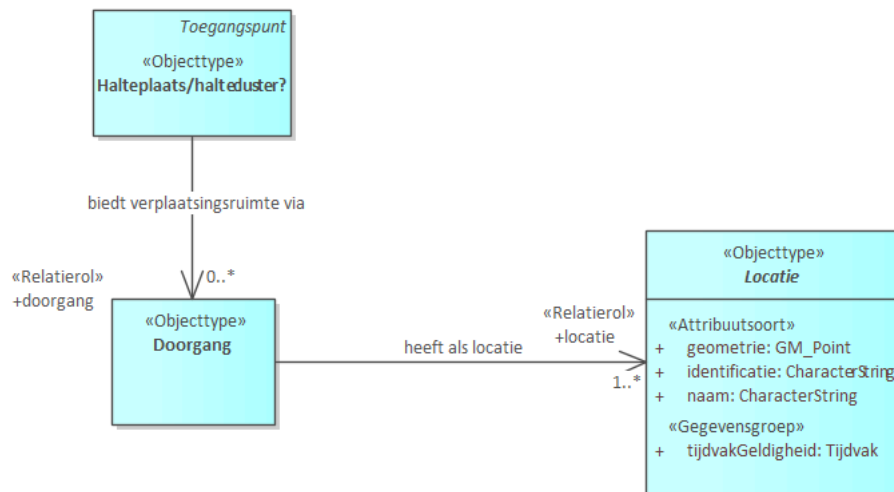
Naam	Gepland stoppunt
Alias	ScheduledStopPoint
Herkomst	
Definitie	Een punt waar passagiers in- en uit kunnen stappen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gepland stoppunt is specialisatie van <u>Toegangspunt</u>	Een punt dat reizigers toegang biedt tot een vervoersdienst, bijvoorbeeld een halte, station, instappunt of een specifiek punt binnen een <i>Stop Place</i> .

§ 4.3.1.6 Doorgang

§ 4.3.1.6.1 DOORGANG «TRACES» - DETAIL



Figuur 53 – Diagram: Doorgang «traces»

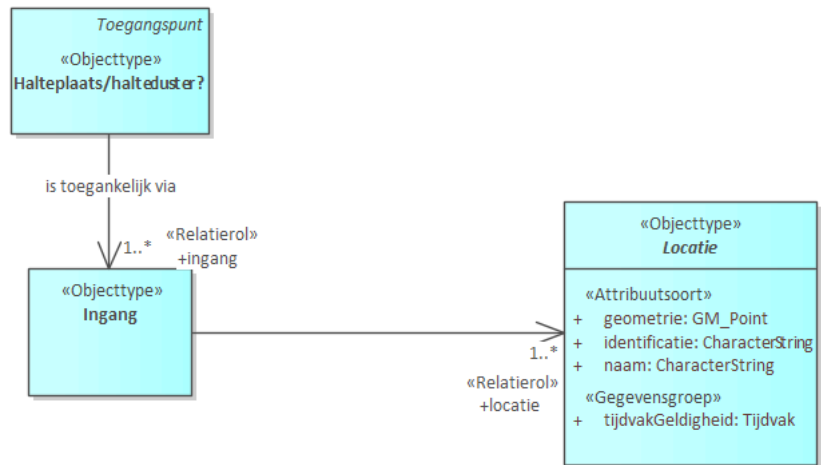
Naam	Doorgang
Alias	AccessSpace
Herkomst	
Definitie	Een intern gebied of ruimte binnen een Stop Place dat wordt gebruikt door reizigers om zich te verplaatsen van de ingangen naar instappunten (Quays) of andere functionele onderdelen van de halteplaats.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Doorgang [1] <u>biedt toegang tot: perron Perron?</u> [0 .. *]	Gerelateerde perron, dat door Doorgang toegang wordt geboden.
Doorgang [1] <u>heeft als locatie: locatie Locatie</u> [1 .. *]	Gerelateerde Locatie, dat de Doorgang als locatie heeft.

§ 4.3.1.7 Ingang

§ 4.3.1.7.1 INGANG «TRACES» - DETAIL



Figuur 54 – Diagram: Ingang «traces»

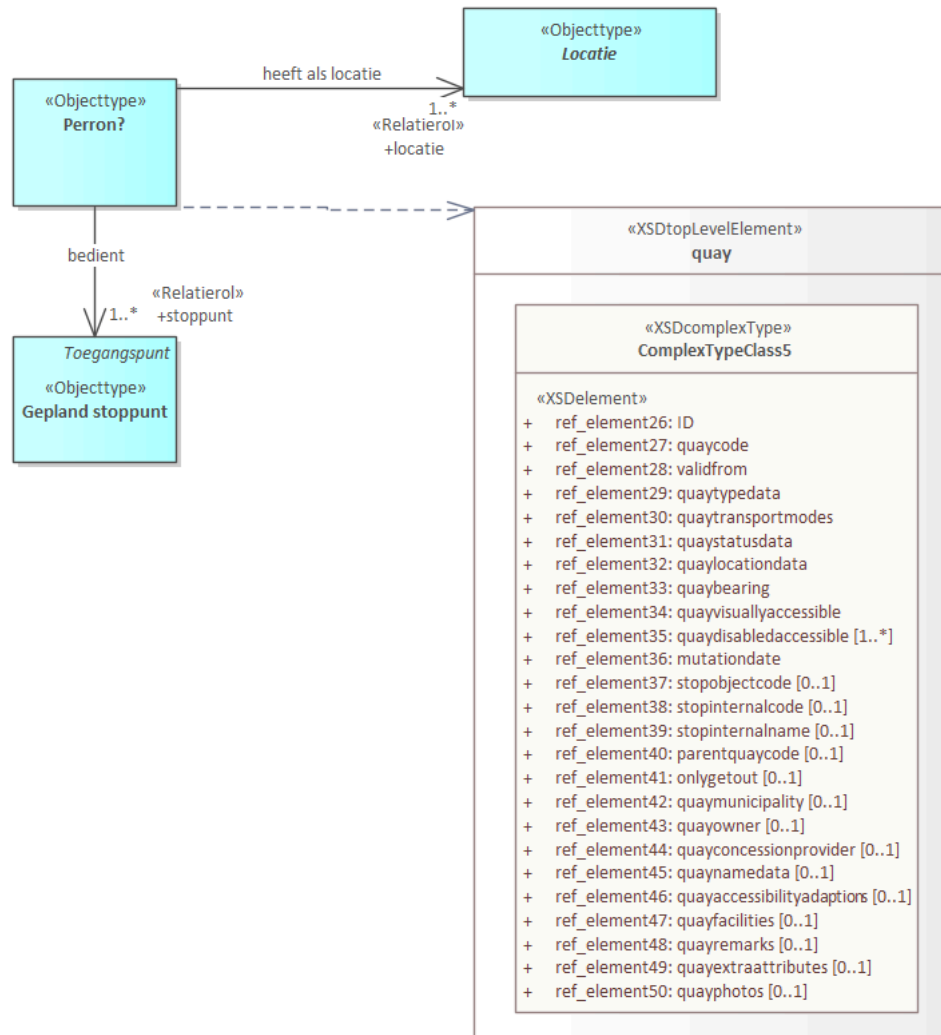
Naam	Ingang
Alias	Entrance
Herkomst	
Definitie	Een toegangspunt tot een Stop Place waar reizigers de halteplaats kunnen betreden of verlaten.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ingang [1] <u>locatie: locatie</u> Locatie [1 .. *]	Gerelateerde Locatie, dat de Ingang als locatie heeft.

§ 4.3.1.8 Perron?

§ 4.3.1.8.1 PERRON «TRACES» - DETAIL



Figuur 55 – Diagram: Perron «traces»

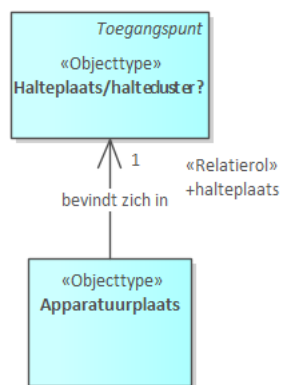
Naam	Perron?
Alias	platform
Herkomst	
Definitie	De fysieke plek, al dan niet verhoogd, waar voertuigen stoppen zodat passagiers kunnen in- of uitstappen
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Perron? [1] <u>bedient: stoppunt</u> <u>Gepland stoppunt</u> [1 .. *]	Gerelateerde geplande stoppunt, dat door het perron wordt bediend.
Perron? [1] <u>heeft als locatie: locatie</u> <u>Locatie</u> [1 .. *]	Gerelateerde Locatie, dat de Perron heeft.

§ 4.3.1.9 Apparatuurplaats

§ 4.3.1.9.1 APPARATUURPLAATS «TRACES» - DETAIL



Figuur 56 – Diagram: Apparatuurplaats «traces»

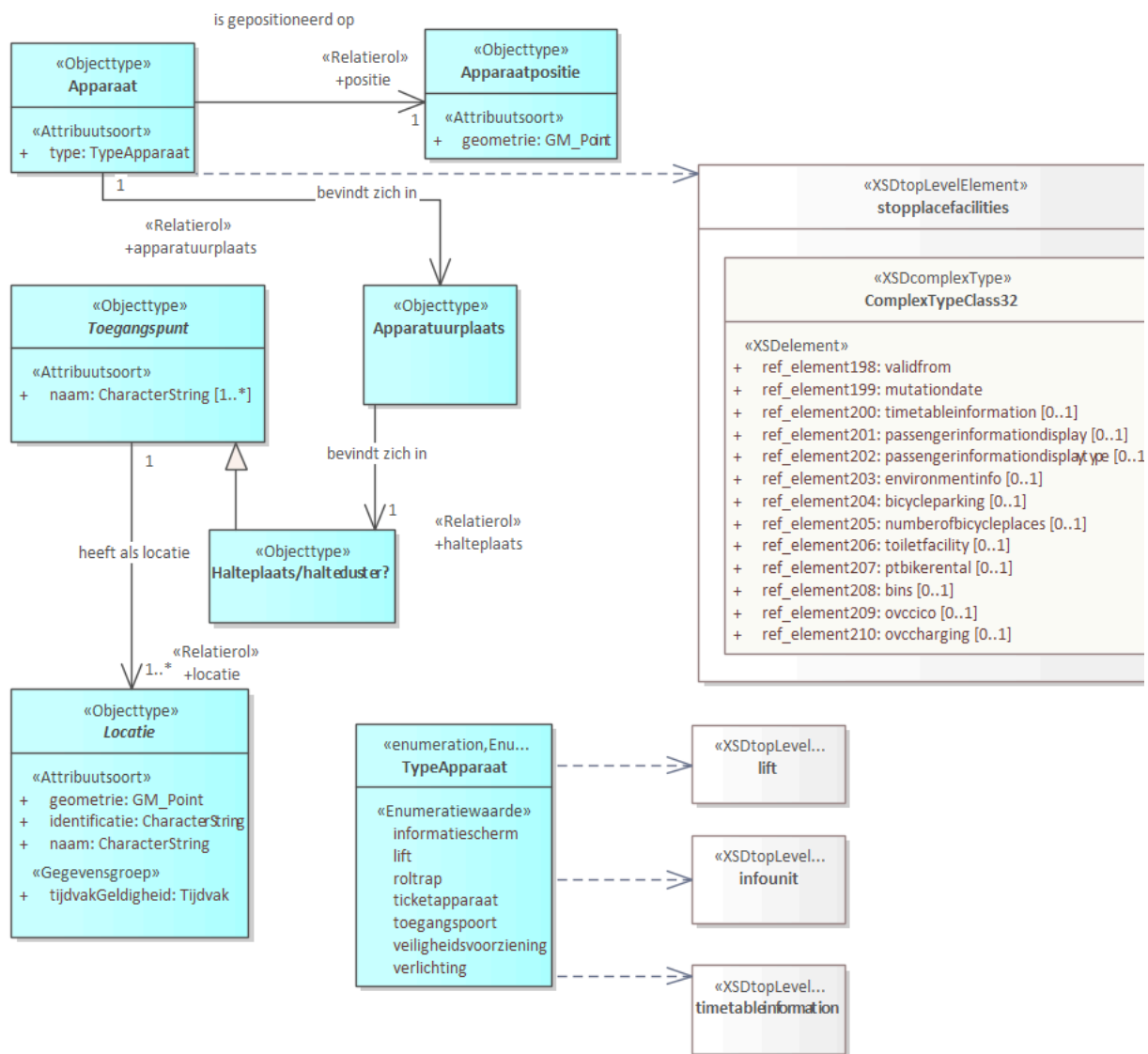
Naam	Apparatuurplaats
Alias	EquipmentPlace
Herkomst	
Definitie	Deel van een Stop Place waar specifieke apparatuur of voorzieningen zich bevinden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Apparatuurplaats [1] <u>bevindt zich in: halteplaats</u> <u>Halteplaats/haltecluster?</u> [1]	Gerelateerde halteplaats, waar Apparatuurplaats zich in bevindt.

§ 4.3.1.10 Apparaat

§ 4.3.1.10.1 APPARAAT «TRACES» - DETAIL



Figuur 57 – Diagram: Apparaat «traces»

Naam	Apparaat
Alias	Equipment
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

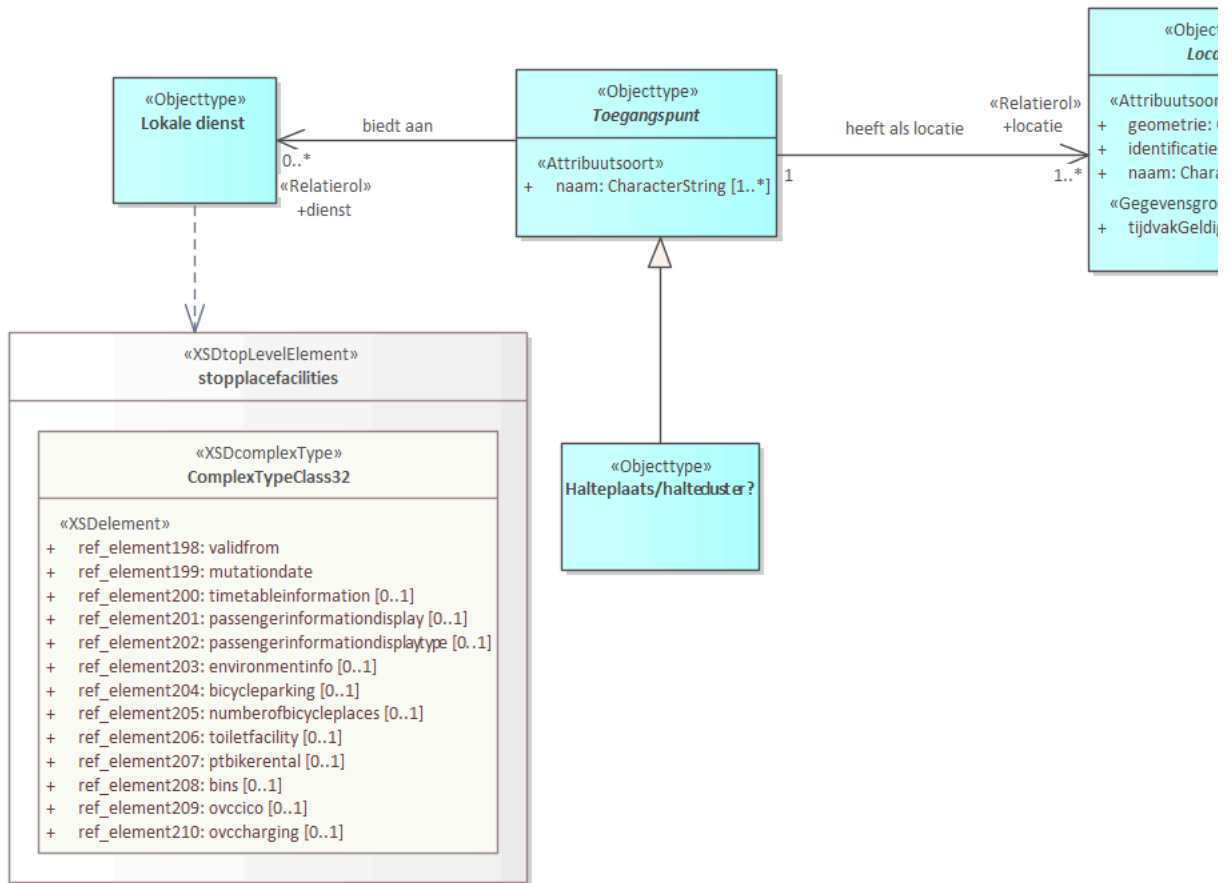
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>type</u>	Soort apparaat.	<u>Type-</u> <u>Apparaat</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Apparaat [1] <u>bevindt zich in: apparatuurplaats</u> <u>Apparatuurplaats</u> [1]	Gerelateerde apparatuurplaats, waar Apparaat in is gelegen.
Apparaat [1] <u>is gepositioneerd op: positie</u> <u>Apparaatpositie</u> [1]	Gerelateerde Apparaatpositie, waar Apparaat is gepositioneerd.

§ 4.3.1.11 Voorziening

§ 4.3.1.11.1 VOORZIENING «TRACES» - DETAIL

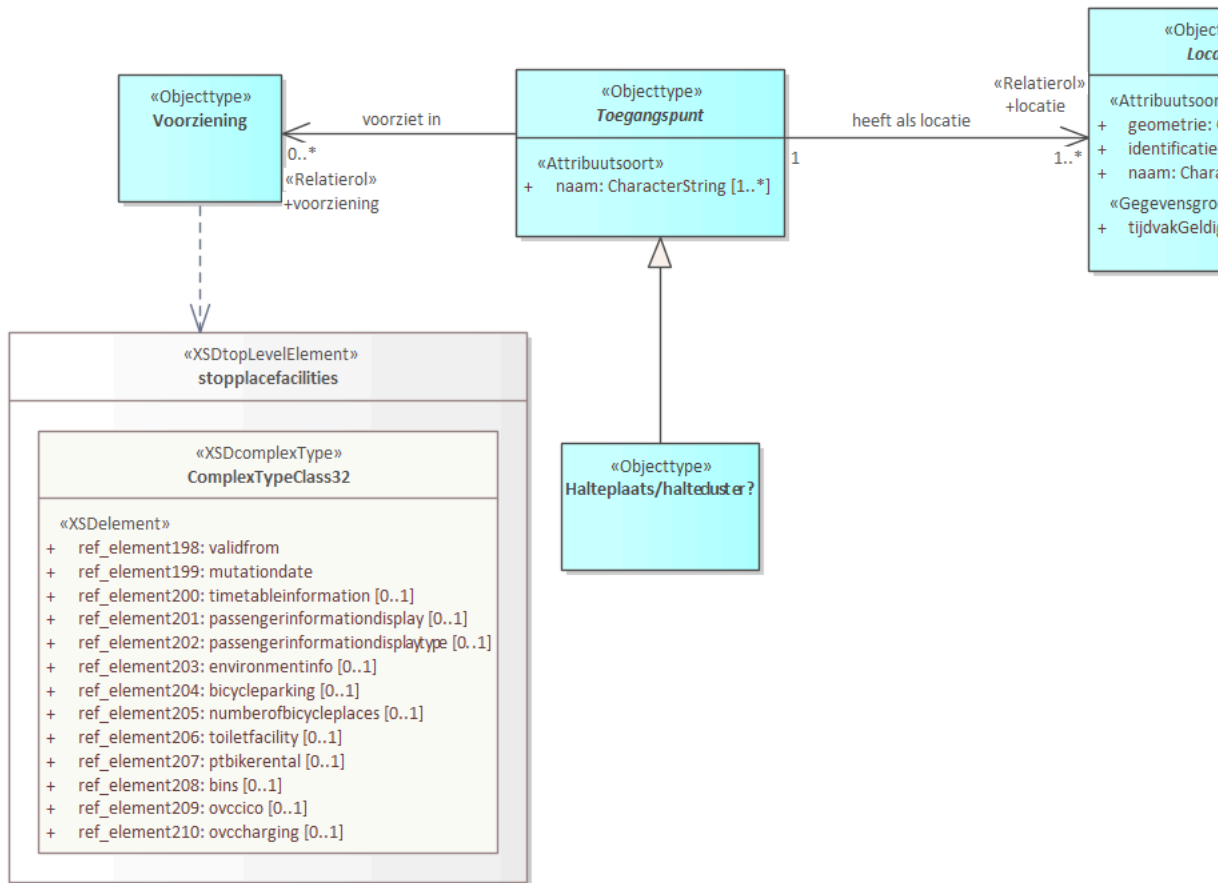


Figuur 58 – Diagram: Voorziening «traces»

Naam	Voorziening
Alias	Service
Herkomst	
Definitie	Algemene aanduiding van beschikbare functies of diensten (toiletten, wachtruimte, wifi).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.3.1.12 Lokale dienst

§ 4.3.1.12.1 LOKALE DIENST «TRACES» - DETAIL

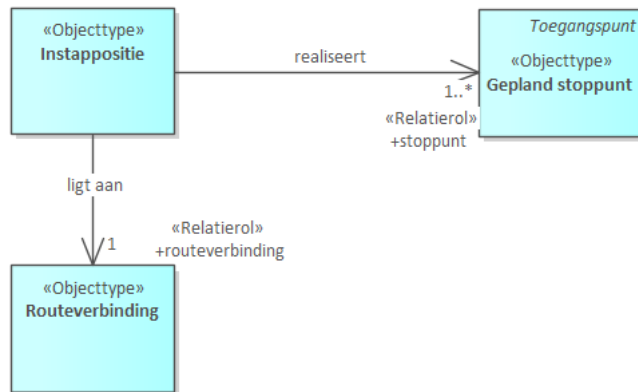


Figuur 59 – Diagram: Lokale dienst «traces»

Naam	Lokale dienst
Alias	LocalService
Herkomst	
Definitie	Dienst die binnen of nabij de Access Node wordt aangeboden (taxi, fietsverhuur, horeca).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.3.1.13 Instappositie

§ 4.3.1.13.1 INSTAPPOSITIE «TRACES» - DETAIL



Figuur 60 – Diagram: Instappositie «traces»

Naam	Instappositie
Alias	BoardingPosition
Herkomst	
Definitie	Fysieke positie op een perron waar een voertuig stopt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Instappositie [1] <u>ligt aan:</u> routeverbinding Routeverbinding [1]	Gerelateerde routeverbinding, waar instappositie aan gelegen is.
Instappositie [1] <u>realiseert:</u> stoppunt Gepland stoppunt [1 .. *]	Gerelateerde Gepland stoppunt, dat door de instappositie wordt gerealiseerd.

§ 4.3.1.14 Routeknooppunt

§ 4.3.1.14.1 ROUTEKNOOPPUNT «TRACES» - DETAIL



Figuur 61 – Diagram: Routeknooppunt «traces»

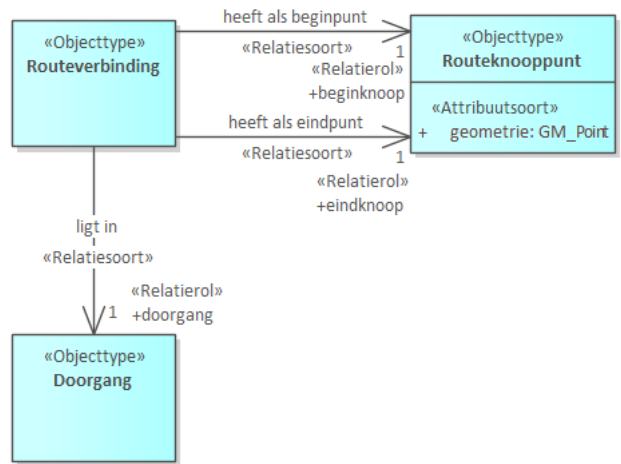
Naam	Routeknooppunt
Alias	RouteNode
Herkomst	
Definitie	Punt waar twee of meer routeverbindingen samenkomen of aftakken.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ 4.3.1.15 Routeverbinding

§ 4.3.1.15.1 ROUTEVERBINDING «TRACES» - DETAIL



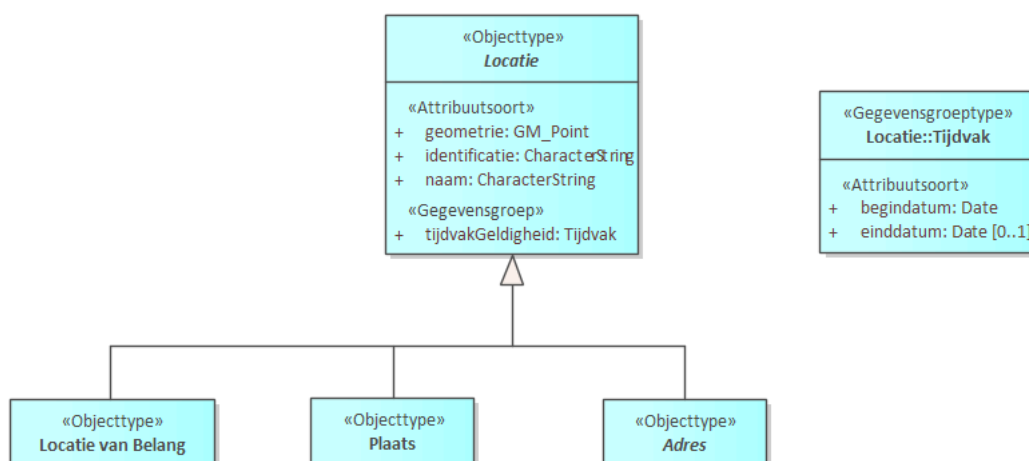
Figuur 62 – Diagram: Routeverbinding «traces»

Naam	Routeverbinding
Alias	RouteLink
Herkomst	
Definitie	Segment van een looproute binnen een Stop Place.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Routeverbinding [1] ligt in: doorgang Doorgang [1]	Gerelateerde doorgang, waar Routeverbinding in is gelegen.
Routeverbinding [1] heeft als eindpunt: eindknoop Routeknooppunt [1]	
Routeverbinding [1] heeft als beginpunt: beginknoop Routeknooppunt [1]	

§ 4.3.1.16 Locatie



Figuur 63 – Diagram: Locatie

Naam	Locatie
Alias	Location
Herkomst	
Definitie	Een fysiek of logisch punt in de ruimte dat kan worden gebruikt als vertrek-, aankomst- of tussenpunt bij reis- of vervoersinformatie, of als aanduiding van een geografische positie van een object of voorziening.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>	Puntgeometrie.	GM_Point	1
<u>identificatie</u>	Unieke aanduiding van een locatie.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>naam</u>	Tekstuele mensleesbare aanduiding van een locatie.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
tijdvakGeldigheid :	Het tijdsinterval waarin een locatie geldig is of van toepassing is in de werkelijkheid.	<u>Tijdvak</u>	1
- <u>begindatum</u>	De datum (en eventueel tijd) waarop de geldigheid van het object of gegeven begint.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1

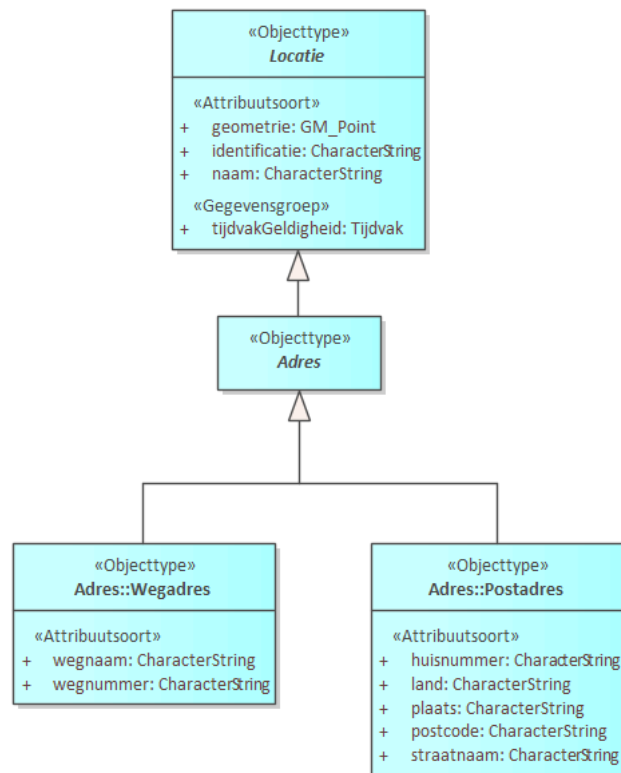
- einddatum

De datum (en eventueel tijd)
waarop de geldigheid van het
object of gegeven eindigt.

<https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes>">Date 0 .. 1

§ 4.3.1.17 Adres

§ 4.3.1.17.1 ADRES - DETAIL



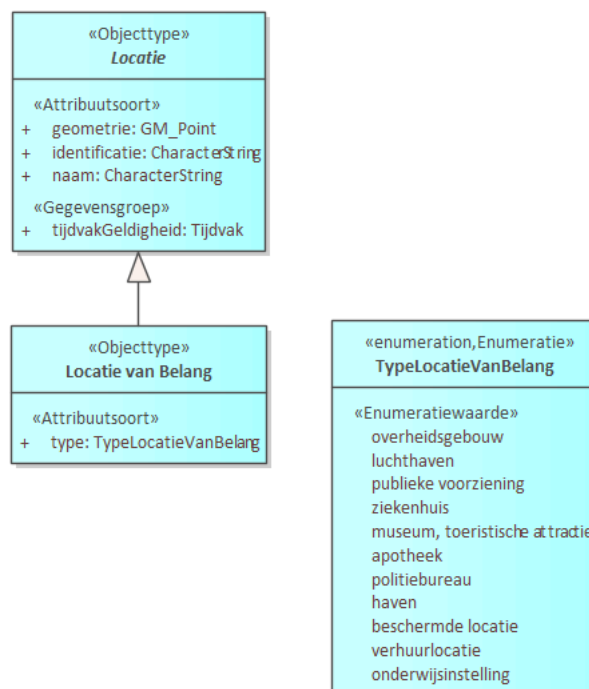
Figuur 64 – Diagram: Adres

Naam	Adres
Alias	Address
Herkomst	
Definitie	Een Adres is een gestructureerde aanduiding van een locatie in de fysieke wereld, bedoeld om een object, gebouw of locatie te identificeren en te vinden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Adres is specialisatie van <u>Locatie</u>	Een fysiek of logisch punt in de ruimte dat kan worden gebruikt als vertrek-, aankomst- of tussenpunt bij reis- of vervoersinformatie, of als aanduiding van een geografische positie van een object of voorziening.

§ 4.3.1.18 Locatie van Belang

§ 4.3.1.18.1 LOCATIE VAN BELANG - DETAIL



Figuur 65 – Diagram: Locatie van belang

Naam	Locatie van Belang
Alias	Point of Interest
Herkomst	
Definitie	Een specifieke locatie die relevant is voor reizigers, zoals voorzieningen, herkenningspunten of toeristische attracties, en die kan dienen als vertrekpunt of bestemming van een reis.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

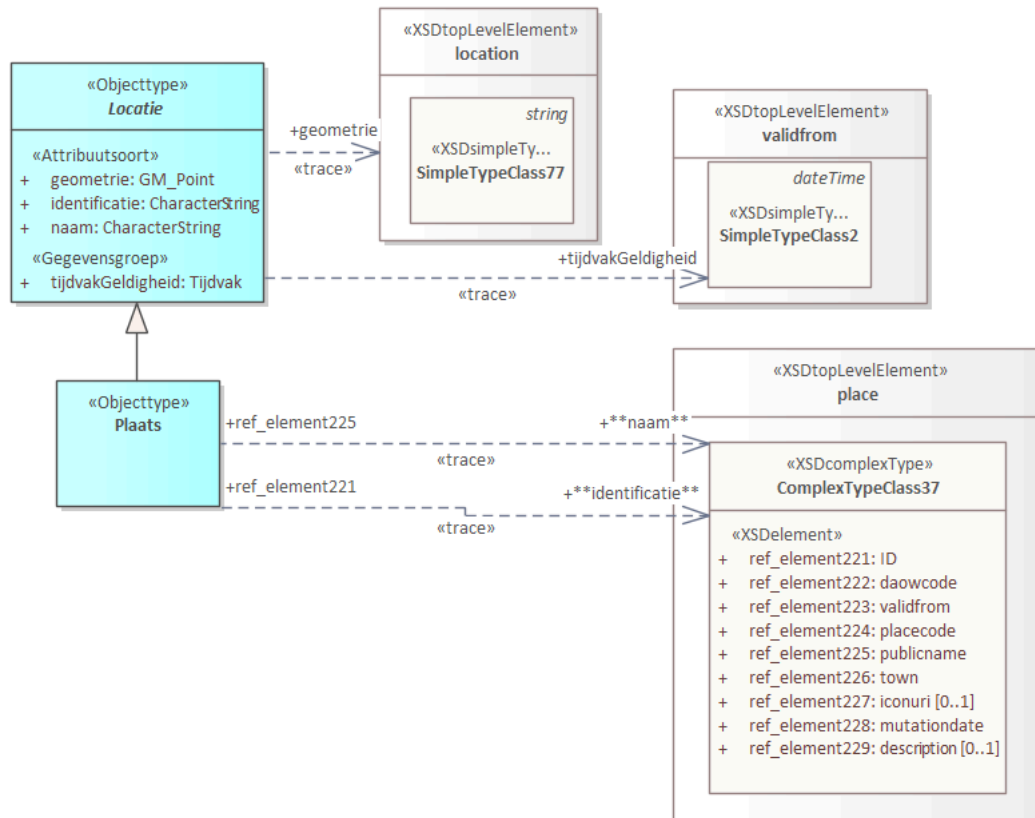
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>type</u>	Aanduiding van het type locatie van belang.	<u>Type-</u> <u>Locatie-</u> <u>Van-</u> <u>Belang</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Locatie van Belang is specialisatie van <u>Locatie</u>	Een fysiek of logisch punt in de ruimte dat kan worden gebruikt als vertrek-, aankomst- of tussenpunt bij reis- of vervoersinformatie, of als aanduiding van een geografische positie van een object of voorziening.

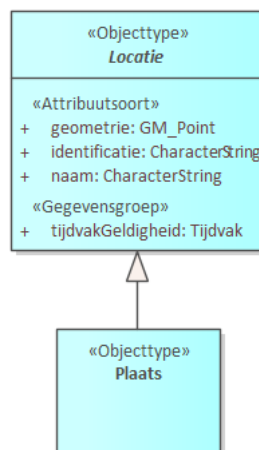
§ 4.3.1.19 Plaats

§ 4.3.1.19.1 PLAATS «TRACES»- DETAIL



Figuur 66 – Diagram: Plaats «traces»- detail

§ 4.3.1.19.2 PLAATS - DETAIL



Figuur 67 – Diagram: Plaats

Naam	Plaats
Alias	Topographic Place
Herkomst	
Definitie	Type locatie die de topografische context biedt bij het zoeken naar of weergeven van reisinformatie, bijvoorbeeld als vertrek- of aankomstlocatie van een reis.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Een plaats kan variëren van een groot geografisch gebied tot een zeer specifieke locatie, bijvoorbeeld: "Nederland", "Randstad", "Amsterdam-Zuid", "Binnenhof", "Utrecht Science Park".
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Plaats is specialisatie van Locatie	Een fysiek of logisch punt in de ruimte dat kan worden gebruikt als vertrek-, aankomst- of tussenpunt bij reis- of vervoersinformatie, of als aanduiding van een geografische positie van een object of voorziening.

§ 4.3.1.20 Park & Ride

Naam	Park & Ride
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.3.1.21 Parkeerplaats

Naam	Parkeerplaats
Alias	ParkingPlace
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.3.1.22 Wegadres

Naam	Wegadres
Alias	RoadAddress
Herkomst	
Definitie	Een adres gebaseerd op een weg- of routeaanduiding.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Het beschrijft waar langs een weg een object zich bevindt — bijvoorbeeld een halte, carpoolplaats, of toegang tot een station.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

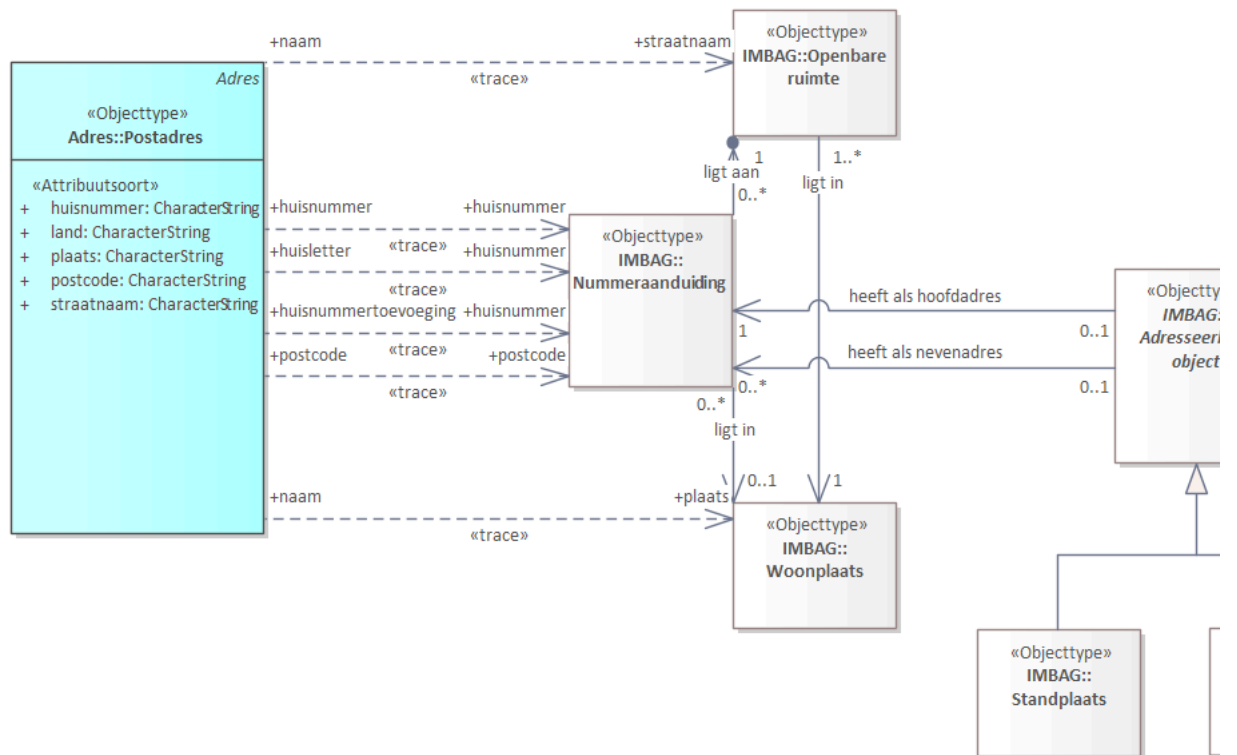
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>wegnaam</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>wegnummer</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegadres is specialisatie van <u>Adres</u>	Een Adres is een gestructureerde aanduiding van een locatie in de fysieke wereld, bedoeld om een object, gebouw of locatie te identificeren en te vinden.

§ 4.3.1.23 Postadres

§ 4.3.1.23.1 POSTADRES «TRACES» - DETAIL



Figuur 68 – Diagram: Postadres «traces»

Naam	Postadres
Alias	PostAddress
Herkomst	
Definitie	Een standaard postadres dat wordt gebruikt om een object administratief te identificeren of te communiceren met gebruikers.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Toelichting	Wordt gebruikt als administratief of communicatief adres, bijvoorbeeld: correspondentieadres van een halte of beheerorganisatie, fysieke locatie die een reiziger in een navigatiesysteem kan invoeren. Definitie Adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>huisnummer</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>land</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>plaats</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>postcode</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1
<u>straatnaam</u>		https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Postadres is specialisatie van Adres	Een Adres is een gestructureerde aanduiding van een locatie in de fysieke wereld, bedoeld om een object, gebouw of locatie te identificeren en te vinden.

§ 4.3.2 Gegevensgroeptypen

§ 4.3.2.1 Gegevensgroep Tijdvak

Naam	Tijdvak
Herkomst	
Definitie	Een aaneengesloten periode in de tijd, afgebakend door een begindatum en een einddatum.
Herkomst definitie	
Datum opname	

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- begindatum	De datum (en eventueel tijd) waarop de geldigheid van het object of gegeven begint.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	1
- einddatum	De datum (en eventueel tijd) waarop de geldigheid van het object of gegeven eindigt.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Date	0 .. 1

§ 4.3.3 Enumeraties

TypeApparaat	Lijst met classificaties voor het soort apparaat.
TypeLocatieVanBelang	Verzameling met typen locatie van belang.

§ 4.3.4 Attribuut- en relatie soort details

§ 4.3.4.1 Objecttype details

§ 4.3.4.1.1 MMTIS (MULTIMODALE REISINFORMATIE)

Relatiesoort details [MMTIS \(multimodale reisinformatie\)](#) ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	ITS
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [MMTIS \(multimodale reisinformatie\)](#) heeft

Naam	heeft
Alias	dataQuality
Herkomst	
Definitie	

Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	MMTIS - Datakwaliteitscriteria
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.2 APPARAATPOSITIE

Attribuutsoort details [Apparaatpositie](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.3.4.1.3 TOEGANGSPUNT

Attribuutsoort details [Toegangspunt](#) naam

Naam	naam
Alias	name
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

Relatiesoort details [Toegangspunt](#) heeft als locatie

Naam	heeft als locatie
Alias	location
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Locatie, dat Toegangspunt als locatie heeft.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Locatie
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Toegangspunt](#) ligt in de buurt van

Naam	ligt in de buurt van
Alias	pointOfInterest
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Locatie van Belang
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Toegangspunt](#) biedt aan

Naam	biedt aan
Alias	service
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Lokale dienst, wat Toegangspunt aanbiedt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Lokale dienst
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Toegangspunt](#) voorziet in

Naam	voorziet in
Alias	facility
Herkomst	

Definitie	Gerelateerde voorziening, waar Toegangspunt in voorziet.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Voorziening</u>
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.4 HALTEPLAATS/HALTECLUSTER?

Relatiesoort details Halteplaats/haltecluster? biedt verplaatsingsruimte via

Naam	biedt verplaatsingsruimte via
Alias	accessSpace
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Doorgang, dat verplaatsingsruimte biedt voor Halteplaats.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Doorgang</u>
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details Halteplaats/haltecluster? bestaat uit

Naam	bestaat uit
Alias	stopPoint
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde geplande stoppunt, waar Halteplaats uit bestaat.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Gepland stoppunt</u>
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details Halteplaats/haltecluster? is toegankelijk via

Naam	is toegankelijk via
Alias	entrance
Herkomst	

Definitie	Gerelateerde Ingang, dat Halteplaats toegankelijk maakt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Ingang
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.5 DOORGANG

Relatiesoort details [Doorgang](#) biedt toegang tot

Naam	biedt toegang tot
Alias	quay
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde perron, dat door Doorgang toegang wordt geboden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Perron?
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Doorgang](#) heeft als locatie

Naam	heeft als locatie
Alias	location
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Locatie, dat de Doorgang als locatie heeft.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Locatie
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.6 INGANG

Relatiesoort details [Ingang](#) locatie

Naam	locatie
------	---------

Alias	location
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Locatie, dat de Ingang als locatie heeft.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Locatie</u>
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.7 PERRON?

Relatiesoort details [Perron?](#) bedient

Naam	bedient
Alias	stopPoint
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde geplande stoppunt, dat door het perron wordt bediend.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Gepland stoppunt</u>
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Perron?](#) heeft als locatie

Naam	heeft als locatie
Alias	location
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Locatie, dat de Perron heeft.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	<u>Locatie</u>
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.8 APPARATUURPLAATS

Relatiesoort details [Apparatuurplaats](#) bevindt zich in

Naam	bevindt zich in
Alias	stopPlace
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde halteplaats, waar Apparatuurplaats zich in bevindt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Halteplaats/haltecluster?
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.9 APPARAAT

Attribuutsoort details [Apparaat](#) type

Naam	type
Alias	type
Herkomst	
Definitie	Soort apparaat.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeApparaat
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Apparaat](#) bevindt zich in

Naam	bevindt zich in
Alias	equipmentPlace
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde apparatuurplaats, waar Apparaat in is gelegen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Apparatuurplaats
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Apparaat](#) is gepositioneerd op

Naam	is gepositioneerd op
Alias	position
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Apparaatpositie, waar Apparaat is gepositioneerd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Apparaatpositie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.10 INSTAPPOSITIE

Relatiesoort details [Instappositie](#) ligt aan

Naam	ligt aan
Alias	pathLink
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde routeverbinding, waar instappositie aan gelegen is.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Routeverbinding
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Instappositie](#) realiseert

Naam	realiseert
Alias	stopPoint
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde Gepland stoppunt, dat door de instappositie wordt gerealiseerd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Gepland stoppunt
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.11 ROUTEKNOOPPUNT

Attribuutsoort details [Routeknooppunt](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.3.4.1.12 ROUTEVERBINDING

Relatiesoort details [Routeverbinding](#) ligt in

Naam	ligt in
Alias	accessSpace
Herkomst	
Definitie	Gerelateerde doorgang, waar Routeverbinding in is gelegen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Doorgang
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Routeverbinding](#) heeft als eindpunt

Naam	heeft als eindpunt
Alias	endNode
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Routeknooppunt
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	

Mogelijk geen waarde	
----------------------	--

Relatiesoort details [Routeverbinding](#) heeft als beginpunt

Naam	heeft als beginpunt
Alias	startNode
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Routeknooppunt
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.3.4.1.13 LOCATIE

Attribuutsoort details [Locatie](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	geometry
Herkomst	
Definitie	Puntgeometrie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Locatie](#) identificatie

Naam	identificatie
Alias	identifier
Herkomst	
Definitie	Unieke aanduiding van een locatie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">CharacterString

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details Locatie naam

Naam	naam
Alias	name
Herkomst	
Definitie	Tekstuele mensleesbare aanduiding van een locatie.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.3.4.1.14 LOCATIE VAN BELANG

Attribuutsoort details Locatie van Belang type

Naam	type
Alias	type
Herkomst	
Definitie	Aanduiding van het type locatie van belang.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TypeLocatieVanBelang
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

§ 4.3.4.1.15 WEGADRES

Attribuutsoort details [Wegadres](#) wegnaam

Naam	wegnaam
Alias	roadName
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegadres](#) wegnummer

Naam	wegnummer
Alias	roadNumber
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.3.4.1.16 POSTADRES

Attribuutsoort details [Postadres](#) huisnummer

Naam	huisnummer
Alias	houseNumber

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Postadres](#) land

Naam	land
Alias	country
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Postadres](#) plaats

Naam	plaats
Alias	locality
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	

Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Postadres](#) postcode

Naam	postcode
Alias	postalCode
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Postadres](#) straatnaam

Naam	straatnaam
Alias	streetName
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.3.4.2 Gegevensgroep type details

§ 4.3.4.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE TIJDVAK

Attribuutsoort details [Tijdvak](#) begindatum

Naam	begindatum
------	------------

Alias	startDate
Herkomst	
Definitie	De datum (en eventueel tijd) waarop de geldigheid van het object of gegeven begint.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Date
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tijdvak](#) einddatum

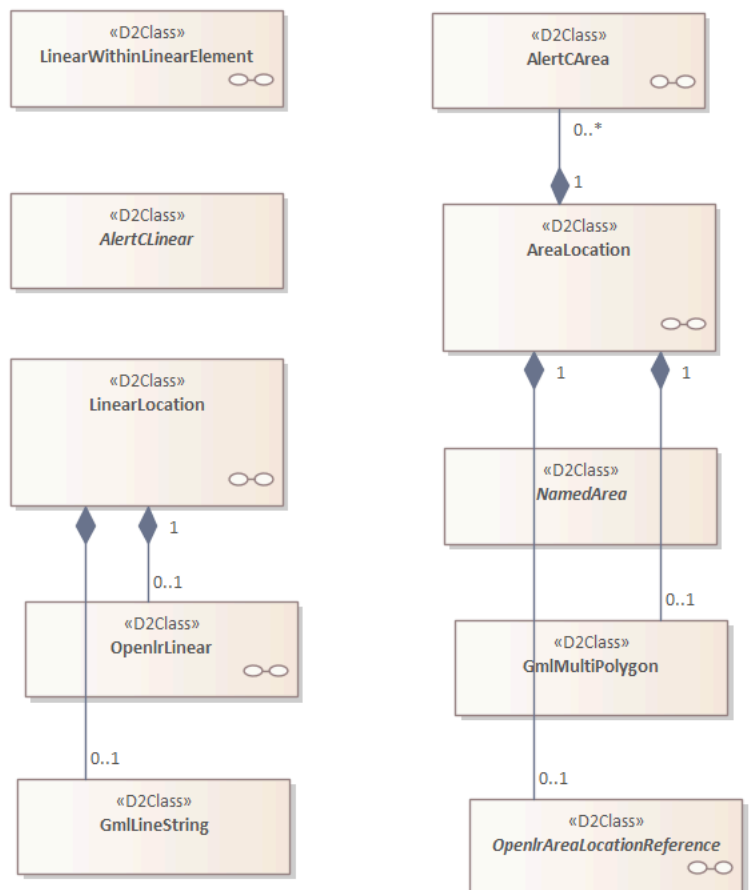
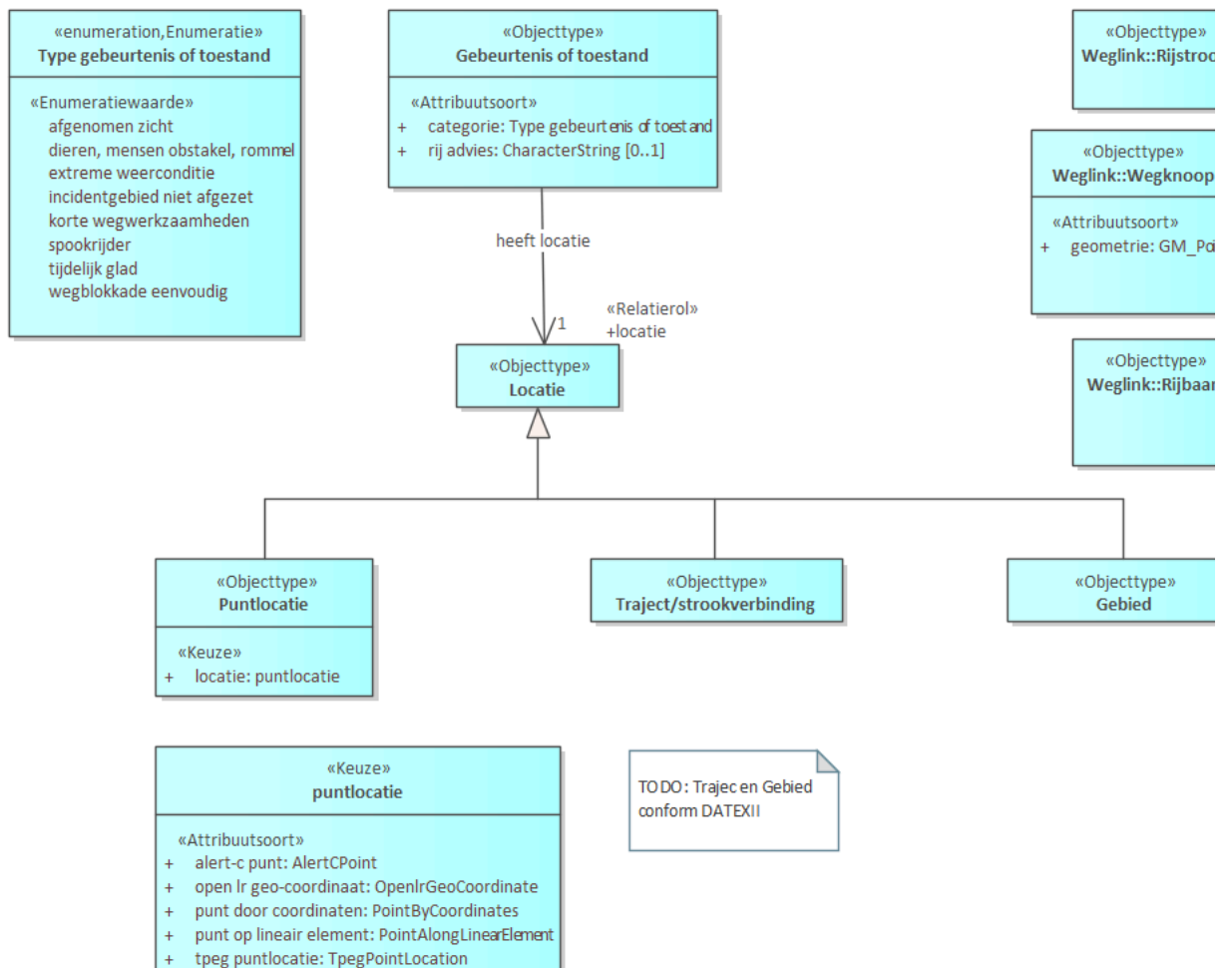
Naam	einddatum
Alias	endDate
Herkomst	
Definitie	De datum (en eventueel tijd) waarop de geldigheid van het object of gegeven eindigt.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Date
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.4 Domein SRTI

§ 4.4.1 Objecttypen

§ 4.4.1.1 SRTI (*verkeersveiligheidsinformatie*)

§ 4.4.1.1.1 SRTI - OVERZICHT

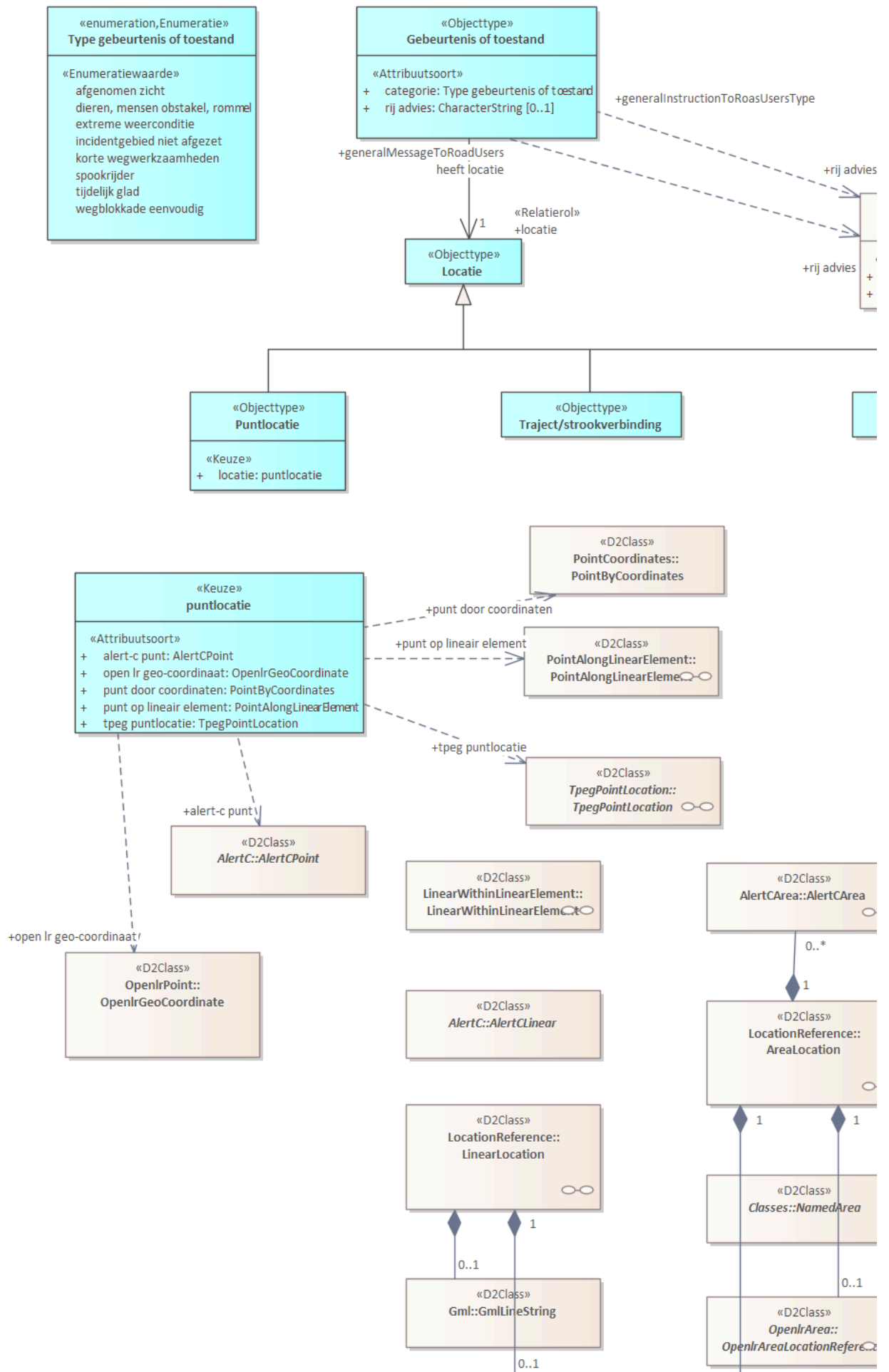


Figuur 69 – Diagram: SRTI

Safety Related Transport Information (SRTI) betreft informatie over een **Gebeurtenis of toestand** op een **Locatie** die van belang is voor het transportverkeer. De locatie kan opgenomen zijn als **Puntlocatie**, gerelateerd zijn aan een **Traject/strookverbinding** of als een afgebakend **Gebied**.

De **Gebeurtenis of toestand** is getypeerd volgens een lijst van gebeurtenissen of toestanden en kan informatie over een **rij advies** bevatten.

§ 4.4.1.1.2 SRTI «TRACES» - DETAIL





Figuur 70 – Diagram: SRTI «traces»

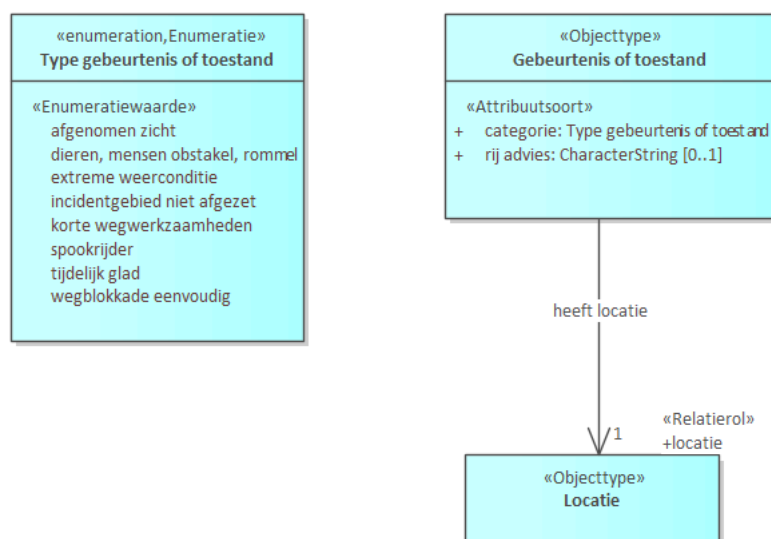
Naam	SRTI (verkeersveiligheidsinformatie)
Alias	Data on detected road safety-related events or conditions relating to road-safety-related minimum universal traffic (SRTI)
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1] heeft: datakwaliteit SRTI - Datakwaliteitscriteria [0 .. *]	
SRTI (verkeersveiligheidsinformatie) [1] ITS: ITS ITS [1]	

§ 4.4.1.2 Gebeurtenis of toestand

§ 4.4.1.2.1 GEBEURTENIS OF TOESTAND - DETAIL



Figuur 71 – Diagram: Gebeurtenis of toestand

De **Gebeurtenis of toestand** is getypeerd volgens een lijst van gebeurtenissen of toestanden en kan informatie over een rij advies bevatten.

Naam	Gebeurtenis of toestand
Alias	EventOrState
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>categorie</u>	De minimale informatie die vereist is voor het verspreiden van het type gebeurtenis/toestand dat actueel is of in de tijd geplaatst.	<u>Type gebeurtenis of toestand</u>	1
<u>rij advies</u>	Informatie die via beschikbare middelen (bijvoorbeeld VMS, RDS-TMC, TPEG2-TEC en C-ITS-diensten) naar weggebruikers en/of voertuigen wordt verzonden en die suggesties kan bevatten voor het aanpassen van hun rijgedrag op een manier die hun veiligheid verbetert en het risico op ongelukken minimaliseert.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString	0 .. 1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gebeurtenis of toestand [1] <u>heeft locatie: locatie</u> <u>Locatie</u> [1]	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Uitzonderlijke weersomstandigheden</u>	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Verminderde zichtbaarheid</u>	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Kortstondige wegwerkzaamheden</u>	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg</u>	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Onbeheerde wegblokkade</u>	
Gebeurtenis of toestand is specialisatie van <u>Onveilige ongevalslocatie</u>	

Gebeurtenis of toestand is specialisatie van [Tijdelijk glad wegdek](#)

Gebeurtenis of toestand is specialisatie van [Spookrijder](#)

§ 4.4.1.3 Gebied

Naam	Gebied
Alias	Area
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gebied is specialisatie van Locatie	

§ 4.4.1.4 Locatie

Naam	Locatie
Alias	Location
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.4.1.5 Puntlocatie

Naam	Puntlocatie
Alias	PointLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>locatie</u>		<u>puntlocatie</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Puntlocatie is specialisatie van <u>Locatie</u>	

§ 4.4.1.6 Traject/strookverbinding

Naam	Traject/strookverbinding
Alias	RoadSectionOrLaneConnection
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Traject/strookverbinding is specialisatie van <u>Locatie</u>	

§ 4.4.2 Keuzen

§ 4.4.2.1 puntlocatie

Naam	puntlocatie
Alias	PointLocation
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT KEUZE ELEMENTEN

Keuze element	Definitie	Formaat	Card
alert-c punt		AlertCPoint	1
open lr geo-coordinaat		OpenlrGeo- Coordinate	1
punt door coördinaten		PointBy- Coordinates	1
punt op lineair element		PointAlong- Linear- Element	1
tpeg puntlocatie		TpegPoint- Location	1

§ 4.4.3 Enumeraties

Type gebeurtenis of toestand

§ 4.4.4 Attribuut- en relatie soort details

§ 4.4.4.1 Objecttype details

§ 4.4.4.1.1 SRTI (VERKEERSVEILIGHEIDSGEGEVENS)

Relatiesoort details [SRTI \(verkeersveiligheidsinformatie\)](#) heeft

Naam	heeft
Alias	dataQuality
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	SRTI - Datakwaliteitscriteria
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [SRTI \(verkeersveiligheidsinformatie\)](#) ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Gerelateerd objecttype	ITS
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.4.4.1.2 GEBEURTENIS OF TOESTAND

Attribuutsoort details [Gebeurtenis of toestand](#) categorie

Naam	categorie
Alias	category
Herkomst	
Definitie	De minimale informatie die vereist is voor het verspreiden van het type gebeurtenis/toestand dat actueel is of in de tijd geplaatst.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Type gebeurtenis of toestand
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gebeurtenis of toestand](#) rij advies

Naam	rij advies
Alias	laneAdvice
Herkomst	
Definitie	Informatie die via beschikbare middelen (bijvoorbeeld VMS, RDS-TMC, TPEG2-TEC en C-ITS-diensten) naar weggebruikers en/of voertuigen wordt verzonden en die suggesties kan bevatten voor het aanpassen van hun rijgedrag op een manier die hun veiligheid verbetert en het risico op ongelukken minimaliseert.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	

Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Gebeurtenis of toestand](#) heeft locatie

Naam	heeft locatie
Alias	location
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Locatie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.4.4.1.3 PUNTLOCATIE

Keuze [Puntlocatie](#) locatie

Naam	locatie
Alias	location
Herkomst	
Definitie	
Datum opname	
Formaat	puntlocatie

§ 4.4.4.2 Keuze

§ 4.4.4.2.1 KEUZE PUNTLOCATIE

Attribuutsoort details [puntlocatie](#) alert-c punt

Naam	alert-c punt
Alias	alertCPoint
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	AlertCPoint
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [puntlocatie](#) open lr geo-coordinaat

Naam	open lr geo-coordinaat
Alias	openLRGeoCoordinate
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	OpenlrGeoCoordinate
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [puntlocatie](#) punt door coördinaten

Naam	punt door coördinaten
Alias	pointByCoordinates
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	PointByCoordinates
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [puntlocatie](#) punt op lineair element

Naam	punt op lineair element
Alias	pointOnLinearElement
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	PointAlongLinearElement

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [puntlocatie](#) tpeg puntlocatie

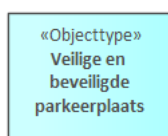
Naam	tpeg puntlocatie
Alias	TPEGPointLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	TpegPointLocation
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§4.5 Domein SSTP

§ 4.5.1 Objecttypen

§ 4.5.1.1 SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)

§ 4.5.1.1.1 SSTP - OVERZICHT



Figuur 72 – Diagram: SSTP

Informatie over veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsbussen. Weinig informatie over aanwezig in NAPCORE data dictionary.

Naam	SSTP (informatie vrachtwagenparkeren)
Alias	Data relating to information and reservation services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles (SSTP)
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
SSTP (informatie vrachtwagenparkeren) [1]	ITS: ITS
ITS [1]	

§ 4.5.1.2 Veilige en beveiligde parkeerplaats

Naam	Veilige en beveiligde parkeerplaats
Alias	SafeAndSecureParkingPlace
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.5.2 Attribuut- en relatie-soort details

§ 4.5.2.1 Objecttype details

§ 4.5.2.1.1 SSTP (INFORMATIE VRACHTWAGENPARKEREN)

Relatiesoort details SSTP (informatie vrachtwagenparkeren) ITS

Naam	ITS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	ITS
Kardinaliteit	1

Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.6 Domein Datakwaliteit

§ 4.6.1 Objecttypen

§ 4.6.1.1 Correctheid

Naam	Correctheid
Alias	Correctness
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Locatienauwkeurigheid</u>	Mate van nauwkeurigheid van de locatiecoördinaten van netwerkelementen, gemeten via vergelijking met nationale of Europese haltere registers	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Correctheid is specialisatie van MMTIS - Datakwaliteitscriteria	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van MMTIS.

§ 4.6.1.2 Tijdigheid

Naam	Tijdigheid
Alias	Timeliness
Herkomst	

Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Updatefrequentie</u>	Mate waarin en hoe vaak de realtime dataset wordt bijgewerkt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Versheid</u>	Tijdsinterval tussen een wijziging in de situatie en het moment waarop deze wijziging wordt geaccepteerd en verwerkt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Vooraf bijgewerkt</u>	De mate waarin de dataset is gedeeld vóór de geldigheidsdatum van de exploitatie (of diensten)	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tijdigheid is specialisatie van <u>MMTIS - Datakwaliteitscriteria</u>	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van MMTIS.

§ 4.6.1.3 Compleetheid

Naam	Compleetheid
Alias	Completeness
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

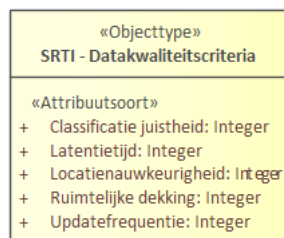
<u>Aanbiedersdekking</u>	Percentage van de openbaarvervoeroperators (OV-operators) in een specifieke regio dat door de dataset wordt afgedekt, vergeleken met alle OV-operators die in die regio actief zijn	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Dataset compleetheid</u>	Indicatie of, voor een bepaalde dienst of datatype, alle data-entiteiten die worden verwacht door de MMTIS-Gedelegeerde Verordening, zijn geleverd	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Netwerkkdekking</u>	Percentage van het netwerk dat door een dataset wordt afgedekt, vergeleken met het volledige netwerk dat door de dienstverlener wordt bestreken	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Operationeledekking</u>	Percentage van ritten voor reguliere diensten	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Ruimtelijkdekking</u>	Percentage van het verzorgingsgebied (service area) dat in de dataset is opgenomen, vergeleken met het volledige verzorgingsgebied dat door de dienstverlener wordt gedekt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Compleetheid is specialisatie van MMTIS - Datakwaliteitscriteria	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van MMTIS.

§ 4.6.1.4 SRTI - Datakwaliteitscriteria

§ 4.6.1.4.1 SRTI - DATAKWALITEIT - DETAIL



Figuur 73 – Diagram: SRTI - Datakwaliteit

Naam	SRTI - Datakwaliteitscriteria
Alias	SRTI - Data quality criteria
Herkomst	
Definitie	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van SRTI.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

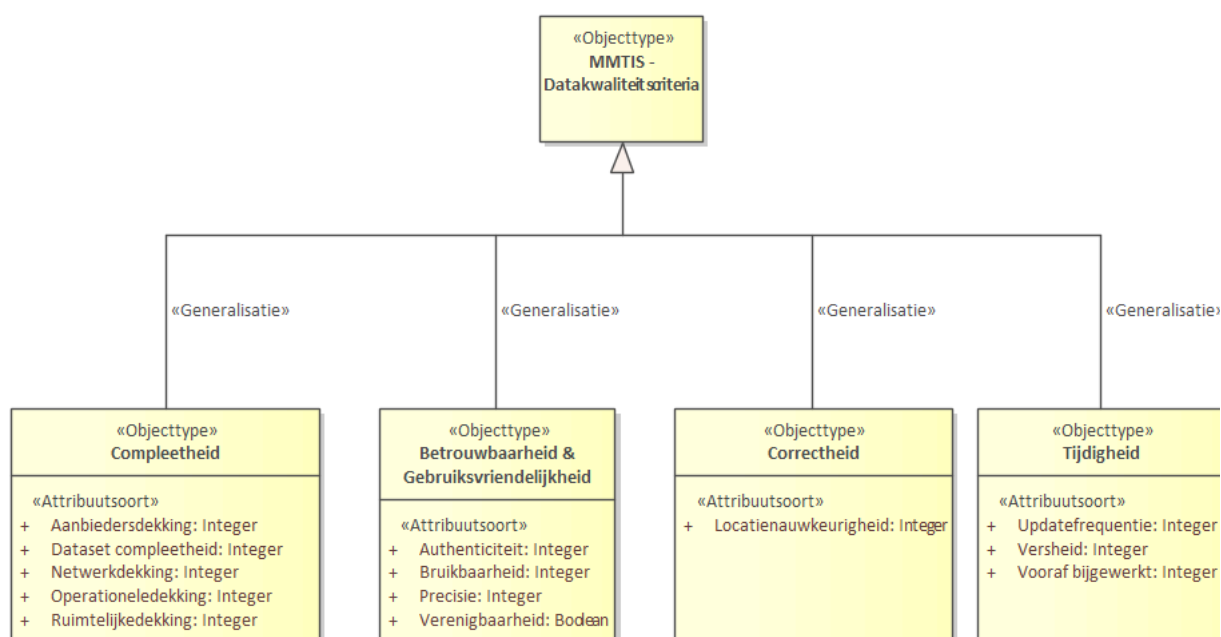
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Classificatie juistheid</u>	Percentage correcte gepubliceerde gebeurtenissen (100% min het aandeel onjuiste gebeurtenissen)	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Latentietijd</u>	Doorlooptijd tussen acceptatie (of einde / relevante wijziging) van een gebeurtenis en publicatie via het contenttoegangspunt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Locatienauwkeurigheid</u>	Mate waarin de in de publicatie gebruikte locatie overeenkomt met de daadwerkelijke locatie waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Ruimtelijke dekking</u>	Percentage van het wegnenet dat door de dienst voor	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1

contentlevering wordt bestreken

<u>Updatefrequentie</u>	De tijd tussen het optreden van een gebeurtenis en de acceptatie van die gebeurtenis	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
-------------------------	--	--	---

§ 4.6.1.5 MMTIS - Datakwaliteitscriteria

§ 4.6.1.5.1 MMTIS - DATAKWALITEIT - DETAIL



Figuur 74 – Diagram: MMTIS - Datakwaliteit

Naam	MMTIS - Datakwaliteitscriteria
Alias	MMTIS - Data quality criteria
Herkomst	
Definitie	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van MMTIS.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.6.1.6 Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid

Naam	Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid
Alias	Reliability (technical and conceptual) & Usability

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

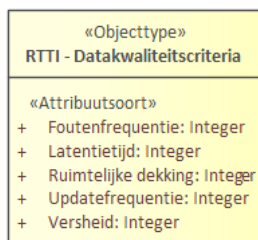
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Authenticiteit</u>	Aanwezigheid van dubbele data-elementen in de dataset	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer	1
<u>Bruikbaarheid</u>	Het aantal diensten dat gebruikmaakt van de aangeleverde data	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer	1
<u>Precisie</u>	Mate van logische fouten in de dataset (bijv. onrealistische afstanden tussen haltes, afhankelijk van de vervoersvorm).	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer	1
<u>Verenigbaarheid</u>	De mate waarin de dataset voldoet aan de relevante standaard zoals voorgeschreven in Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/490.	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Boolean	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid is specialisatie van MMTIS - Datakwaliteitscriteria	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van MMTIS.

§ 4.6.1.7 RTTI - Datakwaliteitscriteria

§ 4.6.1.7.1 RTTI - DATAKWALITEIT - DETAIL



Figuur 75 – Diagram: RTTI - Datakwaliteit

Naam	RTTI - Datakwaliteitscriteria
Alias	RTTI- Data quality criteria
Herkomst	
Definitie	Criteria voor datakwaliteit zoals opgenomen in de NAPCORE beschrijving van RTTI.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Foutenfrequentie</u>	Aandeel gepubliceerde statusrapportages dat incorrect is wegens afwijkingen ten opzichte van de feitelijke waarden	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Latentietijd</u>	Doorlooptijd tussen acceptatie (of einde / relevante wijziging) van een gebeurtenis en publicatie via het contenttoegangspunt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Ruimtelijke dekking</u>	Percentage van het wegennet dat door de dienst voor contentlevering wordt bestreken	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1
<u>Updatefrequentie</u>	Het tijdsinterval waarmee statusrapportages worden vernieuwd of bijgewerkt	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer	1

<u>Versheid</u>	De tijd tussen het optreden van een gebeurtenis en de acceptatie van die gebeurtenis	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer	1
-----------------	--	---	---

§ 4.6.2 Attribuut- en relatie soort details

§ 4.6.2.1 Objecttype details

§ 4.6.2.1.1 CORRECTHEID

Attribuutsoort details [Correctheid](#) Locatienauwkeurigheid

Naam	Locatienauwkeurigheid
Alias	Location Accuracy
Herkomst	
Definitie	Mate van nauwkeurigheid van de locatiecoördinaten van netwerkelementen, gemeten via vergelijking met nationale of Europese haltere registers
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.6.2.1.2 TIJDIGHEID

Attribuutsoort details [Tijdigheid](#) Updatefrequentie

Naam	Updatefrequentie
Alias	Freshness
Herkomst	
Definitie	Mate waarin en hoe vaak de realtime dataset wordt bijgewerkt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tijdigheid](#) Versheid

Naam	Versheid
Alias	Timeliness
Herkomst	
Definitie	Tijdsinterval tussen een wijziging in de situatie en het moment waarop deze wijziging wordt geaccepteerd en verwerkt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tijdigheid](#) Vooraf bijgewerkt

Naam	Vooraf bijgewerkt
Alias	Update in advance
Herkomst	
Definitie	De mate waarin de dataset is gedeeld vóór de geldigheidsdatum van de exploitatie (of diensten)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.6.2.1.3 COMPLEETHEID

Attribuutsoort details [Compleetheid](#) Aanbiedersdekking

Naam	Aanbiedersdekking
Alias	Operators' ½ coverage
Herkomst	
Definitie	Percentage van de openbaarvervoeroperators (OV-operators) in een specifieke regio dat door de dataset wordt afgedekt, vergeleken met alle OV-operators die in die regio actief zijn
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Compleetheid](#) Dataset compleetheid

Naam	Dataset compleetheid
Alias	Completeness of a dataset
Herkomst	
Definitie	Indicatie of, voor een bepaalde dienst of datatype, alle data-entiteiten die worden verwacht door de MMTIS-Gedelegeerde Verordening, zijn geleverd
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Compleetheid](#) Netwerkdrukking

Naam	Netwerkdrukking
Alias	Network coverage
Herkomst	

Definitie	Percentage van het netwerk dat door een dataset wordt afgedekt, vergeleken met het volledige netwerk dat door de dienstverlener wordt bestreken
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Compleetheid](#) Operationeledekking

Naam	Operationeledekking
Alias	Operations coverage
Herkomst	
Definitie	Percentage van ritten voor reguliere diensten
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Compleetheid](#) Ruimtelijkedekking

Naam	Ruimtelijkedekking
Alias	Spatial coverage
Herkomst	
Definitie	Percentage van het verzorgingsgebied (service area) dat in de dataset is opgenomen, vergeleken met het volledige verzorgingsgebied dat door de dienstverlener wordt gedekt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.6.2.1.4 SRTI - DATAKWALITEITSCRITERIA

Attribuutsoort details [SRTI - Datakwaliteitscriteria](#) Classificatie juistheid

Naam	Classificatie juistheid
Alias	Classification correctness
Herkomst	
Definitie	Percentage correcte gepubliceerde gebeurtenissen (100% min het aandeel onjuiste gebeurtenissen)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [SRTI - Datakwaliteitscriteria](#) Latentietijd

Naam	Latentietijd
Alias	Latency
Herkomst	
Definitie	Doorlooptijd tussen acceptatie (of einde / relevante wijziging) van een gebeurtenis en publicatie via het contenttoegangspunt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

Attribuutsoort details [SRTI - Datakwaliteitscriteria](#) Locatienauwkeurigheid

Naam	Locatienauwkeurigheid
Alias	Location accuracy
Herkomst	
Definitie	Mate waarin de in de publicatie gebruikte locatie overeenkomt met de daadwerkelijke locatie waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [SRTI - Datakwaliteitscriteria](#) Ruimtelijke dekking

Naam	Ruimtelijke dekking
Alias	Geographical coverage
Herkomst	
Definitie	Percentage van het wegennet dat door de dienst voor contentlevering wordt bestreken
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [SRTI - Datakwaliteitscriteria](#) Updatefrequentie

Naam	Updatefrequentie
Alias	Timeliness
Herkomst	

Definitie	De tijd tussen het optreden van een gebeurtenis en de acceptatie van die gebeurtenis
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.6.2.1.5 BETROUWBAARHEID & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Attribuutsoort details [Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid](#) Authenticiteit

Naam	Authenticiteit
Alias	Uniqueness
Herkomst	
Definitie	Aanwezigheid van dubbele data-elementen in de dataset
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid](#) Bruikbaarheid

Naam	Bruikbaarheid
Alias	Usability
Herkomst	
Definitie	Het aantal diensten dat gebruikmaakt van de aangeleverde data
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid Precisie

Naam	Precisie
Alias	Logical precision
Herkomst	
Definitie	Mate van logische fouten in de dataset (bijv. onrealistische afstanden tussen haltes, afhankelijk van de vervoersvorm).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details Betrouwbaarheid & Gebruiksvriendelijkheid Verenigbaarheid

Naam	Verenigbaarheid
Alias	Compatibility
Herkomst	
Definitie	De mate waarin de dataset voldoet aan de relevante standaard zoals voorgeschreven in Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/490.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [RTTI - Datakwaliteitscriteria](#) Foutenfrequentie

Naam	Foutenfrequentie
Alias	Error rate
Herkomst	
Definitie	Aandeel gepubliceerde statusrapportages dat incorrect is wegens afwijkingen ten opzichte van de feitelijke waarden
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [RTTI - Datakwaliteitscriteria](#) Latentietijd

Naam	Latentietijd
Alias	Latency
Herkomst	
Definitie	Doorlooptijd tussen acceptatie (of einde / relevante wijziging) van een gebeurtenis en publicatie via het contenttoegangspunt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes >Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [RTTI - Datakwaliteitscriteria](#) Ruimtelijke dekking

Naam	Ruimtelijke dekking
Alias	Geographical coverage
Herkomst	

Definitie	Percentage van het wegennet dat door de dienst voor contentlevering wordt bestreken
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [RTTI - Datakwaliteitscriteria](#) Updatefrequentie

Naam	Updatefrequentie
Alias	Reporting period
Herkomst	
Definitie	Het tijdsinterval waarmee statusrapportages worden vernieuwd of bijgewerkt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

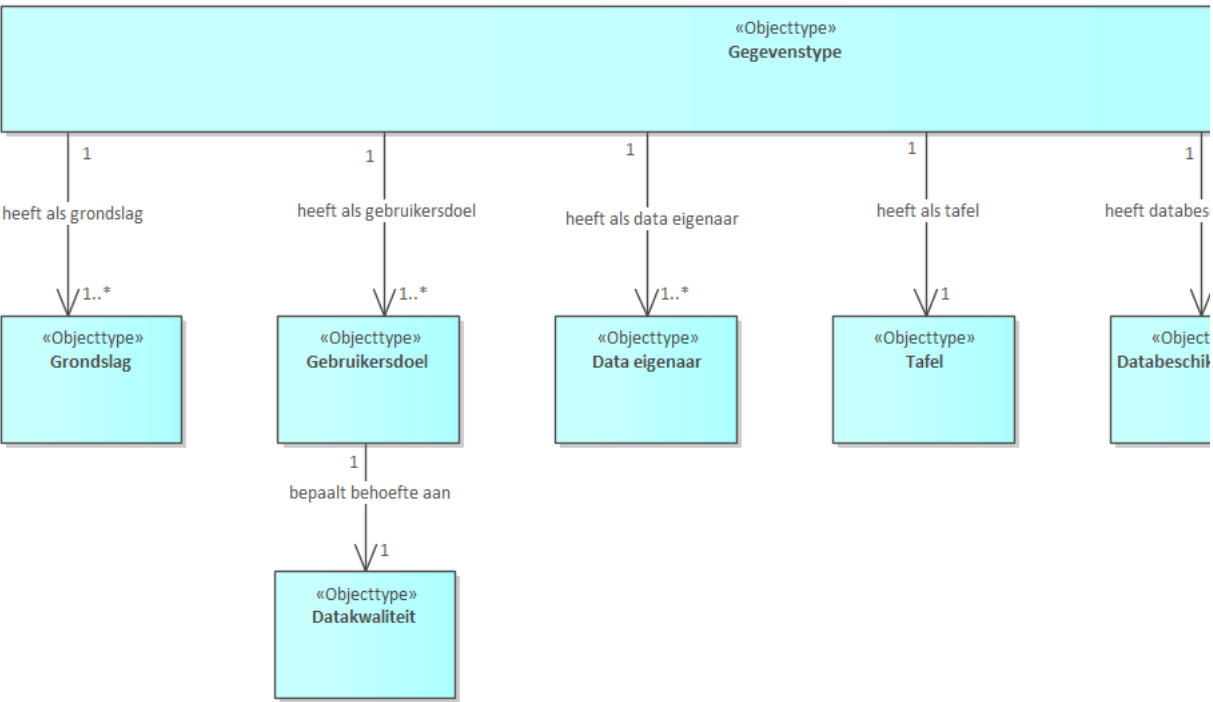
Attribuutsoort details [RTTI - Datakwaliteitscriteria](#) Versheid

Naam	Versheid
Alias	Timeliness
Herkomst	
Definitie	De tijd tussen het optreden van een gebeurtenis en de acceptatie van die gebeurtenis
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	https://docs.geostandaarden.nl/mim/vv-st-mim-20200225/#primitive-datatypes ">Integer
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§4.7 Domein Governance

§ 4.7.1 Governance - overzicht



Figuur 76 – Diagram: Governance

§ 4.7.2 Objecttypen

§ 4.7.2.1 Tafel

Naam	Tafel
Alias	Table
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.2.2 Data eigenaar

Naam	Data eigenaar
Alias	DataOwner
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.2.3 Grondslag

Naam	Grondslag
Alias	LegalBasis
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.2.4 Datakwaliteit

Naam	Datakwaliteit
Alias	DataQuality
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.2.5 Gegevenstype

Naam	Gegevenstype
Alias	DataType
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstype [1] heeft als tafel: tafel Tafel [1]	
Gegevenstype [1] heeft als gebruikersdoel: gebruikersdoel Gebruikersdoel [1 .. *]	
Gegevenstype [1] heeft databeschikbaarheid: databeschikbaarheid Databeschikbaarheid [1]	
Gegevenstype [1] heeft geografische scope: geografische scope Geografische scope [1 .. *]	
Gegevenstype [1] heeft als data eigenaar: data-eigenaar Data eigenaar [1 .. *]	
Gegevenstype [1] heeft als grondslag: grondslag Grondslag [1 .. *]	

§ 4.7.2.6 Databeschikbaarheid

Naam	Databeschikbaarheid
Alias	DataAvailability
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.2.7 Gebruikersdoel

Naam	Gebruikersdoel
Alias	Purpose
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Gebruikersdoel [1] bepaalt behoefte aan: datakwaliteit Datakwaliteit [1]

§ 4.7.2.8 Geografische scope

Naam	Geografische scope
Alias	GeographicalScope
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.7.3 Attribuut- en relatiesoort details

§ 4.7.3.1 Objecttype details

§ 4.7.3.1.1 GEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als tafel

Naam	heeft als tafel
Alias	table
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Tafel
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiteit	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als gebruikersdoel

Naam	heeft als gebruikersdoel
Alias	purpose
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Gebruikersdoel
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1

Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft databeschikbaarheid

Naam	heeft databeschikbaarheid
Alias	dataAvailability
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Databeschikbaarheid
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft geografische scope

Naam	heeft geografische scope
Alias	geographicalScope
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Geografische scope
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als data eigenaar

Naam	heeft als data eigenaar
Alias	dataOwner
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Data eigenaar
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als grondslag

Naam	heeft als grondslag
Alias	legalBasis
Herkomst	
Definitie	

Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Grondslag
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.7.3.1.2 GEBRUIKERSDOEL

Relatiesoort details [Gebruikersdoel](#) bepaalt behoefte aan

Naam	bepaalt behoefte aan
Alias	dataQuality
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Datakwaliteit
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§4.8 View DATEXII

§ 4.8.1 Primitieve datatypen

§ 4.8.1.1 Primitief datatype PointByCoordinates

Naam	PointByCoordinates
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ 4.8.1.2 Primitief datatype TpegPointLocation

Naam	TpegPointLocation
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
--------------	--

§ 4.8.1.3 Primitief datatype AlertCPoint

Naam	AlertCPoint
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ 4.8.1.4 Primitief datatype OpenlrGeoCoordinate

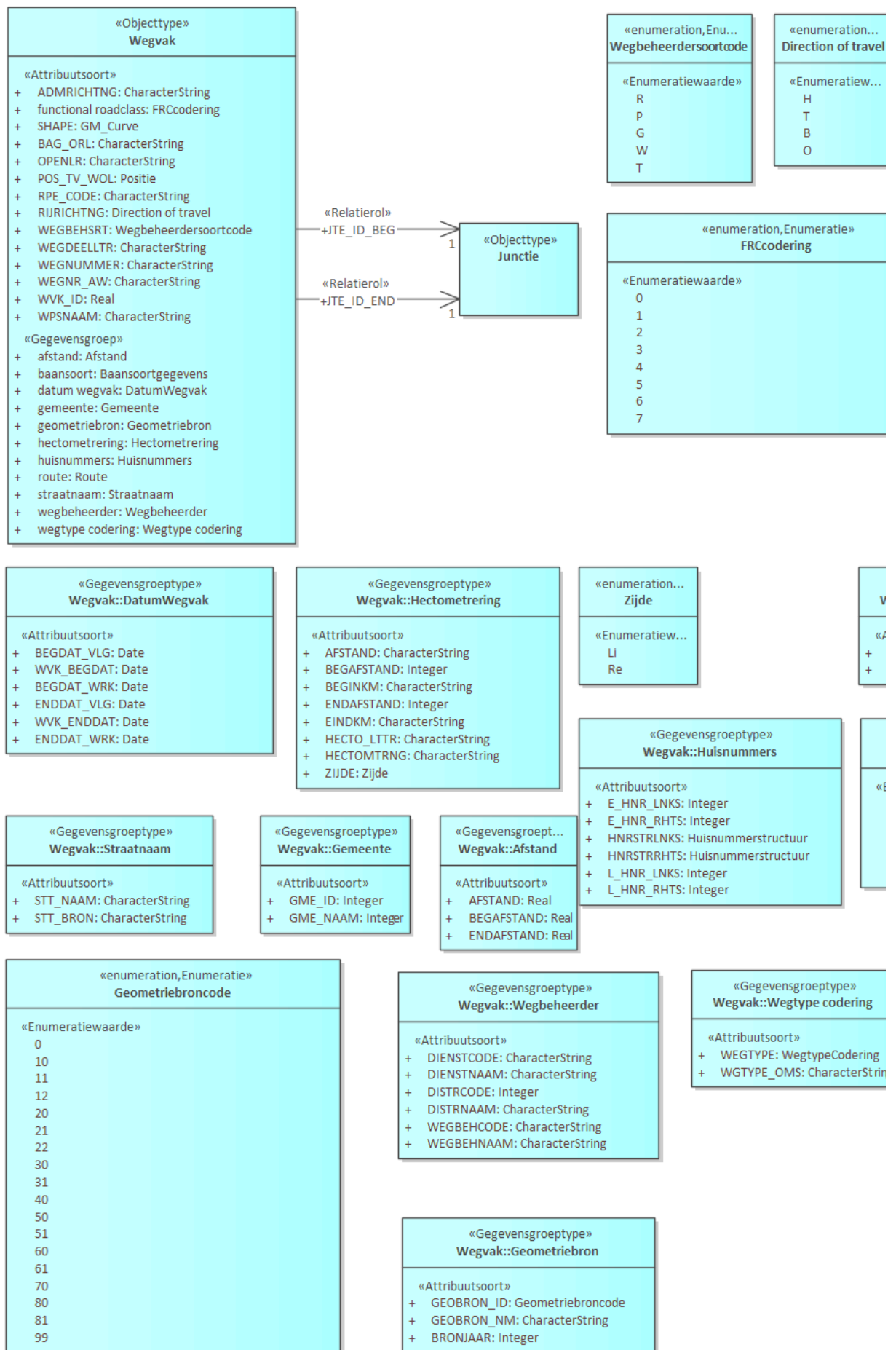
Naam	OpenlrGeoCoordinate
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ 4.8.1.5 Primitief datatype PointAlongLinearElement

Naam	PointAlongLinearElement
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§4.9 View NWB

§ 4.9.1 NWB: Nationaal Wegen Bestand technische namen - overzicht

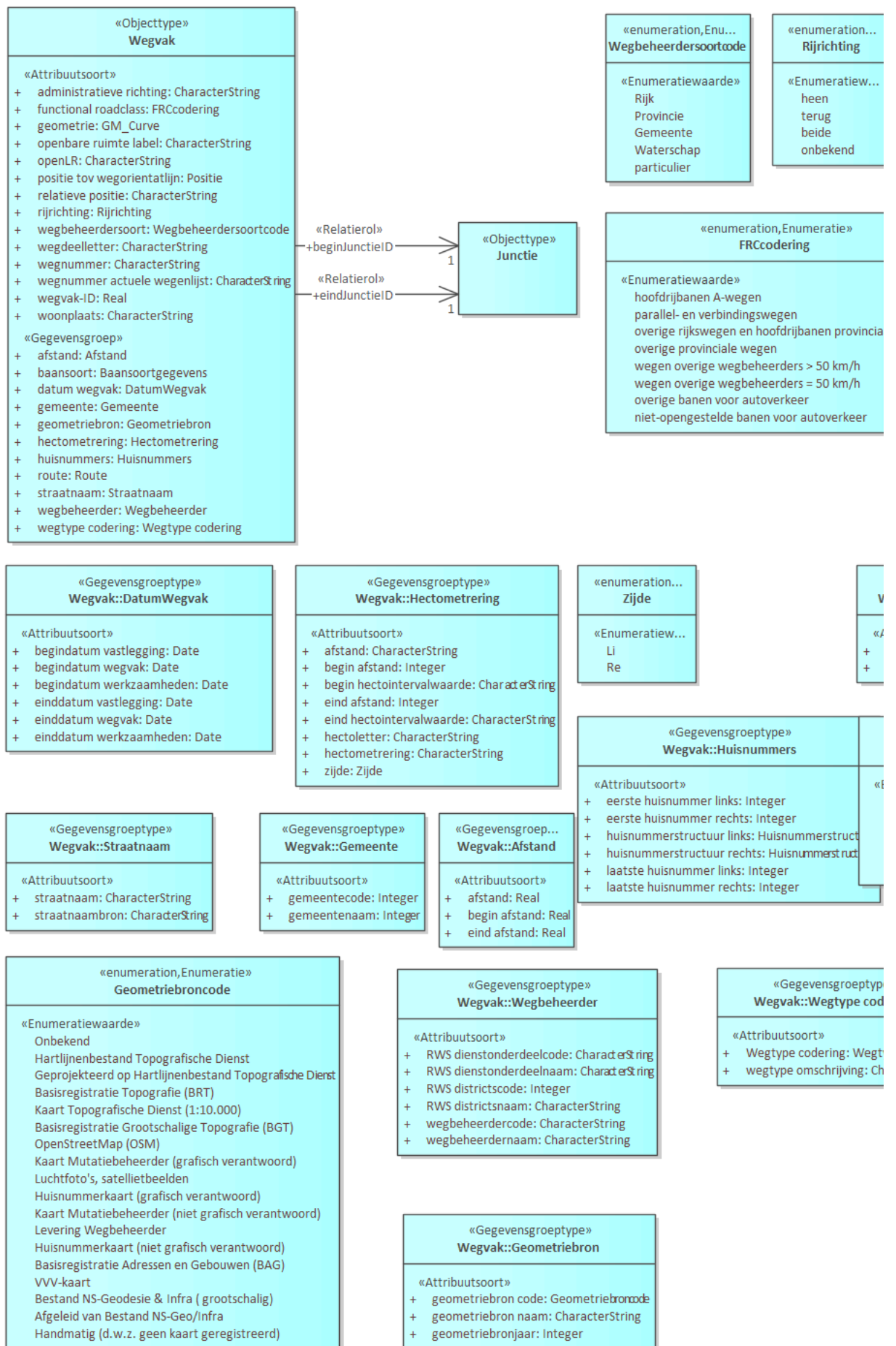


Figuur 77 – Diagram: NWB: Nationaal Wegen Bestand technische namen

UML model van een view/profiel op het Nationaal Wegenbestand (NWB). De view gebruikt technische (implementatie) namen voor de benoemde attributen. Het NWB is het digitale netwerk op het gebied van verkeer en vervoer in Nederland. Het is een betrouwbaar open databestand met nagenoeg alle openbare wegen in Nederland die in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en een aantal particuliere wegbeheerders. Vanaf 2022 zijn ook fietspaden in het NWB opgenomen. Het NWB is het meest complete bestand in zijn soort en is vrij beschikbaar en geschikt voor hergebruik. Meer info over NWB:

<https://docs.ndw.nu/handleidingen/nwb/>.

§ 4.9.2 NWB: Nationaal Wegen Bestand conceptuele namen - overzicht



Figuur 78 – Diagram: NWB: Nationaal Wegen Bestand conceptuele namen

UML model van een view/profiel op het Nationaal Wegenbestand (NWB). De view gebruikt mensleesbare namen voor de benoemde attributen.

§ 4.9.3 Objecttypen

§ 4.9.3.1 Wegvak

Naam	Wegvak
Herkomst	
Definitie	Een wegvak is het kleinste functionele en administratieve stukje weg dat er binnen een wegennet kan worden onderscheiden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
administratieve richting	De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg	CHARACTERSTRING	1
functional roadclass	OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk	FRCcoding	1
geometrie		GM_Curve	1
openbare ruimte label	De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam.	CHARACTERSTRING	1
openLR	Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard.	CHARACTERSTRING	1
positie tov wegorientatlijn	De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn	Positie	1
relatieve positie	De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam	CHARACTERSTRING	1
rijrichting	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak	Rijrichting	1
wegbeheerdersoort	De categorie wegbeheerder	Wegbeheerdersoortcode	1

<u>wegdeelletter</u>	De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg.	CHARACTERSTRING	1
<u>wegnummer</u>	Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd	CHARACTERSTRING	1
<u>wegnummer actuele</u> <u>wegenlijst</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>wegvak-ID</u>		REAL	1
<u>woonplaats</u>	De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt	CHARACTERSTRING	1
afstand :		<u>Afstand</u>	1
- <u>afstand</u>	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak	REAL	1
- <u>begin afstand</u>	De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint	REAL	1
- <u>eind afstand</u>	De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt	REAL	1
baansoort :		<u>Baansoortgegevens</u>	1
- <u>baansoort</u>	Een typering van een baansoort	<u>Baansubsoort</u>	1
- <u>baansubsoortcode</u>	Een subtypering van een baansoort	<u>Baansubsoort</u>	1
datum wegvak :		<u>DatumWegvak</u>	1
- <u>begindatum vastlegging</u>	De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database)	DATE	1
- <u>begindatum wegvak</u>	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het wegvak opengesteld is voor verkeer	DATE	1
- <u>begindatum werkzaamheden</u>	De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer	DATE	1
- <u>einddatum vastlegging</u>	De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database)	DATE	1
- <u>einddatum wegvak</u>	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarin het wegvak definitief gesloten is voor verkeer	DATE	1

- einddatum werkzaamheden	De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer	DATE	1
gemeente :		Gemeente	1
- gemeentecode	De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt	INTEGER	1
- gemeentenaam	De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt	INTEGER	1
geometriebron :		Geometriebron	1
- geometriebron code	De geometriebron code	Geometriebroncode	1
- geometriebron naam	De naam van de geometriebron	CHARACTERSTRING	1
- geometriebronjaar	Het bronjaar van de geometrie	INTEGER	1
hectometrering :	OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk	Hectometrering	1
- afstand	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak.	CHARACTERSTRING	1
- begin afstand	De startwaarde van de afstand van het wegvak	INTEGER	1
- begin hectointervalwaarde	De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak	CHARACTERSTRING	1
- eind afstand	De eindwaarde van de afstand van het wegvak.	INTEGER	1
- eind hectointervalwaarde	De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak	CHARACTERSTRING	1
- hectoletter	De letter die op een hectometerbord staat	CHARACTERSTRING	1
- hectometrering	Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal.	CHARACTERSTRING	1
- zijde	De kant zoals opgenomen op het hmp-bordje (Li of Re).	Zijde	1
huisnummers :		Huisnummers	1
- eerste huisnummer links	Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak	INTEGER	1

- eerste huisnummer rechts	Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak	INTEGER	1
- huisnummerstructuur links	Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak	Huisnummerstructuur	1
- huisnummerstructuur rechts	Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak	Huisnummerstructuur	1
- laatste huisnummer links	Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak	INTEGER	1
- laatste huisnummer rechts	Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak	INTEGER	1
route :		Route	1
- routeletter		Routeletter	0 .. 4
- routennummer		INTEGER	1
straatnaam :		Straatnaam	1
- straatnaam	De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder.	CHARACTERSTRING	1
- straatnaambron	De aanduiding van de straatnaambron.	CHARACTERSTRING	1
wegbeheerder :		Wegbeheerder	1
- RWS dienstonderdeelcode	De identificatie van het RWS dienstonderdeel	CHARACTERSTRING	1
- RWS dienstonderdeelnaam	De naam van het RWS dienstonderdeel	CHARACTERSTRING	1
- RWS districtscode	De identificatie van het RWS district	INTEGER	1
- RWS districtsnaam	De naam van het RWS district	CHARACTERSTRING	1
- wegbeheerdercode	De identificatie van de wegbeheerder van de weg	CHARACTERSTRING	1
- wegbeheerdernaam	De naam van de wegbeheerder van de weg	CHARACTERSTRING	1
wegtype codering :		Wegtype codering	1
- Wegtype codering		WegtypeCoding	1
- wegtype omschrijving		CHARACTERSTRING	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten

Definitie

Wegvak [1] <u>beginJunctieID: beginJunctieID</u> Junctie [1]
Wegvak [1] <u>eindJunctieID: eindJunctieID</u> Junctie [1]

§ 4.9.3.2 Junctie

Naam	Junctie
Herkomst	
Definitie	Een junctie is te kwalificeren als het begin- of eindpunt van één of meer wegvakken.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.9.3.3 Hectopunt

Naam	Hectopunt
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.9.4 Gegevensgroeptypen

§ 4.9.4.1 Gegevensgroep Afstand

Naam	Afstand
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>afstand</u>	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak	REAL	1

- <u>begin afstand</u>	De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint	REAL	1
- <u>eind afstand</u>	De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt	REAL	1

§ 4.9.4.2 Gevensgroep Baansoortgegevens

Naam	Baansoortgegevens
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>baansoort</u>	Een typering van een baansoort	<u>Baansubsoort</u>	1
- <u>baansubsoortcode</u>	Een subtypering van een baansoort	<u>Baansubsoort</u>	1

§ 4.9.4.3 Gevensgroep DatumWegvak

Naam	DatumWegvak
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>begindatum vastlegging</u>	De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database)	DATE	1
- <u>begindatum wegvak</u>	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het wegvak opengesteld is voor verkeer	DATE	1

- <u>begindatum werkzaamheden</u>	De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer	DATE	1
- <u>einddatum vastlegging</u>	De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database)	DATE	1
- <u>einddatum wegvak</u>	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarin het wegvak definitief gesloten is voor verkeer	DATE	1
- <u>einddatum werkzaamheden</u>	De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer	DATE	1

§ 4.9.4.4 Gevensgroep Gemeente

Naam	Gemeente
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>gemeentecode</u>	De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt	INTEGER	1
- <u>gemeentenaam</u>	De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt	INTEGER	1

§ 4.9.4.5 Gevensgroep Geometriebron

Naam	Geometriebron
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

- geometriebron code	De geometriebron code	Geometriebroncode	1
- geometriebron naam	De naam van de geometriebron	CHARACTERSTRING	1
- geometriebronjaar	Het bronjaar van de geometrie	INTEGER	1

§ 4.9.4.6 Gegevensgroep Hectometreering

Naam	Hectometreering
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- afstand	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak.	CHARACTERSTRING	1
- begin afstand	De startwaarde van de afstand van het wegvak	INTEGER	1
- begin hectointervalwaarde	De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak	CHARACTERSTRING	1
- eind afstand	De eindwaarde van de afstand van het wegvak.	INTEGER	1
- eind hectointervalwaarde	De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak	CHARACTERSTRING	1
- hectoletter	De letter die op een hectometerbord staat	CHARACTERSTRING	1
- hectometreering	Hectometreering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal.	CHARACTERSTRING	1
- zijde	De kant zoals opgenomen op het hmp-bordje (Li of Re).	Zijde	1

§ 4.9.4.7 Gevensgroep Huisnummers

Naam	Huisnummers
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- eerste huisnummer links	Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak	INTEGER	1
- eerste huisnummer rechts	Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak	INTEGER	1
- huisnummerstructuur links	Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak	Huisnummerstructuur	1
- huisnummerstructuur rechts	Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak	Huisnummerstructuur	1
- laatste huisnummer links	Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak	INTEGER	1
- laatste huisnummer rechts	Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak	INTEGER	1

§ 4.9.4.8 Gevensgroep Route

Naam	Route
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- routeletter		Routeletter	0 .. 4

- <u>routenummer</u>	INTEGER	1
----------------------	---------	---

§ 4.9.4.9 Gevensgroep Straatnaam

Naam	Straatnaam
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>straatnaam</u>	De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder.	CHARACTERSTRING	1
- <u>straatnaambron</u>	De aanduiding van de straatnaambron.	CHARACTERSTRING	1

§ 4.9.4.10 Gevensgroep Wegbeheerder

Naam	Wegbeheerder
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>RWS dienstonderdeelcode</u>	De identificatie van het RWS dienstonderdeel	CHARACTERSTRING	1
- <u>RWS dienstonderdeelnaam</u>	De naam van het RWS dienstonderdeel	CHARACTERSTRING	1
- <u>RWS districtscode</u>	De identificatie van het RWS district	INTEGER	1
- <u>RWS districtsnaam</u>	De naam van het RWS district	CHARACTERSTRING	1
- <u>wegbeheerdercode</u>	De identificatie van de wegbeheerder van de weg	CHARACTERSTRING	1

- <u>wegbeheerdernaam</u>	De naam van de wegbeheerder van de weg	CHARACTERSTRING 1
---------------------------	--	-------------------

§ 4.9.4.11 Gegevensgroep Wegtype codering

Naam	Wegtype codering
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>Wegtype codering</u>		<u>WegtypeCoding</u>	1
- <u>wegtype omschrijving</u>		CHARACTERSTRING	1

§ 4.9.5 Enumeraties

Baansoort	
<u>Baansubsoort</u>	
<u>FRCcodering</u>	
Geometriebroncode	
<u>Huisnummerstructuur</u>	
<u>Positie</u>	
<u>Rijrichting</u>	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak, indien er sprake is van een gedwongen rijrichting.
<u>Routeletter</u>	
<u>Wegbeheerdersoortcode</u>	
<u>WegtypeCoding</u>	
<u>Zijde</u>	

§ 4.9.6 Attribuut- en relatiesoort details

§ 4.9.6.1 Objecttype details

§ 4.9.6.1.1 WEGVAK

Attribuutsoort details Wegvak administratieve richting

Naam	administratieve richting
Alias	ADMRICHTNG
Herkomst	
Definitie	De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	1
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) functional roadclass

Naam	functional roadclass
Herkomst	
Definitie	OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	FRCcoding
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) geometrie

Naam	geometrie
Alias	SHAPE
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Curve
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	

Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) openbare ruimte label

Naam	openbare ruimte label
Alias	BAG_ORL
Herkomst	
Definitie	De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) openLR

Naam	openLR
Alias	OPENLR
Herkomst	
Definitie	Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) positie tov wegorientatlijn

Naam	positie tov wegorientatlijn
Alias	POS_TV_WOL
Herkomst	

Definitie	De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijijn
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Positie
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) relatieve positie

Naam	relatieve positie
Alias	RPE_CODE
Herkomst	
Definitie	De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) rijrichting

Naam	rijrichting
Alias	RIJRICHTNG
Herkomst	
Definitie	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Rijrichting
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	

Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) wegbeheerdersoort

Naam	wegbeheerdersoort
Alias	WEGBEHSRT
Herkomst	
Definitie	De categorie wegbeheerder
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Wegbeheerdersoortcode
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) wegdeelletter

Naam	wegdeelletter
Alias	WEGDEELLTR
Herkomst	
Definitie	De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	1
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) wegnummer

Naam	wegnummer
Alias	WEGNUMMER
Herkomst	
Definitie	Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd

Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	5
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) wegnummer actuele wegenlijst

Naam	wegnummer actuele wegenlijst
Alias	WEGNR_AW
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) wegvak-ID

Naam	wegvak-ID
Alias	WVK_ID
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegvak](#) woonplaats

Naam	woonplaats
Alias	WPSNAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Wegvak](#) beginJunctieID

Naam	beginJunctieID
Alias	JTE_ID_BEG
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Junctie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Wegvak](#) eindJunctieID

Naam	eindJunctieID
Alias	JTE_ID_END
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Junctie
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Attribuutsoort details [Afstand](#) afstand

Naam	afstand
Alias	AFSTAND
Herkomst	
Definitie	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Afstand](#) begin afstand

Naam	begin afstand
Alias	BEGAFSTAND
Herkomst	
Definitie	De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Afstand](#) eind afstand

Naam	eind afstand
Alias	ENDAFSTAND
Herkomst	
Definitie	De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt
Herkomst definitie	

Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE BAANSOORTGEGEVENS

Attribuutsoort details [Baansoortgegevens](#) baansoort

Naam	baansoort
Alias	BAANSRT
Herkomst	
Definitie	Een typering van een baansoort
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Baansubsoort
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Baansoortgegevens](#) baansubsoortcode

Naam	baansubsoortcode
Alias	BST_CODE
Herkomst	
Definitie	Een subtypering van een baansoort
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Baansubsoort
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	

Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.3 GEGEVENSGROEPTYPE DATUMWEGVAK

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) begindatum vastlegging

Naam	begindatum vastlegging
Alias	BEGDAT_VLG
Herkomst	
Definitie	De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) begindatum wegvak

Naam	begindatum wegvak
Alias	WVK_BEGDAT
Herkomst	
Definitie	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het wegvak opengesteld is voor verkeer
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) begindatum werkzaamheden

Naam	begindatum werkzaamheden
Alias	BEGDAT_WRK

Herkomst	
Definitie	De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) einddatum vastlegging

Naam	einddatum vastlegging
Alias	ENDDAT_VLG
Herkomst	
Definitie	De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) einddatum wegvak

Naam	einddatum wegvak
Alias	WVK_ENDDAT
Herkomst	
Definitie	De eerste dag van de maand volgend op de datum waarin het wegvak definitief gesloten is voor verkeer
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [DatumWegvak](#) einddatum werkzaamheden

Naam	einddatum werkzaamheden
Alias	ENDDAT_WRK
Herkomst	
Definitie	De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.4 GEGEVENSGROEPTYPE GEMEENTE

Attribuutsoort details [Gemeente](#) gemeentecode

Naam	gemeentecode
Alias	GME_ID
Herkomst	
Definitie	De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gemeente](#) gemeentenaam

Naam	gemeentenaam
Alias	GME_NAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.5 GEGEVENSGROEPTYPE GEOMETRIEBRON

Attribuutsoort details [Geometriebron](#) geometriebron code

Naam	geometriebron code
Alias	GEOBRON_ID
Herkomst	
Definitie	De geometriebron code
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Geometriebroncode
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Geometriebron](#) geometriebron naam

Naam	geometriebron naam
Alias	GEOBRON_NM
Herkomst	
Definitie	De naam van de geometriebron
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Geometriebron](#) geometriebronjaar

Naam	geometriebronjaar
Alias	BRONJAAR
Herkomst	
Definitie	Het bronjaar van de geometrie
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.6 GEGEVENSGROEPTYPE HECTOMETRERING

Attribuutsoort details [Hectometrering](#) afstand

Naam	afstand
Alias	AFSTAND
Herkomst	
Definitie	De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) begin afstand

Naam	begin afstand
Alias	BEGAFSTAND
Herkomst	
Definitie	De startwaarde van de afstand van het wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) begin hectointervalwaarde

Naam	begin hectointervalwaarde
Alias	BEGINKM
Herkomst	
Definitie	De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) eind afstand

Naam	eind afstand
Alias	ENDAFSTAND
Herkomst	
Definitie	De eindwaarde van de afstand van het wegvak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) eind hectointervalwaarde

Naam	eind hectointervalwaarde
Alias	EINDKM
Herkomst	
Definitie	De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) hectoletter

Naam	hectoletter
Alias	HECTO_LTTR
Herkomst	
Definitie	De letter die op een hectometerbord staat
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	1
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrerings](#) hectometrerings

Naam	hectometrering
Alias	HECTOMTRNG
Herkomst	
Definitie	Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	1
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hectometrering](#) zijde

Naam	zijde
Alias	ZIJDE
Herkomst	
Definitie	De kant zoals opgenomen op het hmp-bordje (Li of Re).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Zijde
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.7 GEGEVENSGROEPTYPE HUISNUMMERS

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) eerste huisnummer links

Naam	eerste huisnummer links
Alias	E_HNR_LNKS
Herkomst	
Definitie	Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	

Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) eerste huisnummer rechts

Naam	eerste huisnummer rechts
Alias	E_HNR_RHTS
Herkomst	
Definitie	Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) huisnummerstructuur links

Naam	huisnummerstructuur links
Alias	HNRSTRLNKS
Herkomst	
Definitie	Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Huisnummerstructuur
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) huisnummerstructuur rechts

Naam	huisnummerstructuur rechts
Alias	HNRSTRRHTS
Herkomst	
Definitie	Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Huisnummerstructuur
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) laatste huisnummer links

Naam	laatste huisnummer links
Alias	L_HNR_LNKS
Herkomst	
Definitie	Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Huisnummers](#) laatste huisnummer rechts

Naam	laatste huisnummer rechts
Alias	L_HNR_RHTS
Herkomst	
Definitie	Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.8 GEGEVENSGROEPTYPE ROUTE

Attribuutsoort details [Route](#) routeletter

Naam	routeletter
Alias	ROUTELTR
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Routeletter
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 4
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Route](#) routenummer

Naam	routenummer
Alias	ROUTENR
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.9 GEGEVENSGROEPTYPE STRAATNAAM

Attribuutsoort details [Straatnaam](#) straatnaam

Naam	straatnaam
Alias	STT_NAAM
Herkomst	
Definitie	De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Straatnaam](#) straatnaambron

Naam	straatnaambron
Alias	STT_BRON
Herkomst	
Definitie	De aanduiding van de straatnaambron.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.10 GEGEVENSGROEPTYPE WEGBEHEERDER

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) RWS dienstonderdeelcode

Naam	RWS dienstonderdeelcode
Alias	DIENSTCODE
Herkomst	
Definitie	De identificatie van het RWS dienstonderdeel
Herkomst definitie	
Datum opname	

Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) RWS dienstonderdeelnaam

Naam	RWS dienstonderdeelnaam
Alias	DIENSTNAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van het RWS dienstonderdeel
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) RWS districtscode

Naam	RWS districtscode
Alias	DISTRCODE
Herkomst	
Definitie	De identificatie van het RWS district
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) RWS districtsnaam

Naam	RWS districtsnaam
Alias	DISTRNAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van het RWS district
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) wegbeheerdercode

Naam	wegbeheerdercode
Alias	WEGBEHCODE
Herkomst	
Definitie	De identificatie van de wegbeheerder van de weg
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbeheerder](#) wegbeheerdernaam

Naam	wegbeheerdernaam
Alias	WEGBEHNAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van de wegbeheerder van de weg
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.9.6.2.11 GEGEVENSGROEPTYPE WEGTYPE CODERING

Attribuutsoort details [Wegtype codering](#) Wegtype codering

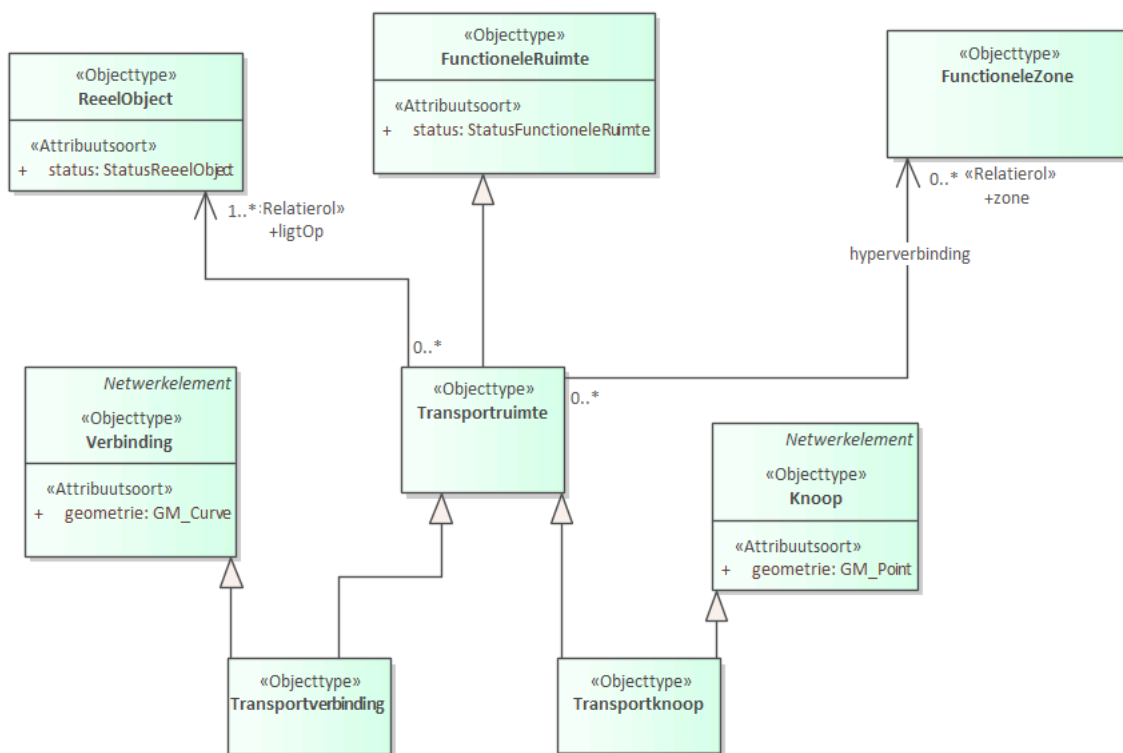
Naam	Wegtype codering
Alias	WEGTYPE
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	WegtypeCoding
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegtype codering](#) wegtype omschrijving

Naam	wegtype omschrijving
Alias	WGTTYPE_OMS
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§4.10 View WNR

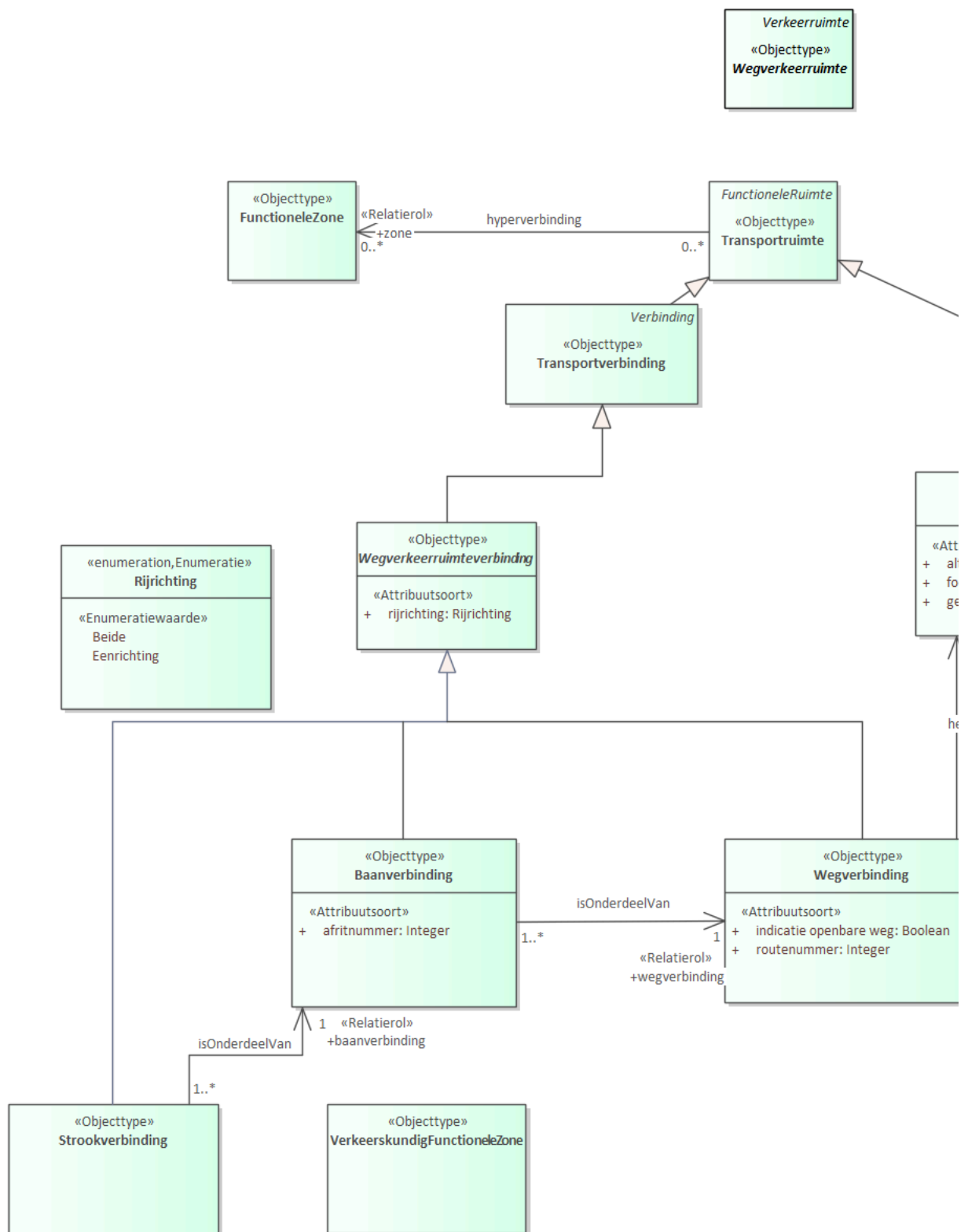
4.10.1 Transportnetwerk - overzicht



Figuur 79 – Diagram: Transportnetwerk

UML model van een view/profiel op het deeldomein transportnetwerk uit de wegennetwerkregistratie. De wegennetwerkregistratie (WNR) is de beoogde opvolger van het huidig Nationaal Wegenbestand (NWB). De WNR bevat gegevens over het wegennetwerk. Het gaat daarbij onder andere over gegevens over rijrichtingen en geldende maximumsnelheden. De verplichting voor vastlegging van deze gegevens komen voort uit de Europese Real-Time Traffic Information-verordening (RTTI).

§ 4.10.2 Wegennetwerk - overzicht



Figuur 80 – Diagram: Wegennetwerk

UML model van een view/profiel op het deeldomein wegennetwerk uit de wegennetwerkregistratie. De wegennetwerkregistratie (WNR) is de beoogde opvolger van het huidig Nationaal Wegenbestand (NWB). De WNR bevat gegevens over het wegennetwerk. Het gaat daarbij onder andere over gegevens over rijrichtingen en gel-

dende maximumsnelheden. De verplichting voor vastlegging van deze gegevens komen voort uit de Europese Real-Time Traffic Information-verordening (RTTI).

§ 4.10.3 Objecttypen

§ 4.10.3.1 Wegverkeerruimteverbinding

Naam	Wegverkeerruimteverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

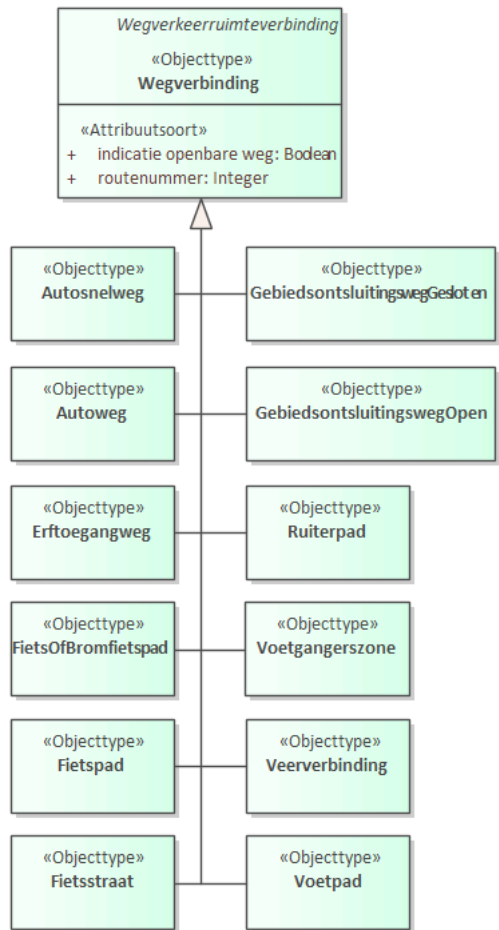
Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>rijrichting</u>		<u>Rijrichting</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegverkeerruimteverbinding is specialisatie van <u>Transportverbinding</u>	

§ 4.10.3.2 Wegverbinding

§ 4.10.3.2.1 WEGVERBINDING - DETAIL



Figuur 81 – Diagram: Wegverbinding

Naam	Wegverbinding
Herkomst	
Definitie	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

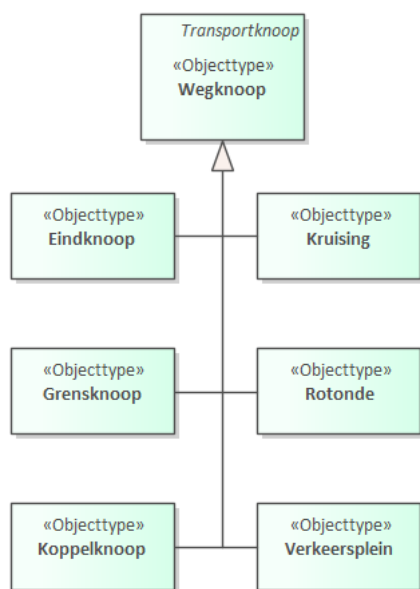
<u>indicatie openbare weg</u>	BOOLEAN 1
<u>rotenummer</u>	INTEGER 1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegverbinding [0 .. *] heeft: <u>openbareRuimte</u> <u>Openbare ruimte</u> [0 .. *]	
Wegverbinding is specialisatie van <u>Wegverkeerruimteverbinding</u>	

§ 4.10.3.3 Wegknoop

§ 4.10.3.3.1 WEGKNOOP - DETAIL



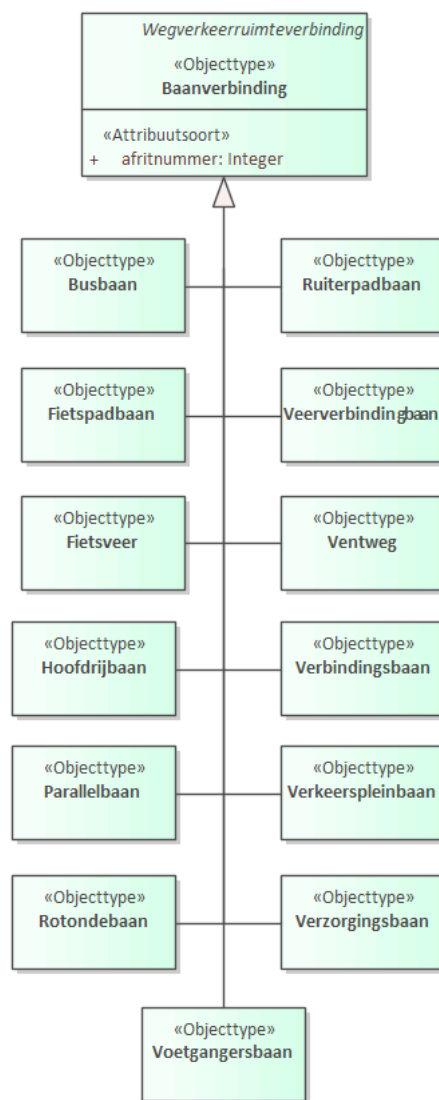
Figuur 82 – Diagram: Wegknoop

Naam	Wegknoop
Herkomst	
Definitie	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegknoop [0 .. *] heeft: <u>openbareRuimte</u> <u>Openbare ruimte</u> [0 .. 1]	
Wegknoop is specialisatie van <u>Transportknoop</u>	

§ 4.10.3.4 Baanverbinding

§ 4.10.3.4.1 BAANVERBINDING - DETAIL



Figuur 83 – Diagram: Baanverbinding

Naam	Baanverbinding
Herkomst	

Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>afrifnummer</u>		INTEGER	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Baanverbinding [1 .. *] <u>isOnderdeelVan:</u> <u>wegverbinding</u> <u>Wegverbinding</u> [1]	
Baanverbinding is specialisatie van <u>Wegverkeerruimteverbinding</u>	

§ 4.10.3.5 Baanknoop

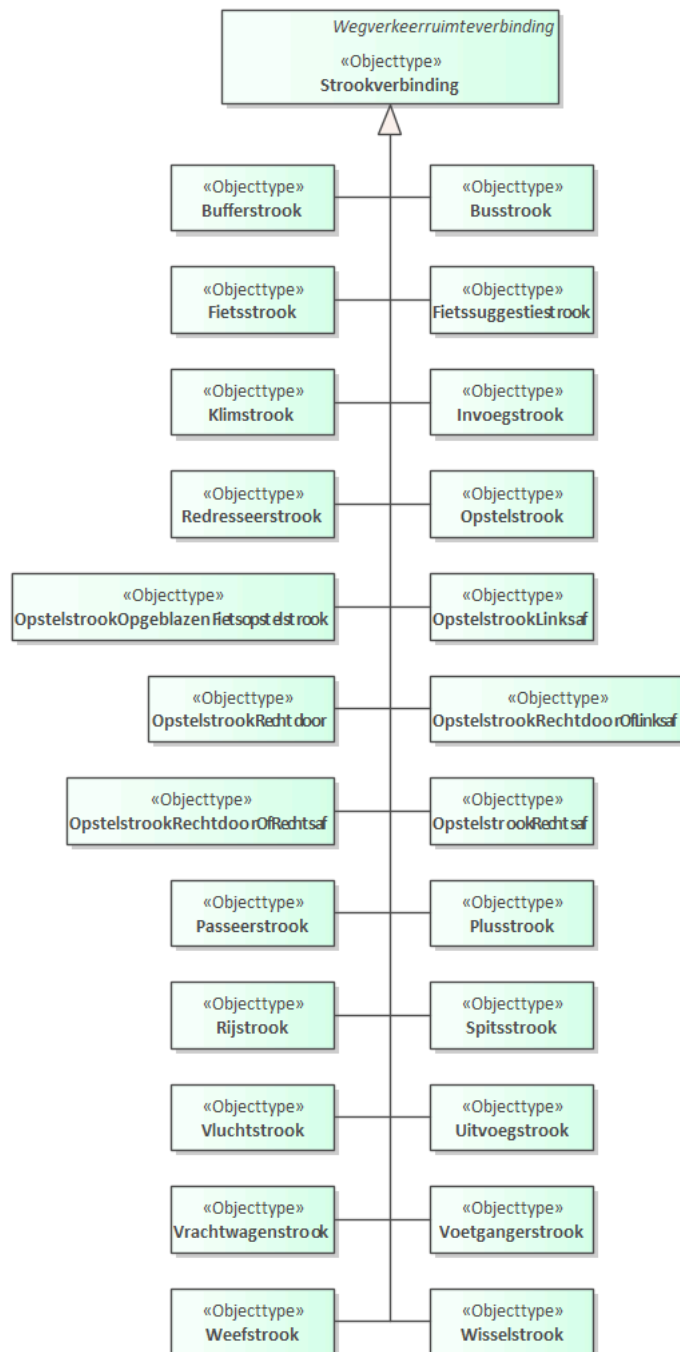
Naam	Baanknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Baanknoop is specialisatie van <u>Transportknoop</u>	

§ 4.10.3.6 Strookverbinding

§ 4.10.3.6.1 STROOKVERBINDING - DETAIL



Figuur 84 – Diagram: Strookverbinding

Naam	Strookverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Strookverbinding [1 .. *] isOnderdeelVan: baanverbinding Baanverbinding [1]	
Strookverbinding is specialisatie van Wegverkeerruimteverbinding	

§ 4.10.3.7 Strookknoop

Naam	Strookknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Strookknoop is specialisatie van Transportknoop	

§ 4.10.3.8 Koppelknoop

Naam	Koppelknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Koppelknoop is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.
---	---

§ 4.10.3.9 Parallelbaan

Naam	Parallelbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Parallelbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.10 Verzorgingsbaan

Naam	Verzorgingsbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verzorgingsbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.11 Rotondebaan

Naam	Rotondebaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Rotondebaan is specialisatie van Baanverbinding

§ 4.10.3.12 OpstelstrookRechtsaf

Naam	OpstelstrookRechtsaf
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	OpstelstrookRechtsaf is specialisatie van Strookverbinding

§ 4.10.3.13 Fietssuggestiestrook

Naam	Fietssuggestiestrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Fietssuggestiestrook is specialisatie van Strookverbinding

§ 4.10.3.14 Rijstrook

Naam	Rijstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Rijstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.15 Ruiterpad

Naam	Ruiterpad
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ruiterpad is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.16 Voetgangersbaan

Naam	Voetgangersbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Voetgangersbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.17 Voetgangerszone

Naam	Voetgangerszone
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Voetgangerszone is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.18 Eindknoop

Naam	Eindknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Eindknoop is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.

§ 4.10.3.19 OpstelstrookRechtdoor

Naam	OpstelstrookRechtdoor
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OpstelstrookRechtdoor is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.20 Passeerstrook

Naam	Passeerstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Passeerstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.21 Verkeerspleinbaan

Naam	Verkeerspleinbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeerspleinbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.22 FietsOfBromfietspad

Naam	FietsOfBromfietspad
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
FietsOfBromfietspad is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.23 Fietspadbaan

Naam	Fietspadbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Fietspadbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.24 Opstelstrook

Naam	Opstelstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Opstelstrook is specialisatie van	<u>Strookverbinding</u>

§ 4.10.3.25 Weefstrook

Naam	Weefstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Weefstrook is specialisatie van	<u>Strookverbinding</u>

§ 4.10.3.26 Spitsstrook

Naam	Spitsstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Spitsstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.27 Verbindingsbaan

Naam	Verbindingsbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verbindingsbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.28 Fietsstrook

Naam	Fietsstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Fietsstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.29 Redresseerstrook

Naam	Redresseerstrook
Herkomst	

Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Redresseerstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.30 Erftoegangsweg

Naam	Erftoegangsweg
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Erftoegangsweg is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.31 GebiedsontsluitingswegGesloten

Naam	GebiedsontsluitingswegGesloten
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
GebiedsontsluitingswegGesloten is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.32 Wisselstrook

Naam	Wisselstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wisselstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.33 Rotonde

Naam	Rotonde
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Rotonde is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.

§ 4.10.3.34 Veerverbindingbaan

Naam	Veerverbindingbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Veerverbindingbaan is specialisatie van Baanverbinding

§ 4.10.3.35 Hoofdrijbaan

Naam	Hoofdrijbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Hoofdrijbaan is specialisatie van Baanverbinding

§ 4.10.3.36 Voetpad

Naam	Voetpad
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Voetpad is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.37 Fietsveer

Naam	Fietsveer
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Fietsveer is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.38 Busbaan

Naam	Busbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Busbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.39 Vluchtstrook

Naam	Vluchtstrook
------	--------------

Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Vluchtstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.40 Veerverbinding

Naam	Veerverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Veerverbinding is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.41 Kruising

Naam	Kruising
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kruising is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.

§ 4.10.3.42 Busstrook

Naam	Busstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Busstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.43 Plusstrook

Naam	Plusstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Plusstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.44 Verkeersplein

Naam	Verkeersplein
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verkeersplein is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.

§ 4.10.3.45 Uitvoegstrook

Naam	Uitvoegstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Uitvoegstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.46 OpstelstrookRechtdoorOfRechtsaf

Naam	OpstelstrookRechtdoorOfRechtsaf
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OpstelstrookRechtdoorOfRechtsaf	is specialisatie van Strookverbinding

§ 4.10.3.47 Invoegstrook

Naam	Invoegstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Invoegstrook	is specialisatie van Strookverbinding

§ 4.10.3.48 Ventweg

Naam	Ventweg
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ventweg	is specialisatie van Baanverbinding

§ 4.10.3.49 Vrachtwagenstrook

Naam	Vrachtwagenstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Vrachtwagenstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.50 GebiedsontsluitingswegOpen

Naam	GebiedsontsluitingswegOpen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
GebiedsontsluitingswegOpen is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.51 Voetgangerstrook

Naam	Voetgangerstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Voetgangerstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.52 Autoweg

Naam	Autoweg
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Autoweg is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.53 Bufferstrook

Naam	Bufferstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Bufferstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.54 *OpstelstrookLinksaf*

Naam	OpstelstrookLinksaf
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OpstelstrookLinksaf is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.55 *Grensknoop*

Naam	Grensknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Grensknoop is specialisatie van Wegknoop	Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.

§ 4.10.3.56 *Fietsstraat*

Naam	Fietsstraat
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Fietsstraat is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.57 OpstelstrookOpgeblazenFietsopstelstrook

Naam	OpstelstrookOpgeblazenFietsopstelstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OpstelstrookOpgeblazenFietsopstelstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.58 Autosnelweg

Naam	Autosnelweg
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

Autosnelweg is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.
--	---

§ 4.10.3.59 *OpstelstrookRechtdoorOfLinksaf*

Naam	OpstelstrookRechtdoorOfLinksaf
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OpstelstrookRechtdoorOfLinksaf is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.60 *Klimstrook*

Naam	Klimstrook
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Klimstrook is specialisatie van Strookverbinding	

§ 4.10.3.61 *Fietspad*

Naam	Fietspad
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Fietspad is specialisatie van Wegverbinding	Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen.

§ 4.10.3.62 Ruiterpadbaan

Naam	Ruiterpadbaan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ruiterpadbaan is specialisatie van Baanverbinding	

§ 4.10.3.63 Verbinding

Naam	Verbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
geometrie		GM_Curve	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Verbinding [0 .. *] <u>startknoop</u> <u>Knoop</u> [0 .. 1]	
Verbinding [0 .. *] <u>eindknoop</u> <u>Knoop</u> [0 .. 1]	
Verbinding is specialisatie van <u>Netwerkelement</u>	

§ 4.10.3.64 Knoop

Naam	Knoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>geometrie</u>		GM_Point	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Knoop [0 .. 1] <u>uitgaandeVerbinding</u> <u>uitgaandeVerbinding</u> <u>Verbinding</u> [0 .. *]	
Knoop [0 .. 1] <u>inkomendeVerbinding</u> <u>inkomendeVerbinding</u> <u>Verbinding</u> [0 .. *]	
Knoop is specialisatie van <u>Netwerkelement</u>	

§ 4.10.3.65 Netwerkelement

Naam	Netwerkelement
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Netwerkelement [0 .. *] <u>in</u> Netwerk: <u>in</u> Netwerk <u>Netwerk</u> [0 .. *]	

§ 4.10.3.66 Netwerk

Naam	Netwerk
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.10.3.67 Transportknoop

Naam	Transportknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Transportknoop is specialisatie van <u>Knoop</u>	
Transportknoop is specialisatie van <u>Transportruimte</u>	

§ 4.10.3.68 Transportruimte

Naam	Transportruimte
Herkomst	
Definitie	

Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Transportruimte [0 .. *] <u>ligtOp</u> : <u>ligtOp ReeelObject</u> [1 .. *]	
Transportruimte [0 .. *] <u>hyperverbinding</u> : <u>zone FunctioneleZone</u> [0 .. *]	
Transportruimte is specialisatie van <u>FunctioneleRuimte</u>	

§ 4.10.3.69 Transportverbinding

Naam	Transportverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Transportverbinding is specialisatie van <u>Verbinding</u>	
Transportverbinding is specialisatie van <u>Transportruimte</u>	

§ 4.10.3.70 FunctioneleRuimte

Naam	FunctioneleRuimte
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>status</u>		<u>Status-</u> <u>Functionele-</u> <u>Ruimte</u>	1

§ 4.10.3.71 ReelObject

Naam	ReelObject
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>status</u>		<u>Status-</u> <u>Reel-</u> <u>Object</u>	1

§ 4.10.3.72 FunctioneleZone

Naam	FunctioneleZone
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.10.3.73 VerkeerskundigFunctioneleZone

Naam	VerkeerskundigFunctioneleZone
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

§ 4.10.3.74 Openbare ruimte

Naam	Openbare ruimte
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
alternatieveNaam		CHARACTERSTRING	0 .. 1
formeleNaam		CHARACTERSTRING	1
geometrie		GM_Surface	1

§ 4.10.4 Enumeraties

Rijrichting	
StatusReeelObject	
StatusFunctioneleRuimte	

§ 4.10.5 Attribuut- en relatiesoort details

§ 4.10.5.1 Objecttype details

§ 4.10.5.1.1 WEGVERKEERRUIMTEVERBINDING

Attribuutsoort details [Wegverkeerruimteverbinding](#) rijrichting

Naam	rijrichting
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Rijrichting
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.10.5.1.2 WEGVERBINDING

Attribuutsoort details [Wegverbinding](#) indicatie openbare weg

Naam	indicatie openbare weg
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	BOOLEAN
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegverbinding](#) routenummer

Naam	routenummer
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Wegverbinding](#) heeft

Naam	heeft
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Openbare ruimte
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.3 WEGKNOOP

Relatiesoort details [Wegknoop](#) heeft

Naam	heeft
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Openbare ruimte
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.4 BAANVERBINDING

Attribuutsoort details [Baanverbinding](#) afritnummer

Naam	afritnummer
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Baanverbinding](#) isOnderdeelVan

Naam	isOnderdeelVan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Wegverbinding
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.5 STROOKVERBINDING

Relatiesoort details [Strookverbinding](#) isOnderdeelVan

Naam	isOnderdeelVan
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Baanverbinding
Kardinaliteit	1
Indicatie kardinaliteit bron	1 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.6 VERBINDING

Attribuutsoort details [Verbinding](#) geometrie

Naam	geometrie
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Curve
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Verbinding](#) startknoop

Naam	startknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	

Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Knoop
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Verbinding](#) eindknoop

Naam	eindknoop
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Knoop
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.7 KNOOP

Attribuutsoort details [Knoop](#) geometrie

Naam	geometrie
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Point
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Knoop](#) uitgaandeVerbinding

Naam	uitgaandeVerbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Verbinding
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. 1

Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Knoop](#) inkomendeVerbinding

Naam	inkomendeVerbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Verbinding
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.8 NETWERKELEMENT

Relatiesoort details [Netwerkelement](#) inNetwerk

Naam	inNetwerk
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	Netwerk
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.9 TRANSPORTRUIMTE

Relatiesoort details [Transportruimte](#) ligtOp

Naam	ligtOp
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	ReeelObject
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authenticiek	
Mogelijk geen waarde	

Relatiesoort details [Transportruimte](#) hyperverbinding

Naam	hyperverbinding
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Gerelateerd objecttype	FunctioneleZone
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie kardinaliteit bron	0 .. *
Indicatie authentiek	
Mogelijk geen waarde	

§ 4.10.5.1.10 FUNCTIONELE RUIMTE

Attribuutsoort details [FunctioneleRuimte](#) status

Naam	status
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	StatusFunctioneleRuimte
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.10.5.1.11 REEEL OBJECT

Attribuutsoort details [ReeelObject](#) status

Naam	status
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	StatusReeelObject
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

§ 4.10.5.1.12 OPENBARE RUIMTE

Attribuutsoort details [Openbare ruimte](#) alternatieveNaam

Naam	alternatieveNaam
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Openbare ruimte](#) formeleNaam

Naam	formeleNaam
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

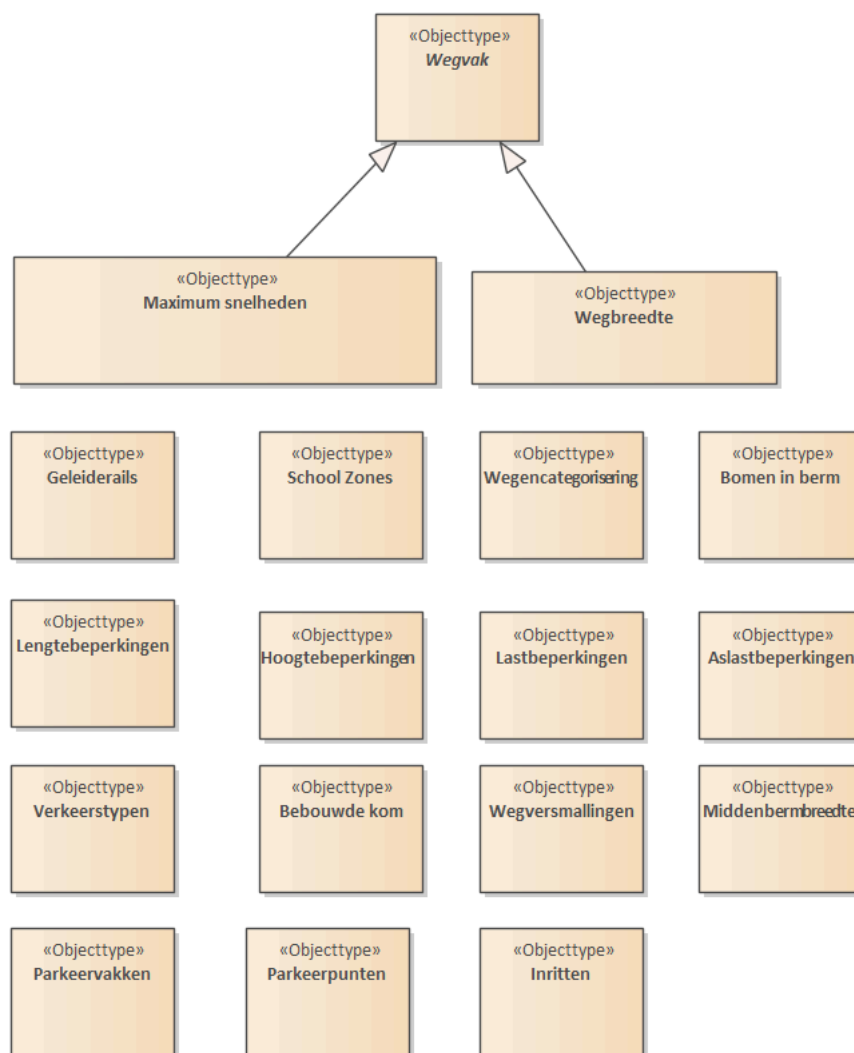
Attribuutsoort details [Openbare ruimte](#) geometrie

Naam	geometrie
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	GM_Surface
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1

Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificierend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificierend	Nee

§4.11 View WKD

§4.11.1 WKD: Weg Kenmerken Database - overzicht



Figuur 85 – Diagram: WKD: Weg Kenmerken Database

De wegkenmerkendatabase (WKD) is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn zoals bijvoorbeeld de maximum snelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart databasebestand aanwezig. Onderstaand UML model is een view of een profiel op het WKD vanuit het perspectief van de gegevenscatalogus (dit document). De WDK is vindbaar op <https://docs.ndw.nu/handleidingen/wkd/>.

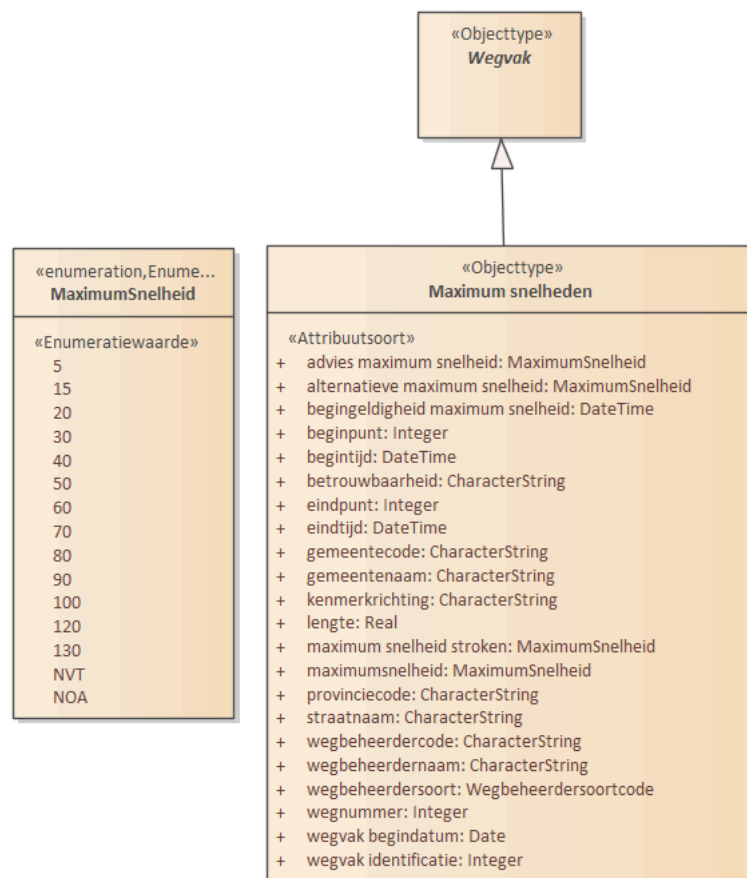
§ 4.11.2 Objecttypen

§ 4.11.2.1 Wegvak

Naam	Wegvak
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Ja

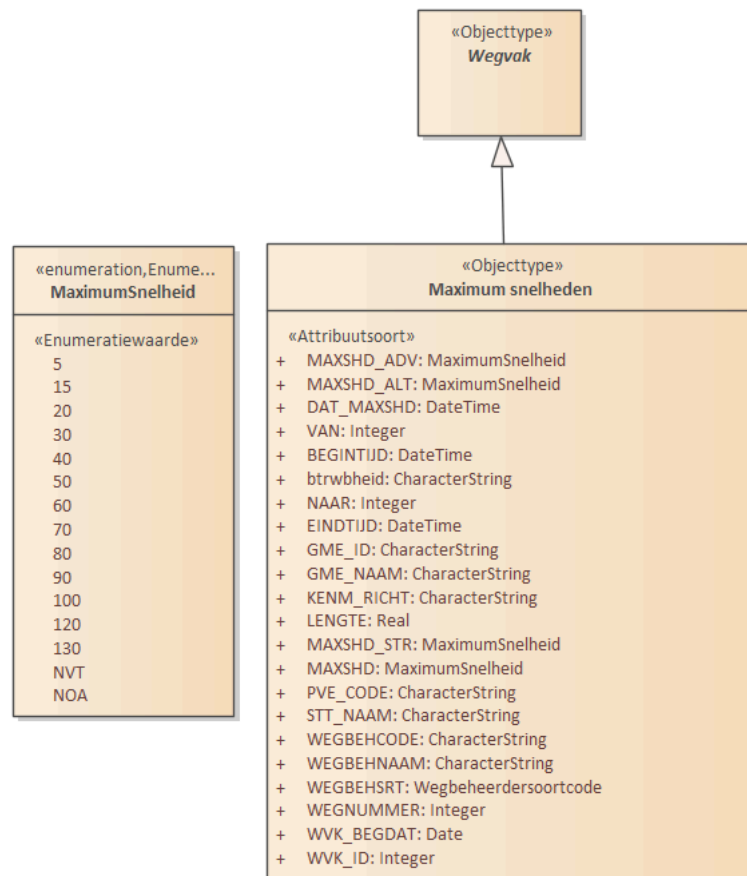
§ 4.11.2.2 Maximum snelheden

§ 4.11.2.2.1 MAXIMUM SNELHEDEN CONCEPTUELE NAMEN - DETAIL



Figuur 86 – Diagram: Maximum snelheden conceptuele namen

§ 4.11.2.2.2 MAXIMUM SNELHEDEN TECHNISCHE NAMEN - DETAIL



Figuur 87 – Diagram: Maximum snelheden technische namen

Naam	Maximum snelheden
Herkomst	
Definitie	De unieke identificatie van de gemeente waartoe het wegvakdeel behoort.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>advies maximum snelheid</u>	De adviessnelheid die geldt voor dit wegvak(deel).	<u>MaximumSnelheid</u>	1
<u>alternatieve maximum snelheid</u>	De alternatieve snelheid geldend buiten de periode aangegeven door de begintijd en eindtijd. Indien begintijd en eindtijd ingevuld	<u>MaximumSnelheid</u>	1

zijn, dient ook een alternatieve maximum snelheid ingevuld te zijn.

<u>begin geldigheid maximum snelheid</u>	De datum vanaf wanneer deze waarde van het kenmerk snelheid in WKD als geldig wordt beschouwd.	DATETIME	1
<u>beginpunt</u>	Beginpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, van waaraf de maximum snelheid geldt (meter)	INTEGER	1
<u>begintijd</u>	De begintijd van de periode dat de maximum snelheid geldt	DATETIME	1
<u>betrouwbaarheid</u>	Als de snelheid afgeleid is op 1 wegvak, zal de betrouwbaarheidskolom met een 50% gevuld worden. Als de snelheid gevuld is, zal de betrouwbaarheidskolom met een 100% gevuld worden.	CHARACTERSTRING	1
<u>eindpunt</u>	Eindpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, tot waaraan de maximum snelheid geldt (meter)	INTEGER	1
<u>eindtijd</u>	De eindtijd van de periode dat de maximum snelheid geldt	DATETIME	1
<u>gemeentecode</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>gemeentenaam</u>	De naam van de gemeente waartoe het wegvakdeel behoort.	CHARACTERSTRING	1
<u>kenmerkrichting</u>	De kenmerkrichting van de maximum snelheid.	CHARACTERSTRING	1
<u>lengte</u>	De lengte van het wegvak	REAL	1
<u>maximum snelheid stroken</u>	Maximumsnelheid geldend bij opengestelde spitsstroken of plusstroken.	<u>MaximumSnelheid</u>	1
<u>maximumsnelheid</u>	de waarde van de meeste recente geldende snelheid in WKD, gekoppeld aan het betreffende wegvak. Mogelijke waarden zijn: 5 ,15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 km/h en NVT (niet van toepassing) en NOA (niet opgesteld voor autoverkeer).	<u>MaximumSnelheid</u>	1
<u>provinciecode</u>	De unieke identificatie van de provincie waartoe het wegvakdeel behoort.	CHARACTERSTRING	1

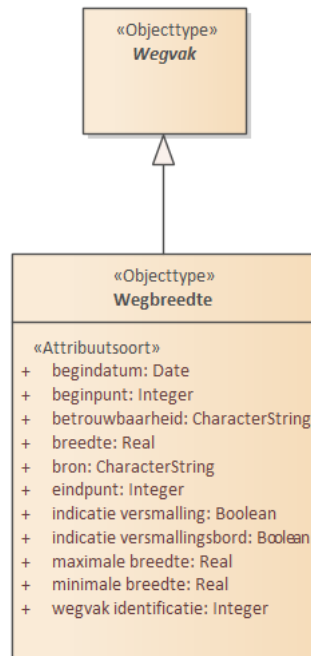
<u>straatnaam</u>	De naam van de straat zoals toegekend door de gemeente (of toegekend door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, in het geval geen reguliere straatnaam bekend) waartoe het wegvakdeel behoort.	CHARACTERSTRING	1
<u>wegbeheerdercode</u>	De code van de wegbeheerder die het betreffende wegvakdeel beheert. (N.B. De code van de wegbeheerder samen met zijn wegbeheerdersoort identificeren een Wegbeheerder uniek).	CHARACTERSTRING	1
<u>wegbeheerdernaam</u>	De naam waaronder de Wegbeheerder bekend staat die het betreffende wegvakdeel beheert.	CHARACTERSTRING	1
<u>wegbeheerdersoort</u>	Soort wegbeheerder die het betreffende wegvakdeel beheert.	<u>Wegbeheerdersoortcode</u>	1
<u>wegnummer</u>	Het nummer van de weg van het wegvakdeel zoals vastgesteld door de Wegbeheerder	INTEGER	1
<u>wegvak begindatum</u>	De eerste datum waarop deze vorm en inhoud van betreffende Wegvak geldig is.	DATE	1
<u>wegvak identificatie</u>	Het unieke nummer voor een Wegvak.	INTEGER	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Maximum snelheden is specialisatie van <u>Wegvak</u>	

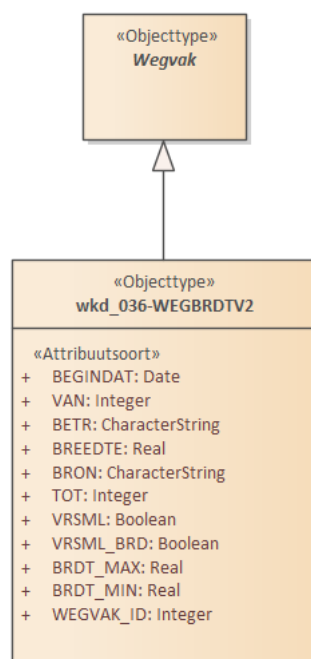
§ 4.11.2.3 Wegbreedte

§ 4.11.2.3.1 WEGBREEDTE CONCEPTUELE NAMEN - DETAIL



Figuur 88 – Diagram: Wegbreedte conceptuele namen

§ 4.11.2.3.2 WEGBREEDTE TECHNISCHE NAMEN - DETAIL



Figuur 89 – Diagram: Wegbreedte technische namen

Naam	Wegbreedte
Alias	wkd_036-WEGBRDTV2
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>begindatum</u>	De eerste datum waarop het wegkenmerk geldig is. Dit is de datum waarop het wegkenmerk voor het eerst voorkomt of voor het laatst gemuteerd is.	DATE	1
<u>beginpunt</u>	Beginpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, van waaraf de maximum snelheid geldt (meter)	INTEGER	1
<u>betrouwbaarheid</u>	De betrouwbaarheid van de bepaalde wegbreedtes. De mogelijke waarden zijn: Zeer Betrouwbaar, Betrouwbaar, Minder Betrouwbaar, Onbekend	CHARACTERSTRING	1
<u>breedte</u>	De mediaan van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.	REAL	1
<u>bron</u>	De bron waarmee de wegbreedte is bepaald. Bronnen zijn: DTB, BGT en onbekend.	CHARACTERSTRING	1
<u>eindpunt</u>	Eindpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, tot waaraan de maximum snelheid geldt (meter)	INTEGER	1
<u>indicatie versmalling</u>	Is er een versmalling aanwezig in het wegvak. Mogelijke waarden zijn ja, nee. In de praktijk is het zo, dat als er voor het attribuut "Versmallingsbord" ja is ingevuld, er bij het attribuut "Versmalling" ook ja is ingevuld.	BOOLEAN	1
<u>indicatie versmallingsbord</u>	Is er een versmallingsbord aanwezig in het wegvak, van het type C18, F5, F6, J17, J18 of J19. Mogelijke waarden zijn: ja, nee.	BOOLEAN	1
<u>maximale breedte</u>	Het maximum van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn	REAL	1

	bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.		
<u>minimale breedte</u>	Het minimum van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.	REAL	1
<u>wegvak identificatie</u>	Het unieke nummer voor een Wegvak.	INTEGER	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wegbreedte is specialisatie van <u>Wegvak</u>	

§ 4.11.2.4 Aslastbeperkingen

Naam	Aslastbeperkingen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.5 Bebouwde kom

Naam	Bebouwde kom
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.6 Bomen in berm

Naam	Bomen in berm
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	

Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.7 Geleiderails

Naam	Geleiderails
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.8 Hoogtebeperkingen

Naam	Hoogtebeperkingen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.9 Inritten

Naam	Inritten
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.10 Lastbeperkingen

Naam	Lastbeperkingen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.11 Lengtebeperkingen

Naam	Lengtebeperkingen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.12 Middenbermbreedte

Naam	Middenbermbreedte
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.13 Parkeerpunten

Naam	Parkeerpunten
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.14 Parkeervakken

Naam	Parkeervakken
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.15 School Zones

Naam	School Zones
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.16 Verkeerstypen

Naam	Verkeerstypen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.17 Wegencategorisering

Naam	Wegencategorisering
Alias	wkd_034-WEG_CATV2
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.2.18 Wegversmallingen

Naam	Wegversmallingen
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Unieke aanduiding	
Indicatie abstract object	Nee

§ 4.11.3 Enumeraties

MaximumSnelheid

§ 4.11.4 Attriboot- en relatiesoort details

§ 4.11.4.1 Objecttype details

§ 4.11.4.1.1 MAXIMUM SNELHEDEN

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) advies maximum snelheid

Naam	advies maximum snelheid
Alias	MAXSHD_ADV
Herkomst	
Definitie	De adviessnelheid die geldt voor dit wegvak(deel).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	MaximumSnelheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) alternatieve maximum snelheid

Naam	alternatieve maximum snelheid
Alias	MAXSHD_ALT
Herkomst	
Definitie	De alternatieve snelheid geldend buiten de periode aangegeven door de begintijd en eindtijd. Indien begintijd en eindtijd ingevuld zijn, dient ook een alternatieve maximum snelheid ingevuld te zijn.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	MaximumSnelheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	

Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) begingeldigheid maximum snelheid

Naam	begingeldigheid maximum snelheid
Alias	DAT_MAXSHD
Herkomst	
Definitie	De datum vanaf wanneer deze waarde van het kenmerk snelheid in WKD als geldig wordt beschouwd.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) beginpunt

Naam	beginpunt
Alias	VAN
Herkomst	
Definitie	Beginpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, van waaraf de maximum snelheid geldt (meter)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) begintijd

Naam	begintijd
Alias	BEGINTIJD
Herkomst	
Definitie	De begintijd van de periode dat de maximum snelheid geldt
Herkomst definitie	

Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) betrouwbaarheid

Naam	betrouwbaarheid
Alias	btrwbheid
Herkomst	
Definitie	Als de snelheid afgeleid is op 1 wegvak, zal de betrouwbaarheidskolom met een 50% gevuld worden. Als de snelheid gevuld is, zal de betrouwbaarheidskolom met een 100% gevuld worden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) eindpunt

Naam	eindpunt
Alias	NAAR
Herkomst	
Definitie	Eindpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, tot waaraan de maximum snelheid geldt (meter)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) eindtijd

Naam	eindtijd
Alias	EINDTIJD
Herkomst	
Definitie	De eindtijd van de periode dat de maximum snelheid geldt
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATETIME
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) gemeentecode

Naam	gemeentecode
Alias	GME_ID
Herkomst	
Definitie	
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) gemeentenaam

Naam	gemeentenaam
Alias	GME_NAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van de gemeente waartoe het wegvakdeel behoort.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) kenmerkrichting

Naam	kenmerkrichting
Alias	KENM_RICHT
Herkomst	
Definitie	De kenmerkrichting van de maximum snelheid.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) lengte

Naam	lengte
Alias	LENGTE
Herkomst	
Definitie	De lengte van het wegvak
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) maximum snelheid stroken

Naam	maximum snelheid stroken
------	--------------------------

Alias	MAXSHD_STR
Herkomst	
Definitie	Maximalsnelheid geldend bij opengestelde spitsstroken of plusstroken.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	MaximumSnelheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) maximumsnelheid

Naam	maximumsnelheid
Alias	MAXSHD
Herkomst	
Definitie	de waarde van de meeste recente geldende snelheid in WKD, gekoppeld aan het betreffende wegvak. Mogelijke waarden zijn: 5 ,15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 km/h en NVT (niet van toepassing) en NOA (niet opgesteld voor autoverkeer).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	MaximumSnelheid
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) provinciecode

Naam	provinciecode
Alias	PVE_CODE
Herkomst	
Definitie	De unieke identificatie van de provincie waartoe het wegvakdeel behoort.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) straatnaam

Naam	straatnaam
Alias	STT_NAAM
Herkomst	
Definitie	De naam van de straat zoals toegekend door de gemeente (of toegekend door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, in het geval geen reguliere straatnaam bekend) waartoe het wegvakdeel behoort.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegbeheerdercode

Naam	wegbeheerdercode
Alias	WEGBEHCODE
Herkomst	
Definitie	De code van de wegbeheerder die het betreffende wegvakdeel beheert. (N.B. De code van de wegbeheerder samen met zijn wegbeheerdersoort identificeren een Wegbeheerder uniek).
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegbeheerdernaam

Naam	wegbeheerdernaam
Alias	WEGBEHNAAM
Herkomst	
Definitie	De naam waaronder de Wegbeheerder bekend staat die het betreffende wegvakdeel beheert.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegbeheerdersoort

Naam	wegbeheerdersoort
Alias	WEGBEHSRT
Herkomst	
Definitie	Soort wegbeheerder die het betreffende wegvakdeel beheert.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	Wegbeheerdersoortcode
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegnummer

Naam	wegnummer
Alias	WEGNUMMER
Herkomst	
Definitie	Het nummer van de weg van het wegvakdeel zoals vastgesteld door de Wegbeheerder
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegvak begindatum

Naam	wegvak begindatum
Alias	WVK_BEGDAT
Herkomst	
Definitie	De eerste datum waarop deze vorm en inhoud van betreffende Wegvak geldig is.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Maximum snelheden](#) wegvak identificatie

Naam	wegvak identificatie
Alias	WVK_ID
Herkomst	
Definitie	Het unieke nummer voor een Wegvak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§ 4.11.4.1.2 WEGBREEDTE

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) begindatum

Naam	begindatum
Alias	BEGINDAT
Herkomst	
Definitie	De eerste datum waarop het wegkenmerk geldig is. Dit is de datum waarop het wegkenmerk voor het eerst voorkomt of voor het laatst gemuteerd is.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	DATE
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) beginpunt

Naam	beginpunt
Alias	VAN
Herkomst	
Definitie	Beginpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, van waaraf de maximum snelheid geldt (meter)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) betrouwbaarheid

Naam	betrouwbaarheid
Alias	BETR
Herkomst	
Definitie	De betrouwbaarheid van de bepaalde wegbreedtes. De mogelijke waarden zijn: Zeer Betrouwbaar, Betrouwbaar, Minder Betrouwbaar, Onbekend
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) breedte

Naam	breedte
Alias	BREEDTE
Herkomst	
Definitie	De mediaan van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) bron

Naam	bron
Alias	BRON
Herkomst	
Definitie	De bron waarmee de wegbreedte is bepaald. Bronnen zijn: DTB, BGT en onbekend.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) eindpunt

Naam	eindpunt
Alias	TOT
Herkomst	
Definitie	Eindpunt van het wegvakdeel binnen het betreffende wegvak, tot waaraan de maximum snelheid geldt (meter)
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) indicatie versmalling

Naam	indicatie versmalling
Alias	VRSML
Herkomst	
Definitie	Is er een versmalling aanwezig in het wegvak. Mogelijke waarden zijn ja, nee. In de praktijk is het zo, dat als er voor het attribuut "Versmallingsbord" ja is ingevuld, er bij het attribuut "Versmalling" ook ja is ingevuld.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	BOOLEAN
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) indicatie versmallingsbord

Naam	indicatie versmallingsbord
Alias	VRSML_BRD
Herkomst	
Definitie	Is er een versmallingsbord aanwezig in het wegvak, van het type C18, F5, F6, J17, J18 of J19. Mogelijke waarden zijn: ja, nee.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	BOOLEAN

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) maximale breedte

Naam	maximale breedte
Alias	BRDT_MAX
Herkomst	
Definitie	Het maximum van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Wegbreedte](#) minimale breedte

Naam	minimale breedte
Alias	BRDT_MIN
Herkomst	
Definitie	Het minimum van alle breedtes (in meters) in een NWB wegvak in meters. De breedtes zijn bepaald met scanlijnen om de 10 meter, die de BGT-wegvlakken doorsnijden.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	REAL
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

Naam	wegvak identificatie
Alias	WEGVAK_ID
Herkomst	
Definitie	Het unieke nummer voor een Wegvak.
Herkomst definitie	
Datum opname	
Formaat	INTEGER
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie authenticiek	
Indicatie afleidbaar	
Indicatie classificerend	
Mogelijk geen waarde	
Indicatie identificerend	Nee

§5. Inhoud van waardelijsten

§5.1 Codelijst inhoud

§ 5.1.1 Codelijst details TypeVerkeersbord

--

§5.2 Enumeratie inhoud

§ 5.2.1 Enumeratie details TypeBrandstof

Code	Waarde	Omschrijving
petrol	benzine	Vloeibare fossiele brandstof die wordt gebruikt in verbrandingsmotoren, voornamelijk bij personenauto's en lichte voertuigen.
bio-Ethanol	bio-ethanol	Alcoholachtige brandstof, meestal toegevoegd aan benzine (E10, E85), gemaakt uit plantaardige grondstoffen.

diesel	diesel	Vloeibare fossiele brandstof die wordt gebruikt in dieselmotoren, vaak toegepast in vrachtwagens, bestelwagens en sommige personenauto's.
biodiesel	biodiesel	Biologische diesel, geproduceerd uit plantaardige oliën of dierlijke vetten, geschikt voor dieselmotoren (al dan niet in mengvorm).

§ 5.2.2 Enumeratie details TypeGas

Code	Waarde	Omschrijving
Liquefied Natural Gas	LNG	
Liquefied Petroleum Gas	LPG	Vloeibaar gemaakt gasmengsel van propaan en butaan, gebruikt als alternatieve brandstof voor voertuigen met aangepaste motoren.
hydrogen	waterstof	Gasvormige brandstof die wordt gebruikt in voertuigen met een brandstofcel, waarbij waterdamp het enige uitstootproduct is.
Compressed Natural Gas,	CNG	

§ 5.2.3 Enumeratie details TypeTolstation

Code	Waarde	Omschrijving
physical	fysiek	Een tolstation dat zich op een vaste fysieke locatie langs de weg bevindt, waar voertuigen daadwerkelijk stoppen of worden geregistreerd voor tolheffing.
virtual	virtueel	Een tolstation zonder fysieke infrastructuur op de locatie zelf, waarbij tolheffing plaatsvindt op basis van automatische voertuigregistratie via GPS, camera's of elektronische tolheffingssystemen, zonder dat voertuigen hoeven te stoppen.

§ 5.2.4 Enumeratie details ServicesVerzorgingsplaats

Code	Waarde	Omschrijving
hotel	hotel	
restaurant	restaurant	

fuel-Station	tankstation
--------------	-------------

§ 5.2.5 Enumeratie details Betaalmethode

Code	Waarde	Omschrijving
cash	contant	
creditOr-DebitCard	credit- of debitcard	
electronic-Payment	elektronische betaling	
tollSticker	tolsticker	

§ 5.2.6 Enumeratie details TypeVerzorgingsplaats

Code	Waarde	Omschrijving
rest-Area	rustplaats	
service-Area	serviceplaats	
truck-Stop	truck stop	

§ 5.2.7 Enumeratie details Toegangstatus

Code	Waarde	Omschrijving
restricted	beperkt	Voertuigen mogen alleen toegang onder bepaalde voorwaarden, zoals binnen een tijdvenster, bij het voldoen aan specifieke voertuigkenmerken, of met een ontheffing.
permitted	toegestaan	Voertuigen mogen zonder beperkingen toegang hebben tot het gebied of wegdeel waarop de verkeersregeling van toepassing is.
prohibited	verboden	Voertuigen hebben geen toegang tot het gebied of wegdeel waarop de regeling van toepassing is, tenzij zij expliciet zijn uitgezonderd (bijvoorbeeld hulpdiensten).

§ 5.2.8 Enumeratie details Emmisieklasse

Lijst met emissieklassen van voertuigen waarbij de indeling is gericht op de milieuprestatie van voertuigen.

Code	Waarde	Omschrijving
EURO 0	EURO 0	
EURO 1	EURO 1	
EURO 2	EURO 2	
EURO 3	EURO 3	
EURO 4	EURO 4	
EURO 5	EURO 5	
EURO 6	EURO 6	
Z	Z	

§ 5.2.9 Enumeratie details TypeGereguleerdeVerkeerszone

Code	Waarde	Omschrijving
low-Emission-Zone	milieuzone	
zero-Emission-Zone	zero-emmissiezone	
school-Zone	schoolzone	
pedestrian-Zone	voetgangerszone	

§ 5.2.10 Enumeratie details Regelkarakter

Code	Waarde	Omschrijving
static	statisch	De regeling is permanent van aard en verandert niet zonder formele aanpassing.
temporary	tijdelijk	De regeling geldt binnen een vooraf bepaalde periode of onder specifieke tijdelijke omstandigheden.
dynamic	dynamisch	De regeling kan realtime wijzigen op basis van actuele condities of automatische systemen.

5.2.11 Enumeratie details TypeSnelheid

Een classificatie van typen snelheden.

Code	Waarde	Omschrijving
advisory	advies	Een snelheid die wordt geadviseerd.
maximum	maximum	De hoogste toegestane snelheid.
minimum	minimum	De laagste toegestane snelheid.

5.2.12 Enumeratie details TypeVestiger

Code	Waarde	Omschrijving
competent-Authority	bevoegd gezag	De formeel wettelijk bevoegde overheidsinstantie (bijv. Rijk, provincie, gemeente) die volgens wet- en regelgeving verkeersregelingen kan vaststellen en handhaven.
authorised-Actor	gemachtigde actor	Een organisatie of persoon die door het bevoegd gezag is aangewezen of gemachtigd om verkeersregelingen te beheren, uitvoeren of te implementeren, bijvoorbeeld wegbeheerders of verkeerscentrales.
automated-System	geautomatiseerd systeem	Een technisch systeem dat op basis van vooraf gedefinieerde regels en actuele omstandigheden zelfstandig verkeersregelingen kan instellen, wijzigen of intrekken, bijvoorbeeld dynamische verkeersmanagementsystemen.

5.2.13 Enumeratie details Brugklasse

Code	Waarde	Omschrijving
...	...	

5.2.14 Enumeratie details Weersomstandigheden

Een classificatie van typen weersomstandigheden.

Code	Waarde	Omschrijving
------	--------	--------------

ice	ijs	Bevroren water op wegverharding.
fog	mist	Zichtbare opeenhoping van waterdruppels die in de atmosfeer nabij het aardoppervlak zweven (lage bewolking), waardoor het zicht wordt beperkt tot minder dan 2000 meter.
rain	regen	Waterdruppels afkomstig uit wolken.
smog	smog	Mist of nevel versterkt door rook of andere atmosferische verontreinigende stoffen
snow	sneeuw	Neerslag in de vorm van kleine ijskristallen die aan elkaar zijn gebonden tot vlokken.

§ 5.2.15 Enumeratie details Tunnelklasse

Code	Waarde	Omschrijving
...	...	

§ 5.2.16 Enumeratie details Voertuigklasse

Lijst met voertuigklassen met een indeling die gericht is op grootte, gewicht en functie van voertuigen en wordt onder andere gebruikt bij toegangsbeperkingen, aslastregels en brugklassen.

Code	Waarde	Omschrijving
M1	M1	Personenauto
M2	M2	Bus
M3	M3	Bus
N1	N1	Lichte bedrijfsauto
N2	N2	Middelzwaar vrachtvoertuig
N3	N3	Zwaar vrachtvoertuig
O1	O1	Aanhanger (lichte)
O2	O2	Aanhanger (middelzwaar)
O3	O3	Zware aanhangwagen

O4	O4	Zeer zware aanhangwagen
L1e	L1e	Bromfiets / lichte scooter
L3e	L3e	Motorfiets
T	T	Landbouw- of bosbouwtrekker

§ 5.2.17 Enumeratie details TypeAfleveringsregeling

Code	Waarde	Omschrijving
loading-Only	alleen laden	
unloading-Only	alleen lossen	
loading-And-Unloading	laden en lossen	
prohibited	verboden	

§ 5.2.18 Enumeratie details TypeHeffingsregeling

Code	Waarde	Omschrijving
distance-Based-Toll	kilometerheffing	Een verkeersregeling waarbij weggebruikers, doorgaans zware voertuigen zoals vrachtwagens, betalen op basis van de daadwerkelijk afgelegde afstand op het wegennet
toll-Charge	tolheffing	Een verkeersregeling waarbij weggebruikers een vast tarief betalen voor het gebruik van een specifiek weggedeelte

§ 5.2.19 Enumeratie details Duurtype

Code	Waarde	Omschrijving
short-Term	kortdurend	
long-Term	langdurend	

§ 5.2.20 Enumeratie details Sluitingstype

Code	Waarde	Omschrijving
planned	gepland	Vooraf geplande afsluitingen van volledige wegverbindingen (alle rijstroken per rijrichting) of van gedeelten daarvan.
unplanned	ongepland	Onverwachte afsluitingen van volledige wegverbindingen (alle rijstroken per rijrichting) of van gedeelten daarvan, zonder voorafgaande waarschuwing, als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen.

§ 5.2.21 Enumeratie details TypeWegbeheerder

Code	Waarde	Omschrijving
municipality	gemeente	
province	provincie	
national-Government	rijk	
water-Authority	waterschap	

§ 5.2.22 Enumeratie details PlanningstypeWegwerkzaamheden

Code	Waarde	Omschrijving
planned	gepland	Onderhouds-, bouw- of reparatiewerkzaamheden die van tevoren geregeld en aangekondigd worden.
unplanned	niet gepland	Onderhouds-, bouw- of reparatiewerkzaamheden die onverwacht en zonder voorafgaande planning worden uitgevoerd.

§ 5.2.23 Enumeratie details TypeWegwerkzaamheid

Code	Waarde	Omschrijving
majorRoad-Works	grote wegwerkzaamheden	

shortTerm-Stationary-Works	kortdurende stationaire werkzaamheden
slowMoving-Maintenance	langzaam rijdend onderhoud
street-Cleaning	straatreiniging
roadMarking	wegmarkering
winter-Maintenance	winteronderhoud

§ 5.2.24 Enumeratie details TypeAfsluiting

Code	Waarde	Omschrijving
planned	gepland	
unplanned	ongepland	

§ 5.2.25 Enumeratie details TypeApparaat

Lijst met classificaties voor het soort apparaat.

Code	Waarde	Omschrijving
INFORMATION EQUIPMENT	informatiescherm	Apparaat dat dynamische reisinformatie toont (zoals vertrektijden).
LIFT EQUIPMENT	lift	Apparaat dat reizigers verticaal verplaatst tussen niveaus binnen een halte (bijv. van passage naar perron).
ESCALATOR EQUIPMENT	roltrap	Apparaat dat reizigers automatisch omhoog of omlaag transporteert.
ticketMachine	ticketapparaat	Apparaat dat wordt gebruikt voor de verkoop of validatie van vervoersbewijzen (bijv. kaartautomaat, OV-chipkaartlezer).
ENTRANCE EQUIPMENT	toegangspoort	Apparaat dat toegang verleent tot of controleert bij een ingang van de halte (bijv. toegangspoortje of tourniquet).
SAFETY EQUIPMENT	veiligheidsvoorziening	Apparaat dat de veiligheid waarborgt (bijv. brandmelder, noodknop, camera).
LIGHTING EQUIPMENT	verlichting	Apparaat dat zorgt voor verlichting van de halteplaats of doorgang.

§ 5.2.26 Enumeratie details TypeLocatieVanBelang

Verzameling met typen locatie van belang.

Code	Waarde	Omschrijving
administrative building	overheidsgebouw	Gebouw waarin een overheidsdienst of bestuursfunctie is gehuisvest.
airport	luchthaven	Faciliteit voor vertrek en aankomst van vliegtuigen, inclusief passagiers- en vrachtverwerking.
amenities	publieke voorziening	Publieke voorziening die diensten, eten, winkelen of ontspanning biedt.
hospital	ziekenhuis	Medische instelling waar zorg, behandeling en spoedeisende hulp wordt geboden.
museum, tourist attraction	museum, toeristische attractie	attractie Plaats van cultuur, erfgoed of entertainment die bezoekers trekt.
pharmacy	apotheek	Instelling waar geneesmiddelen worden verstrekt en medisch advies wordt gegeven.
police station	politiebureau	Gebouw waar politie-functionarissen werken en publieke veiligheid wordt gecoördineerd.
port	haven	Faciliteit voor het laden, lossen en aanmeren van schepen.
protected site	beschermde locatie	Gebied of object met wettelijke bescherming vanwege natuur, cultuur of erfgoed.
rental station	verhuurlocatie	Plaats waar vervoermiddelen zoals fietsen, auto's of scooters kunnen worden gehuurd.
university, school	onderwijsinstelling	Instelling voor onderwijs, van basis- en voortgezet onderwijs tot hoger onderwijs.

§ 5.2.27 Enumeratie details Type gebeurtenis of toestand

Code	Waarde	Omschrijving
Reduced visibility	afgenomen zicht	Zichtbaarheid die wordt beïnvloed door omstandigheden die het zicht van bestuurders beperken en die veilig rijden in gevaar kunnen brengen.
Animal, people, obstacles,	dieren, mensen obstakel, rommel	Situatie waarbij dieren, puin, obstakels of mensen zich op de weg bevinden waar men ze niet zou verwachten, zodat een

debris on the road		noodmanoeuvre nodig kan zijn om ze te vermijden.
Exceptional weather conditions	extreme weerconditie	Ongebruikelijke, ernstige of ongewone weersomstandigheden die het veilig rijden kunnen beïnvloeden.
Unprotected accident area	incidentgebied niet afgezet	Area where an accident has occurred, and which has not yet been secured by the competent authority; typically enabled by crowdsourcing apps.
Short-term road works	korte wegwerkzaamheden	Tijdelijke wegwerkzaamheden die op de weg of langs de kant van de weg worden uitgevoerd en die vanwege het kortetermijnkarakter van deze werkzaamheden alleen met minimale bewegwijzering worden aangegeven.
Wrong-way driver	spookrijder	Voertuig dat aan de verkeerde kant van een gescheiden rijbaan rijdt, tegen het tegemoetkomende verkeer in.
Temporary slippery road	tijdelijk glad	Onvoorziene toestand van het wegdek waardoor het gedurende een bepaalde tijd glad wordt, waardoor de grip van het voertuig op de weg beperkt wordt.
Unmanaged blockage of a road	wegblokkade eenvoudig	Elke blokkade van een weg, geheel of gedeeltelijk, die niet adequaat is beveiligd en aangegeven.

§ 5.2.28 Enumeratie details Baansoort

Waarde	Omschrijving	
rijbaan		
verbindingsweg		
verzorgingsbaan		
OV-baan		
rotonde		
overig		
fietspad		
voetpad		
veerdienst		
ruiterpad		
vliegverkeer		

§ 5.2.29 Enumeratie details Baansubsoort

Code	Waarde	Omschrijving
ERF	woonerf	

HR	hoofdrijbaan	Hoofdrijbaan
PAR	parallelweg	
PST	puntstuk	
RB	rijbaan	
AFR	afrit	
OPR	toerit	
VBD	verbindingsweg direct	
VBI	verbindingsweg indirect	
VBS	verbindingsweg semi-direct	
VBR	verbindingsweg rangeerbaan	
VBK	verbindingsweg kortsluitend	
VBW	verbindingsweg overig	
WB	wisselbaan	
BVP	verzorgingsbaan van/naar brandstofverkooppunt	
PKP	verzorgingsbaan van/naar parkeerplaats	
PKB	parkeerplaats met benzinestation	
PP	parkeerplaats	
PC	parkeerplaats tbv Carpool	
PR	parkeerplaats P+R	
TN	tussenbaan	
BUS	busbaan	
OVb	OV-baan	
NRB	normale rotondebaan	
TRB	turborotondebaan	
GRB	grote rotondebaan	
FP	fietspad	
VP	voetpad	
VZ	voetgangersgebied	
VDA	autoveer	
VDF	fietsveer	
VDV	voetveer	
RP	ruiterpad	
VV	vliegverkeer	

5.2.30 Enumeratie details FRCcodering

Code	Waarde	Omschrijving
0	hoofdrijbanen A-wegen	Alle hoofdrijbanen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen)

1	parallel- en verbindingswegen	Parallelbanen en verbindingswegen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen) + hoofdrijbanen N-rijkswegen
2	overige rijkswegen en hoofdrijbanen provinciaal	Alle overige banen op rijkswegen + hoofdrijbanen van provinciale wegen met wegnummer < 400
3	overige provinciale wegen	Alle overige banen op provinciale wegen
4	wegen overige wegbeheerders > 50 km/h	Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid groter is dan 50km/h
5	wegen overige wegbeheerders = 50 km/h	Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid gelijk is aan 50km/h
6	overige banen voor autoverkeer	Alle overige banen die opengesteld zijn voor autoverkeer
7	niet-opengestelde banen voor autoverkeer	Alle banen die niet zijn opengesteld voor autoverkeer

§ 5.2.31 Enumeratie details Geometriebroncode

Code	Waarde	Omschrijving
0	Onbekend	
10	Hartlijnenbestand Topografische Dienst	
11	Geprojecteerd op Hartlijnenbestand Topografische Dienst	
12	Basisregistratie Topografie (BRT)	
20	Kaart Topografische Dienst (1:10.000)	
21	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	
22	OpenStreetMap (OSM)	
30	Kaart Mutatiebeheerder (grafisch verantwoord)	
31	Luchtfoto's, satellietbeelden	
40	Huisnummerkaart (grafisch verantwoord)	
50	Kaart Mutatiebeheerder (niet grafisch verantwoord)	
51	Levering Wegbeheerder	
60	Huisnummerkaart (niet grafisch verantwoord)	
61	Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	
70	VVV-kaart	

80	Bestand NS-Geodesie & Infra (grootschalig)
81	Afgeleid van Bestand NS- Geo/Infra
99	Handmatig (d.w.z. geen kaart geregistreerd)

§ 5.2.32 Enumeratie details Huisnummerstructuur

Code	Waarde	Omschrijving
N	geen huisnummering	
O	oneven	
E	even	
B	beiden	
	onbekend of niet van toepassing	

§ 5.2.33 Enumeratie details Positie

Code	Waarde	Omschrijving
L	links	De baan bevindt zich Links van de weg-oriëntatielijn
M	midden	De weg-oriëntatielijn is gelegen op de baan zelf (Midden)
R	rechts	De baan bevindt zich Rechts van de weg-oriëntatielijn

§ 5.2.34 Enumeratie details Rijrichting

De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak, indien er sprake is van een gedwongen rijrichting.

Code	Waarde	Omschrijving
H	heen	
T	terug	
B	beide	
O	onbekend	

§ 5.2.35 Enumeratie details Routeletter

Code	Waarde	Omschrijving
A	A-route	Autosnelwegroute
E	E-route	Europese route
N	N-route	Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute)

§ 5.2.36 Enumeratie details Wegbeheerdersoortcode

Code	Waarde	Omschrijving
R	Rijk	
P	Provincie	
G	Gemeente	
W	Waterschap	
T	particulier	

§ 5.2.37 Enumeratie details WegtypeCodeling

Code	Waarde	Omschrijving
AV	achterlandverbinding	
HT	hoofdtransportas	
HW	hoofdweg	
OH	overige hoofdweg	

§ 5.2.38 Enumeratie details Zijde

Waarde	Omschrijving
Li	
Re	

§ 5.2.39 Enumeratie details Rijrichting

Waarde	Omschrijving
Beide	
Eenrichting	

§ 5.2.40 Enumeratie details StatusReeelObject

Waarde	Omschrijving
ontwerp	Object dat zich in de schets- of ontwerpfase bevindt.
in voorbereiding	Gevormd object waarvan de voor vervulling van de functie noodzakelijke reële objecten nog niet gereed zijn.
bestaand	Object dat geschikt is om zijn functie te vervullen.
onbruikbaar	Object dat niet geschikt is om zijn functie te vervullen.
opgeheven	Object dat is opgeheven.
afgevoerd	Object dat ten onrechte is opgevoerd in de registratie of waarvan is vastgesteld dat het ontwerp niet heeft geleid tot de feitelijke vorming van het object

§ 5.2.41 Enumeratie details StatusFunctioneleRuimte

Waarde	Omschrijving
ontwerp	Object dat zich in de schets- of ontwerpfase bevindt.
in voorbereiding	Gevormd object waarvan de voor vervulling van de functie noodzakelijke reële objecten nog niet gereed zijn.
bestaand	Object dat geschikt is om zijn functie te vervullen.
onbruikbaar	Object dat niet geschikt is om zijn functie te vervullen.
opgeheven	Object dat is opgeheven.
afgevoerd	Object dat ten onrechte is opgevoerd in de registratie of waarvan is vastgesteld dat het ontwerp niet heeft geleid tot de feitelijke vorming van het object

§ 5.2.42 Enumeratie details MaximumSnelheid

|--|--|

Waarde	Omschrijving
5	5 km/h
15	15 km/h
20	20 km/h
30	30 km/h
40	40 km/h
50	50 km/h
60	60 km/h
70	70 km/h
80	80 km/h
90	90 km/h
100	100 km/h
120	120 km/h
130	130 km/h
NVT	niet van toepassing
NOA	niet opgesteld voor autoverkeer

§A. Referenties

§A.1 Informatieve referenties

[MIM12]

MIM - Metamodel Informatie Modellerling (Versie 1.2). Geonovum. 2024-06-13. Definitief. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/>

[NL-SBB]

NL-SBB - Standaard voor het beschrijven van begrippen. Geonovum. definitief. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/nl-sbb/>

[NORA-RGK]

Raamwerk gegevenskwaliteit. NORA. URL: https://www.noraonline.nl/wiki/Raamwerk_gegevenskwaliteit